《地下水动力学》讲义

杨国勇

水文与水资源系
资源与地球科学学院
中国矿业大学

2026 年

目录

绪论 **1**

1. 研究对象 1
2. 课程内容 1
3. 学习建议 2
4. 发展历程 2
5. 研究方向 4
6. 应用领域 4
7. 教材及参考书 5
8. 数学预备知识 5

1 地下水运动的基本概念与基本定律 **11**

1.1 基本概念 11
1.1.1 岩层中地下水运动的研究方法 11
1.1.2 流体性质 11
1.1.3 多孔介质性质 13
1.1.4 弹性释水与重力排水 14
1.1.5 地下水运动的渗流模型 15
1.1.6 地下水运动特征分类 18
1.1.7 地下水流态 18
1.2 Darcy 定律 19
1.2.1 Darcy 实验与 Darcy 定律 19
1.2.2 渗透系数与渗透率 20
1.2.3 Darcy 定律适用范围 21
1.3 渗透系数张量与岩层渗透特征 22
1.3.1 渗透系数的张量表示 22
1.3.2 透水特征分类 24
1.4 等效渗透系数 25
1.4.1 水流折射定律 25
1.4.2 等效渗透系数 26
1.5 渗流场的研究方法——流网 27
1.5.1 流函数 27

1.5.2 流网及其性质 28
1.5.3 流网的应用 29
1.5.4 典型的流网 29

2 地下水运动的数学模型及定解条件 31
2.1 渗流连续性方程 31
2.2 承压水运动方程 32
2.2.1 承压水运动方程的一般形式 32
2.2.2 主渗透方向与坐标轴重合时的承压水运动方程 33
2.2.3 含源、汇项的承压水运动方程 35
2.3 有越流承压水运动方程 36
2.4 潜水运动方程 38
2.4.1 Dupuit 假设 38
2.4.2 Boussinesq 方程 40
2.5 定解条件 41
2.5.1 基本概念 41
2.5.2 初始条件 42
2.5.3 边界条件 42
2.5.4 边界条件概化 44
2.6 地下水运动的数学模型及其解法 47
2.6.1 水文地质概念模型 47
2.6.2 水文地质数学模型 47
2.6.3 地下水运动数学模型的解法 50
补充：一维显式有限差分法 51
空间与时间剖分 51
显式差分格式 51
稳定性条件 52

3 一维地下水流问题 55
3.1 河渠间地下水的稳定运动 55
3.1.1 潜水稳定流模型 55
3.1.2 承压水稳定流模型 59
3.2 河渠间地下水的非稳定运动 59
3.2.1 河渠水位瞬时抬升至定值的承压水非稳定流模型 60
3.2.2 河渠水位瞬时抬升的潜水非稳定流模型 68
3.2.3 单侧河渠渗漏半无限空间非稳定流模型（补充） 69
3.3 地下水流模型的应用 71
3.3.1 稳定流模型的应用 71
3.3.2 非稳定流模型的应用 78

4 理想条件下的完整井稳定流模型 81

4.1 基本概念 . . . 81
4.1.1 井的类型 . . . 81
4.1.2 井附近的水位降深 . . . 82
4.1.3 近抽水井的水流特征 . . . 82
4.1.4 井损与有效井半径 . . . 83
4.1.5 本章模型的统一假设条件 . . . 83
4.2 承压水完整井的稳定流模型 . . . 84
4.2.1 圆岛模型 . . . 84
4.2.2 广义圆岛模型 . . . 86
4.3 潜水完整井的稳定流模型 . . . 86
4.3.1 圆岛模型 . . . 86
4.3.2 广义圆岛模型 . . . 87
4.3.3 巨厚含水层小降深抽水 . . . 88
4.4 Dupuit 公式的应用与讨论 . . . 88
4.4.1 Dupuit 公式的工程应用 . . . 88
4.4.2 Dupuit 公式讨论 . . . 89
4.5 流量—降深（Q—s_w）经验曲线类型 . . . 90
最小二乘法原理 . . . 91
各类型曲线的数据变换与系数求解 . . . 91
经验公式的外推限制 . . . 92

5 理想条件下的完整井非稳定流模型 93
5.1 承压水完整井的非稳定流模型 . . . 93
5.1.1 Theis 模型 . . . 93
5.1.2 Theis 公式的近似形式 . . . 94
5.1.3 Theis 公式讨论 . . . 97
5.1.4 变流量的计算公式 . . . 98
5.2 有越流补给的完整井非稳定流模型 . . . 99
5.2.1 Hantush-Jacob 模型 . . . 100
5.2.2 Hantush-Jacob 公式讨论 . . . 100
5.3 有弱透水层弹性释水补给的完整井非稳定流模型 . . . 101
5.3.1 Hantush 模型 . . . 102
5.3.2 公式讨论 . . . 105
5.4 潜水完整井的非稳定流模型 . . . 105
5.4.1 潜水井流特征 . . . 105
5.4.2 考虑滞后疏干的 Boulton 模型 . . . 107
5.4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型 . . . 110

6 根据抽水试验确定含水层参数 117
6.1 基本概念 . . . 117

6.2 稳定流抽水试验求参 . . . 118
6.3 定流量非稳定流抽水试验的配线法求参 . . . 120
6.3.1 Theis 模型配线法 . . . 120
6.3.2 Hantush-Jacob 模型配线法 . . . 123
6.3.3 有越流补给和弱透水层弹性释水的 Hantush 模型配线法 . . . 126
6.3.4 考虑迟后疏干的 Boulton 模型配线法 . . . 127
6.3.5 Neuman 模型配线法 . . . 128
6.4 Hantush-Jacob 模型的拐点法求参 . . . 129
6.5 定流量抽水试验的直线图解法求参 . . . 131
6.5.1 Jacob 直线图解法 . . . 132
6.5.2 Hantush-Jacob 稳态解的直线图解法 . . . 134
6.5.3 Boulton 直线图解法 . . . 135
6.5.4 Neuman 直线图解法 . . . 135
6.6 水位恢复试验的求参方法 . . . 136
6.6.1 Theis 模型的水位恢复试验法 . . . 137
6.6.2 Neuman 模型的水位恢复试验法 . . . 138
6.7 求参问题的程序设计 . . . 138
6.7.1 应用 Jacob 公式的最小二乘法求参 . . . 138
6.7.2 应用 Theis 公式的最小二乘法求参 . . . 141

7 复杂水文地质条件下的解析法 147
7.1 地下水向干扰井群的运动 . . . 147
7.1.1 叠加原理（Superposition Principle） . . . 147
7.1.2 干扰井群的非稳定流运动 . . . 149
7.1.3 干扰井群的稳定流运动 . . . 150
7.2 地下水向边界附近井的运动 . . . 152
7.2.1 镜像法原理 . . . 152
7.2.2 直线边界附近的非稳定井流 . . . 153
7.2.3 扇形含水层中的非稳定井流 . . . 157
7.2.4 条形含水层中的井流 . . . 160
7.3 井损与有效半径的确定方法 . . . 162
7.3.1 基本概念 . . . 162
7.3.2 承压稳定流的井损与有效井半径 . . . 162
7.3.3 阶梯流量抽水确定井损的 Jacob 方法 . . . 163
7.4 均匀流中的井 . . . 166
7.5 承压完整井的定降深模型 . . . 170
7.6 地下水向不完整井的运动 . . . 172
7.6.1 地下水向不完整井运动的特点 . . . 172
7.6.2 地下水向不完整井的稳定运动 . . . 172
7.6.3 地下水向承压不完整井的非稳定运动 . . . 175

7.7 水动力弥散理论 178

附 录 **181**

0. 勘误表 181
A. 半无限边界的定解问题 182
B. Bessel 方程与 Bessel 函数 184
C. Theis 模型的不同解法 186
C1. Boltzmann 变换法 187
C2. Hankel 变换法 188
C3. Laplace 变换法 190
E4. 总结 191
D. Laplace 变换及应用 192
D1. Laplace 变换简介 192
线性性质 193
D2. Laplace 变换法求解偏微分方程 195
D3. Laplace 变换的数值反演 200

绪论

1. 研究对象

地下水动力学（Groundwater Dynamics/Hydraulics of Groundwater）是研究地下水在岩石空隙中运动规律的科学，以饱和带地下水运动规律为研究对象，渗流力学（Mechanics of Flow through Porous Media）是其理论基础，但二者范畴存在区分：渗流力学面向通用多孔介质流体，地下水动力学结合真实的水文地质条件（含水层的空间分布、边界性质、补给排泄条件等），是具有鲜明地球科学特色的学科分支。

课程任务：从**水量**与**水质**两方面对地下水系统进行定量分析，为合理开发利用地下水、防治地下水灾害、保护地下水环境提供科学依据。具体而言，包括：

- **水量问题**：地下水资源评价、开采量预测、疏干排水设计、水库渗漏评估等；
- **水质问题**：污染物运移预测、海水入侵防治、地下水水质保护等；
- **耦合问题**：地下水开采引发的地面沉降、岩溶塌陷、生态退化等。

研究方法：以**质量守恒、能量守恒与转化**的物理定律为基础，分析含水层中地下水在静态与动态条件下的运动规律及其影响因素，结合数学、物理、流体力学、地质学等多学科交叉为手段，从**流体（水）**与**介质（含水层）**两方面入手——流体物理性质（密度、粘滞性、压缩性）与介质结构性质（孔隙性、渗透性、压缩性）共同决定了地下水运动的宏观行为。

与相邻学科的关系：

- **水文学（Hydrology）**：水文学关注水循环的整体（降水 → 径流 → 蒸发 → 入渗），地下水动力学专注于地下水在饱和带中的运动环节；
- **流体力学（Fluid Mechanics）**：流体力学研究流体在管道或明渠中的运动，核心方程为 Navier-Stokes 方程；地下水动力学研究水在多孔介质中的运动，以达西定律描述多孔介质阻力；
- **水文地质学（Hydrogeology）**：水文地质学定性描述含水层的分布、结构和形成条件，地下水动力学定量描述地下水在其中运动的速度、方向和水量等。

2. 课程内容

本课程共七章，从基本概念、简单模型逐步过渡到复杂的工程应用：

- 第 1 章地下水运动的基本概念与基本定律：建立描述地下水运动的物理和数学工具（水头、水力坡度、渗透系数、达西定律）；

- 第 2 章地下水运动的数学模型及定解条件：从质量守恒定律出发，推导不同类型含水层的控制方程，并讨论获得唯一解所需的定解条件；
- 第 3 章一维地下水流问题：在一维条件下求解地下水运动方程，从稳定流过度到非稳定渗流模型，兼顾工程上的应用；
- 第 4 章理想条件下的完整井稳定流模型：研究地下水向水井的稳定汇流（Dupuit 公式、Thiem 公式），理解井流模型的建模方法。
- 第 5 章理想条件下的完整井非稳定流模型：研究地下水向水井的非稳定汇流（Theis、Hantush、Boulton、Neuman 模型），讨论了不同条件的无限含水层完整井抽水时降深变化规律；
- 第 6 章根据抽水试验确定含水层参数：根据观测数据反求含水层水文地质参数（逆问题），并通过抽水试验数据解释水文地质条件；
- 第 7 章复杂水文地质条件下的解析法：将基本模型推广至干扰井群、边界效应、越流、不完整井等更复杂的实际条件。

学习主线：基础物理量定义与定律（第 1 章）→ 守恒方程推导（第 2 章）→ 简单条件下的解析解（第 3-5 章）→ 野外参数反演（第 6 章）→ 复杂条件推广（第 7 章）。建议读者始终将 “是什么、学什么、怎么用” 三个基本问题贯彻到整个学习过程中，保持对 “我在学什么、它处于全书的哪个位置” 的清晰认识。

3. 学习建议

团队协作

- 自由组成学习小组（建议 3～5 人一组）；
- 组内民主测评，贡献大的成员获得较高的平时成绩（5 分制，期末按比例折算计入总成绩）；
- 考评内容包括课堂考查、课后作业、上机实验报告及其他项目；
- 小组设组长，负责汇总学习问题，及时向老师反馈同学们的意见。

学习建议

- **关注专业课程之间的内在联系：**地下水动力学以水文地质学为基础，同时也是其他课程，如地下水数值模拟、地下水污染与防治等课程的理论基础，学习时应主动建立知识关联；
- **建议阅读一本英文教材：**如 Bear（1979）或 Fetter（2001），有助于拓宽国际视野、熟悉专业术语；
- **阅读课外材料：**建议课后阅读与课程内容相关的中英文论文或经典教材章节，深化理解；
- **有问题及时求助：**鼓励向老师、助教和同学请教，不要让疑问积累；
- **善用网络资源：**USGS、IAH、AGU 等网站有大量免费学习资源；
- **尝试编程解决问题：**Python、MATLAB 或 Excel 均可用于数值计算和结果可视化，编程过程本身也是深化理论理解的途径；
- **积极思考，理论联系实践：**每学一个公式，想一想它在工程中能解决什么问题、有什么局限；
- **了解学科前沿：**关注本学科的最新研究进展（如裂隙介质、非均质性、随机理论等）。

4. 发展历程

按研究者对地下水运动规律的认识过程与研究手段的演进，可划分为以下五个阶段：

（1）稳定流建立和发展阶段（1856–1935）

- **1856 年**，法国水力学家 **H. Darcy**（1803–1858）通过砂柱渗流实验，提出了著名的**达西定律（Darcy's Law）**——$Q = KA(H_1 - H_2)/L$。这一定律成为地下水运动的理论基础，标志着地下水动力学作为一门定量科学的诞生。**值得指出的是，达西当时的原始研究动机是解决第戎市（Dijon）的供水问题——他的实验装置是应市政供水需求而设计的，这充分体现了"工程需求驱动理论创新"的学科发展规律。**
- **1863 年**，**J. Dupuit** 在研究一维稳定流和向水井的二维稳定流时，提出了著名的 **Dupuit 假设**（忽略垂向流速，将空间三维流场简化为平面二维流）及相应的 **Dupuit 公式**。**Dupuit 假设虽然牺牲了井壁附近的精度，却使工程问题首次获得了可解析求解的数学表达式，在工程上得到了广泛的应用。**
- **1901 年**，**P. Forchheimer** 等学者进一步研究了更复杂的渗流问题，奠定了地下水稳定流的理论基础。
- **1906 年**，提出了 **Thiem 公式**（基于两个观测孔的稳定流求参公式），至今仍在工程中广泛应用。
- **1928 年**，**O.E. Meinzer**（1876–1948）研究了地下水运动的**不稳定性**和承压含水层的**贮水性质**，首次明确指出承压含水层具有弹性释水能力，打破了此前"承压水不可压缩"的片面认识。

（2）非稳定流建立和发展阶段（1935–1969）

- **1935 年**，美国数学家兼水文地质学家 **C.V. Theis**（1900–1987）受热传导理论的启发，提出了地下水流向承压水井的**非稳定流的 Theis 公式**，开创了现代地下水运动理论的新纪元。**Theis 公式的提出标志着地下水动力学从"稳定流时代"进入了"非稳定流时代"——这一跨越的意义，堪比物理学中从静力学到动力学的突破。**
- 20 世纪 40 年代末至 50 年代，**M.S. Hantush** 和 **C.E. Jacob**（1914–1970）系统建立了**越流理论**（Leaky Aquifer Theory），将承压含水层与相邻含水层通过弱透水层的水量交换纳入了理论框架。
- **1954 年和 1963 年**，**N.S. Boulton** 基于大量抽水试验观测，提出了考虑**滞后重力排水**的潜水非稳定流模型；
- **1972 年**，**S.P. Neuman** 从更严格的三维渗流方程出发，建立了同时考虑**流速垂向分量**和**含水层弹性释水**的潜水非稳定流模型，弥补了 Boulton 模型中经验参数 α 缺乏明确物理含义的不足。

（3）实验—电网络模拟技术阶段（1950–1980）

- 1950–1965 年间，研究者发展了**大范围含水层系统的电网络模拟技术**（Electric Analog Models），利用电阻-电容网络模拟含水层的导水和贮水特性，在计算机普及之前是解决复杂渗流问题的重要手段。**到 20 世纪 80 年代，随着数字计算机的普及，电模拟技术在我国也逐步退出了历史舞台，但它在学科发展史上留下了独特的印记。**

（4）计算机数值模拟技术阶段（1965– 至今）

- 自 1965 年以来，**计算机数值模拟技术**（有限差分法、有限单元法、有限体积法）得到广泛应用，并逐步形成了**商业化软件**（如 MODFLOW、FEFLOW、HYDRUS 等）。**数值方法突破了解析法在处理复杂边界、非均质和各向异性方面的局限，使大规模、高精度的地下水资源评价和污染预测成为可能。**

（5）现代发展新趋势（1990– 至今）

- **多场耦合问题**：地下水渗流与温度场、化学场、应力场的耦合（如地热系统、深部核废料处置、CO 地质封存）；
- **多尺度问题**：从孔隙尺度（微观）到流域尺度（宏观）的跨尺度模拟与参数升尺度方法；
- **不确定性量化**：由于含水层非均质性的认知局限性，随机方法和贝叶斯反演日益受到重视；
- **大数据与人工智能**：机器学习在水文地质参数反演和地下水动态预测中的应用正成为前沿方向。

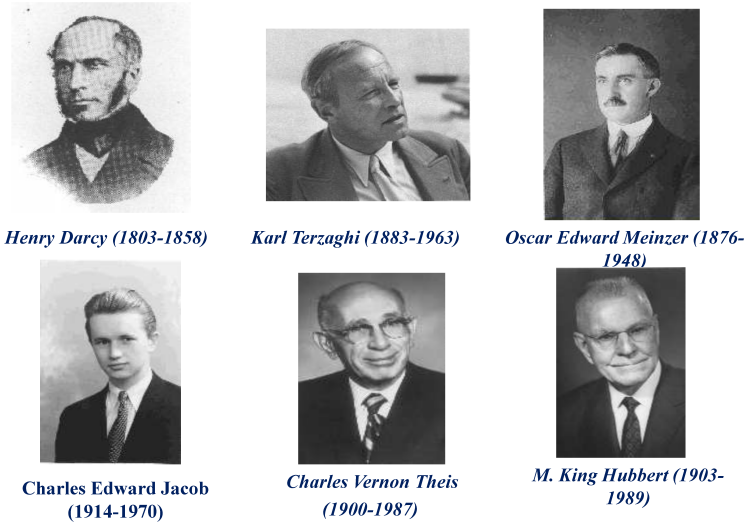


图 1: 知名科学家

5. 研究方向

当前地下水动力学领域的前沿研究方向包括：

- 地下水在**裂隙介质、岩溶介质**中的运动机制与基本运动规律；
- **非饱和带**水分及溶质运移理论；
- 地下水中**溶质**（污染物）的运动机制和运移理论；
- 地下水中的**热量运移**（地热系统、能源地下储存）；
- 地下水系统的**最优管理**问题（多目标优化、可持续开采）；
- **介质非均质性**对渗流和溶质运移的控制机制；
- 各种实际渗流问题的**数值模拟方法**（高精度算法、并行计算、自适应网格）；
- **随机理论**在水流和溶质运移研究中的应用（Monte Carlo 方法、地质统计学）；
- 含**多组分溶质**水流的 Darcy 定律形式（密度驱动流、化学-渗流耦合）。

6. 应用领域

地下水动力学的理论方法在以下工程领域具有广泛应用：

- **城市、工矿企业和农业供水**：确定水文地质参数，论证开采方案和预计开采量，预报开采动

态，正确评价地下水资源，科学管理和保护地下水资源。**典型问题：城市应急水源地的可开采量评估。**

- **矿山开采、建筑基坑和沼泽化、盐渍化区的疏干：**设计疏干量、疏干水平，预测疏干范围、疏干过程，合理选择疏干设备。**典型问题：深基坑开挖中的降水设计与周边沉降控制。**
- **水工建筑（水利工程）：**解决库周、坝（堤）基及坝（堤）体的渗漏量、地下水位壅高产生的浸没范围预测等问题，为正确选择坝址、坝体结构提供依据。**典型问题：水库蓄水后库岸浸没范围的预测。**
- **农业工程：**农田灌溉中确定灌排沟渠的合理间距、排灌水量和时间，以及地下水动态预报。**典型问题：干旱区灌区次生盐渍化的防治。**
- **环境地质：**水质污染及净化趋势的预报、地面沉降预测与控制、岩溶塌陷、边坡稳定、海水入侵防治、地下水储能以及人工补给。**典型问题：海岸带地下水开采引起的海水入侵模拟与防控。**
- **新能源与深部地质工程：**地热资源评价与开采、深部核废料地质处置中的渗流-应力-温度耦合分析、CO 地质封存中的多相渗流。**这些是近年来快速发展的新应用领域。**

7. 教材及参考书

推荐教材

- 薛禹群. 地下水动力学 [M]. 北京：地质出版社.

参考书

- 陈崇希. 地下水动力学 [M]. 北京：地质出版社；
- 李义昌. 地下水动力学 [M]. 徐州：中国矿业大学出版社；
- 周志芳，王锦国. 地下水动力学 [M]. 北京：科学出版社；
- 迟宝明. 地下水动力学习题集 [M]. 北京：科学出版社；
- Bear, J. Hydraulics of Groundwater. McGraw Hill, 1979.（**经典英文教材**）
- Fetter, C.W. Applied Hydrogeology. Prentice Hall.（**应用导向的经典教材，案例丰富**）
- Domenico, P.A. & Schwartz, F.W. Physical and Chemical Hydrogeology. Wiley.（**侧重物理-化学耦合**）

8. 数学预备知识

地下水动力学的数学推导需要以下高等数学知识作为基础。建议在开始学习第 1 章之前，先复习或预习以下内容：

数学要点（对应同济大学《高等数学》第七版）

- **微分在近似计算中的应用：**（上册 P116）——用于理解线性化方法（如 Boussinesq 方程的线性化）；
- **Taylor 公式：**一元（上册 P138）、二元（下册 P122）——用于函数逼近和误差估计（如井函数的级数展开）；
- **多元复合函数求导：**（下册 P78）——用于坐标系变换（如直角坐标与柱坐标的转换）；

- **方向导数与梯度：**（下册 P101）——水头梯度 ∇H 是达西定律和地下水运动方程中的核心概念；
- **最小二乘法：**（下册 P127）——用于抽水试验数据的曲线拟合和参数反演。

微分与近似计算

微分：设函数 $y=f(x)$ 在某区间内有定义，区间内的点 x_0 及 $x_0+\Delta x$，如果函数值增量

$$\Delta y = f(x_0+\Delta x) - f(x_0)$$

可表示为

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$$

其中 A 为不依赖于 Δx 的常数，称 $y=f(x)$ 在 x_0 点可微，$A\Delta x$ 为函数在 x_0 点的微分，记为

$$\mathrm{d}y = A\Delta x$$

式中，$A=f'(x_0)$.

近似计算

$$f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

进一步了解如何估算误差。

Taylor 公式

- 一元形式

设函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的某开区间 (a,b) 内存在 $(n+1)$ 阶导数，则对任一 $x\in(a,b)$ 有

$$\begin{aligned} f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots \\ + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x) \end{aligned}$$

式中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

ξ 为 x_0 与 x 间的某个值。$n=1$ 时

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$$

误差 $\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2$.

- 二元形式

设函数 $z=f(x,y)$ 在含有 (x_0,y_0) 的某邻域内连续且有直到 $(n+1)$ 阶连续偏导数，(x_0+h, y_0+k) 为邻域内任一点，则

$$\begin{aligned} f(x_0+h,y_0+k) = f(x_0,y_0) + \left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right) f(x_0,y_0) \\ + \frac{1}{2!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(x_0,y_0) + \cdots \\ + \frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(x_0,y_0) \end{aligned}$$

$$+\frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1}f(x_0+\theta h,y_0+\theta k)$$

式中，$0<\theta<1$.

如果 h 或 k 有一个为 0，则公式与一元公式相似。

多元复合函数求导

设 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 在点 (x,y) 有对 x 及对 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 有连续偏导数，则复合函数 $z=f(\varphi,\psi)$ 在点 (x,y) 的两个偏导数都存在，且

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$$
$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}$$

例：将 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 转换成极坐标系中的形式。

极坐标

$$\rho=\sqrt{x^2+y^2}$$
$$\theta=\arctan\frac{y}{x}$$

一阶偏导

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial \rho}\frac{\partial \rho}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial x}$$
$$\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial \rho}\frac{\partial \rho}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial y}$$

二阶偏导

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)\frac{\partial \rho}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)\frac{\partial \theta}{\partial x}$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)\frac{\partial \rho}{\partial y}+\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)\frac{\partial \theta}{\partial y}$$

计算后整理得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial u}{\partial \rho}+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}=\frac{1}{\rho^2}\left[\rho\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho\frac{\partial u}{\partial \rho}\right)+\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}\right]$$

该形式便于处理径向对称问题（即 $\partial u/\partial\theta=0$）。**这一变换是推导第 5 章井流理论中 Theis 公式和 Hantush-Jacob 公式的关键数学步骤。**

方向导数与梯度

方向导数

设 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微，则沿 $\vec{L}$ 的方向导数存在，且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta$$

式中，$\cos\alpha$ 与 $\cos\beta$ 为 $\vec{L}$ 的方向余弦。

梯度

$$\mathbf{grad}f(x_0,y_0)=\nabla f(x_0,y_0)=f_x(x_0,y_0)\vec{i}+f_y(x_0,y_0)\vec{j}$$

梯度与方向导数的关系：

设 $\vec{n}$ 为等值线 $f(x,y)=c$ 上 $P_0(x_0,y_0)$ 点的单位法向量，则

$$\nabla f(x_0,y_0)=\frac{\partial f}{\partial n}\vec{n}$$

梯度概念在地下水动力学中的地位：水头 $H(x,y,z)$ 的梯度 ∇H 是达西定律 $\mathbf{v}=-K\nabla H$ 中的重要变量——它既是地下水的驱动力（水力坡度），也是水头场空间变化率的数学表达。理解“梯度是标量场变化最快的方向”这一几何含义，有助于理解地下水为何沿最陡的水头下降方向流动。

最小二乘法

假设一组试验数据 (x_i,y_i) 符合经验公式 $y=ax+b$，$\hat{y}_i$ 为对应于 x_i 的经验值，则误差为 $\hat{y}_i-y_i$。

求误差平方和最小时的系数 a 和 b

$$\min_{a,b}M(a,b)=\sum_i(y_i-\hat{y}_i)^2=\sum_i\left[y_i-(ax_i+b)\right]^2$$

也可以看作优化问题的求解。

若通过数据转换，公式可以写成 $y=ax+b$ 的形式，可直接套用公式计算，如 $y=a\mathrm{e}^{bx}$，若以对数误差为评价标准可近似转换。

多个变量，如 $(x_{1i},x_{2i},\cdots,x_{ki},y_i)$ 有公式 $y=a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_kx_k$，也可使用最小二乘法，所得公式与多元线性回归方法相同。

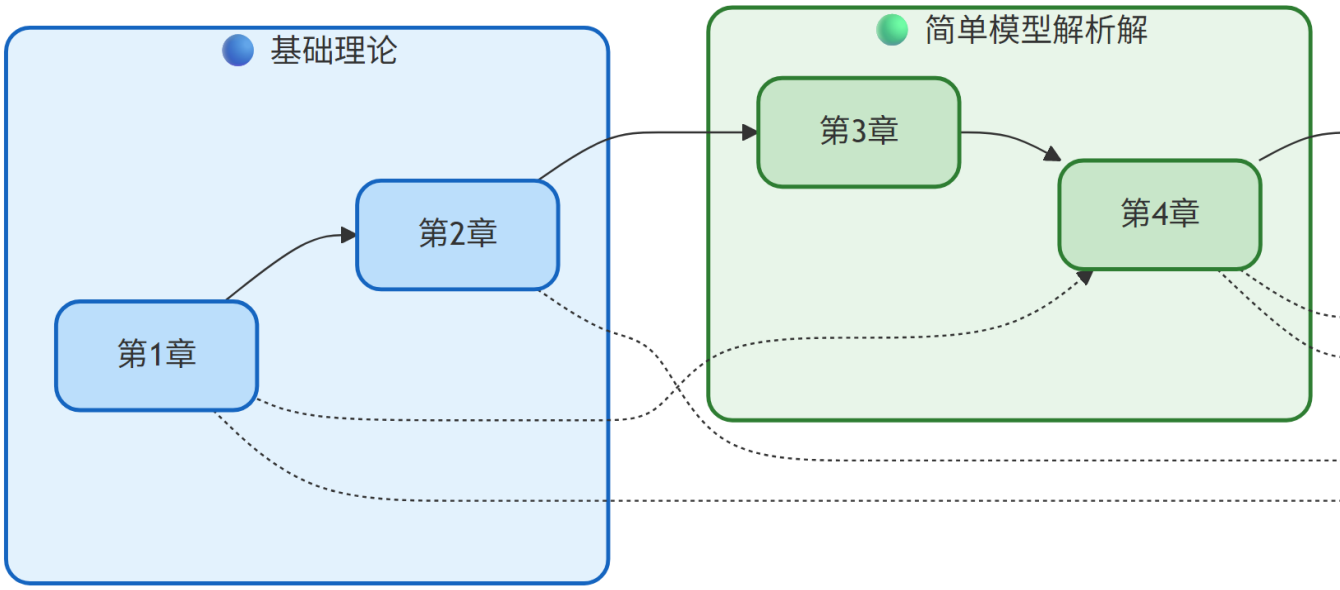
最小二乘法在地下水动力学中的应用：主要应用于 **Q–s 曲线类型判断、抽水试验数据的拟合**，掌握最小二乘法的原理和计算步骤，是水文地质计算的基本功。

特殊函数

在本课程第 5-7 章中，将会频繁出现以下特殊函数，建议提前了解其定义和基本性质：

- **指数积分函数** $\mathrm{E}_1(u)$ **或** $W(u)$：$W(u)=\int_u^\infty\frac{e^{-y}}{y}\mathrm{d}y$，出现在 Theis 井函数中；
- **误差函数** $\mathrm{erf}(x)$ **与余误差函数** $\mathrm{erfc}(x)$：$\mathrm{erf}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t$，$\mathrm{erfc}(x)=1-\mathrm{erf}(x)$，出现在一维非稳定流（第 3 章）和半无限含水层井流中；
- **Bessel 函数** $K_0(x)$、$K_1(x)$：出现在越流井流（第 5 章 Hantush-Jacob 公式）和稳定越流公式中；
- **Gamma 函数** $\Gamma(x)$：$\Gamma(x)=\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}\mathrm{d}t$，出现在 Muskat 不完整井公式（第 7 章）中。

在初步了解地下水动力学的发展历程和应用领域后，我们将正式步入第 1 章的学习——从基本概念与基本定律出发，建立描述地下水运动的完整理论体系。


基础理论
第1章
第2章
简单模型解析解
第3章
第4章

1 地下水运动的基本概念与基本定律

本章导引：

地下水动力学研究水在多孔介质中的运动规律。要理解这门学科，我们先从水和岩石的基本性质开始。多孔介质中的孔隙为地下水提供了储存空间和流动通道。水头差驱动地下水从高能量点向低能量点运动。运动过程中，水流受到孔隙壁面的摩擦阻力。达西定律用数学语言描述了驱动力与阻力之间的平衡关系。本章将为后续所有数学模型和工程计算奠定理论基础。

1.1 基本概念

1.1.1 岩层中地下水运动的研究方法

地下水的物理性质、含水层结构都会影响地下水的运动。一般地，对于流体（水）在多孔介质（含水层）中的运动，需要从流体与多孔介质两方面进行研究。本课程以多孔介质的渗流力学方法研究地下水流的动力学问题。

多孔介质：在地下水动力学中，将具有孔隙的岩石称为多孔介质。我们的生产、生活中，很多东西都可认为是多孔介质。水文地质中将含水层当成多孔介质，如：

- 孔隙介质：砂层、疏松砂岩等；
- 裂隙介质：裂隙发育的石英岩、花岗岩等；
- 岩溶介质：岩溶不十分发育的石灰岩与白云岩等。

上述三类介质的区别在于储水空间和导水通道的几何形态不同。孔隙介质中水流通道是三维随机分布的粒间空隙，水流运动相对均匀，可用达西定律较好地描述；裂隙介质中水流主要沿结构面（节理、层理、断层）运移，具有明显的各向异性和尺度效应；岩溶介质中水流通道是经溶蚀作用改造的管道系统，往往存在管道流和裂隙流的双重介质行为。理解这三类介质的差异，是选择正确数学模型的前提。

多孔介质中可能存在固、液、气等多种成分，因此具有多相性：

- 固相：构成多孔介质的固体骨架，是孔隙空间的几何载体；；
- 液相：存在于孔隙中的水，按其受力状态与存在形式可细分为吸附水（强结合水）、薄膜水（弱结合水）、毛管水（受毛细力控制）和重力水（受重力控制，可自由运动）；
- 气相：非饱和带中充填于孔隙内的空气及其他气体，其存在会显著降低介质的有效渗透性。

1.1.2 流体性质

流体的性质主要指如下的几项，其它如温度等仅在研究水流热传导性时予以考虑。

密度、容重：密度（ρ）定义为单位体积流体的质量，量纲为 $[\mathrm{ML}^{-3}]$；容重（γ）定义为单位体积流体的重量，与密度的关系为 $\gamma = \rho g$，其中 g 为重力加速度。地下水的密度随温度、压力和溶解质浓度而变化，但在多数常温常压条件下的浅层地下水流问题中，可视为常数。

粘滞性：粘滞性是流体抵抗剪切变形的能力。运动粘滞系数 ν（$\mathrm{L}^2\mathrm{T}^{-1}$），动力粘滞系数 $\mu = \rho\nu$ 是描述这种能力的参数。粘滞性源于分子间的吸引力和分子热运动的动量交换。**动力粘滞系数** μ 反映了单位速度梯度下流体内部产生的切应力大小（牛顿内摩擦定律：$\tau = \mu \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$）。温度升高时，液体分子间距增大、分子引力减小，$\mu$ 降低；气体则相反，温度升高时分子热运动加剧，μ 增大。这一温度依赖性在实际工程中需予以考虑——例如，热水回灌时水的粘滞性降低，渗透系数会相应增大。

表面张力：表面张力系数（σ）描述液体表面收缩的趋势，在非饱和带水流及毛管上升问题中具有重要影响。当水-气界面通过细小孔隙时，表面张力会产生附加的毛管压力，控制着非饱和带的持水和运动特征。

可压缩性：尽管水常被视为不可压缩流体，但在涉及承压含水层弹性释水、水击现象或深层地下水问题时，水的压缩性不可忽略。

根据胡克定律，可用压缩系数描述流体的可压缩性：

流体的压缩系数 β：等温条件下，对体积为 V 的水施加 $\mathrm{d}p$ 压强，体积压缩量为 $\mathrm{d}V$，压缩系数定义为

$$\beta = -\frac{1}{V}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}p} = \frac{1}{E}$$

其量纲为 $[\mathrm{M}^{-1}\mathrm{LT}^2]$。该定义表明，压缩系数为单位压力增量引起的流体体积相对减小量。常温常压下，水的体积压缩系数约为 $4.4 \times 10^{-10}\ \mathrm{Pa}^{-1}$。

地下水状态方程是指地下水体积和密度随压力变化的方程。设初始压强 p_0，水的密度 ρ_0，体积 V_0，压强变化 $\mathrm{d}p$ 时体积变化 $\mathrm{d}V$，对

$$\frac{\mathrm{d}V}{V} = -\beta \mathrm{d}p$$

两边积分，得

$$V = V_0 e^{-\beta(p-p_0)}, \quad \rho = \rho_0 e^{\beta(p-p_0)}$$

Taylor 级数展开，忽略高阶无穷小：

$$V = V_0\left[1-\beta(p-p_0)\right], \quad \rho = \rho_0\left[1+\beta(p-p_0)\right]$$

这就是地下水的**体积状态方程**与**密度状态方程**。密度与压强变化有如下关系：

$$\mathrm{d}\rho = \rho\beta\mathrm{d}p$$

水的可压缩性对地下水在含水层储存、释放的作用：水的压缩系数 $\beta \approx 4.4\times10^{-10}\ \mathrm{Pa}^{-1}$（20°C 时），数值很小，在常压条件下水的体积变化可以忽略。但在承压含水层中，即使微小的体积变化，乘以巨大的含水层体积后，也能释放可观的水量——这正是承压含水层弹性释水的物理意义。因此，在承压水运动中水的压缩性不可忽略。

1.1.3 多孔介质性质

孔隙性、连通性与可压缩性是多孔介质的三个基本特征。孔隙的多少决定了多孔介质的储水能力，根据孔隙对地下水运动的影响，可分为有效孔隙与死端孔隙：

- 有效孔隙：相互连通且不为结合水所占据的孔隙空间，地下水可在其中发生宏观意义上的运移，是地下水运动的主要通道；
- 死端孔隙：一端与有效孔隙连通而另一端封闭的孔隙，其内部地下水相对停滞，虽不参与宏观渗流，但在溶质运移问题中可作为“溶质储库”通过分子扩散与主流区发生物质交换。

孔隙性以孔隙度 (n) 为度量指标：

- 孔隙度 (n)：孔隙体积与多孔介质总体积的比值，即 $n = V_v/V_b$，无量纲，通常以小数或百分数表示；
- 有效孔隙度 (n_e)：有有效孔隙体积与多孔介质总体积的比值，$n_e \leq n$。

不同孔隙对供水、工程排水的意义：

- 供水工程：含水层的供水能力取决于可动用的重力水储量，应采用有效孔隙度进行资源量评价。有效孔隙度是计算地下水允许开采量、设计取水建筑物的重要参数。
- 排水工程：在重力疏干类工程（如基坑降水、矿山排水）中，主要考虑有效孔隙度，因为死端孔隙中的水不易在短期内靠重力排出。然而，在承压含水层中进行疏干降压时，死端孔隙的作用不容忽视——其与外界连通端的压力降低会引发两个效应：一是弹性释水效应，二是因孔隙内滞留水体膨胀或气体析出产生的顶托作用，这需要采取特殊的工程措施予以处理。因此，排水设计时应根据含水层类型（潜水或承压）和水位降深要求，综合评估死端孔隙的工程影响。

多孔介质物理量的测量（以孔隙度为例）：

渗流研究依托连续介质假设：将岩土、流体空间近似为无空隙的连续质点空间，空间内任意位置、任意时刻的物理量均为坐标与时间的连续函数。

多孔介质由固体骨架与孔隙空间共同组成，其物理性质在微观尺度上呈现强烈的空间变异性和不连续性。为使连续介质力学方法能够适用，我们将描述含水层性质与地下水状态的几何量与物理量均定义为特定尺度下的统计平均值。由此引入典型单元体的概念。

- **典型单元体 (REV)**：在 V_{min} 与 V_{max} 范围内的体积 V_0，以中心 P 点为基准，将典型单元体内部物理量的平均值，定义为该点的物理量数值。

REV 的选取需满足两个条件：一是体积足够大，能包含足够数量的孔隙和颗粒，使得统计平均值具有代表性且不随体积的微小增加而剧烈波动；二是体积足够小，相对于整个研究区域可视为一个点，从而保证物理量在空间上的连续变化。REV 概念为多孔介质的连续介质处理提供了基础——在 REV 尺度上，孔隙度、渗透系数等物理量可以视为空间坐标的连续函数。

多孔介质具有可压缩性，其体积变化会直接改变含水层储水量。天然条件下，一定深度的含水层承受上覆岩层荷重，荷重增加将导致含水层压缩，反之则引起卸荷回弹。设介质表面压强增量为 $\mathrm{d}\delta$，V_b 为多孔介质总体积。

多孔介质压缩系数 α 定义为

$$\alpha = -\frac{1}{V_b}\frac{\mathrm{d}V_b}{\mathrm{d}\delta}$$

可以看出，α 为“有效应力增加一个单位时，多孔介质总体积的相对减小量”。记 $V_s = (1-n)V_b$ 为骨架体积，$V_v = nV_b$ 为孔隙体积，同样可以定义骨架、孔隙压缩系数为

$$\alpha_s = -\frac{1}{V_s}\frac{\mathrm{d}V_s}{\mathrm{d}\delta}, \quad \alpha_p = -\frac{1}{V_v}\frac{\mathrm{d}V_v}{\mathrm{d}\delta}$$

式中，α_s — 骨架压缩系数；α_p — 孔隙压缩系数。

压缩系数间有 $\alpha = (1-n)\alpha_s + n\alpha_p$。由于骨架压缩性远小于孔隙压缩性，可近似认为 $\alpha \approx n\alpha_p$。

压缩系数的量级：松散砂层的 α 约为 $10^{-7} \sim 10^{-8}$ Pa^{-1}，坚硬砂岩约为 $10^{-9} \sim 10^{-10}$ Pa^{-1}。相比水的压缩系数 $\beta \approx 4.4 \times 10^{-10}$ Pa^{-1}，在松散含水层中骨架压缩性比水的压缩性大 1-2 个数量级，因此承压含水层的弹性释水主要来自骨架压缩而非水的膨胀。这一认识对于理解承压含水层的水文地质参数有重要意义。

1.1.4 弹性释水与重力排水

含水层存在两种释水现象：

- **弹性释水**：水头降低导致孔隙水压力减小、有效应力增大，含水层骨架被压缩、水体发生膨胀，从而释放出部分地下水。该过程类似于承压含水层的 “弹性卸载”；
- **重力排水**：潜水面下降时，原先饱水的孔隙空间在重力作用下排出水分，代之以空气充填，这是潜水含水层最主要的释水方式。

可通过 **太沙基有效应力原理 (K.Terzaghi,1943)** 计算含水层弹性释水量。太沙基有效应力原理的经典形式为

$$\sigma = \sigma' + p$$

式中，σ — 上覆荷重总应力，σ' — 有效应力，p — 水压强。

有效应力原理的物理含义：上覆荷重总应力 σ 由骨架承担的有效应力 σ' 和孔隙水压力 p 两部分共同承担。抽水引发水头变化 $\mathrm{d}H(\mathrm{d}H < 0)$，水浮力随之变化 $\mathrm{d}p = \rho g \mathrm{d}H(\mathrm{d}p < 0)$；上覆荷重恒定 $(\mathrm{d}\sigma = 0)$，因此 $\mathrm{d}\sigma' = -\mathrm{d}p$。有效应力增大，骨架颗粒间的接触力增大，导致含水层压缩，这正是弹性释水的驱动力来源。太沙基有效应力原理是土力学和地下水动力学的基本原理。

计算承压含水层释水量

天然状态下，含水层上覆荷重、骨架反作用力与水压力保持平衡。抽水后，骨架受力增大引发含水层压缩，水体浮力减小产生膨胀，最终从含水层释放地下水。

记 $\mathrm{d}V_b$ 为含水层体积的变化量，$\mathrm{d}V_1$ 为含水层压缩释放的地下水体积，$\mathrm{d}V_2$ 为水体浮力减小引起膨胀的地下水体积，$\mathrm{d}V$ 为含水层释放的地下水总体积。则有

$$\begin{aligned}
\text{有效应力导致含水层体积变化：}\quad & \mathrm{d}V_b = -\alpha V_b \mathrm{d}\sigma' = \alpha V_b \mathrm{d}p = \alpha V_b \rho g \mathrm{d}H \\
\text{含水层压缩释放的水量：}\quad & \mathrm{d}V_1 = -\alpha V_b \rho g \mathrm{d}H \\
\text{浮力减小膨胀的水量：}\quad & \mathrm{d}V_2 = -\beta n V_b \rho g \mathrm{d}H \\
\text{含水层总释水量：}\quad & \mathrm{d}V = \mathrm{d}V_1 + \mathrm{d}V_2 = -(\alpha + n\beta)\rho g V_b \mathrm{d}H
\end{aligned}$$

由此定义贮水率与贮水系数如下：

- 贮水率：单位面积、单位厚度含水层，水头变化 1 个单位时，弹性释放或储存的水量，$S_s = (\alpha + n\beta)\rho g$，量纲 L^{-1}；
- 贮水系数：单位面积、厚度为含水层厚度 M 的柱体，水头变化 1 个单位时的弹性释水量，$S = S_s M$。

贮水率 S_s 清晰地说明了弹性释水的两个来源：$\alpha\rho g$ 项来自骨架压缩（含水层体积减小所排出的水量），$n\beta\rho g$ 项来自水的膨胀（水头降低时水体积增大所“释放”出的水量，实际是水压力降低后水的体积膨胀，占用了更小的孔隙空间，相当于排出了等体积的水）。这一分解有助于理解不同岩性含水层中弹性释水的机理。需要强调的是，所有饱水岩层（包括承压含水层和潜水含水层的饱水部分）均存在弹性释水现象，只是潜水含水层中弹性释水量相对于重力排水量常可忽略不计。

对于潜水含水层，重力排水是其重要的释水特征，可用给水度 (μ) 描述：

- 给水度 (μ)：水头下降 1 个单位时，潜水含水层单位水平面积岩柱在重力作用下的释水体积，数值上等于容水度 (θ) 减去持水度 (θ_r)，常规取值 0.01～0.40，常见于 0.05～0.30。粗砂砾石层可达 0.35 以上，粘土可低至 0.01。

含水层的贮水系数 S（量级 $10^{-5} \sim 10^{-3}$）远小于给水度 μ（量级 10^{-1}），两者相差数个数量级。因此，在研究潜水含水层的水量变化问题时，通常可忽略弹性释水的贡献，仅考虑重力排水作用。

弹性释水与重力排水差异：

- 承压含水层：减压产生弹性释水，释水过程瞬时完成，贮水系数不随时间变化；
- 潜水含水层：重力排水存在滞后疏干现象，给水度为时间的函数；排水时间越长，给水度越大，最终趋近于固定定值。

潜水含水层降深形成的非饱和带中，孔隙水的排出需要克服毛管力和薄膜水的吸附力，流速随饱和度的降低而非线性衰减，因此重力排水并非瞬时完成，而是表现为一个逐渐趋近于完全排干的渐进过程。这一特性使得潜水含水层的给水度在抽水初期小于其最终值，需通过 Boulton 模型或 Neuman 模型加以刻画。

1.1.5 地下水运动的渗流模型

天然含水层中的地下水运动具有如下微观特征，使得直接进行精确的力学描述异常困难：

- 水流仅存在于相互连通的孔隙空间内，在多孔介质整体尺度上是不连续的，不能简单套用经典流体力学的方法；
- 水流沿大小、形状各异的连通孔隙通道蜿蜒流动，单条通道内的实际流速和方向与宏观流向存在显著差异；
- 微观层面逐一追踪单个孔隙、裂隙内的水流运动，不仅计算量庞大到不切实际，而且缺乏普遍的理论意义；
- 单个水质点的运动轨迹受孔隙结构控制表现为随机游走特征，无统一的运动规律可循，无法用以推求宏观水流场的性质。

面对上述困境，科学工作者选择了“舍微观而就宏观”的研究路径：摒弃对单个孔隙内质点运动的精细描述，转而从宏观统计视角建立一种假想的等效水流模型，用以替代岩层中的真实水流，这就是渗流模型产生的渊源。

渗流：是一种满足以下四个假设的等效假想水流：

- 假想水流的物理性质（密度、粘滞性等）与天然地下水完全相同；
- 假想水流充满含水层的全部空间（包括固体骨架所占据的区域），形成一个连续的介质场；
- 在任意给定的岩层体积内，假想水流运动所受到的阻力与真实地下水流相等；

- 通过任意断面的渗流量、任意空间点处的压力与水头均与真实水流保持一致。

渗流的等效性保证了这种假想模型可以用于实际研究，体现在两个层面：

- **质量等效**：渗流过水断面（含骨架面积的假想断面）的流量等于真实水流通过孔隙断面的流量，即 $Q_{\text{渗流}} = Q_{\text{真实}}$；
- **能量等效**：渗流流经单位长度岩层所损失的水头（或克服的阻力）与真实水流的相应损失相等，从而保证水头场的一致性。

渗流模型的建立依托于**连续介质假设**：将岩土骨架与孔隙流体组成的多相系统抽象为无空隙的连续质点空间，认为该空间内任意位置、任意时刻的物理量（如密度、速度、压力、水头等）均为空间坐标与时间的连续可微函数。连续介质假设的成立有赖于 REV 的存在，它使得在宏观尺度上用微积分等数学工具描述渗流场成为可能。

渗流模型的优势可归纳如下：

- 将实际不连续的孔隙尺度水流转化为数学上连续可微的宏观渗流，为后续建立偏微分方程奠定了理论基础；
- 渗流场是一个连续介质场，其中的孔隙度、压力、水头等物理量均可用空间坐标的连续函数加以统一描述，便于引入场论和张量分析等高级数学工具。

流体运动学的研究存在两种经典视角：**拉格朗日法**追踪单个流体质点的运动历史轨迹，**欧拉法**则着眼于流场各空间点上物理量随时间的演变。渗流场研究以空间中水流特征的分布规律为重点，因此普遍采用欧拉方法，仅在某些需要追溯水质点来源或运移路径的特定问题（如溶质运移、同位素示踪）中才会用到拉格朗日法。

渗流场定义为假想渗流所占据的含水层空间区域，它是渗流模型的载体。

渗流模型的基本参数：

- **过水断面**（A）：垂直于渗流方向截取的岩土截面，包含骨架面积与孔隙面积两部分。这是与经典流体力学过水断面的关键区别。
- **渗流量**（Q）：单位时间内通过过水断面的渗流水量，量纲为 $[\mathrm{L}^3\mathrm{T}^{-1}]$。
- **渗流速度**（v）：单位时间内垂直于过水断面方向通过单位面积的水量，$v = Q/A$，量纲为 $[\mathrm{LT}^{-1}]$。

需要特别注意，这里的 A 是包含骨架面积的岩土总截面，而非纯孔隙面积，因此渗流速度 v 是宏观名义速度，远小于微观孔道中水质点的真实平均流速。

记通过面积为 A 的过水断面中实际孔隙面积为 nA（均匀介质假设），流量 Q 均通过孔隙空间，因此水质点的真实平均流速（或称为孔隙流速）为：

$$\bar{u} = \frac{Q}{nA} = \frac{v}{n}$$

渗流速度是用岩土总截面计算的“表观速度”，而实际水流只通过孔隙面积 $A_n = nA$。由于孔隙度 $n < 1$，总有 $\bar{u} > v$，即水质点的实际运动速度大于渗流速度。溶质运移分析中需采用 $\bar{u}$ 计算对流项。

渗流速度反映渗流场的质量通量；水头则是表征渗流场能量状态的指标。地下水动力学沿用了流体力学的若干水头概念。

测压高度：测点 A 至测压管水面的垂直距离，反映该点的压力状态：

$$h_n = \frac{p}{\rho g}$$

式中，p 为渗流相对压强。

位置水头：测点 A 至基准面的垂直距离 z，代表单位重量水体所具有的位能。

测压管水头：以 $0-0$ 为基准面，测压管水面至基准面的垂直距离，反映压能与位能之和：

$$H_n = z + h_n = z + \frac{p}{\rho g}$$

流速水头：单位重量水体所具有的动能：

$$h_u = \frac{u^2}{2g}$$

总水头：单位重量水体所具有的总机械能，为测压管水头与流速水头之和：

$$H = H_n + h_u = z + \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g}$$

天然地下水的实际流速极为缓慢（通常数量级为 $10^{-6} \sim 10^{-1}\ \mathrm{m/d}$），流速水头 h_u 相对于测压管水头可完全忽略（$h_u \ll H_n$）。因此，在地下水动力学中，总水头可简化为：

$$H \approx z + \frac{p}{\rho g}$$

这意味着地下水运动的驱动力实质上来自位能与压能的空间梯度，动能项可忽略是地下水动力学与明渠水力学的重要区别。

其他相关的概念：

- **水位**：以海平面（或国家高程基准）为基准面所量测的测压管水头值，是水文地质实践中最为常用的水头表达方式；
- **等水头面**：渗流场内水头值相等的各空间点构成的曲面，三维空间中为曲面，可作为划分流场水力特征的分界面；
- **等水头线**：等水头面与某一平面（如水平面或垂直剖面）的交线，在二维问题中用以直观展示水头分布格局；
- **水力坡度（J）**：定义为沿等水头面法线方向、指向水头降低一侧的梯度矢量，表征单位流程上水头的下降速率。其数学表达式为：

$$\mathbf{J} = -\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}n}\mathbf{n}$$

式中，$\mathbf{n}$ 为等水头面的单位法向量，指向水头增加方向；负号使 $\mathbf{J}$ 指向水头降低方向。

水力坡度是驱动地下水运动的“力”，代表单位渗流路径长度上的水头损失率。在自然条件下，水力坡度通常很小（$10^{-4} \sim 10^{-2}$），但在抽水井附近可达 10^{-1} 甚至更大。

水力坡度空间分量：

$$J_x = -\frac{\partial H}{\partial x};\ J_y = -\frac{\partial H}{\partial y};\ J_z = -\frac{\partial H}{\partial z}$$

在渗流场的基本物理量中，渗流量 Q 和水头 H 为标量；渗流速度 $\mathbf{v}$ 和水力坡度 $\mathbf{J}$ 为矢量，可分解为正交三轴的分量进行代数运算。

1.1.6 地下水运动特征分类

运动要素定义为表征渗流运动特征的各物理量，包括渗流量 Q、渗流速度 $\mathbf{v}$、压强 p、水头 H 等。依据运动要素的时空变化特征，可从两个维度对地下水运动进行分类。

按时间变化特征分类：

- **稳定流**：渗流场内所有运动要素均不随时间而变化（$\partial/\partial t \equiv 0$），即流场的空间分布格局是恒定不变的。严格意义上的稳定流需要边界条件和源汇项长期保持恒定，自然界中仅为相对近似。
- **非稳定流**：渗流场内一个或多个运动要素随时间发生动态变化（$\partial/\partial t \neq 0$）。自然界中大多数地下水运动属于此类，如季节性补给变化、抽水引发的水位降深扩展等。

按空间维度特征分类：

- **一维流**：渗流速度仅沿单一坐标方向有分量，其余两方向的分量为零，如水在等厚均质承压含水层中的单向均匀流动。
- **二维流**：渗流速度在某一个坐标方向的分量为零，另两个方向有分量。平面二维流是最常见的简化模型，适用于水平尺度远大于垂向尺度的含水层。
- **三维流**：渗流速度的三个坐标分量均不为零，需全面刻画流场的空间结构。完整井附近的地下水运动即为典型三维流。

对于具有轴对称性的问题（如完整井向均质等厚含水层抽水），采用柱坐标可将三维问题简化为二维甚至一维问题，大幅降低求解难度。

严格来说，自然界中不存在绝对的稳定流——任何含水层的水位都在缓慢变化（受补给、排泄、气候等因素影响）。工程中的“稳定流”是指变化幅度小到可以忽略、在工程设计时间尺度内可视为常数的情况。例如，在长期开采条件下，若补给与开采达到动态平衡，水位年际变化很小时，可近似为稳定流处理。在数值模拟中，通常用水头变化率 $|\partial H/\partial t| < \epsilon$（$\epsilon$ 为设定的容差）作为达到“稳定”状态的判据。

1.1.7 地下水流态

与管流和明渠水流类似，地下水按其流动形态可分为层流与紊流两种基本流态：

- **层流**：流体各层流束互不掺混，水质点迹线近似相互平行且光滑有序，粘滞力对流场起主导控制作用，能量损失以粘性耗散为主。
- **紊流**：流束之间发生强烈的掺混和涡旋运动，水质点迹线杂乱无章，惯性力对流场的影响已不可忽略，能量损失除粘性耗散外还包含涡旋耗散。

雷诺数（Re）是无量纲判据，用于判定流态的转变：

$$Re = \frac{vd}{\nu}$$

式中，v 为渗流速度；d 为多孔介质的特征长度（对于粒状介质取颗粒平均粒径）；ν 为流体的运动黏滞系数。雷诺数本质上是惯性力与粘滞力之比。

判别地下水流态的常用指标有：

- **临界雷诺数**（Re_c）：当 $Re < Re_c$ 时保持层流，$Re > Re_c$ 时转变为紊流。对于粒状多孔介质，Re_c 的取值通常为 $150 \sim 300$，具体取值取决于颗粒形状、级配和排列方式。

- **临界水力坡度**（J_c）：对于裂隙介质，由于裂隙开度分布范围很大且几何形态复杂，单一雷诺数准则不够灵敏，常以临界水力坡度作为辅助判别指标。

实际自然界中的地下水，因流速极为缓慢且孔隙尺寸细微，其 Re 和 J 均远小于临界值。绝大多数天然条件下的地下水运动属于层流范畴，这是 Darcy 定律得以广泛应用的前提。紊流仅出现在少数特殊情形，如岩溶管道、大裂隙、抽水井附近的高流速区或人工回灌井的注入区。

1.2 Darcy 定律

1.2.1 Darcy 实验与 Darcy 定律

亨利·达西（Henri Darcy，1803—1858）是法国杰出的水力工程师，他在第戎市（Dijon）负责城市喷泉供水系统设计期间，为探明砂层中水流的运动规律，于 1856 年发表了著名的砂柱渗流实验成果，由此建立了渗流力学的基本定律——Darcy 定律。

Darcy 实验装置如图 2 所示：

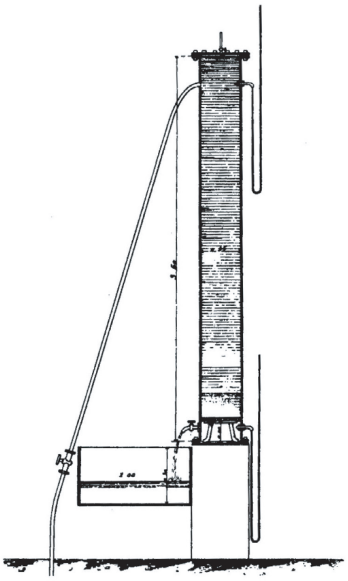


图 2: Darcy 实验装置

实验采用均匀砂柱，在不同水力梯度下测定通过砂柱的流量。大量实验数据揭示出如下规律：流量 Q 与过水断面面积 A 及上下游水位差 $H_1 - H_2$ 成正比，与渗流路径长度 L 成反比，比例系数为 K。这一经验关系即 Darcy 定律，数学表述为：

$$Q = KA\frac{H_1 - H_2}{L}, \quad v = \frac{Q}{A} = KJ$$

式中，K 为系数；$J = (H_1 - H_2)/L$ 为平均水力坡度。Darcy 定律表明渗流速度与水力坡度呈线性关系，粘滞力主导条件下的多孔介质渗流服从“水力学的欧姆定律”。

水头损失形式：将 Darcy 定律改写为水头沿程衰减的形式：

$$H_1 = H_2 + \frac{L}{K}v$$

式中，$(L/K)v$ 即为沿程水头损失项，表征单位流程上因粘性摩擦而耗散的水头。渗透系数越小、流速越大，沿程水头损失愈显著。

Darcy 定律的微分形式：将实验获得的积分平均关系推广至渗流场中的任意微元段。设 s 为沿流向增加方向的弧长坐标，Darcy 定律的微分形式为：

$$v = -K\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}s}$$

式中，负号表示渗流方向指向水头降低的方向。

在三维空间中，将渗流速度分解为正交三轴分量，Darcy 定律的表达形式为：

$$v_x = -K\frac{\partial H}{\partial x}, \quad v_y = -K\frac{\partial H}{\partial y}, \quad v_z = -K\frac{\partial H}{\partial z}$$

矢量形式表示为：

$$\mathbf{v} = v_x\mathbf{i} + v_y\mathbf{j} + v_z\mathbf{k} = -K\nabla H$$

式中，$\mathbf{i}$、$\mathbf{j}$、$\mathbf{k}$ 为正交三轴单位矢量；∇H 为水头梯度矢量。

如何理解 Darcy 定律？

Darcy 定律虽来源于沙柱渗流实验的经验总结，但具有深刻的物理内涵。它揭示出：地下水从水头高处流向水头低处，渗流速度与驱动力（水头梯度）呈正比例关系。从力学的视角审视：水头梯度是驱动地下水运动的“推力”；运动的阻力则来源于水流经过蜿蜒曲折的孔隙通道时与固体壁面产生的粘性摩擦——介质越致密、孔隙越细微、通道越曲折，阻力就越大。地下水运动极其缓慢，惯性力相对于粘滞力完全可以忽略不计，因此在任一瞬时，驱动力与摩擦阻力均可近似认为处于平衡状态。正因为没有明显的惯性加速过程，推力多大，流速便随之多大。这意味着地下水运动方程中不含惯性项（与 Navier-Stokes 方程不同），是渗流力学与流体力学最根本的区别。Darcy 定律的适用范围限定于低雷诺数层流状态。

1.2.2 渗透系数与渗透率

Darcy 定律中的系数 K 不是仅依赖于多孔介质本身性质的单一指标，它同时受到介质几何特征和流体物性两类因素的共同控制：$K = f(\text{介质性质}, \text{流体性质})$。

- **介质因素**：颗粒的粒度大小与级配、颗粒的排列方式和圆度、裂隙的发育密度与张开度、孔隙连通性及迂曲度等；
- **流体因素**：K 与流体的容重 ρg 成正比，与动力粘滞系数 μ 成反比。温度升高使 μ 降低，K 增大；含盐量增高使 ρ 略增，但对 μ 的影响更为复杂。

因此，系数 K 又称为**渗透系数**，为表征岩层透水能力的水文地质参数，数值上等于水力坡度为 1 时的渗流速度，量纲为 $[\mathrm{LT}^{-1}]$，常用单位为 m/d 或 cm/s。将渗透系数分解为介质属性与流体属性的乘积：

$$K = k\frac{\rho g}{\mu}$$

式中，k 为**渗透率**（亦称内在渗透率，intrinsic permeability），仅取决于多孔介质的几何结构（孔隙大小、形状、连通性），与流体性质无关，量纲为 $[\mathrm{L}^2]$，常用单位为 m^2 或达西（Darcy，1 Darcy $\approx 9.87\times10^{-13}\ \mathrm{m}^2$）。

渗透率 k 并非绝对的几何常数，而存在**尺度效应**：室内小样品测得的渗透率可能因无法包含较大尺度的裂隙或非均质结构而与现场抽水试验反演的数值存在差异，应用中应予以注意。

渗透系数 K 是“综合指标”，同时反映介质特性和流体特性；渗透率 k 是“纯介质指标”，只反映孔隙几何特征。在不同温度下，水的 ρ/μ 变化可达数倍，因此同一岩层的 K 值在不同温度下不同，但 k 值不变。在石油工程中常用渗透率（单位达西 D），在水文地质中更常用渗透系数（单位 m/d），两者之间通过水的物理性质换算。

典型介质模型的渗透率：

对于孔隙介质，采用毛细管束模型，将孔隙空间理想化为一束等径平行毛细管，可导出渗透率与孔隙度和粒径的理论关系：

$$k = \frac{nd^2}{32}, \quad K = \frac{nd^2}{32}\frac{\rho g}{\mu}$$

对于裂隙介质，将裂隙近似为一组等开度的平行板，可导出：

$$k = \frac{nB^2}{12}, \quad K = \frac{nB^2}{12}\frac{\rho g}{\mu}$$

式中，B 为裂隙宽度（开度）。上述模型表明，渗透率对特征尺寸（d 或 B）高度敏感——粗粒介质或宽裂隙岩体的透水能力远远强于细粒或微裂隙介质。

二维渗流与导水系数：

对于平面二维问题（如大区域地下水流场的模拟），含水层厚度 M 可归并入系数中。引入两个实用参数：

- **单宽流量**（q）：单位宽度含水层过水断面的流量，$q = Q/B = MKJ$，量纲为 $[\mathrm{L^2T^{-1}}]$。
- **导水系数**（T）：$T = KM$，量纲为 $[\mathrm{L^2T^{-1}}]$，表示单位宽度含水层的全厚度输水能力。

导水系数综合了含水层厚度和渗透系数的影响：厚度越大、渗透系数越高，含水层富水性和导水能力越强。T 是区域性地下水流数值模拟中重要水文地质参数之一。

1.2.3 Darcy 定律适用范围

根据渗流速度由低到高，地下水的流动状态可划分为三个区段：

- $Re = 1 \sim 10$：粘滞力主导的层流区，Darcy 定律严格成立，此为绝大多数天然地下水的赋存范围；
- $Re = 10 \sim 100$：过渡区，粘滞力向惯性力过渡，渗流速度与水力坡度间的关系逐渐偏离线性，但尚非完全紊流；
- $Re > 100$：紊流区，惯性力作用凸显，Darcy 定律失效，需采用非线性渗流定律（如 Forchheimer 公式 $J = av + bv^2$）。

因此，Darcy 定律仅在粘滞力占绝对优势的层流条件下严格成立。

对于粘性土等极细粒介质，颗粒表面结合水的粘滞效应使得水流存在**起始水力坡度**（J_0）——只有当实际水力坡度超过该阈值时，地下水才能发生宏观运移。Darcy 定律的修正形式为：

$$v = K(J - J_0), \quad (J > J_0)$$

例：粗砂含水层，颗粒平均粒径 $d = 0.5$ mm，运动黏滞系数 $\nu = 0.1\ \mathrm{m^2/d}$，取临界雷诺数 $Re_c = 1$。满足 Darcy 定律的最大渗流速度为：

$$v_{\max} = \frac{Re_c \cdot \nu}{d} = \frac{1 \times 0.1}{0.0005} = 200 \text{ m/d}$$

而粗砂含水层中天然地下水的实际渗流速度通常约为 0.2 m/d，远小于 200 m/d 的临界值，两者相差三个数量级。即便考虑抽水井附近流速可能升高等不利情形，Darcy 定律的适用性在绝大多数天然和人工流场中仍然能够得到满足。这正是 Darcy 定律能够作为地下水动力学基本定律并得到广泛应用的物理基础。

1.3 渗透系数张量与岩层渗透特征

1.3.1 渗透系数的张量表示

前述 Darcy 定律均假定介质为各向同性，即同一点处各方向的渗透系数相等。然而，大多数天然岩层在沉积、成岩和构造作用下表现出显著的各向异性——同一空间点处平行于层面方向的渗透系数显著大于垂直层面方向的渗透系数。对于此类介质，渗透系数需用二阶张量加以刻画。

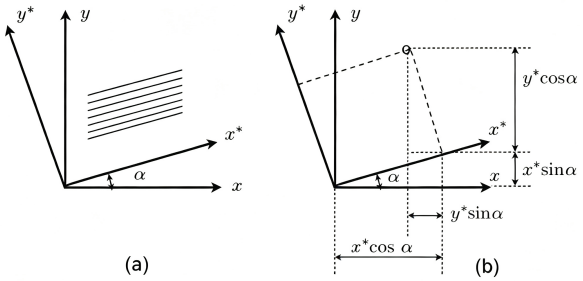


图 3: 各向异性地层坐标旋转示意图

建立两个坐标系（参见图 3）：坐标系 xoy（以水平向为 x 轴，称为常规坐标系），以及由其逆时针旋转角度 α 获得的坐标系 x^*oy^*（称为主坐标系）。在主坐标系中，x^* 方向平行于地层界面，此时的坐标轴与介质的渗透主方向重合，主渗透系数记为 K_1 和 K_2。在主坐标系中，Darcy 定律具有最为简洁的形式：

$$v_x^* = -K_1 \frac{\partial H}{\partial x^*}, \quad v_y^* = -K_2 \frac{\partial H}{\partial y^*}$$

为获得常规坐标系中的渗流速度表达形式，需要对渗透速度、水头梯度进行坐标变换。

坐标转换关系：

$$x = x^* \cos\alpha - y^* \sin\alpha$$
$$y = x^* \sin\alpha + y^* \cos\alpha$$

渗流速度的矢量变换（满足旋转矩阵的变换规则）：

$$v_x = v_x^* \cos\alpha - v_y^* \sin\alpha$$
$$v_y = v_x^* \sin\alpha + v_y^* \cos\alpha$$

水头梯度的变换（利用链式法则）：

$$\frac{\partial H}{\partial x^*} = \frac{\partial H}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial H}{\partial y} \sin\alpha$$

$$\frac{\partial H}{\partial y^*} = -\frac{\partial H}{\partial x}\sin\alpha + \frac{\partial H}{\partial y}\cos\alpha$$

由此得出主坐标系中的渗透速度表达式：

$$v_x = -K_{xx}\frac{\partial H}{\partial x} - K_{xy}\frac{\partial H}{\partial y}$$
$$v_y = -K_{yx}\frac{\partial H}{\partial x} - K_{yy}\frac{\partial H}{\partial y}$$

式中的系数为：

$$K_{xx} = K_1\cos^2\alpha + K_2\sin^2\alpha$$
$$K_{xy} = (K_1 - K_2)\sin\alpha\cos\alpha$$
$$K_{yx} = K_{xy}$$
$$K_{yy} = K_1\sin^2\alpha + K_2\cos^2\alpha$$

上述表达式具有重要的物理意义：在常规坐标系中，x 方向的渗流速度不仅取决于 x 方向的水力坡度（通过 K_{xx}），还受到 y 方向水力坡度的“交叉影响”（通过 K_{xy}）。非对角项 K_{xy} 的存在，使得渗流速度矢量 $\mathbf{v}$ 与水力坡度矢量 $\mathbf{J}$ 一般不共线——这是各向异性渗流与各向同性渗流的根本区别。

由张量分量反算主渗透系数与主方向：

在地下水数值计算中，数据准备通常选用常规坐标系，而为简化算法设计编程往往又是采用主坐标系，因此需要主渗透方向与 x 轴的夹角，以此来建立两个坐标系渗透速度的关系。

已知 K_{xx}、K_{yy}、K_{xy}，推算主渗透系数 K_1、K_2 及主方向角 α 公式为：

$$\begin{pmatrix} K_1 \\ K_2 \end{pmatrix} = \frac{K_{xx}+K_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{K_{xx}-K_{yy}}{2}\right)^2 + K_{xy}^2}$$
$$\alpha = \frac{1}{2}\arctan\frac{2K_{xy}}{K_{xx}-K_{yy}}$$

需注意，α 的计算需结合 K_{xx} 与 K_{yy} 的相对大小判断象限。实际编程时建议使用 `atan2` 函数，以避免分母为零或象限错误。

渗透速度的二维矩阵表示：

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} K_{xx} & K_{xy} \\ K_{yx} & K_{yy} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial x} \\ \frac{\partial H}{\partial y} \end{pmatrix}$$

渗透速度的三维矩阵表示：

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} K_{xx} & K_{xy} & K_{xz} \\ K_{yx} & K_{yy} & K_{yz} \\ K_{zx} & K_{zy} & K_{zz} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial x} \\ \frac{\partial H}{\partial y} \\ \frac{\partial H}{\partial z} \end{pmatrix}$$

渗透速度矢量的统一形式：

$$\mathbf{v} = \mathbf{K}\cdot\mathbf{J}$$

将矩阵 $\mathbf{K}$ 称为渗透系数张量，表示渗透速度向量与水头梯度向量的线性关系。二维时渗透系数张量为 2×2 对称矩阵，三维时为 3×3 对称矩阵。从上面的推导过程可以看出，渗透系数张量与坐标系有关，特殊的坐标系可以使 $\mathbf{K}$ 简化。如前述的主坐标系 x^*oy^*，主方向与坐标轴重合，$\mathbf{K}$ 为主对角阵：

$$\mathbf{K}=\begin{pmatrix} K_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & K_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & K_{zz} \end{pmatrix}$$

此时 Darcy 定律简化为主轴方向上的独立形式：

$$v_x=-K_{xx}\frac{\partial H}{\partial x},\ v_y=-K_{yy}\frac{\partial H}{\partial y},\ v_z=-K_{zz}\frac{\partial H}{\partial z}$$

主方向渗透系数称为主渗透系数。

总结：为什么渗透系数必须是张量？因为：（1）**方向性**—— 在裂隙岩体或层状地层中，不同方向的渗透能力不同；（2）**坐标变换无关性**——物理事实不依赖于我们选择的坐标系。张量恰好满足这两个要求：它在不同坐标系下有不同分量，但描述的是同一个物理事实。在数值模拟中，若模型网格与主渗透方向不重合，就必须使用完整的渗透系数张量，而非简单的标量 K。

1.3.2 透水特征分类

岩层的透水特性可从均质性和异向性两个方面进行分类。

按均质性分类：

- **均质**：渗透系数在全场各处相同，$K(x,y,z)=\text{const}$，是最简单的理想情形；
- **非均质**：不同空间位置的渗透系数存在差异，$K=K(x,y,z)$，是由沉积相变、构造作用等造成的地层不均一性的客观反映。

按各向异性分类：

- **各向同性**：同一点处各方向的渗透系数相等，$\mathbf{K}$ 退化为标量 K；
- **各向异性**：同一点处不同方向的渗透系数不等，$\mathbf{K}$ 必须以二阶或三阶张量表示。

天然岩层中几种典型的透水性模式：

- **渐变非均质**：多见于山前洪积扇地带。自扇顶至扇缘，沉积物粒径由粗变细，渗透系数呈现空间渐变的规律，可近似以连续函数描述。
- **突变非均质**：以砂层中夹有粘土透镜体为代表，高渗透性与低渗透性介质交错分布，渗透系数在相界面处发生量级上的突变，流线在此类界面发生剧烈折射。
- **细粒沉积**：如湖相或深海相沉积的页岩、粉砂质粘土，受压实作用和层理构造控制，水平方向的渗透系数常远大于垂直方向（$K_h\gg K_v$），K_h/K_v 可达 $10\sim 100$ 甚至更大。
- **断裂裂隙**：沿断裂带或优势裂隙组走向，渗透系数较其他方向显著增大，形成强烈各向异性的渗透结构，需用裂隙渗流理论或离散裂隙网络模型加以描述。

均质性与各向异性的四类组合涵盖自然界主要的含水层类型：均质各向同性（最简单，理想情况）、均质各向异性（如层状岩层，水平 $K\neq$ 垂直 K）、非均质各向同性（如透镜体含水层，各处 K 不同但局部各向同性）、非均质各向异性（最复杂，如褶皱岩层）。应用中通常通过水文地质分区将非均质简化为分片均质来处理。

根据用张量表示的渗透速度与水力坡度的关系可知，在各向同性介质中，水力坡度矢量 $\mathbf{J}$ 与渗流速度矢量 $\mathbf{v}$ 始终共线且方向相反（$\mathbf{v}=-K\mathbf{J}$）；在各向异性介质中，两者一般不共线，渗流方向偏离水力坡度最大下降方向，偏向渗透主值较大的方向。这一差异对正确布置地下水监测网和解释抽水试验数据具有重要的指导意义。

方向渗透系数的椭圆表示：

对于二维各向异性介质，坐标轴方向及与 x 轴夹角为 θ 方向上的渗透速度可表达为：

$$v_x=-K_{xx}\frac{\partial H}{\partial x}=v_\theta\cos\theta$$
$$v_y=-K_{yy}\frac{\partial H}{\partial y}=v_\theta\sin\theta$$
$$v_\theta=-K_\theta\frac{\partial H}{\partial \theta}$$

消去速度分量和水头梯度后，可得 θ 方向渗透系数 K_θ 与主值的关系：

$$\frac{1}{K_\theta}=\frac{\cos^2\theta}{K_{xx}}+\frac{\sin^2\theta}{K_{yy}}$$

若在极坐标中按半径 $r=\sqrt{K_\theta}$ 绘制轨迹，则其轨迹满足椭圆方程：

$$\frac{r^2}{K_\theta}=\frac{x^2}{K_{xx}}+\frac{y^2}{K_{yy}}$$

将该关系推广至三维，有**渗透系数椭球**方程：

$$\frac{r^2}{K_\theta}=\frac{x^2}{K_{xx}}+\frac{y^2}{K_{yy}}+\frac{z^2}{K_{zz}}$$

上述两式给出的是**方向渗透系数平方根的轨迹**，称为渗透系数椭圆（球）。使用时应特别注意：椭圆的径向长度表示 $(K_\theta)^{1/2}$ 的大小，而非渗透系数本身。长轴方向对应最大渗透系数（通常是层理方向或裂隙优势方向），短轴方向对应最小渗透系数（通常是垂直层面方向）。根据椭圆（球）的形状，可直观判断介质的各向异性程度：圆球形代表各向同性，偏心率越大则各向异性越显著。

1.4 等效渗透系数

1.4.1 水流折射定律

当渗流跨越渗透系数发生突变的两种介质界面时，为同时满足法向流量的连续性和切向水头的连续性条件，流线将发生弯折——这一现象完全类似于光学中的折射定律。

在层状非均质含水层中，取界面方向为 x 轴，界面法向为 y 轴。介质 1 和介质 2 的渗透系数分别为 K_1 和 K_2。界面处必须满足的基本连续条件为：

- **质量守恒——法向流量连续**：$v_{1n}=v_{2n}$，即垂直于界面的渗流速度分量连续；
- **能量连续——界面无附加水头损失**：在界面上 $H_1=H_2$，因此沿界面的切向水头梯度连续，$\partial H_1/\partial x=\partial H_2/\partial x$。

沿层面切向的渗流速度分量可分别写为：

$$v_{1\tau}=-K_1\frac{\partial H}{\partial x},\quad v_{2\tau}=-K_2\frac{\partial H}{\partial x}$$

设流线与界面法线的夹角分别为 θ_1（介质 1 侧）和 θ_2（介质 2 侧），由速度的几何关系：

$$\tan\theta_1 = \frac{v_{1\tau}}{v_{1n}}, \quad \tan\theta_2 = \frac{v_{2\tau}}{v_{2n}}$$

联立上述诸式，消去速度分量，得到**地下水渗流的折射定律**：

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{K_1}{K_2}$$

折射定律推论：

- 当 $K_1 = K_2$（均质介质）或流向垂直/平行于界面时，不发生折射；
- 当渗流由低渗透介质进入高渗透介质（$K_1 < K_2$）时，$\theta_2 > \theta_1$，流线偏离界面法线、趋向于沿高渗透层快速传输；当渗流由高渗透介质进入低渗透介质（$K_1 > K_2$）时，$\theta_2 < \theta_1$，流线向界面法线靠拢、近乎垂直穿过低渗透层。
- 折射仅为局部现象，仅在界面附近发生流线偏转，区域流场的总体流向仍受边界条件和源汇项控制。

1.4.2 等效渗透系数

对于由多个不同渗透系数的单层平行叠置而成的层状非均质含水层系统，当各层内部渗透系数为各向同性时，其宏观渗流行为可等效为一个均质各向异性含水层。等效渗透系数因流向与层面关系不同而有相异的取值。

水流平行于层面（沿层理方向流动）：

此情形下，各层的水力坡度 J 相同（等水头线近似垂直于层面），但各层的单宽流量因其厚度和渗透系数的差异而不同。取垂直于流向的单位宽度，总单宽流量为各层单宽流量之和：

$$q = \sum_{i=1}^{n} K_i M_i J = K_p M J$$

由此得平行层面的等效渗透系数：

$$K_p = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_i M_i}{\sum_{i=1}^{n} M_i}$$

式中的 K_p 为各层渗透系数以厚度为权的加权算术平均值。

水流垂直于层面（穿层流动）：

此情形下，穿越各层的单宽流量 q 相同（质量守恒），但各层消耗的水头差因其渗透系数和厚度的差异而异，总水头差为各层水头差之和：

$$q = K_i b \frac{\Delta H_i}{M_i}, \quad q = K_v b \frac{\Delta H}{M}$$

由 $\Delta H = \sum \Delta H_i$ 和 $M = \sum M_i$，导出垂直层面的等效渗透系数：

$$K_v = \frac{\sum_{i=1}^{n} M_i}{\sum_{i=1}^{n} \frac{M_i}{K_i}}$$

式中的 K_v 为各层渗透系数以厚度为权的调和平均值。

对于同一套层状地层，恒有 $K_p \geq K_v$，即平行层面的等效渗透系数不小于垂直层面的等效渗透系数。可利用柯西-施瓦茨不等式加以证明。设 $a_i = \sqrt{K_i M_i}$，$b_i = \sqrt{M_i/K_i}$，则：

$$K_p = \frac{\sum a_i^2}{\sum M_i}, \quad \frac{1}{K_v} = \frac{\sum b_i^2}{\sum M_i}$$

柯西不等式给出 $(\sum a_i b_i)^2 \leq (\sum a_i^2)(\sum b_i^2)$，而 $\sum a_i b_i = \sum M_i$，代入即得 $K_p \geq K_v$，等号仅在 $K_1 = K_2 = \cdots = K_n$ 时成立。

这一结论具有重要的实践意义：水流平行于层面时，各层并联“合作”，高渗透层贡献大，等效渗透系数由算术平均主导（偏向高值）；水流垂直于层面时，各层串联“竞争”，低渗透层成为瓶颈（水头损失主要发生在低渗透层），等效渗透系数由调和平均主导（偏向低值）。层状沉积含水层的水平导水能力通常优于垂向导水能力，在评价含水层系统的补给和排泄条件时，必须关注各向异性的影响。

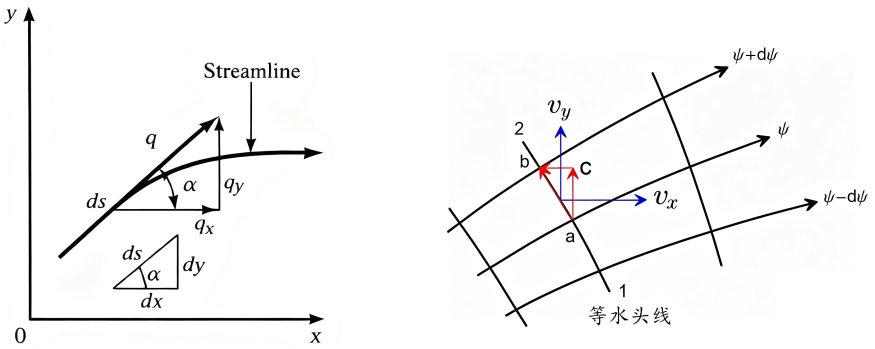
1.5 渗流场的研究方法——流网

1.5.1 流函数

在二维稳定渗流问题中，除用水头 H 描述渗流场外，常引入流函数 ψ 作为辅助分析工具，尤其适用于直观展示流场结构和计算断面流量。

迹线与流线：

- **迹线**：某一水质点随时间运动的轨迹，是拉格朗日视角下的概念，如图 4 (a)；
- **流线**：某一固定时刻，处处与渗流速度矢量相切的曲线，是欧拉视角下的概念，反映该瞬时流场的速度方向分布如图 4 (b)。



(a) 流线示意图　　(b) 流函数与流量关系

图 4: 流线与流函数

流线方程：设流线上任一点处的切线方向与渗流速度方向一致，故有：

$$\frac{\mathrm{d}x}{v_x} = \frac{\mathrm{d}y}{v_y} \quad \Rightarrow \quad v_x \mathrm{d}y - v_y \mathrm{d}x = 0$$

流函数（ψ）为满足如下定义式的函数：

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -v_y, \quad \frac{\partial \psi}{\partial y} = v_x$$

流函数的全微分：

$$\mathrm{d}\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial \psi}{\partial y}\mathrm{d}y = -v_y\mathrm{d}x + v_x\mathrm{d}y$$

将流线方程代入，得 $\mathrm{d}\psi = 0$，因此沿同一流线 ψ 保持为常数。不同的流线对应不同的 ψ 值，流线族为流函数的等值线族。

两流线间的单宽流量：参见图 4，取等水头线上与流线交点 $a(x, y)$ 和 $b(x + \mathrm{d}x, y + \mathrm{d}y)$，计算两条流线 ψ 与 $\psi + \mathrm{d}\psi$ 间的单宽流量：

$$\mathrm{d}q = v_x\mathrm{d}y - v_y\mathrm{d}x = \mathrm{d}\psi$$

积分可得任意两流线 ψ_1 和 ψ_2 间的单宽流量：

$$q = \int_{\psi_1}^{\psi_2} \mathrm{d}\psi = \psi_2 - \psi_1$$

流函数的性质：

- 同一流线上 ψ 为定值；不同流线间的 ψ 差值等于其间通过的单宽流量；
- 对于均质各向同性的稳定渗流场，流函数与势函数（水头函数乘以导水系数）共同满足 Laplace 方程，构成共轭调和函数对，是流网理论解析的数学基础；对于非均质介质或各向异性介质（若不进行坐标变换），流函数一般不满足 Laplace 方程，其应用受到限制；
- 非稳定流的流线随时间动态变化，流函数的概念难以直接应用于非稳定流分析。只有稳定不可压缩流体，流线才具有确定的时间不变性与工程实用价值。

流函数与势函数的对偶性：在均质各向同性介质中，流函数 ψ 和势函数 H（水头）满足 Cauchy-Riemann 条件，构成一个共轭调和函数对。这意味着流线和等水头线在平面上正交（，这一正交性是绘制流网的数学基础。

1.5.2 流网及其性质

流网是由等差值的流线族与等差值的等水头线族正交（各向同性介质）或斜交（各向异性介质）构成的曲线网格，是渗流场可视化与定量分析的有力工具。

流网能够直观地揭示渗流场的流量分配与水力坡度分布规律：流线越密集的区域单宽流量越大；等水头线越密集的区域水力坡度越大、流速越高。

流网性质：

- 在各向同性介质中，流线与等水头线处处正交；在各向异性介质中，二者一般不保持正交关系；
- 对于均质各向同性介质，若取等水头差 ΔH 与等流函数差 $\Delta\psi$ 为定值，则网格曲边四边形单元的边长比保持恒定（通常选取 ΔH 和 $\Delta\psi$ 使网格趋于曲边正方形）；
- 以等流函数差和等水头差划分的网格，每一网格单元通过的流量彼此相等，便于分区统计和总量估算；
- 渗流跨越渗透系数突变的介质界面时，流网将发生畸变：由低渗透介质进入高渗透介质时，网格趋于扁平；反之则网格拉伸。

1.5.3 流网的应用

分析水文地质条件：

- 判读河流与地下水的补排关系：根据等水头线的弯曲方向和流线的走向，可清晰辨识地下水补给河水抑或河水补给地下水的关系；
- 评价含水层导水与透水能力：流网密度和等水头线梯度的空间变化直观反映介质非均质性；
- 解释水文地质现象：如泉水出露位置往往对应于流线汇集上涌区，湿地形成则与区域排泄区流线密集、水位浅埋有关；
- 分析补给、径流、排泄规律：追踪流线可辨识区域地下水的补给来源、径流路径和最终排泄去向。

进行水文地质计算：

- **水头与压强**：任一点的压强可由水头与位置水头反算，$p = \rho g(H - z)$；
- **水力坡度与渗流速度**：量取等水头线间距 Δs，水力坡度 $J = \Delta H/\Delta s$，渗流速度 $v = KJ$；
- **断面总流量**：沿某一过水断面统计所有流管，断面总流量为：

$$Q = MK\Delta H \sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta l_i}{\Delta s_i}$$

流网的绘制方法：数学解析法（仅适用于简单边界条件）、水电比拟法、现场实测和徒手绘制。其中，徒手绘制法因其简便直观，在实践中仍被广泛采用。

徒手绘制流网的要领：

- 全面梳理研究区的边界条件，明确补给区、排泄区及各类源汇的位置与性质；
- 确认固定边界：隔水边界、无入渗与蒸发的稳定潜水面均可视为流线；河、湖等定水头边界一般为等水头线；
- 当存在多个排泄点（如抽水井、排水沟）时，需首先确定各排泄区之间的地下水分水线（即分隔不同汇流区域的流线）；
- 由已知边界出发，依次勾勒流线和等水头线，反复修正以保证正交性（各向同性介质）和网格单元边长比一致性。

流网是渗流场最直观的可视化工具，即使在数值模拟盛行的今天，手绘流网仍然是水文地质工作者训练“工作直觉”的重要手段。一个经验丰富的水文地质工作者可以在几分钟内通过手绘流网判断含水层的补给排泄关系、估算渗流量、识别异常渗流路径——这是数值模拟无法替代的。

1.5.4 典型的流网

以下展示几种典型水文地质条件下的流网形态，分别对应于均质各向同性介质中坝基渗流、井流以及河-地下水相互作用等，供绘制、分析流网时参考。

本章小结：

多孔介质中地下水运动的本质是水头驱动下的渗流。达西定律将渗流速度与水力坡度联系起来，是整个学科的基石。渗透系数综合反映了介质和流体对水流的导通能力。我们通过引入渗流模型，把孔隙尺度的复杂流动简化为宏观连续运动。流网则提供了一种直观刻画流场分布的工具。这些基本概念和定律将贯穿后续全部章节。

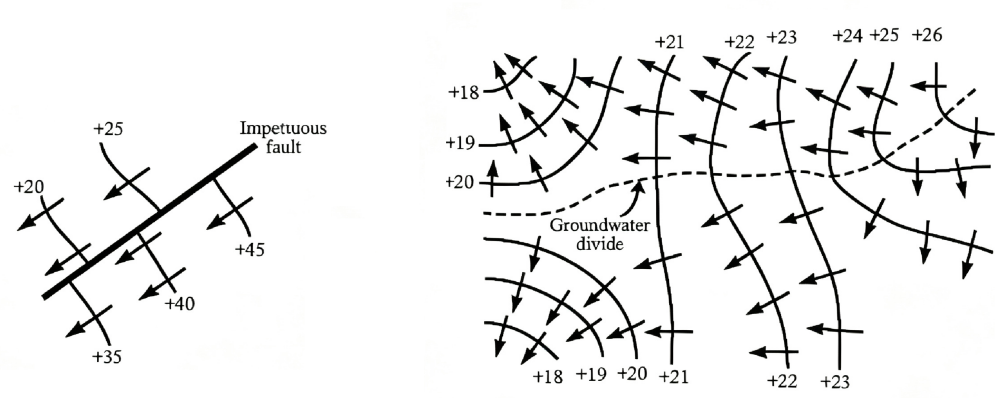


图 5: 典型流网

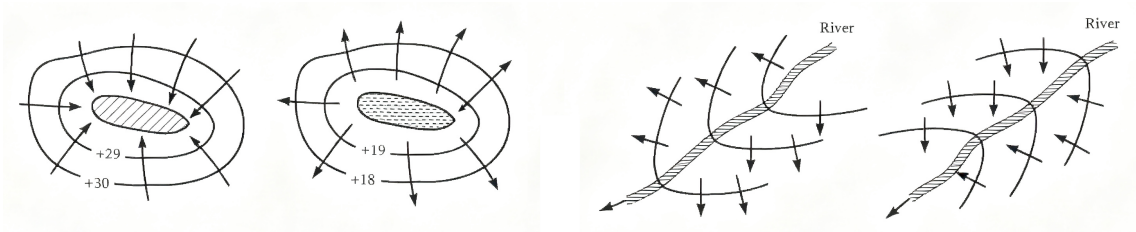


图 6: 典型流网

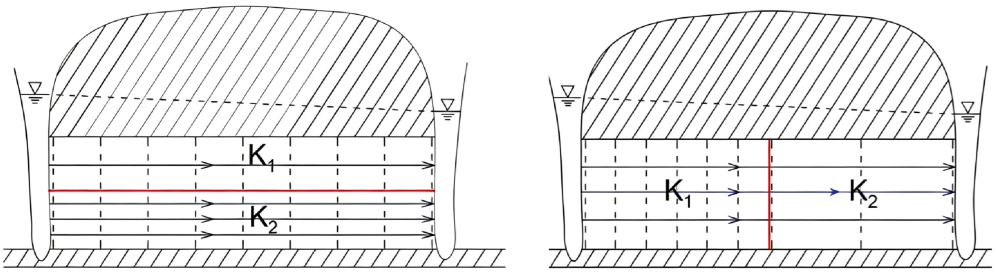


图 7: 典型流网

2 地下水运动的数学模型及定解条件

本章导引：

上一章我们学习了达西定律，知道了地下水“怎么流”。这一章我们要回答地下水“流成什么样”——建立描述流场的数学方程。质量守恒定律是我们推导方程的出发点。我们将质量守恒与达西定律结合起来，导出地下水运动的基本微分方程。承压含水层、越流系统和潜水含水层各有不同的方程形式。要获得唯一确定的解，我们还必须补充初始条件和边界条件。方程加上定解条件，就构成一个完整的数学模型。

2.1 渗流连续性方程

对于任一给定的渗流研究区，其**水均衡方程**可表述为：

$$\Delta^{\text{in}} - \Delta^{\text{out}} = \Delta V_p \tag{2-1}$$

式中，Δ^{in} 为流入研究区的水量；Δ^{out} 为流出研究区的水量；ΔV_p 为研究区内贮水量的变化量。

水均衡方程是地下水定量研究最基本的工具，其在不同的空间尺度上具有不同的应用形式：

- 在大区域尺度上，水均衡方程以积分形式直接用于区域水资源总量评价，通过统计各补给项（降水入渗、侧向径流补给、河流渗漏、灌溉回归等）与排泄项（蒸发蒸腾、向地表水体排泄、人工开采、侧向径流流出等），评估区域地下水资源的盈亏状态；
- 在微分单元体尺度上，水均衡方程经极限过程可推导出渗流连续性方程——地下水运动偏微分方程的物理基础。

渗流连续性方程，又称为质量守恒方程或水均衡方程，是将渗流场中任意微元体的质量守恒用数学式表达出来。该方程是分析地下水补给、径流与排泄（即“补、径、排”）关系、建立各类地下水运动方程的理论出发点。

设液体密度为 ρ，渗流速度分量为 v_x, v_y, v_z。在渗流场中任取一无限小单元体，其边长分别为 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$（见图 8），研究在 Δt 时段内沿各方向流入与流出单元体的质量变化。

分析 x 方向净流入的质量。单位时间内通过垂直于 x 轴的左侧面流入单元体的水质量为 $\rho v_x(x, y, z)\,\Delta y \Delta z$；通过右侧面流出的水质量为 $\rho v_x(x + \Delta x, y, z)\,\Delta y \Delta z$。则 x 方向 Δt 时段内的净流入量为：

$$\Delta_x^{\text{in}} - \Delta_x^{\text{out}} = \overbrace{[\rho v_x(x, y, z) - \rho v_x(x + \Delta x, y, z)]}^{\Delta v} \cdot \overbrace{\Delta y \Delta z}^{A} \cdot \Delta t$$

利用微分中值定理，将上述增量形式写为微分形式：

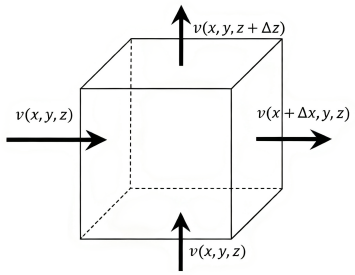


图 8: 渗流单元体

$$\Delta_x^{\text{in}} - \Delta_x^{\text{out}} = -\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x}\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t$$

同理可得 y 方向和 z 方向的净流入量。x, y, z 三个方向净流入的总质量为：

$$\Delta^{\text{in}} - \Delta^{\text{out}} = -\left[\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}\right]\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t$$

单元体内贮存的液态水质量等于 $\rho n\Delta x\Delta y\Delta z$。在 Δt 时段内，该贮存量因水头或压力变化而产生的增量为：

$$\Delta V_p = \frac{\partial}{\partial t}(\rho n\Delta x\Delta y\Delta z)\Delta t$$

将上述两项代入水均衡方程，两端同除 Δt，得：

$$-\left[\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z}\right]\Delta x\Delta y\Delta z = \frac{\partial}{\partial t}(\rho n\Delta x\Delta y\Delta z) \tag{2-2}$$

式 (2-2) 即为**渗流连续性方程**的基本形式。该式表明：单位时间内流入微元体的净质量流量，等于微元体内贮水质量的时间变化率。这一方程适用于任何流体和多孔介质组合，与是否服从达西定律无关。

2.2 承压水运动方程

2.2.1 承压水运动方程的一般形式

考虑承压含水层，假设：

- 水流服从 Darcy 定律；
- K、S_s 不受 ρ、n 变化影响；
- 忽略地下水的密度在空间分布上的差异（$\nabla\rho \approx 0$）；
- 含水层侧向无压缩（$\Delta x, \Delta y$ 为常量），只有垂向 Δz 的压缩。

在上述假设下，水体膨胀与介质压缩对释水量的贡献全部归入贮水率 $S_s = (\alpha + n\beta)\rho g$。

若以水头 H 为因变量，需建立贮存量变化与水头变化之间的联系。记单元体总体积 $V_b = \Delta x\Delta y\Delta z$。假设上覆总荷重保持恒定，依据太沙基有效应力原理，有效应力的增量等于孔隙水压力的增量，即 $\mathrm{d}\sigma' = \mathrm{d}p$。由此可建立以下三个基本关系：

- 介质总体积随压力的变化：$\mathrm{d}V_b = \alpha V_b \mathrm{d}p$
- 流体密度随压力的变化：$\mathrm{d}\rho = \rho\beta\mathrm{d}p$

- 若假设固体颗粒体积不可压缩，即 $\mathrm{d}[(1-n)V_b]=0$，孔隙度的变化为 $\mathrm{d}n=(1-n)\mathrm{d}V_b/V_b=(1-n)\alpha\mathrm{d}p$

利用上述关系，计算式 (2-2) 的右端项：

$$\begin{aligned}\frac{\partial(\rho n V_b)}{\partial t}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}(\rho n V_b)\frac{\partial p}{\partial t}\\&=\left(nV_b\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}p}+\rho V_b\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}p}+\rho n\frac{\mathrm{d}V_b}{\mathrm{d}p}\right)\frac{\partial p}{\partial t}\\&=\left[nV_b\rho\beta+\rho V_b(1-n)\alpha+\rho n\alpha V_b\right]\frac{\partial p}{\partial t}\\&=\rho(n\beta+\alpha)V_b\frac{\partial p}{\partial t}\end{aligned}$$

这一推导过程表明，贮水质量的变化由两部分组成：$n\beta\rho V_b\mathrm{d}p/\mathrm{d}t$ 项代表水的膨胀效应，$\alpha\rho V_b\mathrm{d}p/\mathrm{d}t$ 项代表介质的压缩效应，两者之和构成含水层的总贮释水能力。值得注意的是，即使仅在垂向存在压缩（承压含水层的典型变形模式），即 $\mathrm{d}(\Delta z)/\Delta z=\alpha\mathrm{d}p$ 而 Δx、Δy 保持不变，重复上述推导仍可得完全相同的结果。这说明对承压含水层而言，侧向受限的假设并不影响连续性方程右端项的最终形式。

由于 $H=z+p/(\rho g)$，$\frac{\partial p}{\partial t}=\rho g\frac{\partial H}{\partial t}$（忽略 ρ 随时间的变化），可得 $\frac{\partial(\rho n V_b)}{\partial t}=\rho S_s V_b\frac{\partial H}{\partial t}$。

根据 Darcy 定律，（2-2）左端项中的渗透速度用水头梯度表示：

$$\begin{pmatrix}v_x\\v_y\\v_z\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}K_{xx}&K_{xy}&K_{xz}\\K_{yx}&K_{yy}&K_{yz}\\K_{zx}&K_{zy}&K_{zz}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\partial H}{\partial x}\\\frac{\partial H}{\partial y}\\\frac{\partial H}{\partial z}\end{pmatrix}$$

代入连续性方程，有

$$-\rho\left[\frac{\partial v_x}{\partial x}+\frac{\partial v_y}{\partial y}+\frac{\partial v_z}{\partial z}\right]V_b\Delta t=\rho S_s\frac{\partial H}{\partial t}V_b\Delta t \tag{2-3}$$

消去 $\rho V_b\Delta t$ 得到以 H 为因变量的微分方程：

$$-\left(\frac{\partial v_x}{\partial x}+\frac{\partial v_y}{\partial y}+\frac{\partial v_z}{\partial z}\right)=S_s\frac{\partial H}{\partial t} \tag{2-4}$$

该方程是承压水运动方程的一般形式：左端为单位体积含水层的净流入量（流入减流出的体积通量散度），右端为单位体积含水层因水头变化而产生的释（贮）水量，两者相等保证了质量守恒在微元体中的严格成立。

2.2.2 主渗透方向与坐标轴重合时的承压水运动方程

根据渗透系数张量概念，主渗透方向与坐标轴重合时渗透系数张量为主对角阵，Darcy 定律简化为：

$$v_x=-K_{xx}\frac{\partial H}{\partial x},\quad v_y=-K_{yy}\frac{\partial H}{\partial y},\quad v_z=-K_{zz}\frac{\partial H}{\partial z}$$

在此统一约定：各向异性用有下标的渗透系数表示，非均质性用无下标的渗透系数表示（K 在微分运算符内），均质各向同性时 K 为常数 (K 在微分运算符外)。由此可以写出主渗透方向与坐标轴重合时承压水运动方程的各种形式：

三维：

- 非均质各向异性

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(K_{xx}\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(K_{yy}\frac{\partial H}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(K_{zz}\frac{\partial H}{\partial z}\right)=S_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 非均质各向同性

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(K\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(K\frac{\partial H}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(K\frac{\partial H}{\partial z}\right)=S_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 均质各向同性

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial z^2}=\frac{S_s}{K}\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 稳定流：水头 H 不随时间 t 变化，方程右端 $\frac{\partial H}{\partial t}=0$，方程退化为三维 Laplace 方程 $\nabla^2 H=0$

上式中，K 为渗透系数，S_s 为贮水率。

上述方程实际上是同一个物理定律在不同简化条件下的具体表达。**非均质各向异性形式最为一般，适用于大多数实际含水层；当渗透性在不同方向差异不大时可简化为各向同性；当渗透性在空间上变化不大时可简化为均质；当抽水达到平衡或边界补给充足时为稳定流**。每一种简化都有对应的假设条件，在实际应用中不可随意简化而不加验证。

二维：

当含水层的水平尺度远大于垂向尺度，且上下边界为隔水层时，垂向流速分量 v_z 可近似忽略，水头在垂向上视为均匀分布。此时，可将三维方程沿含水层厚度方向积分，得到二维平面渗流方程。二维方程的导出可采用两种等效方法：一是从三维方程出发，沿 z 方向自底板至顶板积分，利用上下隔水边界条件消去含 z 的项；二是以单位面积含水层全厚度的柱体为均衡单元，直接建立水均衡关系。

研究二维运动常用导水系数 T 与贮水系数 S 为参数，运动方程有以下形式：

- 非均质各向异性

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T_{xx}\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T_{yy}\frac{\partial H}{\partial y}\right)=S\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 非均质各向同性

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T\frac{\partial H}{\partial y}\right)=S\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 均质各向同性

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}=\frac{S}{T}\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 稳定流：$\frac{\partial H}{\partial t}=0$，方程退化为二维 Laplace 方程 $\nabla^2 H=0$。

一维：

采用导水系数 T 与贮水系数 S 为参数，运动方程有如下形式：

- 非均质各向同性

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial H}{\partial x}\right)=S\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 均质各向同性

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}=\frac{S}{T}\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 稳定流：$\frac{\partial H}{\partial t}=0$，方程退化为 $\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}=0$

上式中，$T = KM$ 为导水系数；$S = S_s M$ 为贮水系数。

引入**压力传导系数**（也称导压系数）$a = T/S$（量纲 $[\mathrm{L}^2\mathrm{T}^{-1}]$）。$a$ 的物理意义是：表征含水层传递水头变化快慢能力的综合参数。a 值越大，含水层内水头扰动向外传播的速度越快；反之，水头响应越迟缓。导水性好而贮水性差的含水层（如裂隙发育的坚硬岩层）a 值较大；导水性差而贮水性好的含水层（如厚层粘土夹层）a 值较小。例如，砂砾石含水层的 a 可达 $10^3 \sim 10^5\ \mathrm{m}^2/\mathrm{d}$，水头扰动可在数小时内传播数公里；而黏土质含水层的 a 可能低至 $10^{-2}\ \mathrm{m}^2/\mathrm{d}$，扰动传播极慢。

均质各向同性含水层中，抽水井抽水时，井周围的地下水运动可看作是轴向对称的，此时取柱坐标可以简化计算。由高等数学知识

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 H}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial H}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 H}{\partial \theta^2}\\ &= \frac{1}{r^2}\left[r\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial H}{\partial r}\right)+\frac{\partial^2 H}{\partial \theta^2}\right]\end{aligned}$$

由对称性，$\frac{\partial^2 H}{\partial \theta^2} = 0$。此时的运动方程为

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial H}{\partial r}\right) = \frac{S_s}{K}\frac{\partial H}{\partial t}$$

柱坐标形式是研究井流解析解的基础。**Theis 公式、Hantush-Jacob 公式等全部是在柱坐标下求解的——因为抽水井周围的流场天然具有轴对称性，柱坐标使方程大大简化。**

2.2.3 含源、汇项的承压水运动方程

在实际水文地质条件下，含水层除通过侧向边界与外界发生水力联系外，还常存在垂向上的水量交换，如降水入渗补给、潜水蒸发、越流补给、人工回灌和开采等。这些在含水层内部或顶底界面上发生的、相对于侧向渗流而言可视为“外来”的水量输入或输出，统称为**源**与**汇**。

- **源**：有水量自外部进入含水层，取正值，如降水入渗、灌溉回归、越流补给、人工回灌等；
- **汇**：有水量自含水层排出至外部，取负值，如蒸发排泄、泉排泄、越流流失、人工开采等。

源汇项的引入方式取决于所采用的方程维度。三维时 W 为单位时间、单位体积含水层的垂向交换水量（量纲 $[\mathrm{T}^{-1}]$）；二维时 W 为单位时间、单位面积含水层的垂向交换水量（$[\mathrm{LT}^{-1}]$）；一维时 W 为单位时间、单位长单位宽含水层的垂向交换水量（$[\mathrm{LT}^{-1}]$），不同的维度 W 量纲不一样。

以非均质各向同性为例：

三维：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(K\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(K\frac{\partial H}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(K\frac{\partial H}{\partial z}\right)+W = S_s\frac{\partial H}{\partial t}$$

二维：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T\frac{\partial H}{\partial y}\right)+W = S\frac{\partial H}{\partial t}$$

一维：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial H}{\partial x}\right)+W = S\frac{\partial H}{\partial t}$$

2.3 有越流承压水运动方程

越流是自然界多层含水层系统中普遍存在的水力联系形式。当承压含水层与相邻含水层之间存在水头差时，地下水将自高水头含水层经由中间弱透水层向低水头含水层缓慢迁移，这一现象称为**越流**。

越流含水层（亦称半承压含水层）是指上覆和/或下伏岩层为弱透水层的承压含水层。此类含水层并非完全封闭，而是通过弱透水层与相邻含水层发生水力联系——上覆或下伏的弱透水层虽渗透系数远小于主含水层，但其厚度有限且面积巨大，在长期的水头差作用下可传递显著的水量。越流含水层的存在使得多层含水系统的水力响应相互关联。

建立有越流承压水运动方程时，采用以下基本假设：

- 含水层产状水平，厚度 M 在空间上均匀（或缓变）；
- 水流服从 Darcy 定律；
- K、S_s 不受 ρ、n 微小变化的影响；
- 含水层仅发生垂向压缩（侧向无变形，Δx、Δy 恒定）；
- 忽略弱透水层的弹性释水效应。此假设在弱透水层厚度不大、抽水历时不很长时基本成立；当弱透水层较厚或抽水历时甚长时，弱透水层的弹性释水不可忽略（将引入 Hantush 越流理论中的延迟因子），但本章先以简化情况加以处理；
- 弱透水层的渗透系数 K_1、K_2 远小于主含水层的渗透系数 K。因此，地下水在弱透水层中以近于垂直的方向流动，进入主含水层后发生约 90° 折射，转变为主含水层中的水平流动。这一假设使得越流量可以用弱透水层中的垂直一维 Darcy 公式计算。

取坐标原点位于含水层底板，记 $v(x,y,z)$ 为点 (x,y,z) 处的渗流速度。针对厚度为 M 的非均质各向同性含水层，取单位水平面积的含水层全厚柱体，进行 Δt 时段的水量均衡分析（见图 9）。

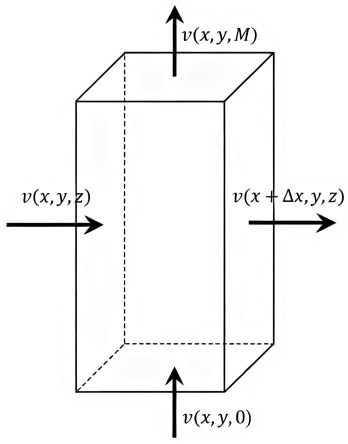


图 9: 越流示意

总水均衡方程为：

$$\Delta V_{\text{in}} - \Delta V_{\text{out}} = \Delta V_t$$

侧向净流入量：x 方向上，通过柱体两侧面的地下水体积净变化量为：

$$\{v(x,y,z)-v(x+\Delta x,y,z)\}\overbrace{M\Delta y}^{A}\Delta t$$
$$=-\frac{\partial v_x}{\partial x}\Delta x M\Delta y\Delta t$$

在各向同性假设下，由 Darcy 定律 $v_x=-K\,\partial H/\partial x$，定义导水系数 $T=MK$，x 方向的净流入量可表示为：

$$\frac{\partial}{\partial x}\Big(\overbrace{MK}^{T}\frac{\partial H}{\partial x}\Big)\Delta x\Delta y\Delta t$$

同理，可得 y 方向的净流入量。故 x、y 方向侧向净流入总量为：

$$\left\{\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T\frac{\partial H}{\partial y}\right)\right\}\Delta x\Delta y\Delta t$$

垂向越流净补给量：z 方向上，通过柱体底板和顶板进出的水量为：

$$[v(x,y,0)-v(x,y,M)]\,\Delta x\Delta y\Delta t$$

底板和顶板处的垂向渗流速度，由弱透水层中的垂直 Darcy 定律给出：

$$v(x,y,M)=-K_1\frac{H_1-H}{m_1}\quad\text{（通过上覆弱透水层）}$$
$$v(x,y,0)=-K_2\frac{H-H_2}{m_2}\quad\text{（通过下伏弱透水层）}$$

式中，K_1、m_1 和 K_2、m_2 分别为上、下弱透水层的渗透系数与厚度；H_1、H_2 为上、下相邻含水层的水头；H 为主含水层的水头。注意上述速度符号的约定：此处取 z 轴向上为正，水流进入主含水层为正。由此可得垂向越流净补给量为：

$$\left(K_2\frac{H_2-H}{m_2}+K_1\frac{H_1-H}{m_1}\right)\Delta x\Delta y\Delta t$$

柱体内部贮水量变化：由贮水系数的定义，该柱体在水头变化下的贮水量为：

$$\Delta V_p=S\frac{\partial H}{\partial t}\Delta x\Delta y\Delta t$$

将上述各项代入水均衡方程，消去公共因子 $\Delta x\Delta y\Delta t$，即得**有越流承压水运动方程**：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T\frac{\partial H}{\partial y}\right)+K_1\frac{H_1-H}{m_1}+K_2\frac{H_2-H}{m_2}=S\frac{\partial H}{\partial t}$$

对于**非均质各向异性**介质（坐标方向与主渗透方向一致），方程为：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T_{xx}\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(T_{yy}\frac{\partial H}{\partial y}\right)+K_1\frac{H_1-H}{m_1}+K_2\frac{H_2-H}{m_2}=S\frac{\partial H}{\partial t}$$

对于**均质各向同性**介质，T 为常数，可提出微分号外，方程简化为：

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 H}{\partial y^2}+\frac{H_1-H}{B_1^2}+\frac{H_2-H}{B_2^2}=\frac{S}{T}\frac{\partial H}{\partial t}$$

式中，$B_1=\sqrt{\frac{Tm_1}{K_1}}$，$\quad B_2=\sqrt{\frac{Tm_2}{K_2}}$。

- **越流因素** B_1、B_2 分别为上、下弱透水层的越流因素，量纲为 [L]。

越流因素综合反映了弱透水层对越流传递的阻滞能力。B 越大，表示越流补给越弱——这是因为越流因素实际上是越流阻力的平方根：弱透水层越厚（m' 越大）、渗透性越差（K' 越小），B 越大，越流越困难。反之，B 越小，越流补给越强。松散沉积层中，B 通常在 $10 \sim 1000$ m 量级；当 $B > 1000$ m 时，越流影响通常可忽略，方程退化为无越流承压水方程。

- **越流系数** σ' 为弱透水层的渗漏强度参数，量纲为 $[\mathrm{T}^{-1}]$，定义为当主含水层与相邻供给越流的含水层之间水头差为一个单位时，通过二者间单位面积界面的越流量：

$$\sigma' = \frac{K_1}{m_1}$$

越流系数表征弱透水层的水力传导能力；而越流因素则综合了主含水层的导水能力和弱透水层的阻力。**越流因素** B 作为第 5 章越流井函数中的参数，也指示了越流补给影响的有效距离。在 $r > 4B$ 处，越流补给已经提供了抽水量的绝大部分（约 95%）。

有源、汇项：

若除越流之外，含水层顶板还存在直接垂向水量交换（如通过弱透水“天窗”的集中渗漏、人工回灌或降水入渗等），则需增添源汇项 W：

- 非均质各向异性（坐标方向与主渗透方向一致）：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T_{xx}\frac{\partial H}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(T_{yy}\frac{\partial H}{\partial y}\right) + K_1\frac{H_1 - H}{m_1} + K_2\frac{H_2 - H}{m_2} + W = S\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 非均质各向同性：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(T\frac{\partial H}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(T\frac{\partial H}{\partial y}\right) + K_1\frac{H_1 - H}{m_1} + K_2\frac{H_2 - H}{m_2} + W = S\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 均质各向同性：

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H}{\partial y^2} + \frac{H_1 - H}{B_1^2} + \frac{H_2 - H}{B_2^2} + W = \frac{S}{T}\frac{\partial H}{\partial t}$$

- 均质各向同性轴对称形式：

$$\frac{\partial^2 H}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial H}{\partial r} + \frac{H_1 - H}{B_1^2} + \frac{H_2 - H}{B_2^2} + W = \frac{S}{T}\frac{\partial H}{\partial t}$$

2.4 潜水运动方程

2.4.1 Dupuit 假设

天然条件下，潜水含水层中的地下水流并非严格的水平运动。潜水面通常为起伏曲面，等水头面亦呈弯曲形态。然而，对于大多数缓变流场，潜水面的坡度角 θ 相当平缓（通常小于几度）（图 10）。Dupuit 根据这些特征提出了著名的 Dupuit 假设。

Dupuit Assumption (1863)：大多数情况下可以假设潜水流近似水平运动。

- 当潜水面坡度角很小（$\theta \ll 1$）时，垂直方向上的渗透速度分量可以忽略不计，渗流可近似视为水平运动；
- 在上述条件下，等水头面可视为铅直面，同一铅直线上各点的水头近似相等；
- 含水层中的水压分布近似遵循静水压力规律，即测压管水头在垂向上近似为常数。

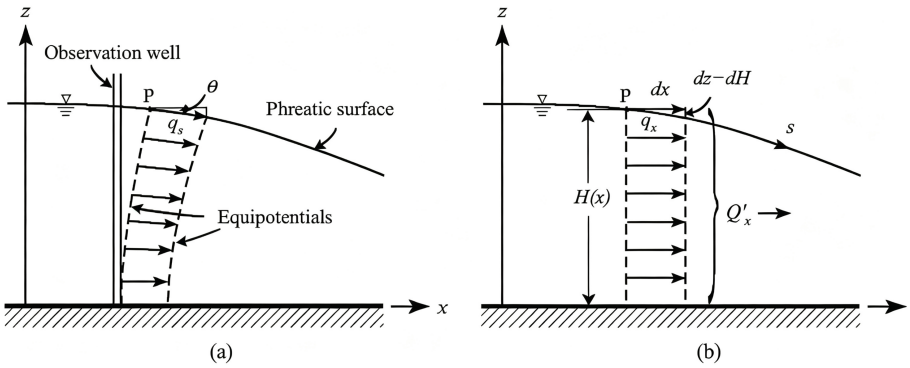


图 10: Dupuit 假设示意图

参见图 10，潜水面上任意一点 p 处的渗透速度沿潜水面切线方向，其大小为：

$$v_s = -K\frac{\partial H}{\partial s} = -K\sin\theta$$

当坡度角 θ 很小时，$\sin\theta \approx \tan\theta$。而 $\tan\theta$ 恰为潜水面在水平方向的坡度 $\partial H/\partial x$，因此：

$$v_s \approx -K\frac{\partial H}{\partial x} = v_x$$

即在潜水面坡度平缓的条件下，沿潜水面方向的渗流速度近似等于水平方向分量。

单宽流量

记 $h = H - z_b$ 为饱和厚度（z_b 为含水层底板高程），垂向上对水平流速积分可得：

$$q_x = -K(H - z_b)\frac{\partial H}{\partial x} = -Kh\frac{\partial H}{\partial x}$$

式中，q_x 为 x 方向的单宽流量（量纲 $[\mathrm{L}^2\mathrm{T}^{-1}]$），表示单位宽度含水层全厚度的总过流量。需注意，$h$ 本身就是 H 的函数（底板高程已知），因此 q_x 与水头之间是非线性关系。

Dupuit 假设的简化意义：

Dupuit 假设实现了维度的实质性降低，极大简化了潜水渗流问题的数学求解：

- 剖面二维流 (x, z) 降维为水平一维流；
- 空间三维问题 (x, y, z) 降维为水平二维流 (x, y)；
- 潜水面的边界条件处理大为简化：无需追踪非线性的自由面位置，可直接将潜水面上的边界条件施加于水头 H 上。

Dupuit 假设的局限性：

任何简化都有其适用边界。Dupuit 假设在以下情形中偏差显著，需审慎使用或加以修正：

- 当潜水面存在显著的垂向补给（如强降水入渗）或排泄（如强烈蒸发、植物蒸腾）时，垂直流速分量不能忽略，尤其是在非稳定流过程中水位变动剧烈的时期；
- 对于潜水非稳定流问题，即使潜水面坡度平缓，水位变动也会诱发不可忽略的垂向流动分量，需视情况评估 Dupuit 假设的适用性；
- 在隔水边界附近（如含水层尖灭区、断层阻水带），当距隔水边界的距离小于约 $2h_0$（h_0 为边界处饱和厚度）时，等水头面的铅直性遭到破坏，Dupuit 假设失效。在此区域之外，Dupuit 假设才有效。

- 一般而言，当 $s/H_0 < 0.1$ 时，Dupuit 假设的误差在 2%以内；当 $s/H_0 = 0.3$ 时，误差可达 10%；当 $s/H_0 = 0.5$ 时，误差可达 25%~30%。因此工程中使用 Dupuit 假设时，应首先验算降深与含水层厚度的比值。

Dupuit 假设是地下水动力学中最具影响力的简化方法之一。**它将一个具有自由面的非线性三维问题，简化为一个线性（或可线性化）的二维问题，使得大量工程问题获得了解析解。**可以说，没有 Dupuit 假设，就不可能有第 3 章的一维河渠间流模型、第 4 章的井流 Dupuit 公式，以及大量工程排水设计的理论基础。

2.4.2 Boussinesq 方程

Boussinesq 方程是描述潜水含水层中非稳定流运动的基本方程，其推导基于 Dupuit 假设和水量均衡原理。假定条件如下：

- 潜水流满足 Dupuit 假设（忽略垂向流速分量，等水头面铅直）；
- 水和固体骨架均不可压缩（介质的弹性贮水效应忽略，释水完全由重力排水引起）；
- 潜水面上存在水量交换 $W(x,y,t)$（$[\mathrm{LT}^{-1}]$）：$W>0$ 代表入渗补给（降雨、灌溉入渗），$W<0$ 代表蒸发排泄；
- 潜水流为一维流（x 方向）。

记 $z_b(x,y)$ 为含水层底板高程，$h(x,y,t)=H(x,y,t)-z_b(x,y)$ 为饱和厚度。取长度为 Δx、宽度为单位长度（$=1$）、高度为含水层全厚度的含水层柱体作为均衡单元，分析 Δt 时段内的水量均衡：

$$\Delta V_{\mathrm{in}} - \Delta V_{\mathrm{out}} = \Delta V_t$$

记 q_x 为 x 方向的单宽流量。应用 Dupuit 假设，x 方向单宽流量为：

$$q_x = -Kh\frac{\partial H}{\partial x}$$

x 方向上流入与流出柱体的地下水体积净变化量为：

$$\begin{aligned}\Delta V_{\mathrm{in},x} - \Delta V_{\mathrm{out},x} &= -\frac{\partial q_x}{\partial x}\Delta x\cdot 1\cdot \Delta t \\ &= \frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right)\Delta x\cdot 1\cdot \Delta t\end{aligned}$$

垂向上，入渗或蒸发引起的柱体水量变化为：

$$\Delta V_{\mathrm{in},z} - \Delta V_{\mathrm{out},z} = W\Delta x\cdot 1\cdot \Delta t$$

Δt 时段内，潜水位变化 $\frac{\partial H}{\partial t}\Delta t$ 所对应的柱体内重力释水量变化为：

$$\Delta V_t = \mu\frac{\partial H}{\partial t}\Delta x\cdot 1\cdot \Delta t$$

式中，μ 为给水度。

将上述各项代入均衡方程并消去 $\Delta x\Delta t$，得到**一维 Boussinesq 方程**：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right) + W = \mu\frac{\partial H}{\partial t}$$

若含水层底板为水平面（$z_b = \text{const}$），则 $h = H - z_b = H$（重新选定基准面使 $z_b = 0$），方程可简化为以饱和厚度 h 表达的形式：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial h}{\partial x}\right) + W = \mu\frac{\partial h}{\partial t}$$

Boussinesq 方程与承压水方程的本质区别：对比承压水方程与 Boussinesq 方程，承压水中 $T = KM$ 为常数，而潜水中 $T = Kh$ 随饱和厚度 h 变化，是水头的函数。这种非线性特征使得 Boussinesq 方程必需先线性化然后才可近似求解。

常用的两种 Boussinesq 方程线性化方法：

- **固定厚度法**：用平均饱和厚度 $\bar{h}$ 替代 h，将方程近似为 $\bar{h}K\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} = \mu\frac{\partial H}{\partial t}$，即承压水方程形式；
- **平方变换法**：令 $u = h^2/2$，将 Boussinesq 方程化为 $\frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 的线性形式（在 3.2 节中有详细讨论）。

第一种方法物理直观但精度受限于水位变幅；第二种方法数学上更自然，是第 3 章一维非稳定流解析解所采用的方法。值得注意的是，两种方法都是近似，当 $s/H_0 > 0.3$ 时应谨慎使用。

二维 Boussinesq 方程：

将上述推导扩展至二维水平流场：

- 均质各向同性：
$$\frac{\partial}{\partial x}\left(h\frac{\partial H}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(h\frac{\partial H}{\partial y}\right) + \frac{W}{K} = \frac{\mu}{K}\frac{\partial H}{\partial t}$$
- 非均质各向同性：
$$\frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial y}\right) + W = \mu\frac{\partial H}{\partial t}$$
- 以底板为基准面且底板水平（此时 $H = h$）：
$$\frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial h}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(Kh\frac{\partial h}{\partial y}\right) + W = \mu\frac{\partial h}{\partial t}$$

对于**三维潜水流**问题，当不满足 Dupuit 假设时，渗流场的控制方程形式与承压水运动方程类似，区别仅在于潜水面作为自由边界需附加额外的边界条件处理。

2.5 定解条件

2.5.1 基本概念

从数学物理方程的观点看，前述各类地下水运动微分方程描述的是同类含水层介质中渗流运动所共同遵循的物理规律，其通解中包含任意函数或任意常数，并不包含某一具体渗流区的特定信息。为说明此点，考虑两个简单示例：

例 1：一维稳定流方程

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} = 0$$

的通解为 $H = C_1 x + C_2$，C_1 和 C_2 为待定常数。然而，不同渗流区的水头分布千差万别，仅凭该通解无法确定任一特定含水层中的水头值。

例 2：一维非稳定流方程

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} = \frac{\partial H}{\partial t}$$

的通解为 $H = [C_1\cos(\lambda x) + C_2\sin(\lambda x)]\mathrm{e}^{-\lambda^2 t}$，其中 λ 为任意常数。显然，通解描述的是一族函数，必须附加条件后才能从中筛选出对应于实际物理问题的特解。

因此，微分方程刻画的是地下水运动的一般规律，而并不包含渗流区的特定水文地质信息。要使问题获得唯一确定的解，必须补充如下水文地质数据：

- 渗流区的几何范围与空间形状；
- 渗流控制微分方程及其中包含的水文地质参数，如 T、K、S、S_s、μ、B、越流因子，以及源汇项 $W(x,y,t)$ 等；
- **边界条件**：渗流区边界处的物理量给定情况（水头、流量或二者之线性组合），表征系统与外界的物质与能量交换关系；
- **初始条件**：仅用于非稳定流问题，指定某一选定的初始时刻（通常取 $t=0$）渗流区内水头 H 的空间分布。

定解条件是边界条件和初始条件的总称。微分方程与相应的定解条件共同构成一个确定的数学物理问题，称为**定解问题**。一套完整的控制方程与定解条件定义了一个描述特定实际地下水系统的**数学模型**。从系统的观点看，初始条件可以理解为地下水系统在起始时刻的质能与状态的空间分布。

定解条件的选取是否正确、与客观水文地质条件是否一致，直接决定数学模型模拟的真实性和预测的可靠性。定解条件错配——如将降水补给的潜水含水层边界全部设为隔水边界——将导致全盘结果失真甚至物理上无意义。

2.5.2 初始条件

初始条件为非稳定渗流问题提供时间上的起始状态。数学上表述为指定在初始时刻 $t=0$ 时，渗流区 D 内各点的水头分布：

- **三维流**：

$$H(x,y,z,t)\big|_{t=0} = H_0(x,y,z), \qquad (x,y,z)\in\Omega$$

- **二维流**：

$$H(x,y,t)\big|_{t=0} = H_0(x,y), \qquad (x,y)\in D$$

- **一维流**：

$$H(x,t)\big|_{t=0} = H_0(x), \qquad x\in[x_L,x_R]$$

式中，H_0 为已知的初始水头分布函数，常通过实测流场数据插值、区域水均衡分析或长期开采条件下的稳定流模型计算获得。

特别强调：初始条件并不等同于地下水“未受人类活动影响”的天然状态。在建模实践中，初始条件的选择应服务于研究目的——可以是历史上的某一天然状态，也可以是人类活动已干预的某一时刻（如大规模开采前某一年的地下水等水位线）。关键是初始时刻应尽量选在水文地质条件相对稳定、观测数据充足的时期，以减小初始条件的不确定性对模拟结果的影响。否则，模型需要额外的“预热期”（Spin-up Period）来消除初始条件误差的影响。

2.5.3 边界条件

根据边界上给定物理量的性质，地下水渗流问题的边界条件可分为三种基本类型：

- **第一类边界条件（Dirichlet 条件）**：又称给定水头边界。在边界某一部分上，水头随时间的变化规律为已知函数；
- **第二类边界条件（Neumann 条件）**：又称给定流量边界。在边界某一部分上，通过边界单位面积进出含水层的流量（即法向通量）为已知函数；
- **第三类边界条件（Robin 条件）**：又称混合边界条件。边界上水头与法向水力坡度（或流量）的线性组合为已知。

边界条件描述的是地下水系统在边界处与外部环境的质能交换方式。值得指出的是，在特定条件下，三类边界条件之间存在等效转换关系。例如，对于一维稳定流，由 Darcy 定律可知：若已知边界水头，可反推出通过边界流出的流量；反之亦然。但在非稳定流或二维、三维问题中，由于流场结构复杂，这种互换需谨慎而行——直接换算可能导致不可接受的误差。

边界条件的数学表示

第一类边界条件：

- 三维：

$$H(x,y,z,t)\big|_{S_1} = \varphi_2(x,y,z,t), \qquad (x,y,z) \in S_1$$

- 二维：

$$H(x,y,t)\big|_{\Gamma_1} = \varphi_1(x,y,t), \qquad (x,y) \in \Gamma_1$$

- 一维：

$$H(x,t)\big|_{x=x_L} = h_L(t), \quad H(x,t)\big|_{x=x_R} = h_R(t)$$

式中，S_1（三维边界面）、Γ_1（二维边界曲线段）或 x_L, x_R（一维边界端点）为给定水头边界；φ_2、φ_1 和 h_L, h_R 为已知水头函数。典型的 Dirichlet 边界包括与含水层有直接水力联系的河流、湖泊、海洋，以及作为定水头排泄基准面的泉口等。

第二类边界条件：

以**边界外法线方向** n（**指向渗流区域外**）为正方向，根据 Darcy 定律，标准的法向通量形式为：

$$q_n = -K\frac{\partial H}{\partial n}$$

式中：q_n 为**沿外法线向外**的单位面积渗流通量；由于水头梯度方向与水流方向相反，在此统一约定：**流入渗流区** q_n **为正，流出渗流区** q_n **为负**。

- 三维：

$$-K\frac{\partial H}{\partial n}\Big|_{S_2} = v(x,y,z,t), \qquad (x,y,z) \in S_2$$

式中，$v(x,y,z,t)$ 为边界单位面积渗流速度，量纲 $[\mathrm{LT}^{-1}]$，$v>0$ 水流流入渗流区，$v<0$ 水流流出渗流区；

- 二维：

$$-KM\frac{\partial H}{\partial n}\Big|_{\Gamma_2} = q(x,y,t), \qquad (x,y) \in \Gamma_2$$

式中，M 承压含水层厚度，$T=KM$ 为含水层导水系数；$q(x,y,t)$ 为边界单宽流量，量纲 $[\mathrm{L}^2\mathrm{T}^{-1}]$，$q>0$ 侧向水流流入渗流区，$q<0$ 侧向水流流出渗流区。

- 一维：

注意到一维左边界 $x = x_L$ 外法线指向 $-x$ 方向，右边界 $x = x_R$ 外法线指向 $+x$ 方向，

第二类边界表示为

$$-KM \left.\frac{\partial H}{\partial n}\right|_{x_L} = q_L(t), \quad -KM \left.\frac{\partial H}{\partial n}\right|_{x_R} = q_R(t)$$

用 H 关于 x 梯度表示为

$$KM \left.\frac{\partial H}{\partial x}\right|_{x_L} = q_L(t), \quad -KM \left.\frac{\partial H}{\partial x}\right|_{x_R} = q_R(t)$$

式中，$q_L(t)$、$q_R(t)$ 分别为左、右边界的单宽补给流量，量纲 $[\mathrm{L}^2\mathrm{T}^{-1}]$，$q_L$、$q_R > 0$ 水流流入渗流区，q_L、$q_R < 0$ 水流流出渗流区。

第三类边界条件：

一般数学形式为：

$$\frac{\partial H}{\partial n} + \alpha H = \beta, \qquad (x, y) \in \Gamma_3$$

式中，n — 边界外法线方向，α 和 β 为已知参数。混合边界条件典型的应用场景是含水层通过弱透水层或河床淤积层与外部水体发生间接水力联系的情况。

2.5.4 边界条件概化

现实中，真实的地下水含水系统边界处的水力条件复杂多样。构建数学模型时，需将现场调查和试验获得的实际边界信息，概化为上述三类数学边界之一，这一过程称为**边界条件的概化**。

第一类边界

当含水层被地表水体（如河流、湖泊、海洋）完全切割，二者之间存在直接水力联系时，地表水体的水位可近似作为含水层边界处的已知水头。此时概化为第一类边界：

$$H(x, y, t)|_{\Gamma_1} = H_1(x, y, t), \quad (x, y) \in \Gamma_1$$

使用此类边界需确认切割完全、无弱透水夹层阻隔。对于季节性河流，应考虑枯水期断流或水位大幅波动的影响，必要时需将边界在不同时段设为不同类型。

第二类边界

- **隔水边界（零流量边界）**

以隔水断层、侵入岩体、含水层尖灭线或地下分水岭为典型代表。对于各向同性介质：

$$\left.\frac{\partial H}{\partial n}\right|_{\Gamma_2} = 0$$

对于各向异性介质，隔水条件的准确表达为垂直于边界方向的渗透系数分量与法向梯度之积为零：

$$K_n \left.\frac{\partial H}{\partial n}\right|_{\Gamma_2} = 0$$

- **抽水井边界（已知开采流量）**

抽水井是典型的内边界，以已知流量条件表示。以完整井为例，井壁处法向流量与抽水流量相等。设外法线 n 指向井轴方向（即由含水层指向井壁面），则：

法向梯度形式：

$$2\pi r_w MK \left.\frac{\partial H}{\partial n}\right|_{\Gamma_w} = -Q$$

柱坐标形式（r 轴正向由井中心径向向外），此时 $\partial H/\partial r$ 对抽水井为负值，流量平衡关系为：

$$2\pi r_w MK \left.\frac{\partial H}{\partial r}\right|_{r_w} = Q$$

式中，r_w 为井半径，Q 为抽水流量（$Q>0$ 为抽水，$Q<0$ 为注水）。

第三类边界：

当含水层边界通过弱透水层或河床淤积层与外部水体（河流、湖泊或相邻含水层）发生间接水力联系时，应概化为第三类混合边界（见图 11）。

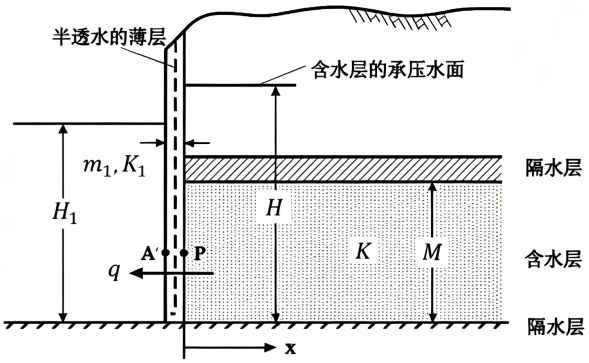


图 11: 第三类边界示意 1

设含水层外边界处贴覆有一层渗透系数为 K_1、厚度为 m_1 的弱透水层，其外侧水体水头为 H_1（已知）。在弱透水层中，水流以垂直于界面的方向穿越，按 Darcy 定律其渗流速度为：

弱透水层侧：$v = -K_1 \frac{H-H_1}{m_1}$

含水层法向速度：$v = K\frac{\partial H}{\partial n}$

由质量连续条件，在边界处两速度相等，由此得到第三类边界条件：

$$K\frac{\partial H}{\partial n} + \frac{K_1}{m_1}(H - H_1) = 0, \quad (x,y,z) \in \Omega$$

此即 $\partial H/\partial n + \alpha H = \beta$ 的形式，其中 $\alpha = K_1/(Km_1)$，$\beta = K_1 H_1/(Km_1)$。

当河流底部沉积有弱透水淤积层（渗透系数 K_r、厚度 m_r），河水位 H_r 与含水层水头 H 之间并非直接相等，而是通过淤积层发生越流交换（见图 12），此时同样可采用第三类边界条件，其推导过程一致，仅需将 K_1 替换为 K_r、m_1 替换为 m_r、H_1 替换为 H_r。

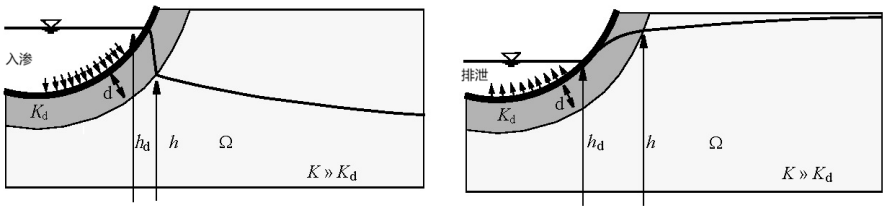


图 12: 第三类边界

讨论

围绕边界条件的选取与概化，以下要点需予以重视：

- 边界水头不随时间变化的定水头边界，是第一类边界的常见特例。但在实际应用中须谨慎确认：河流洪枯水位变幅显著、湖泊蓄水量季节性波动等情形下，“定水头” 假设可能导致入渗/排泄量的严重失算；
- 边界类型的选取及抽水井距边界的距离，对数值模拟结果的影响显著。敏感性分析应成为建模的必要环节，以评估边界条件不确定性对预测结果的干扰程度；
- 对于稳定流模型，不可将全部边界均设为第二类边界。纯 Neumann 边界问题的解不唯一——水头场可差一个任意常数（因控制方程为拉普拉斯方程，水头本身不唯一确定），必须至少指定一个点上的水头参考值，方可获得唯一解；
- 边界水头虽保持恒定，但内部水头剧烈变化时（如大流量抽水形成陡降深漏斗），边界附近的水力坡度会产生畸变，流量计算误差将大幅攀升。此时应对边界处的网格作局部加密处理，以准确捕获梯度；
- 由 Darcy 定律可知，在已知渗透系数的前提下，第一类和第二类边界条件在一定条件下可相互转换——给定水头可通过 Darcy 定律计算边界法向流量，反之亦可。然而，这种互换在二维以上问题中仅当边界处流线正交于边界且全场参数已知时方为严格等价，否则视为近似处理。

潜水流边界

潜水流问题中的边界条件处理具有其特殊性，因为潜水面本身就是求解对象的一部分（自由边界），其位置事先未知。

- **稳定流：**

当稳定流状态下无垂向补排（$W = 0$）时，潜水面是一条流线，水不穿越潜水面，故可视为隔水边界：

$$\left.\frac{\partial H}{\partial n}\right|_{\text{水面}} = 0$$

当存在垂向补给或蒸发（$W \neq 0$）时，潜水面不再是流线，水流穿越水面进出含水层。此时潜水面应视为第二类流量边界：

$$K\left.\frac{\partial H}{\partial n}\right|_{\text{水面}} = -W\cos\theta$$

式中，θ 为潜水面坡度角。$\cos\theta$ 源于法向与垂向之间的几何投影关系。

在典型潜水含水层问题中，其他各类边界条件可统一表示为：

$$\begin{cases} H^*|_{C_1} = H_0 & (x,y) \in C_1 \quad \text{（给定水头边界）} \\ H|_{C_3} = z & (x,y) \in C_3 \quad \text{（渗出段或溢出边界）} \\ H|_{C_4} = h_w & (x,y) \in C_4 \quad \text{（井壁水头）} \\ \frac{\partial H}{\partial n}|_{C_5} = 0 & (x,y) \in C_5 \quad \text{（隔水边界）} \end{cases}$$

- **非稳定流：**

非稳定流中，潜水面的位置随时间变动。变动过程中通过单位面积潜水面交换的水量包括两部分——垂向补排量 W 和水面升降引发的重力释水。将潜水面概化为第二类流量边界：

$$K\left.\frac{\partial H}{\partial n}\right|_{C_2} = q$$

当浸润曲线变动时，单位面积潜水面上因水面升降所致的交换流量为：

$$q = \mu \frac{\partial H^*}{\partial t} \cos\theta$$

式中，$\partial H^*/\partial t$ 为潜水面标高随时间的变化率；μ 为给水度。$\cos\theta$ 将垂向变动投影至潜水面法线方向。

2.6 地下水运动的数学模型及其解法

2.6.1 水文地质概念模型

水文地质概念模型（由法国水文地质学家卡斯特尼（Castany）提出并推广）是对研究区水文地质条件的系统化抽象与定性表达。它是基于现场调查、钻探、物探、水文地质试验和长期观测数据，经综合分析和合理简化后形成的含水层结构及其水力特征的图形化或描述性模型，在英美文献中常称为“概念示意图”（conceptual sketch）。建立概念模型是构建数学模型的前提和基础，也是地下水资源评价、地下水管理的技术基础。

一个完整的含水系统概念模型应包含以下三类信息：

- **水文地质建造特征**：含水层系统的几何构型——边界范围、顶底板标高、厚度分布、岩性组成、裂隙或孔隙发育程度，以及各含水层和弱透水层之间的空间叠置关系；
- **水力边界条件**：各类边界的位置与类型——侧向补给/排泄边界的空间展布、顶底越流界面的范围、地表水体与含水层的切割关系，以及相应边界上的水头或流量；
- **水文地质参数的空间分布**：渗透系数、导水系数、贮水系数（率）、给水度、越流系数、压力传导系数以及源汇项强度等参数的空间分区与取值。

含水系统的用于三个典型特征：

- **水动力学特征**：水头场的时空分布规律、流网形态、渗流速度的数量级与方向，以及参数的各向异性特征——这是地下水动力学研究的核心；
- **水化学特征**：水中溶解组分的含量、水化学类型及其空间分带，反映了地下水循环深度、径流路径及水-岩相互作用的历史进程；
- **水生生态特征**：含水层生态系统（如地下微生物群落）对水文变化和化学物质输送的响应，这在水资源保护和污染修复中颇受重视。

外界水文脉冲——如降水、地表水体水位波动、人工开采与回灌——通过边界作用于含水系统，系统则以其结构参数（T、S、μ、B）和水力状态产生水位与流量的响应。概念模型正是要抓住“输入—系统—输出”这一本质要素，将复杂的地质体转化为可定量分析的简化对象。

2.6.2 水文地质数学模型

模型分类：

根据处理不确定性的方式，地下水数学模型分为两大类：

- **随机模型**：将水文地质参数、边界条件或补给项视为具有某种概率分布的随机变量，运用随机过程理论、地质统计学方法研究水头场与流量的统计特征及其不确定性。该类模型适用于数据稀少的勘探初期或需要风险评估的决策场景；

- **确定性模型**：假设系统的所有输入和参数均为确定已知，用确定性偏微分方程加定解条件描述地下水运动，是目前地下水数值模拟的主流。本章随后讨论的均为确定性模型。

一个完备的确定性数学模型必须具备以下要素：

- 描述渗流规律的偏微分方程（组）；
- 与方程对应的定解条件（初始条件 + 边界条件）。

建模目标：

将复杂的天然地质体经过合理概化，抽象为简化的水文地质概念模型，进而以数学语言（偏微分方程及初边值条件）定量刻画地下水运动规律，最终实现对已知观测状态下地下水位场和流量场的重现（模型识别）和对未来人工干预场景下的水位与流量变化的预测。

建模步骤：

一个完整的地下水数值建模过程通常遵循以下工作流程：

- **调查区域地质与水文地质条件**：通过资料收集、野外测绘、钻探、物探等手段，查明含水层系统的空间展布、岩性结构、补给-径流-排泄格局及水化学特征；
- **划定模拟区的几何范围**：依据水文地质边界（地表分水岭、地下分水岭、隔水断层、大型河流切割线等）确定模型的侧向边界和垂向范围；
- **进行水文地质条件的合理概化**：将实际非均质各向异性的复杂地质体简化为若干分区均质的等效介质，确定含水层类型（承压、潜水或越流系统），选取适当的流场维数；
- **构建控制方程并设定定解条件**：针对概化后的含水系统，写出相应的地下水运动微分方程，并根据概化的边界特征确定各边界的类型和参数，同时给定初始条件。此步骤实质上是将概念模型翻译为数学模型；
- **模型识别（参数反演）**：利用地下水位长观资料和/或抽水试验数据，通过反复调整水文地质参数和边界条件，使模型计算水位与实测水位达到最佳拟合。此即逆向题——从系统响应推断系统参数；
- **模型检验**：用模型识别阶段未使用过的另一时段独立观测数据，检验已识别模型的预测能力。只有通过检验的模型方可用于预报；
- **地下水评价与开采预测**：以经验证可靠的模型为基础，设计不同的开采方案或气候变化情景，进行地下水资源评价、水位预报、水源地扩建可行性论证等应用计算。

模型识别与检验的区别：模型识别（Calibration）是用历史观测资料调整参数，使模拟结果与观测值尽可能吻合；模型检验（Validation）是用另一组独立的观测数据（未参与识别）验证模型的预测能力。**两者不可混淆——通过了识别的模型不一定能通过检验，只有通过检验的模型才具有预测能力。**

模型的适定性：

从数学物理方程的角度，一个适定的定解问题应满足三项基本要求：

- **解的存在性**：在给定的参数和定解条件下，定解问题至少存在一个解；
- **解的唯一性**：该解是唯一的，不存在多个数学解与之对应；
- **解的稳定性**：当控制方程中的参数或定解条件发生微小扰动时，解的变化幅度也是微小的。稳定性保证了模型对测量误差和数据不确定性具有应有的鲁棒性。

若问题不满足适定性，则数值计算可能发散或收敛到无物理意义的解。在建模实践中，通常通过仔细检验数据一致性、避免全 Neumann 边界、使用合理的时空离散等方法来保证适定性。

正问题与逆问题：

- **正问题**（forward problem）：在给定含水层参数（T、S、μ 等）和定解条件（初、边值条件及源汇项）的前提下，求解水头场 $H(x,y,z,t)$。正问题的输出通常用于水位预报、开采影响评价和流网分析；
- **逆问题**（inverse problem）：根据实测的水位动态数据和/或抽水试验观测资料，反求含水层的水文地质参数，甚至同时识别边界条件或源汇项强度。

建模示例

以下通过四个循序渐进的地下水流问题，展示构建数学模型的方法与技巧。

例 1：潜水二维非稳定流——河流为一类边界

研究区 D 为河流切割的潜水含水层，区内有垂向补给 $W(x,y,t)$（降水入渗与灌溉入渗）和人工开采 $P(x,y,t)$。河流 $\widehat{AD}$ 段与含水层完全切割且有直接水力联系，概化为第一类水头边界；其余边界 $\widehat{AB}$、$\widehat{BC}$、$\widehat{CD}$ 为隔水边界。记 $h=H-z$ 为饱和厚度。数学模型为：

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial y}\right)+W-P=\mu\frac{\partial H}{\partial t} & (x,y)\in D,\ t\geqslant 0 \\ H(x,y,0)=H_0(x,y) & (x,y)\in D \\ H(x,y,t)=f(x,y,t) & (x,y)\in \widehat{AD} \\ \frac{\partial H}{\partial n}=0 & (x,y)\in \widehat{AB}\cup\widehat{BC}\cup\widehat{CD} \end{cases} \tag{I}$$

式中，$P(x,y,t)$ 为分片常数函数，表示各空间区块在不同时段的人工开采强度；$f(x,y,t)$ 为由河流水位观测资料确定的已知边界水头函数。注意，第一类边界上水头给定，故该边界处不必再列水量方程。

例 2：潜水二维非稳定流——河流为三类边界

若例 1 中的河床底部存在弱透水淤积层，河流与地下水并非直接连通，而是通过越流交换水量。此时 $\widehat{AD}$ 也可改为第三类混合边界。设淤积层的渗透系数为 K_z、厚度为 d_z，河水位为 H_z，则模型变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial y}\right)+W-P=\mu\frac{\partial H}{\partial t} & (x,y)\in D,\ t\geqslant 0 \\ H(x,y,0)=H_0(x,y) & (x,y)\in D \\ \frac{\partial H}{\partial n}\big|_{\widehat{AD}}=\frac{K_z}{d_z}(H_z-H) & (x,y)\in \widehat{AD} \\ \frac{\partial H}{\partial n}=0 & (x,y)\in \widehat{AB}\cup\widehat{BC}\cup\widehat{CD} \end{cases} \tag{II}$$

与例 1 相比，例 2 的边界条件更为真实地反映了河流与地下水联系的实际状况——天然河床通常沉积有渗透性低于两岸砂层的淤泥质物质。

例 3：潜水二维非稳定流——河流为二类边界

若河段 $\widehat{AD}$ 的单宽排泄流量 $q_1(x,y,t)$ 已由水文测流资料获得（如基流分割结果），则可将该河段概化为第二类流量边界：

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial y}\right)+W-P=\mu\frac{\partial H}{\partial t} & (x,y)\in D,\ t\geqslant 0 \\ H(x,y,0)=H_0(x,y) & (x,y)\in D \\ K\frac{\partial H}{\partial n}\big|_{\widehat{AD}}=q_1 & (x,y)\in \widehat{AD} \\ \frac{\partial H}{\partial n}=0 & (x,y)\in \widehat{AB}\cup\widehat{BC}\cup\widehat{CD} \end{cases} \tag{III}$$

例 4：潜水二维非稳定流——含抽水井

若例 1 的研究区内布设有 n 口开采井，单井流量分别为 Q_j $(j=1,2,\dots,n)$，各井均概化为完整井。井作为研究区的内边界，在井壁处给出第二类流量条件。完整井附近渗流径向对称，流量为 $2\pi r_w Kh\,\partial H/\partial r|_{r_w}=Q_j$。以法向梯度形式表示的数学模型为：

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(Kh\frac{\partial H}{\partial y}\right)+W=\mu\frac{\partial H}{\partial t} & (x,y)\in D,\ t\geqslant 0 \\ H(x,y,0)=H_0(x,y) & (x,y)\in D \\ \frac{\partial H}{\partial n}\big|_{\widehat{AD}}=\frac{K_z}{d_z}(H_z-H) & (x,y)\in \widehat{AD} \\ \frac{\partial H}{\partial n}=0 & (x,y)\in \widehat{AB}\cup\widehat{BC}\cup\widehat{CD} \\ Kh\frac{\partial H}{\partial n}\big|_{\Gamma_{r_{wj}}}=-\frac{Q_j}{2\pi r_{wj}} & j=1,2,\dots,n \end{cases} \tag{IV}$$

式中，r_{wj} 为第 j 口井的半径，$\Gamma_{r_{wj}}$ 为第 j 口井的井壁边界；法向 n 指向井轴方向（由含水层指向井中心），负号保证抽水时水头梯度的方向为向井汇集。此处的井内边界条件等价于将抽水井视为强度为 Q_j 的点汇项。

稳定流模型还是非稳定流模型？——应用中的选择

稳定流与非稳定流模型的本质区别在于：取水过程中，含水层自身弹性释水与重力排水是否在水量平衡中起不可忽略的作用。

- 短时间抽水，特别是水位下降漏斗尚在扩展阶段、边界的影响未充分时，地下水运动必定是非稳定流——此时含水层释放的水主要来自贮水量的消耗。这一阶段必须采用非稳定流模型；
- 长时间稳定开采，当抽水形成的降深漏斗已充分扩展至补给边界，边界流入量已与抽水量达到平衡后，含水层贮水量不再随时间变化，地下水系统进入拟稳定状态。从理论上讲，稳定流可视为非稳定流在时间趋于无穷时的极限状态。

工程实践中具体选择稳定流还是非稳定流模型，应依据工程的阶段与性质确定：

- 对于短历时抽水试验、单井出水量测试、基坑降水前期预测等，水位动态变化剧烈，应选用非稳定流模型；
- 对于供水水源地的长期开采评价，若有稳定的侧向补给和越流补给，且总补给量与计划开采量能达到水量均衡，可考虑采用稳定流模型以简化计算；
- 对于大流量排水且排水量远超补给能力的工况（如深井排水矿坑、应急降水），水量均衡不可能在短期内达成，必须使用非稳定流模型；
- 若将本质为非稳定流的过程勉强套用稳定流模型，会导致参数解释偏差（如贮水系数被误作给水度，或边界补给量估算显著失实），这是许多模型应用效果不理想的原因之一。

2.6.3 地下水运动数学模型的解法

确定数学模型后，需要选择合适的数学方法求解水头分布。常用解法主要有三类：

- **解析法**：通过数学推导获得水头分布的显式解析表达式。解析解具有形式简洁、物理意义清晰、便于定性分析的突出优点，但仅适用于几何简单、参数均质、边界规则的高度理想化问题，如 Theis 公式、Hantush-Jacob 越流解、镜像叠加解等；
- **数值法**：将连续的定解问题离散为有限个代数方程，借助计算机进行求解。数值法能够处理任意的几何形状、非均质性、复杂边界和源汇分布，是实际工程问题中常用的求解手段。数值方法包括有限差分法（FDM）、有限元法（FEM）和有限体积法（FVM）；

- **电模拟法**：基于渗流场与电场的数学相似性（均满足拉普拉斯方程），用电阻网络或导电纸模拟含水层的渗透性和几何边界，通过测量电压（对应水头）和电流（对应流量）获得流场信息。该方法在 20 世纪 50—80 年代曾广泛应用于大区域地下水流场模拟，现已基本被数值模拟所取代。

在实际工作中，通常先用解析法进行初步估算和参数敏感性分析，再用数值法进行详细设计计算。

补充：一维显式有限差分法

为了帮助初学者直观理解数值解法求解地下水流方程的基本思想，以下以一维承压水非稳定流问题为例，介绍最简单的显式有限差分法的原理、差分格式与稳定条件。

有限差分法的核心是用差商代替微商，将微分方程转化为代数方程。常见的差商逼近格式有：

- **前向差分**（一阶精度）：
$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$
- **后向差分**（一阶精度）：
$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x)-f(x-\Delta x)}{\Delta x}$$
- **中心差分**（二阶精度）：
$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{f(x+\Delta x)-f(x-\Delta x)}{2\Delta x}$$
- **二阶导数中心差分**（二阶精度）：
$$\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2} \approx \frac{f(x+\Delta x)-2f(x)+f(x-\Delta x)}{(\Delta x)^2}$$

例：考虑一维均质各向同性承压含水层中的非稳定渗流，压力传导系数为 $a = T/S$。控制方程为：

$$a\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} = \frac{\partial h}{\partial t}, \quad 0 < x < l,\ t > 0$$

定解条件：

$$\begin{cases} h(x,0) = h_0 & 0 \le x \le l \quad \text{（初始条件）} \\ h(0,t) = h_l & t > 0 \quad \text{（左边界定水头）} \\ h(l,t) = h_r & t > 0 \quad \text{（右边界定水头）} \end{cases}$$

空间与时间剖分

将区间 $[0,l]$ 等分为 m 段，每段长度 $\Delta x = l/m$，空间节点坐标为 $x_i = i\Delta x,\ i = 0,1,\ldots,m$。时间步长取为 Δt，时间层记为 $t_n = n\Delta t,\ n = 0,1,\ldots$。

显式差分格式

记 h_i^n 为 t_n 时刻节点 x_i 处的水头值；h_i^{n+1} 为下一时间步 t_{n+1} 时刻的水头值。将二阶空间导数用第 n 时间层的已知值的中心差分逼近，时间导数用前向差分逼近：

$$a\frac{h_{i-1}^{n}-2h_{i}^{n}+h_{i+1}^{n}}{(\Delta x)^{2}}=\frac{h_{i}^{n+1}-h_{i}^{n}}{\Delta t}$$

定义**网格傅里叶数**（网格比）$\lambda=a\Delta t/(\Delta x)^2$，整理得到显式递推公式：

$$h_{i}^{n+1}=h_{i}^{n}+\lambda(h_{i-1}^{n}-2h_{i}^{n}+h_{i+1}^{n})$$

上式表明，任一内部节点在第 $n+1$ 时间层的水头，可由第 n 时间层该节点及其相邻两节点的水头值直接算出。由于边界节点水头已知（$h_0^n=h_l$，$h_m^n=h_r$），无需列方程求解。此种无需联立求解代数方程组的差分格式称为**显式差分格式**。

若边界以单宽流量的形式给出（第二类边界），可通过**虚拟节点法**在边界外侧引入假想的虚拟节点，利用边界流量条件和反射或外推关系确定虚拟节点水头，从而将第二类边界问题也转化为显式递推格式（可参考实验指导书）。

稳定性条件

显式格式虽编程简便，却非无条件稳定。对于纯第一类边界（Dirichlet）问题，内部节点显式格式的稳定条件为：

$$0<\lambda\le\frac{1}{2}$$

当存在第二类（Neumann）边界时，边界附近节点的稳定性约束通常更为严苛，建议适当减小 λ（如取 $\lambda\le0.25$）以确保全场计算稳定。违反稳定条件将导致计算结果出现震荡发散，数值水头出现物理上不可能的非单调或负值现象。

网格傅里叶数 $\lambda=a\Delta t/(\Delta x)^2$ 是在一个时间步长内，扰动所能传播的距离与网格尺寸之比。当 $\lambda>1/2$ 时，数值格式不稳定，因为在一个时间步长内，扰动会越过相邻节点，导致数值振荡并最终发散。这一现象在物理上类似于“信息传播速度超过了数值网格的传递能力”——本质上是显式格式的“CFL 条件”（Courant-Friedrichs-Lewy 条件）在扩散方程中的表现。

两种常用的简化计算参数取值为：

- $\lambda=0.25$：$h_i^{n+1}=(h_{i-1}^n+2h_i^n+h_{i+1}^n)/4$
- $\lambda=0.50$：$h_i^{n+1}=(h_{i-1}^n+h_{i+1}^n)/2$

算例

参数设定：导水系数 $T=20.0\ \mathrm{m^2/d}$，贮水系数 $S=2\times10^{-4}$，含水层长度 $L=1000\ \mathrm{m}$，空间步长 $\Delta x=100.0\ \mathrm{m}$。初始水头全场均匀为 $h_0=0$。$t=0$ 时刻，左右边界水头瞬时跳变为 $h_l=h_r=10\ \mathrm{m}$ 并此后保持不变——此即模拟河流水位突然抬升后，压力波自两侧向含水层内部传播的过程。数值求解时，边界节点水头始终固定为已知值 10，仅内部节点参与递推。

空间剖分段数 $m=10$，$\Delta x=100\ \mathrm{m}$；压力传导系数 $a=T/S=10^5\ \mathrm{m^2/d}$。取 $\lambda=0.5$，时间步长 $\Delta t=\lambda(\Delta x)^2/a=0.05\ \mathrm{d}$。使用 Excel 电子表格即可方便地进行迭代计算，逐层生成水头剖面（见图 13）。

为提高计算精度和刻画水头变化的细节，可对网格进行加密：$m=100$，$\Delta x=10\ \mathrm{m}$，取 $n=1000$ 个时间步，$\Delta t=0.0005\ \mathrm{d}$，总模拟时间 $t_{1000}=0.5\ \mathrm{d}$。采用 Python 或 VBA 编程进行计算，结果见图 14。

对比粗细两种网格的计算结果可见，细网格捕捉到的水头剖面更为光滑，在边界附近的水头梯度描述更为准确，反映了数值解的收敛性——网格加密后截断误差减小。同时，由于压力传导

n	t_{n}	h_0	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	h_7	h_8	h_9	h_{10}
0	0.00	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000
1	0.05	10.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	10.000
2	0.10	10.000	5.000	2.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.500	5.000	10.000
3	0.15	10.000	6.250	2.500	1.250	0.000	0.000	0.000	1.250	2.500	6.250	10.000
4	0.20	10.000	6.250	3.750	1.250	0.625	0.000	0.625	1.250	3.750	6.250	10.000
5	0.25	10.000	6.875	3.750	2.188	0.625	0.625	0.625	2.188	3.750	6.875	10.000
6	0.30	10.000	6.875	4.531	2.188	1.406	0.625	1.406	2.188	4.531	6.875	10.000
7	0.35	10.000	7.266	4.531	2.969	1.406	1.406	1.406	2.969	4.531	7.266	10.000
8	0.40	10.000	7.266	5.117	2.969	2.188	1.406	2.188	2.969	5.117	7.266	10.000
9	0.45	10.000	7.559	5.117	3.652	2.188	2.188	2.188	3.652	5.117	7.559	10.000
10	0.50	10.000	7.559	5.605	3.652	2.920	2.188	2.920	3.652	5.605	7.559	10.000
精确解	0.50	10.000	7.558	5.384	3.696	2.637	2.277	2.637	3.696	5.384	7.558	10.000

图 13: 差分计算结果（粗网格）

	h_0	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	h_7	h_8	h_9	h_{10}
精确解	10.000	7.558	5.384	3.696	2.637	2.277	2.637	3.696	5.384	7.558	10.000
数值解	10.000	7.559	5.386	3.699	2.640	2.280	2.640	3.699	5.386	7.559	10.000

图 14: 差分计算结果（细网格）

系数 $a = 10^5\ \mathrm{m}^2/\mathrm{d}$ 极大，边界水位变化在 0.5 天内已基本传播至整个含水层，中心点水位已显著响应，这与高导水性含水层压力波快速传播的物理直觉一致。

本章小结：

连续性方程（质量守恒）加上达西定律（本构关系），再加上水和骨架的状态方程，构成了地下水运动方程。承压水运动是线性的，潜水运动因导水系数随水位变化而呈现非线性。越流方程通过在控制方程中添加垂向补给项来刻画多层含水层之间的水力联系。三类边界条件（给定水头、给定流量、混合边界）分别对应不同的实际水文地质场景。数学模型是连接物理现实与定量计算的桥梁。

3 一维地下水流问题

本章导引：

第二章的数学模型包含了偏微分方程，求解起来并不容易。我们先从最简单的情形入手：一维流动。当含水层在一个方向上的尺度远大于其他方向时，水流可近似为一维流。河渠切割含水层造成的侧向渗流，是自然界最常见的一维流问题。本章先讨论稳定流，再扩展到非稳定流。求解过程中，你将遇到平方变换、分离变量法和叠加原理等核心数学工具。这些方法会在后续井流理论中反复使用。

3.1 河渠间地下水的稳定运动

当河流、渠道等地表水体切割含水层至一定深度时，地表水与地下水之间便建立起直接或间接的水力联系，二者发生持续的水量交换。此时，含水层的侧向边界受到地表水体水位的控制，边界条件较为明确。对于承压含水层，水流运动规律相对简单；对于潜水含水层，在 Dupuit 假设下可忽略垂向渗透速度分量，而将降水入渗等垂向水量交换作为源汇项处理。基于上述简化，河渠间承压含水层与潜水含水层中的地下水运动均可概化为一维流。

3.1.1 潜水稳定流模型

假设

建立河渠间潜水一维稳定流模型时，引入以下假设：

- 含水层均质各向同性，隔水底板水平，渗透系数 K 为常数；
- 两条平行河流之间的地下水流满足 Dupuit 假设，可简化为一维流；
- 潜水面上方存在均匀分布的垂向入渗补给，入渗强度为 W（单位面积单位时间的水量，量纲 $[\mathrm{LT}^{-1}]$），$W>0$ 表示净入渗，$W<0$ 表示净蒸发；
- 地下水流为渐变流，且已趋于稳定状态（水头不随时间变化）。

数学模型

在 Dupuit 假设下，$v_z=0$，等水头面铅直。取 x 轴沿流向，原点位于左河岸水边线，$x=l$ 为右河岸水边线（两河间距为 l）。以隔水底板为基准面（$z_b=0$），此时饱和厚度 h 即等于水头 H。根据第二章导出的 Boussinesq 方程，在稳定流条件下（$\partial/\partial t=0$）并考虑均匀入渗，可得控制方程及边界条件如下：

$$
\begin{cases}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(h\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}\right)+\frac{W}{K}=0 \\
\mathrm{BC}:\ h\big|_{x=0}=h_1 \\
\mathrm{BC}:\ h\big|_{x=l}=h_2
\end{cases}
\tag{I}
$$

式中，h_1、h_2 分别为 $x=0$ 和 $x=l$ 断面上自隔水底板起算的潜水流厚度（亦即边界处的水头）；$h(x)$ 为 x 断面处的潜水流厚度；K 为渗透系数；W 为入渗强度，规定向下为正（入渗补给地下水）。

控制方程的物理意义：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(h\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x})$ 为净流入量（汇流项），$\frac{W}{K}$ 为垂向入渗源项。**方程的本质是水量平衡：水平方向上流入与流出的差量，等于垂向上入渗补给的水量。**

一般解法——浸润曲线方程

方程左端第一项可改写为二阶导数形式：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(h\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(h^2)$$

因此控制方程化为：

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(h^2)+\frac{W}{K}=0$$

即：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(h^2)=-\frac{2W}{K}$$

连续积分两次，得通解：

$$h^2=-\frac{W}{K}x^2+C_1x+C_2$$

代入左、右边界条件 $h(0)=h_1$ 和 $h(l)=h_2$ 确定积分常数：

$$C_2=h_1^2,\qquad C_1=\frac{h_2^2-h_1^2}{l}+\frac{W}{K}l$$

将积分常数代回通解，得：

$$h^2=h_1^2+\frac{h_2^2-h_1^2}{l}x+\frac{W}{K}\left(lx-x^2\right)\tag{3-1}$$

该方程称为潜水的**浸润曲线方程**，以 h^2 为 x 的二次函数形式给出河间地块任一断面的潜水流厚度（水头）。

单宽流量解法——水量守恒

一维问题亦可从 Dupuit 单宽流量公式出发，利用水量守恒关系直接推导。该方法物理意义明确、便于扩展到非均质情形。

记 0 断面和 x 断面的单宽流量分别为 q_1 和 q_x。由 Dupuit 假设，x 断面的单宽流量为：

$$q_x=-Kh\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}$$

自 0 断面至 x 断面，间距为 x、宽度为单位宽度的条带上，总入渗补给量为 Wx。由水量守恒关系，流入 0 断面的流量加条带内的入渗补给量，应等于通过 x 断面的流出量：

$$q_x-q_1=Wx$$

即：

$$-Kh\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}-q_1=Wx$$

分离变量得：

$$-Kh\mathrm{d}h = (q_1 + Wx)\mathrm{d}x$$

分别对 $[0, x]$ 区间和 $[0, l]$ 区间积分：

$$-K\int_{h_1}^{h} h\mathrm{d}h = \int_0^x (q_1 + Wx)\mathrm{d}x \implies K\frac{h_1^2 - h^2}{2} = q_1 x + \frac{1}{2}Wx^2$$

$$-K\int_{h_1}^{h_2} h\mathrm{d}h = \int_0^l (q_1 + Wx)\mathrm{d}x \implies K\frac{h_1^2 - h_2^2}{2} = q_1 l + \frac{1}{2}Wl^2$$

由第二式解出 q_1：

$$q_1 = K\frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} - \frac{1}{2}Wl$$

代回第一式，消去 q_1，整理后即得到与式 (3-1) 完全一致的浸润曲线方程。两种解法的等价印证了 Darcy 定律与水量守恒原理的内在统一性。

浸润曲线的形态本征

浸润曲线的几何形态受入渗强度 W 的正负控制，本质上由 h^2 对 x 的二阶导数决定：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(h^2) = -\frac{2W}{K}$$

根据 W 的取值，浸润曲线呈现三种形态：

- $W > 0$（**有净入渗补给**）：$h^2(x)$ 是开口向下的二次曲线，二阶导数为负。浸润曲线呈上凸拱形，在两河之间存在一个最高点，该处 $\mathrm{d}h/\mathrm{d}x = 0$，即为**地下分水岭**。降水经入渗补给地下水后，自分水岭分别向两侧河流排泄。
- $W = 0$（**无垂向补排**）：$h^2(x)$ 退化为 x 的线性函数，浸润曲线即为经典的 Dupuit 抛物线。此时地下水仅由高水位一侧向低水位一侧作单向流动，断面单宽流量处处相等。
- $W < 0$（**有净蒸发排泄**）：$h^2(x)$ 是开口向上的二次曲线，二阶导数为正。浸润曲线呈下凹形，在两河之间存在一个最低点，该处 $\mathrm{d}h/\mathrm{d}x = 0$，称为**汇水岭**——两侧地下水向最低点汇集，该处地下水以蒸发形式持续排泄。

从二次曲线分类的角度审视，h^2 与 x 的关系分别对应于椭圆弧段（$W > 0$）、直线段（$W = 0$，抛物线退化）和双曲线弧段（$W < 0$）的上半分支。入渗（蒸发）的效应，可在无入渗的 Dupuit 抛物线基准上叠加一个对称的二次修正项来理解：入渗使水位全线抬升，蒸发使水位全线降低，抬升或降低的幅度由 W/K 和距边界距离共同决定。

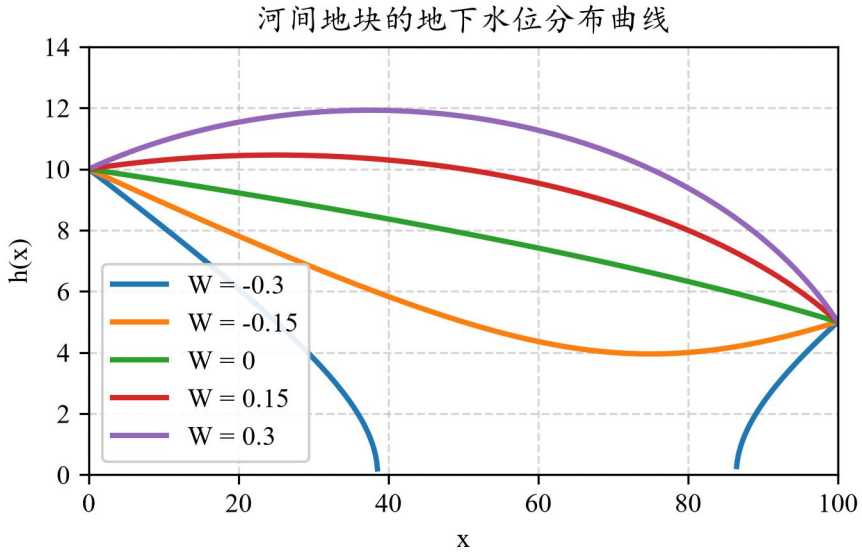


图 15: 河间地块的地下水位分布曲线

任意断面的单宽流量

由单宽流量解法的推导过程中，可得任一断面 x 的单宽流量表达式：

$$q_x = -Kh\frac{\partial h}{\partial x} = K\frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} - \frac{1}{2}Wl + Wx \tag{3-2}$$

单宽流量 q_x 随 x 线性变化，其斜率等于 W。当 $W > 0$ 时，q_x 沿流向递增——入渗补给不断汇入侧向径流；$W < 0$ 时，q_x 沿流向递减——蒸发不断消耗侧向径流。在分水岭（或汇水岭）位置处，$q_x = 0$，两侧流量方向相反：分水岭左侧 $q_x < 0$（水流向左侧河流），右侧 $q_x > 0$（水流向右侧河流）。

无入渗——Dupuit 抛物线

当 $W = 0$ 时，浸润曲线方程退化为：

$$h^2 = h_1^2 + \frac{h_2^2 - h_1^2}{l}x \tag{3-3}$$

即 h^2 沿程线性变化。此即经典的 Dupuit 抛物线。单宽流量简化为著名的 **Dupuit 公式**：

$$q = K\frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} \tag{3-4}$$

无入渗条件下，任意断面单宽流量处处相等，水流为单向恒定流。

Dupuit 假设的适用性与局限性

Dupuit 假设为潜水渗流计算带来了极大的便利，但其适用边界须明晰把握：

- 在分水岭、河床侧壁以及隔水边界附近，因流线的急剧弯曲，等水头面不再铅直，Dupuit 假设的计算水头与实际水头存在偏差。距离上述特殊边界水平距离大于 1.5 ∼ 2.0 倍含水层平均饱和厚度 M 的区域，等水头面方可近似视为垂直面，Dupuit 假设具有满意的精度；
- 恰尔奈（Charny, 1951）通过严格的数学证明得出一项重要结论：尽管 Dupuit 假设在边界附近的水头分布计算上存在偏差，但由 Dupuit 公式积分计算得到的单宽流量在数值上是准

确（精确）的。这一特性极大增强了 Dupuit 假设的工程实用性——即便水头分布有所误差，流量计算依然可信。

3.1.2 承压水稳定流模型

假设

对于河渠间承压含水层中的一维稳定流，引入以下假设：

- 承压含水层均质各向同性，隔水底板水平，含水层厚度 M 恒定；
- 地下水流为一维流，上下游断面承压水头分别为 H_1 和 H_2；
- 含水层顶底板为完整隔水层，无越流补给；
- 水流已达稳定状态。

数学模型

在均质各向同性条件下，承压含水层一维稳定渗流的控制方程为拉普拉斯方程（二维稳定流方程退化形式），结合定水头边界条件：

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}^2 H}{\mathrm{d}x^2} = 0 \\ \mathrm{BC}: \ H|_{x=0} = H_1 \\ \mathrm{BC}: \ H|_{x=l} = H_2 \end{cases} \tag{II}$$

水头线与单宽流量

对控制方程连续积分两次，得通解 $H = C_1 x + C_2$。代入边界条件确定积分常数后，得到**承压水降落曲线**（水头线）方程：

$$H = H_1 - \frac{H_1 - H_2}{l} x \tag{3-5}$$

水头沿程线性下降，水头线为一条倾斜直线。承压含水层过水断面面积（$M \times 1$）是不变的，对比潜水含水层的 Dupuit 抛物线，潜水含水层的过水断面面积（$h \times 1$）本身是水头的函数，使潜水浸润曲线产生弯曲。

断面单宽流量由 Darcy 定律给出：

$$q = KM \frac{H_1 - H_2}{l} \tag{3-6}$$

单宽流量与水力坡度 $(H_1 - H_2)/l$ 成正比，比例系数为导水系数 $T = KM$。在均质等厚承压含水层中，当无垂向补排时，各断面单宽流量处处相等。应当注意，虽然水头线的斜率与渗透系数 K 无关（仅取决于边界水头差和间距），但断面流量与 K 成正比——水头线相同的两含水层，透水性强者输水更多。

3.2 河渠间地下水的非稳定运动

河渠水位的升降变化是控制两岸地下水动态的主要外部力量。河流汛期涨水、水库蓄水运行或渠道输水，均会引起沿岸地下水位的波动响应。这种地表水与地下水的相互作用，在水资源开发利用和水利工程安全评价中具有重要地位。

- **回水**：当河流或水库水位抬升，且地表水与地下水之间存在直接水力联系时，沿岸地下水位随之同步上升的现象称为回水。回水会导致库区周边土地浸没、土壤盐渍化甚至建筑物地基承载力降低。
- **引渗回灌**：利用河渠侧向渗漏补给浅层地下水，将地表水转化为地下水加以调蓄的工程技术，是水资源联合调度和地下水库运行的重要手段。

承压水一维非稳定流模型的求解相对简单，所以我们从承压水模型开始。求解思路是：先求解相对简单的齐次边界定解问题，可用分离变量法获得基本解，然后利用变量变换和叠加原理将解推广至非齐次边界条件乃至一般情形。

3.2.1 河渠水位瞬时抬升至定值的承压水非稳定流模型

所谓 “瞬时抬升” 是数学上的理想化处理——将水位变化简化为在零时间内完成的阶跃函数。实际河流水位的涨落是一个渐进的时间过程。然而，利用数学物理方程中的**叠加原理**，可将连续变化的水位过程线在时间上离散为若干微小时间步长的瞬时阶跃（阶梯函数），分别求解各阶跃的响应后再进行叠加，即可获得连续水位变化下的地下水响应。

(1) 边界水头为零——齐次边界条件

首先从最简单的情形入手，为后续复杂边界的处理奠定方法基础。

假设

- 含水层均质各向同性、厚度 M 恒定，隔水底板水平；
- 初始水头分布为已知函数 $\varphi(x)$；
- 两侧河渠水位在 $t=0$ 时刻瞬时降至零，并在此后维持不变。

数学模型的建立

记 $u(x,t)$ 为含水层的水头（以水位零高程为基准），导压系数 $a=T/S$。控制方程及定解条件为：

$$\begin{cases} \text{Eq}: & a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial u}{\partial t} \\ \text{IC}: & u(x,0)=\varphi(x) \\ \text{BC}: & u(0,t)=0 \\ & u(l,t)=0 \end{cases} \tag{III}$$

该定解问题为齐次 Dirichlet 边界条件下一维抛物型偏微分方程（承压含水层一维非稳定渗流）。

分离变量法

设解可分离变量，表示为仅含空间坐标的函数 $X(x)$ 与仅含时间的函数 $T(t)$ 的乘积：

$$u(x,t)=X(x)\cdot T(t)$$

代入控制方程：

$$aX''(x)T(t)=X(x)T'(t)$$

两边同除以 aXT，使空间变量与时间变量各居一侧：

$$\frac{X''(x)}{X(x)}=\frac{T'(t)}{aT(t)}=-\lambda^2$$

上式左端仅为 x 的函数，右端仅为 t 的函数，而 x 与 t 为独立变量，故等式两端必须同为同一常数。选取该常数为 $-\lambda^2$（取负号以保证解随时间的衰减，具有物理意义——水头扰动随时间消散而非无限增长），由此得到两个独立的常微分方程：

空间方程：

$$X''(x)+\lambda^2X(x)=0$$

时间方程：

$$T'(t)+\lambda^2aT(t)=0$$

将分离变量形式代入齐次边界条件 $u(0,t)=X(0)T(t)=0$ 和 $u(l,t)=X(l)T(t)=0$，由于 $T(t)$ 不恒为零，必有 $X(0)=X(l)=0$。得到关于 $X(x)$ 的 Sturm–Liouville 本征值问题：

$$\begin{cases} X''(x)+\lambda^2X(x)=0 \\ X(0)=0, \quad X(l)=0 \end{cases}$$

空间函数方程的通解为：

$$X(x)=A_1\cos(\lambda x)+A_2\sin(\lambda x)$$

由 $X(0)=0$ 得 $A_1=0$。由 $X(l)=0$ 得 $A_2\sin(\lambda l)=0$。为保证非零解（$A_2\neq 0$），必须满足 $\sin(\lambda l)=0$，由此确定：

$$\lambda_n=\frac{n\pi}{l}, \quad n=1,2,3,...$$

对应的本征函数（特征函数）为：

$$X_n(x)=\sin(\lambda_n x)$$

时间方程为一阶线性常微分方程，其通解为：

$$T_n(t)=B_n\mathrm{e}^{-\lambda_n^2at}$$

将各本征函数叠加，得到满足齐次边界条件的一般解：

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\sin(\lambda_n x)\mathrm{e}^{-\lambda_n^2at}$$

上式中，λ_n 称为特征波数；$\mu_n=\lambda_n^2$ 称为本征值（特征值），各模态的衰减速率由本征值 μ_n 控制.

利用初始条件 $u(x,0)=\varphi(x)$ ：

$$\varphi(x)=\sum_{n=1}^{\infty}c_n\sin(\lambda_n x)$$

上式即为函数 $\varphi(x)$ 在区间 $[0,l]$ 上的正弦傅里叶级数展开。利用三角函数族的正交性：

$$\int_0^l\sin\left(\frac{m\pi}{l}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\mathrm{d}x=\begin{cases}0 & m\neq n\\ \frac{l}{2} & m=n\end{cases}$$

等式两侧同乘 $\sin(\lambda_m x)$ 并在 $[0,l]$ 上积分，即得：

$$c_n = \frac{2}{l}\int_0^l \varphi(x)\sin(\lambda_n x)\,\mathrm{d}x$$

齐次边界的解析解

综上所述，满足齐次边界条件的初边值问题 (III) 的解为：

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(\lambda_n x)\mathrm{e}^{-\lambda_n^2 a t} \tag{3-7}$$

式中，

$$c_n = \frac{2}{l}\int_0^l \varphi(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x, \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{l}, \quad n = 1,2,3,...$$

解的物理意义：初始水头分布 $\varphi(x)$ 经傅里叶正弦分解后，被表示为不同空间频率（波数 λ_n）的正弦分量的叠加。各分量随时间按 $\exp(-\lambda_n^2 a t)$ 的规律独立衰减——波数越高的分量衰减越快。这是由于高波数（小波长）分量对应的水头梯度大，由 Darcy 定律驱动的水量调整更为剧烈，因而耗散更快。在足够长的时段后，仅有最低阶模态（$n=1$）留存，水头分布趋于正弦半波的形状，全场水头逐渐趋近于零边界条件。

(2) 两侧水位同步抬升——非齐次边界条件

在齐次边界问题解法的基础上，现在考虑两侧河渠水位同时发生变化的非齐次边界。

假设

- 含水层均质各向同性、厚度恒定，底板水平；
- 全域初始水头均匀分布，$H(x,0) = h_0$；
- 在 $t=0$ 时刻，左河渠水位瞬时抬升并恒定为 h_1，右河渠水位瞬时抬升并恒定为 h_2。

数学模型

$$\begin{cases} \text{Eq}: & a\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} = \frac{\partial H}{\partial t} \\ \text{IC}: & H(x,0) = h_0 \\ \text{BC}: & H(0,t) = h_1 \\ & H(l,t) = h_2 \end{cases} \tag{IV}$$

与非齐次边界情形 (III) 相比，此问题的边界条件不再为零。为了能够利用前述齐次边界问题的解，采用**叠加原理**——将解分解为稳态解与齐次边界瞬态解之和：

$$H(x,t) = H_s(x) + u(x,t)$$

其中，$H_s(x)$ 为对应于边界条件 $H_s(0)=h_1$、$H_s(l)=h_2$ 的稳态解（满足 $\mathrm{d}^2H_s/\mathrm{d}x^2 = 0$），即承压水稳定流水头线：

$$H_s(x) = h_1 + \frac{h_2 - h_1}{l}x = h_0 + \left(1 - \frac{x}{l}\right)\Delta h_1 + \frac{x}{l}\Delta h_2$$

式中，记边界水位增量 $\Delta h_1 = h_1 - h_0$，$\Delta h_2 = h_2 - h_0$。

将上述分解代入原问题 (IV)，注意到稳态解自动满足控制方程，可得瞬态部分 $u(x,t)$ 应满足如下齐次边界问题：

$$\begin{cases} a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t} u(0,t) = 0, \quad u(l,t) = 0 \\ u(x,0) = h_0 - H_s(x) \triangleq \varphi(x) \end{cases}$$

初始条件为：

$$\varphi(x) = -\left(1-\frac{x}{l}\right)\Delta h_1 - \frac{x}{l}\Delta h_2$$

$u(x,t)$ 的定解问题与模型 (III) 完全一致，可直接套用式 (3-7) 的解，仅需重新计算系数 c_n：

$$c_n = \frac{2}{l}\int_0^l \varphi(x)\sin(\lambda_n x)\,\mathrm{d}x$$

将 $\varphi(x)$ 的表达式代入积分，分项计算：

第一项（与 Δh_1 相关）：

$$\begin{aligned} a_n &= -\frac{2\Delta h_1}{l}\int_0^l \left(1-\frac{x}{l}\right)\sin(\lambda_n x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2\Delta h_1}{n\pi}\left[\left(1-\frac{x}{l}\right)\cos(\lambda_n x)\right]_0^l + \frac{2\Delta h_1}{n\pi l}\int_0^l \cos(\lambda_n x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2\Delta h_1}{n\pi}(0-1)+0 \\ &= -\frac{2\Delta h_1}{n\pi} \end{aligned}$$

第二项（与 Δh_2 相关）：

$$b_n = \frac{2\Delta h_2}{n\pi}(-1)^n = -\frac{2\Delta h_2}{n\pi}(-1)^{n+1}$$

故傅里叶系数为：

$$c_n = -\frac{2}{n\pi}\left[\Delta h_1 + (-1)^{n+1}\Delta h_2\right]$$

将 c_n 代回 $u(x,t)$ 的解，并与稳态解叠加，即得原问题 (IV) 的解析解：

$$\begin{aligned} H(x,t) = h_0 &+ \left(1-\frac{x}{l}\right)\Delta h_1 + \frac{x}{l}\Delta h_2 \\ &- \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Delta h_1 + (-1)^{n+1}\Delta h_2}{n}\sin(\lambda_n x)\,\mathrm{e}^{-\lambda_n^2 a t} \end{aligned} \tag{3-8}$$

无量纲化的水位响应函数

引入无量纲坐标 $\bar{x} = x/l$（0 到 1 之间）和无量纲时间 $\bar{t} = at/l^2$，解析解可改写为更加简洁的标准函数形式：

$$\begin{aligned} H(x,t) - h_0 = &\Delta h_1\left[1-\bar{x}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-(n\pi)^2\bar{t}}\right] \\ &+ \Delta h_2\left[\bar{x}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-(n\pi)^2\bar{t}}\right] \end{aligned}$$

定义**水位响应函数** $F(\bar{x},\bar{t})$ 与**余响应函数** $F'(\bar{x},\bar{t})$：

$$\begin{aligned} F(\bar{x},\bar{t}) &= 1-\bar{x}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-(n\pi)^2\bar{t}} \\ F'(\bar{x},\bar{t}) &= \bar{x}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-(n\pi)^2\bar{t}} \end{aligned}$$

$F(\bar{x},\bar{t})$ 的物理意义：表示左河渠水位瞬时上升一个单位时，在无量纲位置 $\bar{x}$ 处、无量纲时刻 $\bar{t}$ 引起的水头增量占边界水位变化量的比例。换言之，它是一个“单位脉冲响应”，反映含水层对边界水位扰动的传递和衰减规律。$F'(\bar{x},\bar{t})$ 则为右侧河渠的单位响应。由对称性易见：$F'(\bar{x},\bar{t}) = F(1-\bar{x},\bar{t})$。

以水位响应函数表示，水头分布的解析解可简洁地写为：

$$H(x,t) - h_0 = \Delta h_1 F(\bar{x},\bar{t}) + \Delta h_2 F'(\bar{x},\bar{t}) \tag{3-9}$$

任意断面的瞬时单宽流量

通过 Darcy 定律计算单宽流量。x 断面在 t 时刻的瞬时单宽流量为：

$$q_{x,t} = -T\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}x} = -T\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\bar{x}}\cdot\frac{\mathrm{d}\bar{x}}{\mathrm{d}x} = \frac{T}{l}\left[\Delta h_1 G(\bar{x},\bar{t}) - \Delta h_2 G'(\bar{x},\bar{t})\right] \tag{3-10}$$

式中定义**流量函数** $G(\bar{x},\bar{t})$ 与**流量余函数** $G'(\bar{x},\bar{t})$ 分别为：

$$G(\bar{x},\bar{t}) = -\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\bar{x}} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty}\cos(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-n^2\pi^2\bar{t}}$$

$$G'(\bar{x},\bar{t}) = \frac{\mathrm{d}F'}{\mathrm{d}\bar{x}} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos(n\pi\bar{x})\mathrm{e}^{-n^2\pi^2\bar{t}}$$

流量函数 G 和 G' 同样具有对称性：$G'(\bar{x},\bar{t}) = G(1-\bar{x},\bar{t})$。

级数计算——吉布斯现象与收敛性

水位响应函数与流量函数的级数表达式中包含正弦与余弦函数项。当 $\bar{t}$ 极小时，指数衰减因子 $\exp(-(n\pi)^2\bar{t})$ 在低阶项中近似为 1，级数的截断会使解的近似在空间上产生虚假的振荡，这在数学上称为**吉布斯现象**。然而，随着 $\bar{t}$ 的增大，高频分量被指数因子迅速抑制，级数收敛加快。实际计算中可参考如下经验：

- 当 $\bar{t} < 0.0001$ 时，需取 $n_{\max} = 100$ 或更多项，以充分捕捉水头传播的陡峭前沿；
- 当 $0.0001 \le \bar{t} \le 0.01$ 时，$n_{\max} = 50$ 左右一般可保证光滑；
- 当 $\bar{t} > 0.01$ 时，$n_{\max} = 10 \sim 20$ 项即可得到光滑无震荡的曲线。

此外，当 $\bar{t}$ 极小（例如 $\bar{t} < 10^{-5}$）时，压力波尚未传播至对岸，此时用半无限空间的余误差函数解较级数解更为高效且数值稳定。

水位响应函数的 Python 程序

```python
import math
import numpy as np

def FF_scalar(x, t, nmax):
    """
    标量版本，计算水位响应函数 F(x,t) 的值。
    x — 无量纲坐标，0  x  1
    t — 无量纲时间
    nmax — 级数截断项数
    """
    if t <= 0:
```

```
        return 0.0
    pi = math.pi
    result = 1.0 - x
    for n in range(1, nmax + 1):
        alpha = n * pi
        term = -2.0 * math.sin(alpha * x) * math.exp(-t * alpha * alpha) / alpha
        result += term
    return result

def FF(x, t, nmax):
    """支持标量或数组输入的水位响应函数。"""
    vec = np.vectorize(lambda xi, ti: FF_scalar(xi, ti, nmax), otypes=[float])
    return vec(x, t)
```

流量函数的 Python 程序

```
import math
import numpy as np

def GG_scalar(x, t, nmax=20):
    """
    标量版本，计算流量函数 G(x,t) 的值。
    """
    if t <= 0:
        return 0.0
    pi = math.pi
    result = 1.0
    for n in range(1, nmax + 1):
        alpha = n * pi
        term = 2.0 * math.cos(alpha * x) * math.exp(-t * alpha * alpha)
        result += term
    return result

def GG(x, t, nmax=20):
    """支持标量或数组输入的流量函数。"""
    vec = np.vectorize(lambda xi, ti: GG_scalar(xi, ti, nmax), otypes=[float])
    return vec(x, t)
```

水位响应函数的 Python 演示程序

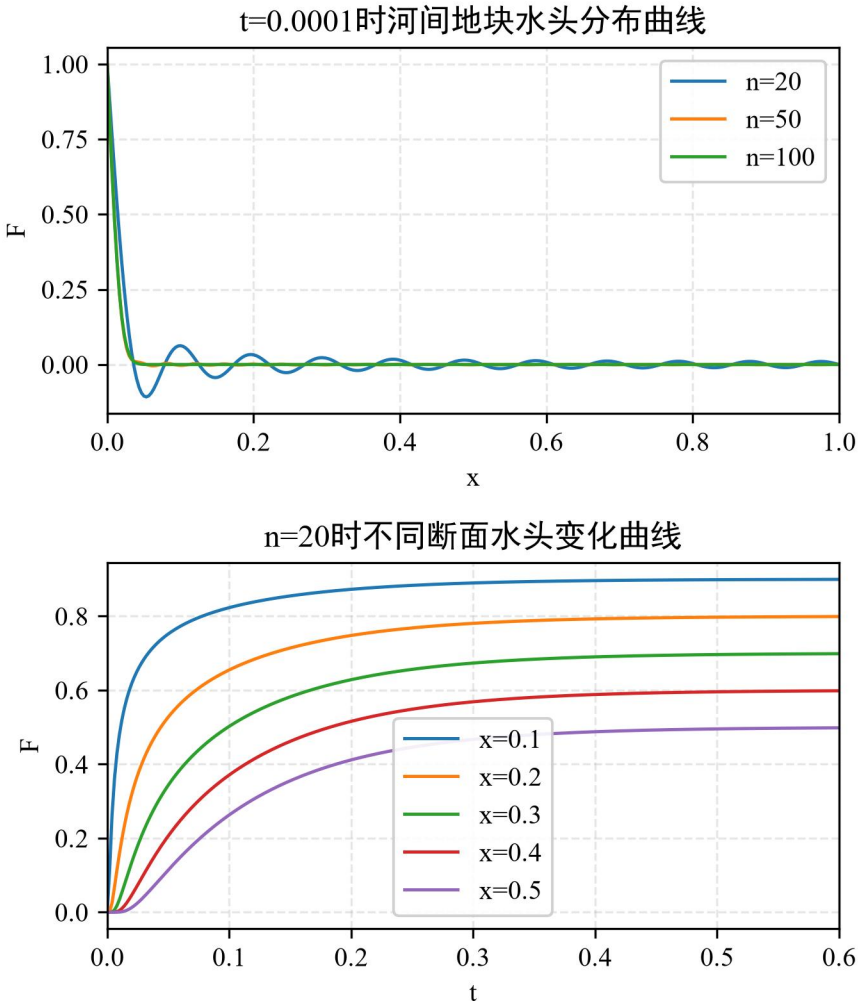


图 16: 水位响应函数曲线

水位响应函数曲线族直观展示了边界水头扰动向含水层内部传播的时空规律：在 $\bar{t}=0$ 时刻，F 在边界处为 1（响应即时完整），内部各处响应为零；随着 $\bar{t}$ 的增大，响应自边界向内部逐渐扩展；当 $\bar{t}\to\infty$ 时，$F(\bar{x},\infty)$ 趋近于稳态分布 $1-\bar{x}$。$\bar{t}=0.5$ 时，全场水头分布已相当接近稳态。

均匀入渗水位响应函数的 Python 演示程序

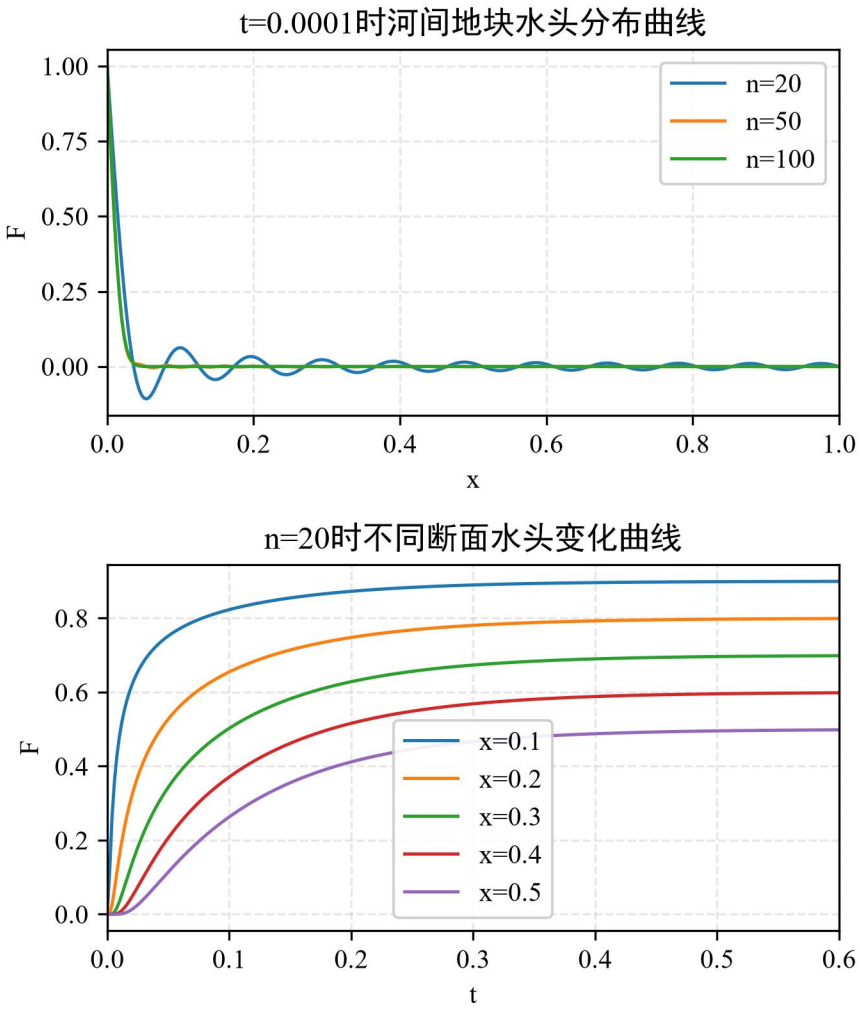


图 17: 水位响应函数曲线

恒定源汇项 W 的推广

若在模型 (IV) 中增加均匀分布的恒定源汇项 W，控制方程变为：

$$a\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}+\frac{W}{S}=\frac{\partial H}{\partial t}$$

作变换 $H=u+\frac{Wt}{S}$，代入化简后 u 将满足标准齐次微分方程：

$$a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial u}{\partial t}$$

相应的边界条件和初始条件亦需同步变换，随后可按前述方法求解 u，再回代获得 H。

变换的物理意义：均匀恒定源汇持续产生水量补给或排泄，引起全场水头随时间整体线性抬升/ 下降；该变换把全场统一的线性增长项剥离出去。剩余扰动分量 u 不再含有源汇项，遵循无源汇渗流齐次方程，可以直接复用前面齐次边界解析解体系。

河水位连续变化的处理——叠加原理

自然条件下河流水位的变化是渐进而连续的（如洪水过程线）。对此，可将连续的水位过程线在时间上离散为一系列微小时间间隔内的瞬时阶跃变化（阶梯函数近似），针对每一阶跃调用上述

“瞬时抬升” 模型的解，然后将各阶跃的响应叠加。由于控制方程是线性的，才使得多个水位抬升事件的响应可以线性叠加。叠加原理在水文地质学中有着广泛应用，第 5 章（变流量抽水）、第 7 章（干扰井群）中会再次用到叠加原理。

3.2.2 河渠水位瞬时抬升的潜水非稳定流模型

潜水含水层与承压含水层的区别在于，潜水流导水系数 $T = Kh$ 是水头本身（饱和厚度）的函数，导致控制方程呈非线性。本节在 Dupuit 假设下，通过平方变换将潜水流方程线性化，使之可以借用承压水问题的解法来处理。

假设与定解模型

- 含水层均质各向同性，隔水底板水平，无垂向入渗补给（$W = 0$）；
- 初始时刻为稳定流状态，初始水头平方呈线性分布（满足无入渗时的 Dupuit 抛物线规律）：

$$h_{x,0}^2 = \left(1 - \frac{x}{l}\right) h_{0,0}^2 + \frac{x}{l} h_{l,0}^2$$

- 在 $t = 0$ 时刻，左右河渠水位同步瞬时抬升至 $h_{0,t}$、$h_{l,t}$，并在此后保持恒定。

潜水非稳定流的控制方程为 Boussinesq 方程。在无入渗条件下，定解问题可写为：

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{K}{\mu} \frac{\partial}{\partial x} \left(h \frac{\partial h}{\partial x}\right) \\ h^2(x,0) = \left(1 - \frac{x}{l}\right) h_{0,0}^2 + \frac{x}{l} h_{l,0}^2 \\ h(0,t) = h_{0,t} \\ h(l,t) = h_{l,t} \end{cases} \tag{V}$$

此方程为二阶非线性抛物型偏微分方程——方程系数 h 本身为待求函数。获得解析解的关键在于合理的线性化处理。

Boussinesq 方程的线性化

第二章提到了 Boussinesq 方程的两种线性化方法，即固定厚度法与平方变换法。此处，用平方变换法线性化 Boussinesq 方程。

令 $u = h^2/2$，则 $\partial u/\partial t = h\,\partial h/\partial t$，且 $\partial u/\partial x = h\,\partial h/\partial x$。代入原 Boussinesq 方程得：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{K}{\mu} h \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

将方程右端中的 h 以空间平均饱和厚度 h_m 近似替代，方程化为标准线性扩散方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad a = \frac{K h_m}{\mu}$$

当水位变幅相对于平均厚度较小，且 $\bar{h}$ 与 h_m 取值接近时，两种线性化方法的计算结果差异不大。水位变幅 $s/H_0 \le 0.1$ 时，两种方法的误差均在 2%以内；当 $s/H_0 = 0.3$ 时，方法二的误差通常小于方法一（约 5% vs 10%）。固定厚度法直接求解水位 h；平方变换法直接求解 h^2，还需开方换算得到水位 h。

线性化后的定解问题与解析解

经平方变换线性化后，关于 $u = h^2/2$ 的定解问题为：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(x,0) = \left(1-\frac{x}{l}\right)\frac{h_{0,0}^2}{2} + \frac{x}{l}\frac{h_{l,0}^2}{2} = \frac{h_{x,0}^2}{2} \\ u(0,t) = \frac{h_{0,t}^2}{2}, \quad u(l,t) = \frac{h_{l,t}^2}{2} \end{cases} \tag{VI}$$

此定解问题在数学形式上与承压水模型 (IV) 完全相同, 可直接套用式 (3-8) 的结论。记边界水位平方的增量：

$$\Delta h_{0,t}^2 = h_{0,t}^2 - h_{0,0}^2, \qquad \Delta h_{l,t}^2 = h_{l,t}^2 - h_{l,0}^2$$

即得潜水位的平方分布：

$$\begin{aligned} h_{x,t}^2 - h_{x,0}^2 = &\left(1-\frac{x}{l}\right)\Delta h_{0,t}^2 + \frac{x}{l}\Delta h_{l,t}^2 \\ &- \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\Delta h_{0,t}^2 + (-1)^{n+1}\Delta h_{l,t}^2}{n}\sin(\lambda_n x)\,\mathrm{e}^{-\lambda_n^2 a t} \end{aligned} \tag{3-11}$$

以无量纲变量和水位响应函数表达，式 (3-11) 可简写为：

$$h_{x,t}^2 - h_{x,0}^2 = \Delta h_{0,t}^2 F(\bar{x},\bar{t}) + \Delta h_{l,t}^2 F'(\bar{x},\bar{t}) \tag{3-12}$$

这一形式与承压水的解式 (3-9) 高度相似，唯一的差别在于以 h^2 代替了 H。

断面瞬时单宽流量

根据 Dupuit 假设，潜水单宽流量与水头平方的梯度相关：

$$q_{x,t} = -Kh\frac{\partial h}{\partial x} = -K\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{h^2}{2}\right)$$

将式 (3-12) 的 h^2 分布代入求导，得：

$$q_{x,t} = q_{x,0} + \frac{K}{2l}\left(\Delta h_{0,t}^2 G(\bar{x},\bar{t}) - \Delta h_{l,t}^2 G'(\bar{x},\bar{t})\right) \tag{3-13}$$

式中，$q_{x,0}$ 为初始稳定流单宽流量，G 和 G' 为承压水模型中的流量函数。

3.2.3 单侧河渠渗漏半无限空间非稳定流模型（补充）

当含水层在某一方向延伸极远，对岸边界的影响在研究时段内可以忽略时，问题可简化为半无限空间中的渗流。此类模型广泛适用于河岸单侧回水、大型水库初次蓄水或沟渠长期渗漏补给等场景。

(1) 承压水单侧定降深沟模型

假设

- 承压含水层均质各向同性、厚度 M 恒定，自河渠岸线向陆域侧向无限延伸（$0 < x < \infty$）；
- 初始时刻全场水头均匀，水力梯度为零；
- $t = 0$ 时刻河渠水位瞬时下降（或抬升）一定值 s_c，并维持不变。$s_c > 0$ 表示水位下降（降深），$s_c < 0$ 表示水位抬升。

定解模型

以水位降深 $s(x,t) = H(x,0) - H(x,t)$ 为未知函数，可建立如下定解问题：

$$\begin{cases} a\frac{\partial^2 s}{\partial x^2}=\frac{\partial s}{\partial t} & 0<x<\infty,\ t>0 \\ s(x,0)=0 & 0<x<\infty \\ s(\infty,t)=0 & t>0 \\ s(0,t)=s_c & t>0 \end{cases} \tag{VII}$$

解析解

半无限空间定降深问题的经典解可由拉普拉斯变换法解出，以余误差函数表示：

$$s(x,t)=s_c\,\mathrm{erfc}(u),\qquad u=\frac{x}{2\sqrt{at}} \tag{3-14}$$

式中，$\mathrm{erfc}(u)$ 为余误差函数，由误差函数 $\mathrm{erf}(u)$ 定义：

$$\mathrm{erf}(u)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^u \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y,\qquad \mathrm{erfc}(u)=1-\mathrm{erf}(u)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_u^\infty \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$$

误差函数和余误差函数是地下水中非稳定流理论中常用的特殊函数之一，$u\geq 0$ 时，$\mathrm{erfc}(u)\in[0,1]$。

任意断面的单宽流量

对水头分布求空间导数，根据 Darcy 定律即得断面单宽流量：

$$q_x=\frac{s_cT}{\sqrt{at}}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-u^2} \tag{3-15}$$

边界处（$x=0$，即 $u=0$）的单宽流量为 $q(0,t)=s_cT/\sqrt{\pi at}$，可见边界流量随 $1/\sqrt{t}$ 而衰减——初期流量极大，随时间推移逐步减小，这是因为随着降深漏斗的扩展，水力坡度趋于平缓。

(2) 承压水单侧定流量沟模型

当河渠侧向渗漏补给量可独立量测或估算（如通过水文测流资料）时，边界条件可用给定流量的形式表达。

定解模型

$$\begin{cases} a\frac{\partial^2 s}{\partial x^2}=\frac{\partial s}{\partial t} & 0<x<\infty,\ t>0 \\ s(x,0)=0 & 0<x<\infty \\ s(\infty,t)=0 & t>0 \\ \left.\frac{\partial s}{\partial x}\right|_{x=0}=-\frac{q}{T} & t>0 \end{cases} \tag{VIII}$$

式中，q 为单宽流量，$q>0$ 表示向含水层注入（河渠渗漏补给），$q<0$ 表示从含水层排出（地下水向河渠排泄）。注意，边界条件中导数为负值对应补给——x 轴正方向指向含水层内部，补给时水头沿 x 正向递减。

解析解

$$s(x,t)=\frac{2q\sqrt{at}}{T}\left[\frac{\mathrm{e}^{-u^2}}{\sqrt{\pi}}-u\,\mathrm{erfc}(u)\right],\quad u=\frac{x}{2\sqrt{at}} \tag{3-16}$$

边界处（$x=0$）的降深为：

$$s(0,t)=\frac{2q\sqrt{at}}{T}\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

可见定流量边界处的水头随时间以 $\sqrt{t}$ 的规律持续上升——这与定降深边界流量以 $1/\sqrt{t}$ 衰减形成鲜明的对偶关系。

(3) 潜水单侧定降深沟模型

假设

- 均质各向同性潜水含水层，底板水平，无入渗，侧向无限延伸；
- 初始水力梯度为零，全域初始饱水厚度为 h_0；
- $t=0$ 时刻单侧河渠水位瞬时变动，边界饱水厚度变为 $h_{0,t}$，此后恒定。

平方变换与定解模型

采用平方变换 $u=h^2/2$，线性化压力传导系数 $a=Kh_m/\mu$。记初始状态为 $u(x,0)=h_0^2/2$。以 u 为因变量的定解模型为：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}=a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(x,0)=\frac{h_0^2}{2}\,u(0,t)=\frac{h_{0,t}^2}{2}\,\lim\limits_{x\to\infty}u(x,t)=\frac{h_0^2}{2} \end{cases} \tag{IX}$$

此问题与承压水单侧定降深模型 (VII) 数学同构。记边界水位平方的变化量 $\Delta h_{0,t}^2=h_{0,t}^2-h_0^2$，可直接套用余误差函数解：

$$h_{x,t}^2=h_0^2+\Delta h_{0,t}^2\,\mathrm{erfc}(u),\qquad u=\frac{x}{2\sqrt{at}} \tag{3-17}$$

断面瞬时单宽流量

对 h^2 求空间导数，由 Dupuit 流量公式 $q=-K\,\partial(h^2/2)/\partial x$，得：

$$q_{x,t}=\frac{K\Delta h_{0,t}^2}{\sqrt{at}}\cdot G(u),\qquad G(u)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-u^2} \tag{3-18}$$

$G(u)$ 即为该情形下的流量函数，其最大值为 $G(0)=1/(2\sqrt{\pi})$。

半无限模型适用于河渠水位变化影响尚未到达对侧边界的情况，如水库蓄水后库岸浸没范围的快速估算、渠道输水损失评估、傍河水源地开采对河水诱导补给量的计算等。这类解析解以误差函数等特殊函数给出，计算简便，无需级数求和。

3.3 地下水流模型的应用

前述一维稳定流和非稳定流模型为理解地下水运动的基本规律提供了理论框架，在解决工程实际问题中也有不可替代的定量分析作用。以下通过典型应用案例，说明模型的运用方法。

3.3.1 稳定流模型的应用

(1) 利用观测孔资料反求水文地质参数

在两河间潜水含水层中，若在 $x=x_0$ 处布设有观测孔，实测水位为 h_0，则可利用浸润曲线方程反推含水层参数或入渗强度。

- 若已知渗透系数 K，由式 (3-1) 解出均匀入渗强度：

$$W=K\left[\frac{h_0^2-h_1^2}{(l-x_0)x_0}-\frac{h_2^2-h_1^2}{(l-x_0)l}\right] \tag{3-19}$$

- 若 K 亦未知，则只能求得 W 与 K 的比值：

$$\frac{W}{K}=\frac{h_0^2-h_1^2}{(l-x_0)x_0}-\frac{h_2^2-h_1^2}{(l-x_0)l} \tag{3-20}$$

比值 W/K 是一组重要的诊断参数：其符号（正负）直接指示含水层处于净补给（入渗大于蒸发）还是净排泄（蒸发大于入渗）状态；其数值大小反映垂向水量交换相对于侧向导水能力的强弱。至少两个不同位置的观测孔方可独立解出 K 和 W。

(2) 浸润曲线与分水岭位置分析

浸润曲线的极值点在地下水补给-排泄分析中有着不同的意义：

- 有净入渗（$W>0$）时，水位曲线呈上凸拱形，存在最高水位点——**分水岭**（$h_{\max}$），分水岭两侧地下水分别向两侧河流排泄；
- 有净蒸发（$W<0$）时，水位曲线呈下凹形，存在最低水位点——**汇水岭**（$h_{\min}$），两侧地下水向汇水岭汇集，该处为蒸发排泄集中区。

(a) 分水岭位置的计算

分水岭处水力梯度为零（$\mathrm{d}h/\mathrm{d}x=0$。对式 (3-1) 求导并令为零，解得分水岭距左岸的距离：

$$a=\frac{l}{2}-\frac{K}{W}\cdot\frac{h_1^2-h_2^2}{2l} \tag{3-21}$$

分水岭位置受边界水位差与入渗强度的双重控制：

- 若两河水位相等（$h_1=h_2$），分水岭恰好居中，$a=l/2$；
- 若左河水位高于右河（$h_1>h_2$），分水岭向左偏移（$a<l/2$）；
- 若左河水位低于右河（$h_1<h_2$），分水岭向右偏移（$a>l/2$）；

思考：试分析 $a<0$ 或 $a>l$ 的物理含义（提示：此时左河或右河的单宽流量 q_1 或 q_2 的符号为何？分水岭移至边界之外意味着什么？）。

(b) 河渠补给-排泄量的快速估算

引入分水岭概念后，河渠与地下水之间的水量交换关系可大为简化。记左河、右河断面处的单宽流量分别为 q_1（在 $x=0$ 处）和 q_2（在 $x=l$ 处），约定 $q<0$ 表示河水渗漏补给地下水（水流由河入渗至含水层），$q>0$ 表示地下水排泄补给河水。

- 当分水岭落在区间内部（$0<a<l$）时：

$$\begin{cases} q_1=-Wa \\ q_2=W(l-a) \end{cases} \tag{3-22}$$

表明：入渗总量 Wl 自分水岭分割为左右两部分，分别向两侧河流排泄。分水岭两侧为两个独立的 “补给-排泄” 子系统。

- 当分水岭落在边界（$a=0$ 或 $a=l$）上时：

$$\begin{aligned} a=0:&\quad q_1=0, &\quad q_2=Wl &\quad \text{（单向流向右河）} \\ a=l:&\quad q_1=-Wl, &\quad q_2=0 &\quad \text{（单向流向左河）} \end{aligned}$$

- 当分水岭落在域外（$a<0$ 或 $a>l$）时，全域为单向流动：

$$q_2-q_1=Wl \tag{3-23}$$

此时域内不存在流量为零的分水断面，边界水位差驱动的侧向径流主导了流场方向。

(c) 排水渠间距设计

在农田排水或基坑降水工程中，需布设平行排水渠道将地下水位控制在不高于某一设计最高水位 $h_{\max}$ 的水平。设计变量为渠间距 l 和渠水位 h_1、h_2。联立分水岭位置公式与浸润曲线方程，建立关于 l 和 a 的方程组：

$$\begin{cases} a = \frac{l}{2} - \frac{K}{W} \cdot \frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} \\ h_{\max}^2 = h_1^2 + \frac{h_2^2 - h_1^2}{l} a + \frac{W}{K}\left(la - a^2\right) \end{cases}$$

当两渠水位相等（$h_1 = h_2 = h_w$）时，$a = l/2$，由此得简化公式：

$$l = 2\sqrt{\frac{K}{W}\left(h_{\max}^2 - h_w^2\right)} \tag{3-24}$$

此式表明：渗透系数 K 越大（排水越顺畅）、入渗强度 W 越小（需排除的水量越少）、允许最高水位与渠水位之差越大（可用水头差越大），则渠间距可设计得越宽。

(d) 水库渗漏风险识别

若水库与邻谷之间存在宽阔河间透水地块，水库蓄水后，库区水位 h_1 大幅抬升，而邻河水位 h_2 仍保持天然状态。由式 (3-2) 可得库岸断面（$x = 0$）的单宽流量：

$$q_1 = K\frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} - \frac{1}{2}Wl$$

$q_1 < 0$ 表示库水向地下水渗漏补给。蓄水初期 h_1 增加，q_1 的负值程度加剧，渗漏量增大；同时，分水岭向库区方向移动。当分水岭移至库岸（$a = 0$）时，库水开始经由地下径流流失至邻河——此为水库是否发生贯穿性渗漏的临界状态的标志。令 $a = 0$，由式 (3-21) 解出临界库水位：

$$h_{\max} = \sqrt{\frac{W}{K}l^2 + h_2^2} \tag{3-25}$$

当库水位超过此临界值时，分水岭消失，库水渗漏至邻河形成贯穿性渗流。

(e) 水库选址的水文地质依据

由上述分析可提炼出水库选址的若干水文地质准则：

- K 越大渗漏量越大，应尽可能避开岩溶、断裂带和古河道等强透水性地段；
- 两河间距离 l 越小越易发生贯穿性渗漏，坝址宜避开狭窄分水岭地段；
- 入渗强度 W 越小渗漏风险越高（入渗对地下水的补充不足以抵消库水的外渗），干旱地区应避开隔水覆盖层薄弱的地段；
- 邻河水位 h_2 越低，库-河间水头差越大，渗漏驱动力越强，优先选择邻河水位较高的库址。

(f) 地下水污染防控

分水岭的动态调控思路可用于地下水污染防控：

- 通过人工调控河渠水位，维持地下水自分水岭持续向河流的排泄，防止已受污染的河水经由含水层倒灌至饮用水源地；
- 在污染场地修复中，可利用人工沟渠构建排泄分水岭，加速污染含水层中水体的置换与净化。

(3) 非均质含水层单宽流量计算

天然含水层极少为完全均质，针对常见的层状非均质或分段突变非均质结构，可采用等效方法计算单宽流量。

(a) 上下双层含水层（下层承压 + 上层潜水）

含水层上部为潜水（渗透系数 K_2），下部为承压水（渗透系数 K_1，厚度 M）。上下两层具有相同的边界水头（h_1, h_2）和流线长度（l），总单宽流量为两层独立流量之和。

承压层单宽流量：

$$q_1 = K_1 M \frac{h_1 - h_2}{l}$$

潜水层单宽流量（Dupuit 公式）：

$$q_2 = K_2 \frac{h_1^2 - h_2^2}{2l}$$

总单宽流量：

$$q = q_1 + q_2 = K_1 M \frac{h_1 - h_2}{l} + K_2 \frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} \tag{3-26}$$

此式适用于含水层可明确划分为上下两层的场合，如山间盆地的冲积层上部为砂卵砾石潜水层，下部为半胶结砂砾岩承压含水层。

(b) 水平分段含水层（沿水流方向渗透性突变）

含水层沿流向由渗透系数分别为 K_1 和 K_2 的两段串联组成，各段长度分别为 l_1 和 l_2（$l_1 + l_2 = l$）。在无垂向补排条件下，串联系统各段通过的单宽流量 q 相等，总水头损失为各段水头损失之和。设段间界面处的水头为 h_s（未知），可对两段分别应用 Dupuit 公式并消去 h_s，得到总单宽流量：

$$q = \frac{h_1^2 - h_2^2}{2\left(\frac{l_1}{K_1} + \frac{l_2}{K_2}\right)} \tag{3-27}$$

(4) 承压转无压渗流

在某些水利工程场景中，含水层在近河地段因水头高于顶板而为承压状态，在远河地带因水头低于顶板而转为无压（潜水）状态。此类承压-无压转换渗流常见于坝下渗流或河间地块水位剧烈变动区。

设底板水平，分界断面 $x = l_0$ 处满足承压水头等于含水层厚度，即 $H(l_0) = M$。在承压段（$0 \le x \le l_0$），单宽流量为：

$$q_1 = KM \frac{H_1 - M}{l_0}$$

在无压段（$l_0 \le x \le l$），右边界水头为 H_2（$H_2 < M$），单宽流量为：

$$q_2 = K \frac{M^2 - H_2^2}{2(l - l_0)}$$

两段流量连续：$q_1 = q_2 = q$。联立求解得分界位置 l_0 与总流量 q：

$$l_0 = \frac{2lM(H_1 - M)}{M(2H_1 - M) - H_2^2}, \quad q = K \frac{M(2H_1 - M) - H_2^2}{2l} \tag{3-28}$$

该解将承压段与无压段统一在一套公式中，在坝基渗流评价和堤防水力计算中具有实用价值。判断能否使用该模型，标准是：计算纯承压公式下的最小水头是否低于顶板高程。若是，则应使用承压-无压混合模型，否则用纯承压模型。

(5) 辐射流计算

辐射流是指流线在平面或剖面上的投影互不平行的渗流形态。自然界中，井流（径向汇聚或发散）、河湾处潜水流、洪积扇上部径流、矿坑排水以及厚度变化含水层中的渗流等，均属于典型的辐射流问题。

辐射流可分为两类：

- **平面辐射流**：含水层厚度恒定，但径流宽度沿流程变化（流线在平面上呈辐射状展开或收缩），总流量 Q 沿流程守恒；
- **剖面辐射流**：径流宽度不变，但含水层饱和厚度沿流程变化，单宽流量 q 沿流程守恒。

(a) 平面辐射流

设流线在平面上呈辐射状，过水断面宽度 $b(x)$ 沿流程线性变化：

$$b(x) = b_1 + (b_2 - b_1)\frac{x}{l}$$

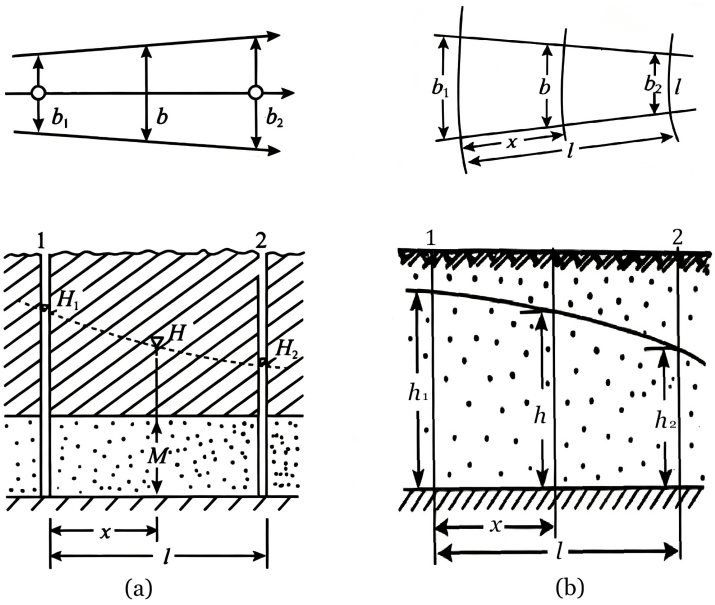


图 18: 平面辐射流

承压水（图 18 (a)）

总流量 Q 沿程守恒，Q 与断面宽度、厚度及水力梯度的关系为：

$$Q = -KM\,b(x)\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}x}$$

分离变量，在 $[b_1, b_2]$ 区间上积分，得

$$Q \cdot \frac{l}{b_2 - b_1}(\ln b_2 - \ln b_1) = -KM(H_2 - H_1)$$

若在 $[b_1, b(x)]$ 区间上积分，则有

$$Q \cdot \frac{l}{b_2 - b_1}[\ln b(x) - \ln b_1] = -KM[H(x) - H_1]$$

因此，总流量为

$$Q = -KM\,\frac{b_2 - b_1}{\ln b_2 - \ln b_1}\,\frac{H_2 - H_1}{l}$$

水头方程为

$$H(x) = H_1 + \frac{\ln b(x) - \ln b_1}{\ln b_2 - \ln b_1}(H_2 - H_1)$$

水位变化沿程按对数规律分布，而非直线——这是辐射型变宽度渗流与等宽平行流的重要区别。可以验证，宽度不变时上述两式退化为承压水的 Dupuit 公式与水头线方程。

潜水（图 18 (b)）

总流量 Q 沿程守恒，由 Dupuit 假设与 Darcy 定律，总流量 Q 与断面宽度、厚度及水力梯度的关系为：

$$Q = -Kb(x)h\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x} = -\frac{K\,b(x)}{2}\frac{\mathrm{d}h^2}{\mathrm{d}x}$$

分离变量并分别在区间 $[0, l]$ 与 $[0, x]$ 积分，得：

$$Q = K \cdot \frac{b_2 - b_1}{\ln b_2 - \ln b_1} \cdot \frac{h_1^2 - h_2^2}{2l} \tag{3-29}$$

$$h^2(x) = h_1^2 + (h_2^2 - h_1^2)\frac{\ln b(x) - \ln b_1}{\ln b_2 - \ln b_1} \tag{3-30}$$

同样可以验证，宽度不变时上述两式退化为潜水的 Dupuit 公式与浸润曲线方程。

(b) 剖面辐射流

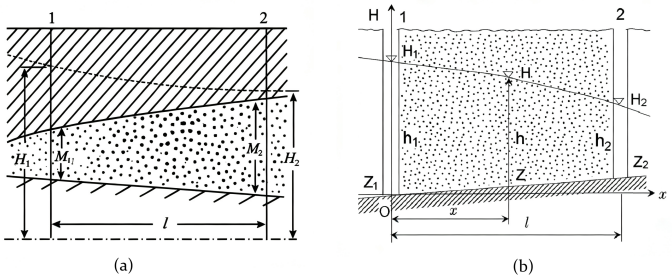


图 19: 剖面辐射流

承压水

承压含水层厚度均匀变化时，比较容易写出单宽流量公式与水头分布方程。

隔水顶、底板倾斜，断面 1、断面 2 承压含水层厚度分别为 M_1、M_2，上下游水头 H_1、H_2，渗流路径长度为 l。稳定渗流条件下单宽流量为：

$$q = -KM(x)\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}x}$$

含水层厚度 $M(x)$ 沿流程线性变化。与**变宽度承压渗流微分方程**类似，只需将宽度 $b(x)$ 替换为厚度 $M(x)$，直接得出结果：

总单宽流量

$$q = -K\frac{M_2 - M_1}{\ln M_2 - \ln M_1} \cdot \frac{H_2 - H_1}{l}$$

水头分布

$$H(x) = H_1 + \frac{\ln M(x) - \ln M_1}{\ln M_2 - \ln M_1}(H_2 - H_1)$$

水头沿流程呈对数分布。

潜水

底板线性倾斜，坐标原点置于断面 1 底板处，底板高程 $z(x)=\frac{z_2}{l}x$，断面 1 底板高程 $z_1=0$；任意位置饱和厚度 $h(x)=H(x)-z(x)$。依据 Dupuit 假定，稳定渗流单宽流量：

$$q=-K\,h(x)\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}x}=-K(H-z)\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}x}$$

由于 z 是 x 的线性函数，方程为非线性常微分方程，**不存在初等函数精确解析解**。实践中，引入断面平均饱和厚度

$$h_m=\frac{h_1+h_2}{2}=\frac{H_1+H_2-z_2}{2}$$

将 h_m 视作常数代入，得到近似单宽流量公式：

$$q=Kh_m\frac{H_1-H_2}{l}\tag{3-31}$$

该方法适用条件：隔水底板倾角平缓、上下游水位差值不大。满足条件时，该近似具备可靠工程精度。

(6) 坝基与绕坝渗流计算

水利枢纽的安全运行高度依赖于对坝基和绕坝渗流的准确评估。坝型不同，渗流计算的重点也有所差异：土石坝需核算坝体和坝基的渗漏量及出逸水力梯度（防止渗透破坏）；混凝土重力坝和拱坝则侧重于坝基扬压力及两岸绕坝渗漏评价。

(a) 坝基渗流解析公式

设坝底宽度为 $2l$，以坝底中心为坐标原点，x 为距中心点的水平距离。坝上下游水头分别为 H_1 和 H_2，水头差 $H_0=H_1-H_2$。坝基因其下透水层的相对厚度不同而采用不同的解析公式。

无限厚透水地基（巴甫洛夫斯基公式）：

当地基透水层极厚（$M\gg l$）时，坝底可视为在无穷介质中嵌入一有限宽度的不等水头边界。水头分布满足拉普拉斯方程，解得：

$$H=\frac{H_0}{\pi}\arccos\frac{x}{l}$$

沿坝底全宽的单宽渗流量为：

$$q=KH_0\cdot\frac{1}{\pi}\operatorname{arcsinh}\left(\frac{M}{l}\right)\tag{3-32}$$

当 M/l 较大时，$\operatorname{arcsinh}(M/l)\approx\ln(2M/l)$，渗流量随透水层厚度的增加呈对数增长。

有限厚透水地基（卡明斯基近似公式，$M\le 2l$）：

$$q=KM\frac{H_0}{2l+M}\tag{3-33}$$

总渗漏量 $Q=qL$，其中 L 为坝轴线长度。对于层状各向异性地基，等效渗透系数可取各层水平渗透系数与垂直渗透系数的几何平均值：$K_{\mathrm{cp}}=\sqrt{K_{\max}K_{\min}}$。

式 (3-33) 为半经验近似公式。当 $M/l\to 0$（极薄覆盖层）时，$q\approx KMH_0/(2l)$，量纲合理且数值连续过渡，可用于各类厚度比条件下的工程估算。

坝基渗流公式的使用范围：巴甫洛夫斯基公式适用于地基厚度 M 远大于坝底宽度 $2l$ 的情况（$M/l > 5$）；卡明斯基公式适用于有限厚地基（$M \leq 2l$）。当 $2l < M < 5l$ 时，两种方法结果差异较大（可达 20%~30%）。

(b) 绕坝侧向渗流（流网法）

两岸岩土体中发生的绕坝渗流属于二维问题，常采用流网法求解：

- 根据坝区水文地质边界绘制流线与等水头线流网，将渗流区划分为若干流管；
- 对于任意一等宽流管条带，按一维 Darcy 定律估算该流管的渗流量；

潜水绕渗（单流管）：

$$\Delta Q = K \Delta b \frac{(H_1 + H_2) H_0}{2l}$$

承压绕渗（单流管）：

$$\Delta Q = K \Delta b M \frac{H_0}{l}$$

总绕渗流量为各流管流量之和：$Q = \sum \Delta Q_i$。当边界处存在多层弱透水覆盖层时，单流管流量采用等效流阻串联方式计算：

$$\Delta Q = \Delta b \cdot \frac{H_1^2 - H_2^2}{2\left(\frac{l_1}{K_1} + \frac{l_2}{K_2} + \frac{l_3}{K_3}\right)}$$

流网法适用于任何边界形状，精度取决于流网绘制的质量。**绘制时应遵循“流线与等势线正交、相邻流线间流量相等、相邻等势线间水头差相等”的原则。**在急变渗流区（如坝趾、墙角），流线曲率大，应加密流网；在均匀渗流区，流网可适当稀疏。**流网法求出的渗流量精度通常可达 10%~20%，在初步设计中可以接受。**

3.3.2 非稳定流模型的应用

非稳定流模型用于分析地下水流场随时间演变的动态过程，在水资源评价、浸没预测和排水设计等具有时效性要求的工程问题中不可或缺。

(1) 单侧渠道回水——傍河水源地补给计算

当仅有一侧河渠水位发生变动，而对岸距离甚远或水位基本不变时，可利用响应函数的形式给出简化解。设右岸水位不变（$\Delta h_{l,t}^2 = 0$），仅左渠水位变动，则潜水位响应为：

$$h_{x,t}^2 = h_{x,0}^2 + \Delta h_{0,t}^2 F(\bar{x}, \bar{t})$$

断面瞬时单宽流量：

$$q_{x,t} = q_{x,0} + \frac{K}{2l} \Delta h_{0,t}^2 G(\bar{x}, \bar{t})$$

傍河平行井群开采地下水时，可利用上述模型计算河渠侧向补给量随时间的动态变化：（1）在河道水位抬升后，距河不同距离处地下水位达到新平衡所需的时间；（2）河道水位变化对井群取水量的影响程度；（3）在河道水位下降时，井群取水造成的地下水降落与河水补给量的关系。这些计算结果是傍河水源地可持续取水评估的重要依据。

(2) 排灌渠合理间距设计

两渠水位同时等幅变化时，由对称性 $F = F'$，中点（$\bar{x} = 0.5$）水位响应为：

$$R = \frac{h_{x,t}^2 - h_{x,0}^2}{\Delta h_{0,t}^2} = 2F(0.5, \bar{t})$$

给定设计排水时间 t 和允许的中间点水位变幅比例 R（如要求中间点水位在 t 时刻下降至初始水位的某一分数），查 $F(0.5,\bar{t})$ 函数值表或数值求解可得对应的无量纲时间 $\bar{t}$，再由下式反算所需渠间距 l：

$$l=\sqrt{\frac{at}{\bar{t}}}=\sqrt{\frac{Kh_m\cdot t}{\mu\cdot\bar{t}}} \tag{3-34}$$

设计规律：渗透系数 K 和平均饱和厚度 h_m 越小、给水度 μ 越大、允许排水时间 t 越短，所需的渠间距 l 越小。这一规律与物理直觉一致——含水层透水性差、储水能力强、要求快速排水，必然需要加密排水渠道。

在实际设计中，l 与 $\bar{t}$ 互为隐含关系（因 $\bar{t}=at/l^2$），需迭代求解。步骤为：（1）根据土质条件初设 l；（2）计算 $\bar{t}=at/l^2$；（3）由 $F(0.5,\bar{t})$ 查得 R，判断 R 是否满足设计允许值；（4）若不满足，调整 l 重复计算。通常需要 3~5 次迭代即可收敛。

(3) 回水浸没范围预测

水库蓄水后，库周地下水位壅高，若地表低洼处地下水位抬升至接近或高于地表，即发生浸没灾害。浸没范围与时间的预测是库区移民安置和土地治理的基础。

采用单侧定降深半无限模型。设距库岸 x_A 处的某低洼点地表标高为 h_A，浸没发生的临界条件为该点地下水位 $h_{A,t}$ 恰好等于地表标高。由余误差函数解：

$$\frac{h_{A,t}^2-h_{A,0}^2}{\Delta h_{0,t}^2}=\operatorname{erfc}(\lambda)$$

由上式反算出满足浸没临界水位的 λ 值，进而得到浸没起始时间：

$$t=\frac{x_A^2}{4a\lambda^2} \tag{3-35}$$

浸没时间与距库岸距离的平方成正比——距离翻倍，浸没发生时间约增加至四倍；渗透系数越大（a 越大），给水度越小（μ 小则 a 大），压力波传播越快，浸没发生愈早。该公式可用于绘制浸没风险分区图和制定搬迁时间计划表。

预测浸没范围流程为：（1）通过地形测量确定库岸各点地表高程 h_A；（2）确定水库设计蓄水位及对应的 $h_{0,t}$；（3）利用上述公式计算各点浸没开始时间；（4）绘制浸没范围随时间变化图，评估蓄水后不同年份的浸没影响范围；（5）若浸没范围超出允许值，需考虑设置排水沟或截渗墙等工程措施。

本章小结：

潜水稳定流中，入渗强度控制着浸润曲线呈上凸、直线或下凹形态。无入渗时的浸润曲线就是经典的 Dupuit 抛物线。非稳定流求解的关键在于线性化——对承压水直接求解，对潜水做平方变换后求解。叠加原理允许我们将复杂的水位变化过程分解为若干瞬时阶跃的叠加。半无限模型适用于河渠水位变动尚未影响对岸的早期阶段。一维模型的求解方法为更复杂的二维井流问题奠定了基础。

4 理想条件下的完整井稳定流模型

本章导引：

第三章讨论的是河渠间的地下水平行流动。但水文地质工作中更常见的是地下水向井的流动。水井抽水会在井周围形成径向汇流，流线从四周汇聚到井中心。这种流动具有轴对称性，可以大大简化数学描述。本章在理想化假设下建立完整井的稳定流数学模型。我们分别推导承压完整井和潜水完整井的 Dupuit 公式。最后讨论公式的工程应用方法和注意事项。

4.1 基本概念

4.1.1 井的类型

地下水集水构筑物按空间展布形态分为两类：水平集水构筑物（排水沟、集水管、集水廊道等）、垂直集水构筑物（钻孔、水井、竖井等）。水井是水文地质勘察、地下水开发工程中最常用的垂直集水设施。

水井可依据多种标准分类：

按井径大小和成井工艺

- **管井**：井径一般小于 0.5m，钻机成井、开采深度大，是供水井与勘探井的主流方式。
- **筒井**：井径一般大于 0.5 m，成井深度浅，多采用人工开挖或简易机械开挖，多用于农村浅层地下水供水。

按揭露的地下水类型

- **潜水井**：穿透潜水含水层，井内静水位与潜水面保持一致；
- **承压水井**：穿透承压含水层，井中水位高于含水层顶板。

按揭露含水层的程度和进水条件

- **完整井**：穿透含水层全部厚度，滤水管沿含水层全段布设，整个含水层厚度均可进水。完整井渗流可近似看作二维平面径向流；
- **不完整井**：未穿透含水层，仅井底或含水层局部厚度进水。井筒附近会出现显著三维渗流，水力阻力高于完整井，同等降深下出水量更小。

按工作方式

- **抽水井**：依靠水泵抽取地下水，井筒周边形成水位降落漏斗；
- **注水井**：向井筒内回灌地下水，井周形成水位隆起区（反漏斗），地下水流呈发散型径向流。

按工作时井间相互影响程度

- **单井**：独立抽水，不受周边其他抽水井的水位叠加影响；

- **干扰井**：多口井同步抽水，各井降落漏斗相互叠加，单井实际出水量受群井干扰而减小。

4.1.2 井附近的水位降深

人工抽水会打破地层原始水头，形成水位下降区域，本节统一定义降深、降落漏斗、似稳定流、影响半径四个核心井流基础概念。

降深是用于衡量抽水对地下水流场扰动程度的指标，定义为初始水头与抽水后某时刻水头的差值：

$$s(x,y,t) = H_0(x,y,0) - H(x,y,t) \tag{4-1}$$

降落漏斗：抽水作用形成的漏斗状**水头**下降区域。均质各向同性含水层中，完整井形成的降落漏斗平面近似圆形，水力梯度自井筒向外逐渐减小。降落漏斗的形态、向外扩展速度能够反映含水层特征，是抽水试验反演含水层参数的理论基础。

似稳定流：无补给无限含水层抽水时产生的特殊流态。该阶段持续抽水时，水位下降速率已降至极低但并未归零；短期观测几乎看不出漏斗扩张，长期监测仍能观测到水位持续缓降。似稳定流是介于非稳定流与严格稳定流之间的过渡流态。工程实践中，只要水位下降速率满足工程允许精度，就可近似按稳定流计算，该简化方法可用于无限含水层短期出水量估算。

影响半径 R：定义为抽水井中心至无明显水位降深点的径向距离。需要强调：影响半径 R 是模型等效参数，并非含水层固有物性指标，没有固定实测值，大小随抽水时长、边界补给条件改变。无补给无限含水层中，抽水产生的水头扰动会以有限速度向外传播，理论上扰动范围会随抽水时间无限延伸，不存在真正物理意义上的稳定流。稳定流公式中引入的影响半径 R，只是截取某一似稳定阶段水流扰动范围得到的经验等效值。

4.1.3 近抽水井的水流特征

承压、潜水含水层结构不同，抽取的水源、抽水形成的渗流形态及规律差异明显。

承压水完整井

- **流线与等势面**：流线自补给边界指向井筒，呈水平径向直线；等水头面为以井轴为中心的竖直圆柱面，渗流可简化为二维平面径向流；
- **水量来源与响应特征**：降落漏斗发育于承压含水层内部，漏斗范围内含水层始终被承压水饱和。抽水量全部由含水层弹性释水供给，释水过程瞬时完成，无滞后排水现象；
- **流态区分**
  - 稳定流：仅当含水层边界存在充足侧向补给或越流补给，补给总量与抽水量完全平衡时，才能形成严格稳定流。稳定流条件下，以井轴为圆心、任意半径处圆柱过水断面的流量均等于抽水量，各点水头恒定不变；无持续补给的无限含水层仅能形成似稳定流。
  - 非稳定流：地下水向井筒汇流过程中，含水层持续释放弹性储量，不同径向断面流量不相等——距离井筒越远，断面汇集流量越小（沿途含水层持续释放弹性水补给径流，远端断面可汇集水量更少），仅井壁断面流量等于抽水量。水头随抽水时间持续下降，前期水位降幅大，后期下降速率逐步放缓。

潜水完整井

- **流线与等势面**：所有流线、等势面均为曲面，井壁并非统一等水头面；井筒周边存在明显三维渗流，流线在井壁附近急剧弯曲汇聚，井壁外侧含水层水位高于井内水位，产生水跃现象；

- **水量来源与响应特征**：降落漏斗体现为潜水面整体下移，分布于含水层内部。抽水量来自含水层重力疏干，潜水面下降使饱水空间释水排空，排水过程存在滞后效应（疏干延迟），给水度取值与排水时长相关；
- **流态区分**
  - 稳定流：侧向补给、越流或降水入渗总量与抽水量平衡后，流场达到稳定。此时任意同轴圆柱过水断面流量均等于抽水量，水头不随时间变化；
  - 非稳定流：地下水向井筒汇集过程中，含水层持续疏干释水，不同径向断面流量存在差异，仅井壁断面流量等于抽水量；水位持续下降，前期降幅大，后期下降速度逐步放缓。

稳定井流的形成条件：补给量与抽水量达到动态平衡是形成稳定流的必要条件，具体情形有两种：

- **侧向补给有限含水层**：降落漏斗扩展至定水头补给边界（河流、湖泊等）后，边界侧向入流量随降深同步增大，直至与抽水量持平，流场保持稳定；
- **垂向补给无限含水层**：降落漏斗持续扩张，漏斗覆盖面积增大，接纳的垂向补给量（降水入渗、越流补给）同步增加，补给量与抽水量平衡后形成稳定流场。

无越流补给的无限承压含水层，不存在持续外部水量补给，抽水消耗的含水层储存量无法得到补偿，水位会持续缓慢下降，无法形成理论稳定流。本章 Dupuit 稳定流公式仅针对完整井；不完整井仅部分含水层厚度进水，同等条件下稳定出水量偏低，需采用三维渗流修正公式求解。

4.1.4 井损与有效井半径

实际水井出水量不仅由含水层输水能力控制，还受井身结构带来的水力阻力影响。按过滤器布设、外围填砾情况，水井分为三类：

- **无过滤器裸眼井**：井半径等于钻孔半径，井内水位与井壁外侧含水层水位基本一致，井损最小；
- **带过滤器井**：井半径等于过滤器外径，水流穿过过滤器缝隙会产生附加水头损失，导致井内水位低于井壁外侧含水层水位；
- **过滤器外围填砾井**：井周填入高渗透性砾料后，井筒周边等效渗透性能大幅提升，水力坡度减小，同等流量下水位降深更小。

井损：水流从含水层流入井筒、再沿井管向上输送至水泵吸水口全过程中，因过滤器缝隙阻力、井内水流沿程摩阻、流速水头转换产生的附加水头损失。井损分为两类：一是水流穿过过滤器、填砾层产生的**线性井损**，大小与流量成正比；二是井内高速紊流产生的**非线性紊流井损**，大小与流量高次幂成正比。

有效井半径：有效井半径是用来等效折算全部井损的参数。定义为自井轴至管壁外侧某一虚拟水平距离：将该值当作井半径代入稳定流公式计算，得到的降深与过滤器外壁实测含水层降深完全一致。有效井半径一般小于实际钻孔半径，两者差值越大，水井整体过流阻力越大。若井周填砾，近井区整体输水能力大幅提升，能抵消甚至消除井损，此时的有效井半径大于钻孔半径。

4.1.5 本章模型的统一假设条件

为简化方程求解、同时保留井流的主要特征，本章所有完整井稳定流模型统一采用如下假设：

- **圆岛模型**：含水层为圆形岛屿，半径 R，外侧边界水头恒定为 H_0；

- **广义圆岛模型（似稳定态近似）**：对于无边界影响的无限含水层，选取某一抽水时刻的等效影响半径 R，将似稳定流等效转化为圆岛模型计算；
- 含水层水平展布、厚度均匀、均质各向同性，初始水头面水平；
- 地下水流满足 Darcy 定律，忽略井筒附近高流速产生的紊流；
- 抽水过程中含水层弹性释水、重力疏干均近似瞬时完成，不考虑储水释水滞后带来的影响。

4.2 承压水完整井的稳定流模型

4.2.1 圆岛模型

取圆形岛状承压含水层，半径 R，水平等厚、均质各向同性；岛中心布置完整抽水井，井半径 r_w，定流量 Q 抽水；边界 $r=R$ 与定水头水体连通，水头恒为 H_0。

水流特征

该理想模型渗流场完全轴对称：流线由外侧边界指向井筒中心，呈水平径向直线；等水头面是以井轴为中心的同轴圆柱面。根据水量守恒，任意半径 r 处圆柱过水断面 $2\pi rM$ 通过的流量均等于抽水量 Q，即：

$$2\pi rMv_r = Q$$

结合 Darcy 定律标准形式 $v_r = -K,\mathrm{d}H/\mathrm{d}r$（$r$ 沿径向向外为正，水头由外向井筒逐步降低，$\mathrm{d}H/\mathrm{d}r>0$，负号代表水流流向井筒，即 $-r$ 方向），代入得：

$$2\pi rMK\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}r} = Q \tag{4-2}$$

数学模型的建立与求解

柱坐标系下轴对称稳定无汇源项渗流，控制方程为拉普拉斯方程（无 z、θ 方向水头变化）：

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}r}\right)=0 \\ H|_{r=R}=H_0 \\ H|_{r=r_w}=h_w \end{cases} \tag{I}$$

直接由式 (4-2) 分离变量求解更为简便：

$$\mathrm{d}H = \frac{Q}{2\pi KM}\cdot\frac{1}{r}\mathrm{d}r$$

积分区间取井壁 r_w 至圆岛外侧边界 R：

$$\int_{h_w}^{H_0}\mathrm{d}H = \frac{Q}{2\pi KM}\int_{r_w}^{R}\frac{1}{r}\mathrm{d}r$$

$$H_0-h_w = \frac{Q}{2\pi KM}\ln\frac{R}{r_w}$$

定义井壁水位降深 $s_w=H_0-h_w$，整理得到**承压井 Dupuit 稳定流公式**。

承压井 Dupuit 公式的常用形式

自然对数形式

$$s_w = \frac{Q}{2\pi KM}\ln\frac{R}{r_w}, \qquad Q = \frac{2\pi KMs_w}{\ln\frac{R}{r_w}} \tag{4-3}$$

常用对数形式（代入换算系数 $2.73 \approx 2\pi/\ln 10$）

$$s_w = \frac{Q}{2.73KM}\lg\frac{R}{r_w}, \qquad Q = \frac{2.73KMs_w}{\lg\frac{R}{r_w}} \tag{4-4}$$

Dupuit 公式建立了抽水量、井壁降深、含水层参数与边界几何参数的定量关系，是抽水试验求参、地下水开采设计的基本计算工具。

其他积分形式

- 井壁 (r_w, h_w) 至任意径向距离 (r, H) 积分：

$$\begin{aligned} H - h_w &= \frac{Q}{2\pi KM}\ln\frac{r}{r_w} \\ s_w - s &= \frac{Q}{2\pi KM}\ln\frac{r}{r_w} \end{aligned} \tag{4-5}$$

- 任意径向距离 (r, H) 至圆岛外侧边界 (R, H_0) 积分：

$$\begin{aligned} H_0 - H &= \frac{Q}{2\pi KM}\ln\frac{R}{r} \\ s &= \frac{Q}{2\pi KM}\ln\frac{R}{r} \end{aligned} \tag{4-6}$$

式 (4-6) 描述降落漏斗空间分布规律：水头降深与径向距离的对数值呈线性相关；在半对数坐标系（纵轴 s、横轴 $\lg r$）中，降落漏斗曲线为一条直线，这也是抽水试验直线图解法求参的理论依据；实际计算优先选用距离井筒较远的观测孔数据，减小井损、近井三维流带来的计算误差。

- 两个观测孔 r_1、r_2 之间水头差——**Thiem 公式（1906）**：

$$\begin{aligned} H_2 - H_1 &= \frac{Q}{2\pi KM}\ln\frac{r_2}{r_1} \\ s_1 - s_2 &= \frac{Q}{2\pi KM}\ln\frac{r_2}{r_1} \end{aligned} \tag{4-7}$$

Thiem 公式是抽水试验计算渗透系数最常用的公式。优点是采用两组观测孔降深差计算，可避开主井水位自带的井损干扰，同时消除影响半径难以精准取值带来的误差，反演得到的渗透系数精度更高；观测孔与井筒间距建议大于 1.5 倍含水层厚度。**注意**：计算时不能采用主井内水位，必须使用含水层观测孔实测水位。

径向水头分布方程

联立 (4-3)、(4-5) 消去流量 Q，得到稳定流场内任意位置水头分布公式：

$$H(r) = h_w + (H_0 - h_w)\frac{\ln\frac{r}{r_w}}{\ln\frac{R}{r_w}} \tag{4-8}$$

关键结论：稳定流条件下，水头空间分布形态仅由边界水头差、几何尺寸比值决定，与抽水量 Q、渗透系数 K 无关。这是稳定井流核心特征：水头分布形态只受边界水头、几何尺寸控制；流量、渗透系数仅改变边界间输水总量，不会改变降落漏斗形状。

4.2.2 广义圆岛模型

天然含水层很少呈规则圆形，也少有恒定水头补给边界。对于无限延伸或边界距离较远的均质等厚各向同性承压含水层，长时间抽水进入似稳定流阶段后，取该时刻等效影响半径 R 作为虚拟补给边界，井筒至 $r=R$ 范围内可等效采用圆岛模型计算。此时可直接套用承压井 Dupuit 公式，仅需将 R 定义为似稳定状态等效半径。影响半径 R 可通过观测孔降深数据采用经验公式估算，或依托抽水试验数据反演求解，但不可当作含水层固定物性参数用于长期水位预测。

4.3 潜水完整井的稳定流模型

潜水含水层过水厚度随水位改变，控制方程本身呈非线性，需通过 h^2 变量代换完成线性化再求解。

4.3.1 圆岛模型

模型假定条件

- 潜水含水层均质各向同性，隔水底板水平，初始饱水厚度 H_0；距离井筒中心 R 的外侧边界处，潜水位恒定为 H_0；
- 水井为完整井，穿透整个潜水含水层，井半径 r_w，井内抽水动水位 h_w；
- 地下水流满足 Dupuit 水平流假设（忽略垂向流速分量，该假设仅适用于距离井筒较远区域）；
- 任意同轴圆柱过水断面的流量相等，均等于抽水量 Q。

数学模型与求解

基于 Dupuit 假设，潜水轴对称稳定流控制方程可转化为以 h^2 为未知量的拉普拉斯方程，数学模型为：

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}h^2}{\mathrm{d}r}\right)=0 \\ h\big|_{r=R}=H_0 \\ h\big|_{r=r_w}=h_w \end{cases} \tag{II}$$

通过水量守恒与 Dupuit 假设直接推导更直观。任意径向距离 r 处，潜水圆柱过水断面输水流量：

$$2\pi r h K\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}r}=Q$$

利用微分恒等式 $2h,\mathrm{d}h=\mathrm{d}(h^2)$，将方程转化为以水头平方 h^2 为变量的线性常微分方程：

$$\pi r K\frac{\mathrm{d}(h^2)}{\mathrm{d}r}=Q \tag{4-9}$$

分离变量：

$$\mathrm{d}h^2=\frac{Q}{\pi K}\cdot\frac{1}{r}\mathrm{d}r$$

积分区间取内边界 (r_w,h_w) 至外侧边界 (R,H_0)：

$$\begin{aligned} \int_{h_w}^{H_0}\mathrm{d}h^2&=\frac{Q}{\pi K}\int_{r_w}^{R}\frac{1}{r}\mathrm{d}r \\ H_0^2-h_w^2&=\frac{Q}{\pi K}\ln\frac{R}{r_w} \end{aligned} \tag{4-10}$$

潜水井 Dupuit 公式的常用形式

定义井壁降深 $s_w = H_0 - h_w$，代数变形得 $H_0^2 - h_w^2 = (2H_0 - s_w)s_w$。

自然对数形式

$$(2H_0 - s_w)s_w = \frac{Q}{\pi K}\ln\frac{R}{r_w}, \qquad Q = \frac{\pi K(2H_0 - s_w)s_w}{\ln\frac{R}{r_w}} \tag{4-11}$$

常用对数形式

$$(2H_0 - s_w)s_w = \frac{Q}{1.366K}\lg\frac{R}{r_w}, \qquad Q = \frac{1.366K(2H_0 - s_w)s_w}{\lg\frac{R}{r_w}} \tag{4-12}$$

与承压井 Dupuit 公式对比，潜水井公式最突出特征为抽水量 Q 与降深呈二次非线性关系。物理机理：潜水过水断面面积 $A(r) = 2\pi r h(r)$ 随水位下降不断缩小；降深越大，有效输水厚度越薄、输水能力越弱，若要增加相同流量，所需降深增幅会持续变大。

其他积分形式

- 井壁至任意距离：

$$h^2 - h_w^2 = \frac{Q}{\pi K}\ln\frac{r}{r_w} \tag{4-13}$$

- 任意距离至圆岛边界：

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{\pi K}\ln\frac{R}{r} \tag{4-14}$$

- 两个观测孔之间的 **Thiem 公式**（潜水形式）：

$$h_2^2 - h_1^2 = \frac{Q}{\pi K}\ln\frac{r_2}{r_1} \tag{4-15}$$

式 (4-15) 与承压水 Thiem 公式结构相似，仅将承压水头 H 替换为潜水水头平方 h^2。由此印证：Dupuit 假设下，潜水水头平方 h^2 满足与承压水头 H 完全相同的线性微分方程。

潜水位浸润曲线方程

联立 (4-11)、(4-14) 消去流量 Q，得到任意径向位置潜水位公式：

$$h^2(r) = h_w^2 + (H_0^2 - h_w^2)\frac{\ln\frac{r}{r_w}}{\ln\frac{R}{r_w}} \tag{4-16}$$

式 (4-16) 表明：h^2 与 $\ln r$ 呈线性关系；当 H_0、h_w、几何参数固定时，浸润曲线形态与抽水量 Q、渗透系数 K 无关，该规律与承压稳定流水头分布几何不变性完全对应。

4.3.2 广义圆岛模型

与承压含水层处理思路一致，对无固定边界潜水地层采用等效影响半径简化计算。均质等厚、隔水底板水平的无限潜水含水层，长时间抽水达到似稳定流状态后，取该时段等效影响半径 R 作为虚拟边界，可直接套用潜水井 Dupuit 公式，但仅限于短期出水量的估算。

4.3.3 巨厚含水层小降深抽水

当含水层厚度大、井壁降深很小，满足 s_w llH_0（工程推荐判别标准 $s_w \le 0.1H_0$），此时 $h_w \approx H_0$，式 (4-11) 中 $H_0^2-h_w^2=(H_0+h_w)(H_0-h_w)\approx 2H_0 s_w$，代入化简得：

$$s_w = H_0 - h_w = \frac{Q}{\pi K(H_0+h_w)}\ln\frac{R}{r_w} \approx \frac{Q}{2\pi K H_0}\ln\frac{R}{r_w} \tag{4-17}$$

该近似公式与承压井 Dupuit 公式 (4-3) 形式完全一致，仅需将承压含水层厚度 M 替换为潜水初始饱水厚度 H_0。工程实用判定规则：巨厚潜水含水层小降深抽水，可直接套用承压井公式计算；若降深偏大，该近似方法计算误差会明显增大。

潜水井的修正降深

为将承压井线性 Thiem 公式推广至潜水含水层，引入**修正降深**参数。对两组观测孔数据，由式 (4-15) 展开：

$$h_2^2 - h_1^2 = (H_0-s_2)^2-(H_0-s_1)^2 = \frac{Q}{\pi K}\ln\frac{r_2}{r_1}$$

定义修正降深：

$$s' = s - \frac{s^2}{2H_0} \tag{4-18}$$

数学推导可证明 $s_1'-s_2' = (h_2^2-h_1^2)/(2H_0)$，将式 (4-15) 代入，得到和承压井标准形式一致的 Thiem 公式：

$$s_1'-s_2' = \frac{Q}{2\pi K H_0}\ln\frac{r_2}{r_1} \tag{4-19}$$

修正降深的本质：通过变量替换，消除潜水含水层天然非线性，将 Q-s_w 非线性关系转化为线性形式，统一纳入承压含水层线性理论框架计算。修正项 $s^2/(2H_0)$ 随 s/H_0 增大而增大；当 $s/H_0 \le 0.1$ 时，修正项可忽略，计算误差小于 2%。

4.4 Dupuit 公式的应用与讨论

4.4.1 Dupuit 公式的工程应用

(1) 流量与降深预报

Dupuit 公式基本用途是抽水井产能预测、抽水降深预判。已知含水层渗透系数 K、厚度 M（潜水取 H_0）、边界等效影响半径 R，给定设计井径 r_w，可根据控制降深 s_w 计算稳定出水量 Q；反之，给定设计开采流量，可反算所需井壁降深，为水泵选型、井下安装深度提供依据。

适用前提：含水层存在持续稳定补给，补给总量能够与抽水量长期平衡，才可长期使用 Dupuit 公式。若直接应用于无稳定补给的封闭内陆盆地，计算得到的 “稳定出水量” 会显著偏大；仅似稳定阶段短期估算可酌情使用。

(2) 抽水试验反求水文地质参数

利用抽水试验稳定阶段观测孔降深、流量实测数据，通过 Dupuit 公式、Thiem 公式反算渗透系数 K、等效影响半径 R；仅采用井筒内水位计算，会系统性低估渗透系数 K。详细计算方法将在第六章「根据抽水试验确定含水层参数」完整讲解。

(3) 承压—无压转换（大降深承压井）

承压含水层大降深抽水时，井筒周边水头可能下降至含水层顶板以下，近井区域承压状态转变为无压潜水状态。整个渗流场分为两区：内侧无压区、外侧承压区。设分区径向距离为 a，该位置水头恰好等于承压含水层厚度 M。

无压区（$r_w \le r \le a$）水流遵循潜水井公式：

$$M^2 - h_w^2 = \frac{Q}{\pi K} \ln \frac{a}{r_w}$$

在承压区（$a \le r \le R$），水流遵循承压井公式：

$$H_0 - M = \frac{Q}{2\pi K M} \ln \frac{R}{a}$$

两式联立消去 $\ln a$，得到承压-无压混合完整井总流量公式：

$$Q = \frac{\pi K (2H_0 M - M^2 - h_w^2)}{\ln \frac{R}{r_w}} \tag{4-20}$$

常用对数形式：

$$Q = 1.366 \frac{K (2H_0 M - M^2 - h_w^2)}{\lg \frac{R}{r_w}} \tag{4-21}$$

使用混合公式前必须验算无压区是否真实存在。由无压区公式变形求解分界半径：

$$a = r_w \cdot \exp\left(\frac{\pi K (M^2 - h_w^2)}{Q} \right)$$

若 $a \le r_w$ 或 $a \ge R$，说明整个渗流场均保持承压状态，应直接选用承压完整井公式，不可套用混合井公式。水头计算需分区开展：无压段采用潜水浸润曲线，承压段采用承压水头公式，两区计算水头在分界半径 a 处连续衔接。

(4) 注水井与补给井

抽水井形成收敛型径向汇流，注水井产生发散型径向径流，井筒周边形成水位隆起区（反漏斗）。注水井近井区渗透性变化规律与抽水井相反：长期注水易因水中悬浮物沉积、化学沉淀、微生物滋生堵塞过滤器，导致井筒周边渗透性下降。

计算时可将注水量取负值（$Q < 0$），近似套用 Dupuit 稳定流公式。理想均质无堵塞含水层，同等流量下抽水、注水等效影响半径理论值相等；实际工程中，注水易产生淤堵，缩小水流扰动范围；高渗透新含水层短时注水，扰动范围可略大于抽水工况。此外，长期注水井受堵塞作用，单位注水能力会随运行时间衰减，设计时需预留一定注水压力余量。

4.4.2 Dupuit 公式讨论

结合理论假设与工程实测数据，可以分析 Dupuit 公式存在的理论偏差来源，本小节重点讨论井径、水跃两方面因素。

(1) 井半径对流量的影响

由 Dupuit 公式可知，井半径 r_w 包含在对数项 $\ln(R/r_w)$ 内；对数函数数值变化平缓，

井径扩大一倍，$\ln(R/r_w)$ 仅减小约 0.69。工程中 R/r_w 多取 $10^3 \sim 10^5$，理论流量仅提升 5%～10%；井半径扩大 10 倍，流量约提升 40%；扩大 100 倍，流量接近翻倍。

但现场实测井径对出水量的提升效果，通常比理论公式计算结果更显著，原因有两点：

- 理论公式基于 Darcy 层流假设，未考虑井筒附近高流速产生的三维汇流、局部紊流效应；三维渗流会增大实际水力阻力，大口径井可明显缓解近井水流集中现象，实际出水量增幅高于理论计算值；
- 井管自身输水能力存在上限。小口径井管大流量抽水时，管内水流流速过高，沿程摩擦水头损失大幅增加，直接限制出水量；大口径井可降低管内流速，大幅削减管内井损。

因此，高渗透含水层、大降深抽水工况下，井径提升的增水效果更突出，大口径井优势明显；低渗透含水层、小降深抽水时，井径对流量的影响基本符合理论计算规律。

(2) 渗出面（水跃）对计算的影响

Dupuit 假设忽略垂向流速，潜水井壁存在水跃会带来计算误差。

渗出面：潜水向水井、排水沟等排泄出口流动时特有的水力现象；井壁外侧潜水位高于井内动水位，高出的曲面即为渗出面，井流计算中常简称为水跃。

渗出面存在的物理原因在于：水流抵达排泄出口时，需要一定水力梯度克服界面阻力，潜水位不会在出口断面直接陡降至井内水位；渗出面为水流提供逸出通道，维持有效过水断面，保障地下水持续流入井筒。

渗出水跃对水头计算的影响：

- Dupuit 公式计算得到的近井浸润曲线位置，低于含水层真实潜水面；根源是 Dupuit 假设忽略垂向流速分量，而井筒附近存在明显水面跌落（水跃）；
- 当径向距离 $r > 0.9H_0$ 时，Dupuit 理论浸润曲线与精确拉普拉斯方程解逐步重合；当 $r > (1 \sim 1.5)H_0$ 时，浸润曲线计算值与实测值吻合度良好；
- 水文参数反演、单井产能预测时，若直接用井内动水位代替井壁外侧含水层真实水位代入 Dupuit 公式，会人为放大计算降深 s_w，最终导致**预测出水量偏大**（高估含水层供水能力）；若利用实测流量反算渗透系数，则会**低估 K 值**——公式中代入的降深数值偏大。

消除水跃计算误差的两种常用方法：一是在过滤器外侧单独布设观测管，取用井壁外侧含水层真实水位参与计算；二是无井壁外观测数据时，先从井内实测水位扣除估算水跃高度，修正降深后再开展计算。

近井浸润曲线计算偏差的本质原因：Dupuit 平面径向流假设仅适用于距离井筒较远、等水头面近似竖直的区域；井筒周边狭小范围内流线剧烈弯曲、垂向流速不可忽略，若需精确求解，应采用三维渗流模型或数值模拟手段。承压完整井不存在自由潜水面，无渗出面、水跃相关误差。

4.5 流量—降深（Q—s_w）经验曲线类型

理想均质各向同性承压完整井，忽略井损时 Q-s_w 关系满足 Dupuit 公式：

$$Q = 2.73\frac{KM}{\lg\frac{R}{r_w}}s_w = q \cdot s_w \tag{4-22}$$

式中，$q = Q/s_w$ 称为**比出水量**（单位降深的出水量），在线性流理论中 q 为常数，Q—s_w 关系为过原点的直线。

但实际抽水井 Q-s_w 曲线大多偏离理想直线，整体向下弯曲：降深越大，流量增量逐步减小。产生偏差的主要因素：潜水含水层过水断面天然非线性、近井三维流与紊流带来非线性井损、含

水层非均质等。工程实践中，利用多级降深稳定抽水试验实测数据，采用经验方程拟合 Q—s_w 关系，以此外推大降深工况下的出水量。

实际水井受井损、潜水非线性影响，理想直线模型难以匹配实测数据，工程归纳四类典型 Q—s_w 经验曲线：

类型	方程形式	适用条件
直线型	$Q = qs_w$	承压完整井，小降深、井损可忽略
抛物线型	$s_w = aQ + bQ^2$	承压或潜水井，存在层流与紊流井损；a 包含含水层渗流损失与线性井损，b 为紊流井损系数
幂函数型	$Q = q_0 s_w^{1/m}$	潜水井或非均质含水层
对数型	$Q = a + b\lg s_w$	局部拟合，不建议大范围外推

利用多级流量 - 降深数据求得方程系数后，仅能在试验区间内做插值计算；**最小二乘法**以残差平方和最小为目标求解拟合系数，是行业通用的数据拟合方法。

最小二乘法原理

现有 n 组观测数据 (x_i, y_i), $i = 1, 2, \ldots, n$ 采用直线 $y = a + bx$ 拟合时，残差平方和计算公式：

$$E(a,b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2$$

取极小值条件 $\partial E/\partial a = 0$、$\partial E/\partial b = 0$，推导得到正规方程组：

$$\begin{cases} an + b\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} y_i \\ a\sum_{i=1}^{n} x_i + b\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \end{cases} \tag{4-23}$$

求解得到拟合系数：

$$\begin{cases} b = \dfrac{n\sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum\limits_{i=1}^{n} x_i \sum\limits_{i=1}^{n} y_i}{n\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \\ a = \dfrac{1}{n}\left(\sum\limits_{i=1}^{n} y_i - b\sum\limits_{i=1}^{n} x_i\right) \end{cases}$$

各类型曲线的数据变换与系数求解

四类曲线的线性化处理与系数求解方法如下：

直线型 $Q = qs_w$

该公式为过原点的直线拟合模型。基于最小二乘原理，直接计算比出水量 q：

$$q = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} Q_i s_{w_i}}{\sum\limits_{i=1}^{n} s_{w_i}^2} \tag{4-24}$$

直线型仅适用于承压完整井、井损可忽略的理想工况。若小降深实测数据拟合存在明显非零截距，建议采用通用直线模型 $Q = a + bs_w$ 拟合，检验截距显著性；强制过原点拟合会造成外推结果系统性偏差。

抛物线型 $s_w = aQ + bQ^2$

方程变形为 $s_w/Q = a + bQ$，令自变量 $x_i = Q_i$、因变量 $y_i = s_{w_i}/Q_i$，代入直线拟合公式求解系数 a、b。

幂函数型 $Q = q_0 s_w^{1/m}$

方程两侧取常用对数变形：$\lg Q = \lg q_0 + \frac{1}{m}\lg s_w$。令 $x_i = \lg s_{w_i}$、$y_i = \lg Q_i$ 做直线拟合，拟合完成后还原参数：$q_0 = 10^a$，$m = 1/b$。

对数型 $Q = a + b\lg s_w$ 直接令自变量 $x_i = \lg s_{w_i}$、因变量 $y_i = Q_i$，代入直线拟合公式求解系数 a、b。

经验公式的外推限制

经验拟合公式仅在实测流量、降深区间内插值计算结果可靠；若外推至未开展试验的更大降深区间，外推上限存在约束：

- **直线型**：外推降深不宜超过试验最大降深的 1.5～2.0 倍；
- **抛物线型**：外推降深不宜超过试验最大降深的 1.5 倍；
- **幂函数型、对数型**：外推上限可放宽至试验最大降深的 2.0～3.0 倍，但必须结合含水层厚度、补给条件综合约束。

超出试验区间外推会违背渗流物理规律，水量预测偏差极大；外推仅作参考，不能作为设计依据。大降深工程计算优先选用数值模拟。

本章小结：

承压完整井的 Dupuit 公式给出抽水量与降深之间的线性关系。潜水完整井的 Dupuit 公式呈现二次非线性，因为过水断面随水位下降而减小。Thiem 公式利用两个观测孔的降深差计算渗透系数，可避开井损和影响半径的干扰。影响半径是模型等效参数，并非含水层的固有物性指标。潜水井壁存在水跃现象，直接用井内水位计算会导致出水量预测偏大。稳定流公式仅适用于补给与抽水达到平衡的含水层。流量—降深经验曲线可以弥补理论公式的偏差。

5 理想条件下的完整井非稳定流模型

本章导引：

上一章我们假设抽水达到稳定状态，但这需要边界补给的持续支撑。现实中，许多含水层没有充足的边界补给，水位会持续下降。此时我们必须考虑水流随时间变化的非稳定过程。Theis 于 1935 年将热传导理论引入地下水动力学，开创了非稳定井流理论。本章从 Theis 模型出发，逐步引入越流补给、弱透水层释水和潜水滞后排水等复杂情形。你会发现，非稳定流模型比稳定流模型更贴近工程实际。

5.1 承压水完整井的非稳定流模型

5.1.1 Theis 模型

Theis 模型（1935）将热传导理论引入地下水动力学，是非稳定井流理论的起点。分析基于以下基本假设：

- 含水层均质各向同性、等厚，侧向无限延伸，产状水平；
- 抽水前天然状态下水力坡度为零；
- 完整井定流量抽水，井径无限小；
- 含水层中水流服从 Darcy 定律；
- 水头下降引起的地下水从贮存量中的释放是瞬时完成的。

抽水后会形成以井轴为对称轴的降落漏斗。如图 4.1 建立坐标系，记 $s = H_0 - H$。

数学模型

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 s}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r} = \frac{S}{T}\frac{\partial s}{\partial t} & t > 0,\ 0 < r < \infty \\ s(r,0) = 0 & 0 < r < \infty \\ s(\infty, t) = 0, \quad \left.\frac{\partial s}{\partial r}\right|_{r\to\infty} = 0 & t > 0 \\ \lim_{r\to 0}\left(r\frac{\partial s}{\partial r}\right) = -\frac{Q}{2\pi T} & \end{cases} \tag{I}$$

式中，S 为贮水系数，$T = KM$ 为导水系数。控制方程由质量守恒与 Darcy 定律导出，第三式保证无穷远处不受扰动，第四式为井壁处的定流量条件。

求解方法：可用 Laplace 变换、Hankel 变换或 Boltzmann 变换法求解（详见附录 E）。

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\int_u^\infty \frac{e^{-y}}{y}\mathrm{d}y = \frac{Q}{4\pi T}W(u)$$

式中，$u = \frac{r^2 S}{4Tt}$。

上式称为 Theis 公式，$W(u)$ 称为 Theis 井函数：

$$W(u)=\int_u^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-y}}{y}\mathrm{d}y=\mathrm{E}_1(u)=-\mathrm{E}_i(-u)$$

式中，$\mathrm{E}_i(u)=\int_{-\infty}^{u}\frac{\mathrm{e}^{y}}{y}\mathrm{d}y$（当 $u>0$ 时，该积分为柯西主值积分），E_i、E_1 称为指数积分。

u 是无量纲时间因子，井函数 $W(u)$ 随 u 减小而增大，因此随抽水时间增加或距井越近，降深越大。

地下水向抽水井的运动，用柱坐标表示微分方程时，推荐使用 Laplace 变换法求解，可用 Python 编程计算（图 20）：

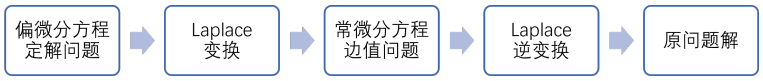


图 20: Laplace 变换法解偏微分方程

- 做 Laplace 变换，相空间的解包含修正 Bessel 函数，`scipy.special` 模块中有对应函数；
- 做 Laplace 逆变换，`mpmath` 模块中有 `invertlaplace` 函数，包含 talbot、stehfest、dehoog 三种算法；
- 也可直接编程计算。

5.1.2 Theis 公式的近似形式

$W(u)$ 的级数形式

$$W(u)=-0.577216-\ln u+u-\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{u^n}{n\cdot n!}$$

除前三项外为交错级数；u 很小时，用 $-0.577216-\ln u$ 代替 $W(u)$ 的截断误差不超过 $2u$（表 1）：

表 1: 级数截断误差

u	井函数相对误差
≤ 0.1	≤ 0.05
≤ 0.05	≤ 0.02
≤ 0.01	≤ 0.0025

u 很小时 $W(u)\approx -0.577216-\ln u=\ln\frac{2.25Tt}{r^2S}$，有

$$s=\frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{r^2S}=\frac{0.183Q}{T}\lg\frac{2.25Tt}{r^2S}$$

上式称为 Jacob 公式。工程上常以 $u\leq 0.01$（即 $t\geq 25\frac{r^2S}{T}$）作为 Jacob 近似可用的判据，此时相对误差已足够小。

$W(u)$ 的多项式逼近

- $0 < u \leq 1$ 时

$$W(u) = -\ln u + a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3 + a_4 u^4 + a_5 u^5$$

式中

$$\begin{aligned} a_0 &= -0.57721566 & a_3 &= 0.05519968 \\ a_1 &= 0.99999193 & a_4 &= -0.00976004 \\ a_2 &= -0.24991055 & a_5 &= 0.00107857 \end{aligned}$$

- $1 < u < \infty$ 时

$$W(u) = \frac{b_0 + b_1 u + b_2 u^2 + b_3 u^3 + u^4}{c_0 + c_1 u + c_2 u^2 + c_3 u^3 + u^4} \cdot \frac{e^{-u}}{u}$$

式中

$$\begin{aligned} b_0 &= 0.2677737343 & c_0 &= 3.9584969228 \\ b_1 &= 8.6347608925 & c_1 &= 21.0996530827 \\ b_2 &= 18.0590169730 & c_2 &= 25.6329561486 \\ b_3 &= 8.5733287401 & c_3 &= 9.5733223454 \end{aligned}$$

求 $W(u)$ 的 Python 程序

```python
import numpy as np
import scipy.special as sps
np.set_printoptions(precision=4)

def theis_poly(u):
    """多项式逼近计算 Theis 井函数, u 可为数组"""
    a = [-0.57721566, 0.99999193, -0.24991055,
        0.05519968, -0.00976004, 0.00107857]
    b = [0.2677737343, 8.6347608925, 18.059016973, 8.5733287401]
    c = [3.9584969228, 21.0996530827, 25.6329561486, 9.5733223454]
    def w(u):
        if u <= 1:
            return -np.log(u) + a[0] + u*(a[1] + u*(a[2] + u*
            (a[3] + u*(a[4] + u*a[5]))))
        else:
            num = b[0] + u*(b[1] + u*(b[2] + u*(b[3] + u)))
            den = c[0] + u*(c[1] + u*(c[2] + u*(c[3] + u)))
            return num/den * np.exp(-u)/u
    return np.vectorize(w)(u)

# 测试
u_test = np.logspace(-4, 0, 5)
print("   u:", u_test)
```

```
print("exp1:", sps.exp1(u_test))
print("poly:", theis_poly(u_test))
```

```
   u: [1.e-04 1.e-03 1.e-02 1.e-01 1.e+00]
exp1: [8.6332 6.3315 4.0379 1.8229 0.2194]
poly: [8.6332 6.3315 4.0379 1.8229 0.2194]
```

井函数标准曲线（图 21，图 37）

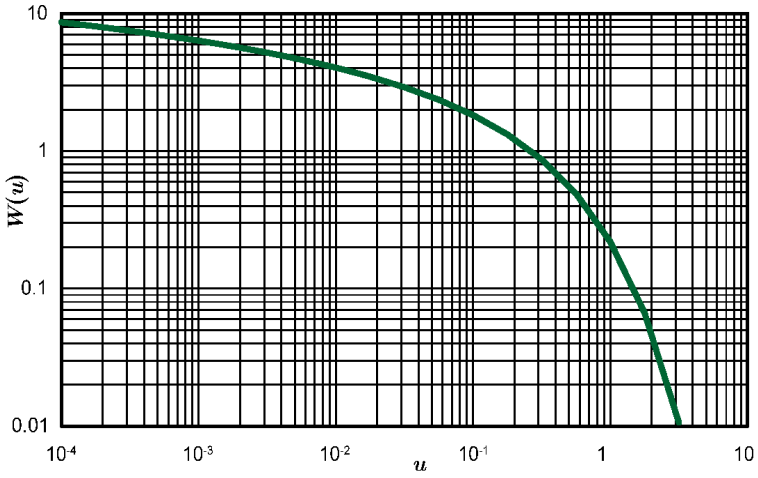


图 21: $W \sim u$ 标准曲线

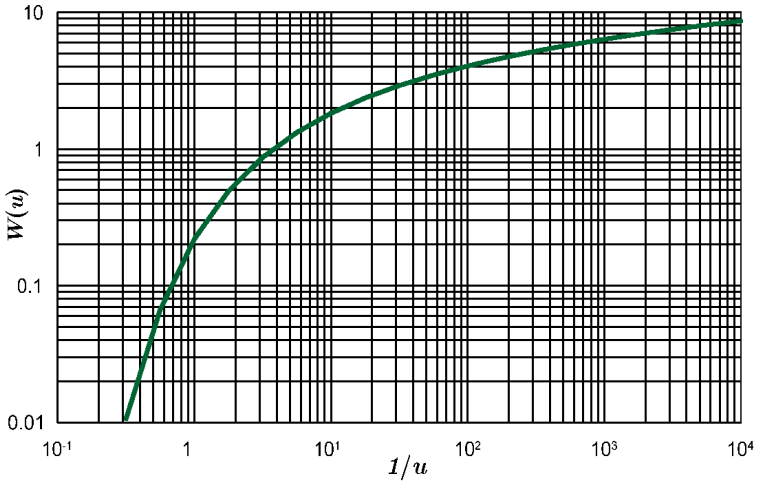


图 22: $W(u) \sim \frac{1}{u}$ 标准曲线

标准曲线 $W(u) \sim \frac{1}{u}$ 单调性与 $s \sim t$ 一致，比较常用。

由 $\frac{T}{S} = \frac{r^2}{4t} \cdot \frac{1}{u}$ 可知，对于固定的 r, t，尽管含水层参数不同，但 $\frac{1}{u}$ 可能相同，因而在标准曲线上对应同一个点。对于固定的 r, t，不同的含水层参数可能对应标准曲线上的不同点。如取 $r = 100$ m, $t = 10$ min，$\frac{T}{S}$ 分别取 3.6×10^5 m^2/d、3.6×10^7 m^2/d，则 $\frac{1}{u}$ 分别为 1、0.001，相差两个对数周期。

5.1.3 Theis 公式讨论

（1）降深变化规律

- 同一时间观测（t 固定）：$r\uparrow \Longrightarrow\ s\downarrow$，$r\to\infty\ \Longrightarrow\ s\to 0$。
- 同一柱状断面（r 固定）：$t\uparrow \Longrightarrow\ s\uparrow$，$t=0\Rightarrow s=0$。

（2）$t\to\infty\ \Longrightarrow\ s\to\infty$ 的正确性

该极限是无限延伸、无补给含水层中非稳定流的固有特征——不存在真正的稳定流。在有限含水层或有补给条件下，Theis 解的长期行为会被边界条件或补给项所修正。

（3）等水头线方程

当 u 很小时，由 Jacob 公式 $s=\frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{r^2S}$，记 $r^2=x^2+y^2$，解出 r^2 即得：

$$x^2+y^2=\frac{2.25Tt}{S}e^{-\frac{4\pi Ts}{Q}}$$

给定时刻 t，等水头线是以井为圆心的同心圆。

（4）水头下降速度

$u<0.01$ 时，

$$\frac{\partial s}{\partial t}\approx\frac{Q}{4\pi T}\cdot\frac{1}{t}$$

- 给定时刻 t：近处水头降速大，远处降速小；
- 抽水后期：同一时刻不同径向距离处水位下降速率大致相同。

令 $\frac{\partial^2 s}{\partial t^2}=0$ 可求出**拐点**：$t_i=\frac{r^2S}{4T}$ $(u_i=1)$。

r 处的观测孔：

- $t<t_i$ 时，水头下降速度随 t 逐渐增大；
- $t>t_i$ 时，水头下降速度随 t 逐渐减小；
- $t=t_i$ 时 $\frac{\partial s}{\partial t}$ 最大。

拐点处降深

$$s_i=\frac{Q}{4\pi T}W(u_i)=\frac{Q}{4\pi T}\times 0.2194=0.0175\frac{Q}{T}$$

（5）柱面渗透速度

$$v=\frac{Q}{2\pi rM}e^{-\frac{r^2S}{4Tt}}=v'e^{-\frac{r^2S}{4Tt}}$$

式中，v' 为稳定流渗透速度。$u<0.01$ 时，距抽水井 r 处的观测孔达到似稳定状态。

距抽水井 r 处柱状过水断面流量

$$Q_r=-2\pi rMK\frac{\partial s}{\partial r}=Qe^{-\frac{r^2S}{4Tt}}$$

- $r\to 0$ 时，$Q_r\to Q$；
- $u<0.01$ 时，$e^{-\frac{r^2S}{4Tt}}\approx 1$。

离抽水井越近，柱状过水断面流量越大。抽水时间足够长（$u<0.01$）时，各柱状断面的流量近似相等。

（6）类似 Thiem 公式的形式

长时间抽水（$u<0.01$）后 Jacob 公式成立。对于 r_1、r_2 处的观测孔

$$s_1=\frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{r_1^2S}$$

$$s_2 = \frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{r_2^2 S}$$

相减得

$$s_1 - s_2 = \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{r_2}{r_1}$$

该形式与稳定流 Thiem 公式完全一致，说明在 $u \le 0.01$ 区域内，非稳定流在空间分布上已接近似稳态。

（7）无限小井径假设

$u_{r_w} < 0.01$ 时，$Q_w \approx Q$ 的误差不超过 1%。

（8）零天然水力坡度假设

地下水水力坡度一般较小，水力坡度为零的假设对计算结果影响不大；特殊情况下可应用叠加原理处理。

（9）影响半径

无限延伸的无越流补给承压含水层中的抽水井，抽水时间越长，降落漏斗范围越大。抽水影响范围可借助“影响半径”进行分析。

将 Jacob 公式改写

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{r^2 S} = \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{1.5\sqrt{Tt/S}}{r}$$

比照 Dupuit 公式，形式上可得等效影响半径 $R = 1.5\sqrt{Tt/S}$。需注意，Jacob 公式的系数为 $4\pi T$，而稳定流 Dupuit 公式的系数为 $2\pi T$，两者系数相差一倍，$R = 1.5\sqrt{Tt/S}$ 仅为一种近似的等效表达，并非严格推导。Cheng, A.H.-D. 以总抽水量 99%来自含水层弹性释水为标准，得出 $R = 3.49\sqrt{Tt/S}$。两个公式存在差异，但均可用于评估长时间抽水的影响范围。工程中更常用的判据是 $u = r^2 S/(4Tt) \le 0.01$（即 $r \le 0.2\sqrt{Tt/S}$）时 Jacob 近似成立，影响范围可参考 $r_{\max} \approx 2\sqrt{Tt/S}$ 级别。

影响半径并非含水层的实际边界，而是在非稳定流中借用稳定流概念的一种等效计算工具。

1. Cheng, A.H.-D., *Multilayered Aquifer Systems-Fundamentals and Applications*, Marcel Dekker, New York/Basel, 384 p., 2000.

5.1.4 变流量的计算公式

流量变化时，将流量曲线概化为阶梯曲线；每一个阶梯视为定流量，用叠加原理（时间叠加）求出总降深（图 23）：

如图，概化为 4 个阶梯，分解成 4 个问题：

- $t_0 \to t$ 以 Q_1 抽水；
- $t_1 \to t$ 以 $Q_2 - Q_1$ 抽水；
- $t_2 \to t$ 以 $Q_3 - Q_2$ 注水；
- $t_3 \to t$ 以 $Q_4 - Q_3$ 抽水。

各阶梯流量抽水引起的降深：

- $s_1 = \frac{Q_1 - Q_0}{4\pi T} W\left(\frac{r^2 S}{4T(t-t_0)}\right)$
- $s_2 = \frac{Q_2 - Q_1}{4\pi T} W\left(\frac{r^2 S}{4T(t-t_1)}\right)$
- $s_3 = \frac{Q_3 - Q_2}{4\pi T} W\left(\frac{r^2 S}{4T(t-t_2)}\right)$

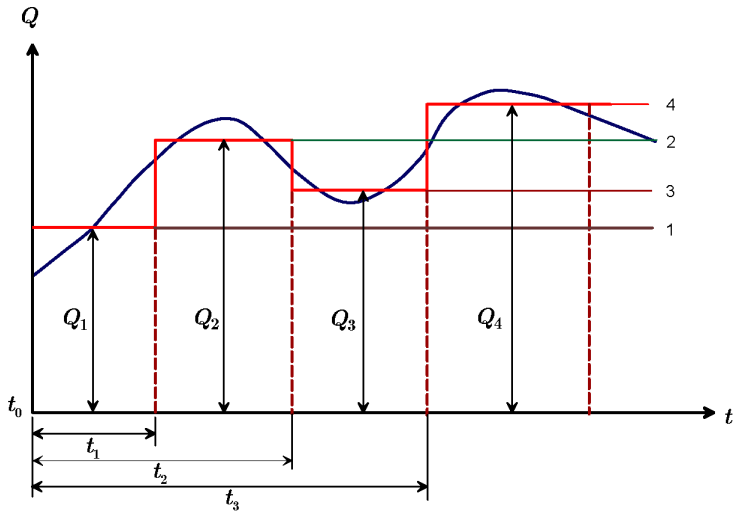


图 23: 阶梯流量曲线

- $s_4 = \frac{Q_4-Q_3}{4\pi T} W\left(\frac{r^2 S}{4T(t-t_3)}\right)$

时刻 t 的降深：

- $t_0 < t \le t_1,\ s = s_1$
- $t_1 < t \le t_2,\ s = s_1 + s_2$
- $t_2 < t \le t_3,\ s = s_1 + s_2 + s_3$
- $t_3 < t \le t_4,\ s = s_1 + s_2 + s_3 + s_4$

设共有 n 个时段，且 $t_0 = 0$，$Q_0 = 0$。当 $t_{n-1} < t \le t_n$ 时

$$s = \frac{1}{4\pi T} \sum_{i=1}^{n} (Q_i - Q_{i-1}) W\left[\frac{r^2 S}{4T(t-t_{i-1})}\right]$$

如果每个时段抽水延续时间足够长，$t - t_i \ge 25\frac{r^2 S}{T}$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$，Jacob 公式成立

$$s = \frac{0.183}{T} \sum_{i=1}^{n} (Q_i - Q_{i-1}) \lg \frac{2.25T(t-t_{i-1})}{r^2 S}$$

式中 $t = t_{i-1}$ 时 $u \to \infty$，$W(\infty) = 0$，确保分段处降深连续。

5.2 有越流补给的完整井非稳定流模型

越流系统

自然界中，含水层常通过弱透水层与相邻含水层发生水力联系，这种包含越流含水层、弱透水层和相邻含水层的地下水系统称为越流系统。

越流系统的类型

- 第一越流系统：忽略弱透水层弹性释放、忽略补给层水位变化；
- 第二越流系统：考虑弱透水层弹性释放、忽略补给层水位变化；
- 第三越流系统：忽略弱透水层弹性释放、考虑补给层水位变化。

5.2.1 Hantush-Jacob 模型

模型假设条件：本节主要讨论第一越流系统。

- 每一层均质各向同性，产状水平、等厚，侧向无限延伸；
- 水流服从 Darcy 定律；
- 抽水过程中相邻含水层水头不变；
- 忽略弱透水层弹性释水，弱透水层中水流为垂向一维流；
- 抽水含水层天然水力坡度为零，抽水后形成平面径向流；
- 完整井定流量抽水，井径无限小。

数学模型

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}-\frac{s}{B^2}=\frac{S}{T}\frac{\partial s}{\partial t} & t>0,\ 0<r<\infty \\ s|_{t=0}=0 & 0<r<\infty \\ s|_{r\to\infty}=0 & t>0 \\ \lim_{r\to 0}\left(r\frac{\partial s}{\partial r}\right)=-\frac{Q}{2\pi T} & t>0 \end{cases} \tag{II}$$

方程中 $-\frac{s}{B^2}$ 为越流补给项，反映弱透水层中的垂向越流补给。$B=\sqrt{\frac{TM'}{K'}}$ 称为越流因素，量纲为长度。

模型的解（Hantush-Jacob, 1955）

$$s=\frac{Q}{4\pi T}W\left(u,\frac{r}{B}\right)$$

式中，$u=\frac{r^2S}{4Tt}$，$B=\sqrt{\frac{TM'}{K'}}$，$W\left(u,\frac{r}{B}\right)$ 为越流井函数。

$$W\left(u,\frac{r}{B}\right)=\int_u^\infty \frac{1}{y}e^{-y-\frac{r^2}{4B^2y}}\mathrm{d}y$$

越流井函数的计算方法见试验材料。对于不同的 $\frac{r}{B}$ 可以绘出井函数 $W(u,1/u)$ 标准曲线（图 40）：

5.2.2 Hantush-Jacob 公式讨论

（1）$s\sim t$ 曲线的变化规律

$s\sim t$ 曲线分**早、中、晚**三个阶段。

- 早期：与 Theis 曲线一致，越流尚未进入主含水层，抽水量来自主含水层的弹性释水；r 一定时，B 越大，与 Theis 曲线吻合的时间越长，越流进入含水层的时间越晚。
- 中期：偏离 Theis 曲线，越流已经进入抽水含水层，抽水量来自弹性释水与越流补给两部分。r 一定时，B 越大，开始偏离的时间越晚。
- 晚期：降深趋于定值。$t\to\infty$ 时 $W\left(u,\frac{r}{B}\right)\approx 2K_0\left(\frac{r}{B}\right)$，有

$$s\approx\frac{Q}{2\pi T}K_0\left(\frac{r}{B}\right)$$

即有越流补给的完整井流，定流量抽水最终能达到稳定流。

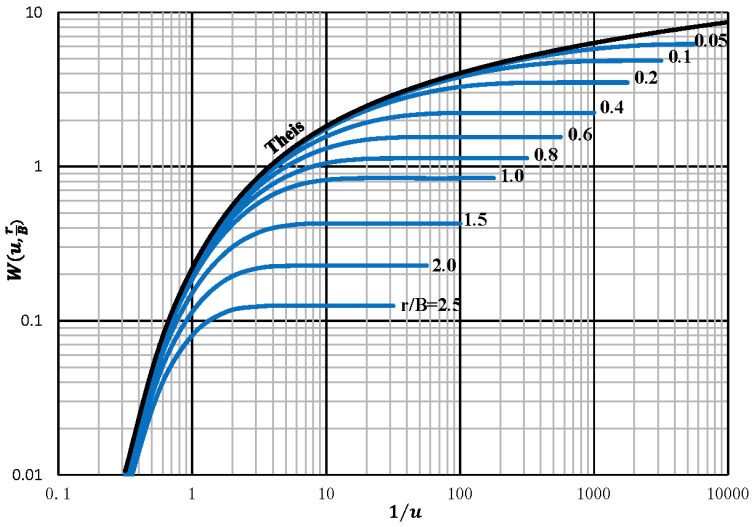


图 24: $W \sim \frac{1}{u}$ 标准曲线

（2）水头下降速度

$$\frac{\partial s}{\partial t} = \frac{Q}{4\pi T}\frac{1}{t}e^{-\left(\frac{r^2 S}{4Tt}+\frac{Tt}{SB^2}\right)}$$

越流含水层水位下降速度比无越流含水层慢。

（3）稳定流降深的近似公式及各种流量的关系

降深的近似公式

$x > 2$ 时 $K_0(x)$ 快速衰减；$x \ll 1$ 时，$K_0(x) \approx \ln\left(\frac{1.123}{x}\right)$。有

$$s \approx \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{1.123B}{r}$$

当 $\frac{r}{B} < 0.35$ 时，误差小于 5%；当 $\frac{r}{B} < 0.18$ 时，误差小于 1%。

抽水量与越流量、轴向侧流量的关系

径向距离 r 处的轴向侧流量

$$Q_r = -2\pi r T\frac{\partial s}{\partial r} \approx Q\frac{r}{B}K_1\left(\frac{r}{B}\right)$$

由此得到抽水量与轴向侧流量关系

$$\frac{Q_r}{Q} \approx \frac{r}{B}K_1\left(\frac{r}{B}\right)$$

在 $r \approx 4B$ 处，$Q_r/Q \approx 0.05$，即通过该断面的水平流量仅占总抽水量的约 5%，其余 95%已由 $r < 4B$ 范围内的越流补给所替代。因此可近似认为越流补给的影响半径约为 $4B$。

5.3 有弱透水层弹性释水补给的完整井非稳定流模型

Hantush-Jacob 模型忽略弱透水层的弹性释水与补给含水层水位变化，为第一越流系统。对于多层结构的含水岩组，含水层抽水时会引起弱透水层弹性释水，当弱透水层较厚时，该补给量不可忽略。M. S. Hantush (1960) 提出的三层结构模型属于第二越流系统。

5.3.1 Hantush 模型

Hantush 根据弱透水层弹性释水与相邻含水层的关系，给出了三种越流模型（图 25）：

- 模型 1：与两弱透水层相邻的是定水头含水层；
- 模型 2：与两弱透水层相邻的是隔水层；
- 模型 3：上弱透水层与定水头含水层相邻，下弱透水层与隔水层相邻。

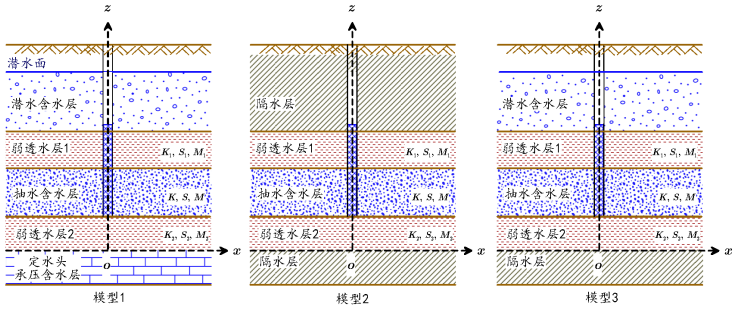


图 25: Hantush 三种越流模型

模型假设条件

- 含水层和弱透水层均质、各向同性，产状水平、等厚、无限分布；天然水力坡度为零；
- 单井定流量抽水；
- 弱透水层渗透系数远小于抽水含水层；
- 含水层抽水时，能得到弱透水层弹性释水补给；弱透水层中水流为垂向流，抽水含水层中水流为水平径向流，水流服从 Darcy 定律；
- 与弱透水层相邻为定水头含水层或隔水层。

记上、下弱透水层厚度分别为 m_1、m_2，贮水率分别为 S_{s_1}、S_{s_2}，渗透系数分别为 K_1、K_2；主抽水含水层厚度为 M，渗透系数为 K，导水系数 $T = KM$，贮水系数 $S = S_s M$。

数学模型

- 模型 1

抽水含水层

$$\begin{cases} T\left(\frac{\partial^2 s}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right) + K_1\frac{\partial s_1}{\partial z} - K_2\frac{\partial s_2}{\partial z} = S\frac{\partial s}{\partial t} \\ s(r,0) = 0 \\ s(\infty,t) = 0 \\ \lim_{r\to 0} r\frac{\partial s}{\partial r} = -\frac{Q}{2\pi T} \end{cases} \tag{III-1}$$

下弱透水层

$$\begin{cases} K_2\frac{\partial^2 s_2}{\partial z^2} = S_{s_2}\frac{\partial s_2}{\partial t} \\ s_2(r,z,0) = 0 \\ s_2(r,0,t) = 0 \\ s_2(r,m_2,t) = s(r,t) \end{cases} \tag{III-2}$$

上弱透水层

$$\begin{cases} K_1 \frac{\partial^2 s_1}{\partial z^2} = S_{s_1} \frac{\partial s_1}{\partial t} \\ s_1(r, z, 0) = 0 \\ s_1(r, m_2 + M + m_1, t) = 0 \\ s_1(r, m_2 + M, t) = s(r, t) \end{cases} \tag{III-3}$$

- 模型 2

抽水含水层

$$\begin{cases} T\left(\frac{\partial^2 s}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right) + K_1 \frac{\partial s_1}{\partial z} - K_2 \frac{\partial s_2}{\partial z} = S\frac{\partial s}{\partial t} \\ s(r, 0) = 0 \\ s(\infty, t) = 0 \\ \lim_{r\to 0} r\frac{\partial s}{\partial r} = -\frac{Q}{2\pi T} \end{cases} \tag{IV-1}$$

下弱透水层

$$\begin{cases} K_2 \frac{\partial^2 s_2}{\partial z^2} = S_{s_2} \frac{\partial s_2}{\partial t} \\ s_2(r, z, 0) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial z} s_2(r, 0, t) = 0 \\ s_2(r, m_2, t) = s(r, t) \end{cases} \tag{IV-2}$$

上弱透水层

$$\begin{cases} K_1 \frac{\partial^2 s_1}{\partial z^2} = S_{s_1} \frac{\partial s_1}{\partial t} \\ s_1(r, z, 0) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial z} s_1(r, m_2 + M + m_1, t) = 0 \\ s_1(r, m_2 + M, t) = s(r, t) \end{cases} \tag{IV-3}$$

- 模型 3

抽水含水层

$$\begin{cases} T\left(\frac{\partial^2 s}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right) + K_1 \frac{\partial s_1}{\partial z} - K_2 \frac{\partial s_2}{\partial z} = S\frac{\partial s}{\partial t} \\ s(r, 0) = 0 \\ s(\infty, t) = 0 \\ \lim_{r\to 0} r\frac{\partial s}{\partial r} = -\frac{Q}{2\pi T} \end{cases} \tag{V-1}$$

下弱透水层

$$\begin{cases} K_2 \frac{\partial^2 s_2}{\partial z^2} = S_{s_2} \frac{\partial s_2}{\partial t} \\ s_2(r, z, 0) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial z} s_2(r, 0, t) = 0 \\ s_2(r, m_2, t) = s(r, t) \end{cases} \tag{V-2}$$

上弱透水层

$$\begin{cases} K_1 \frac{\partial^2 s_1}{\partial z^2} = S_{s_1} \frac{\partial s_1}{\partial t} \\ s_1(r, z, 0) = 0 \\ s_1(r, m_2 + M + m_1, t) = 0 \\ s_1(r, m_2 + M, t) = s(r, t) \end{cases} \tag{V-3}$$

模型的近似解

根据 $s \sim t$ 曲线，抽水可分三个阶段。其中，抽水时间足够短及抽水时间足够长时，Hantush 模型有近似解。记 $S_1 = m_1 S_{s_1}$，$S_2 = m_2 S_{s_2}$（图 26）：

- 抽水初期的解

  $t < \frac{m_1 S_1}{10 K_1}$、$t < \frac{m_2 S_2}{10 K_2}$ 时，三种模型具有形式相同的近似解：

$$s = \frac{Q}{4\pi T} H(u, \beta)$$

其中

$$H(u, \beta) = \int_u^{\infty} \frac{e^{-y}}{y} \operatorname{erfc}\left[\frac{\beta\sqrt{u}}{\sqrt{y(y-u)}}\right] dy$$

式中，$u = \frac{r^2 S}{4Tt}$，$B_1 = \sqrt{\frac{T m_1}{K_1}}$，$B_2 = \sqrt{\frac{T m_2}{K_2}}$，$\beta = \frac{r}{4B_1}\sqrt{\frac{S_1}{S}} + \frac{r}{4B_2}\sqrt{\frac{S_2}{S}}$

此近似解适用于抽水刚开始的很短时段（通常为前几分钟至前几十分钟，取决于弱透水层参数）。在此阶段与 Theis 解出现明显差异之前，此近似解与数值解吻合良好。

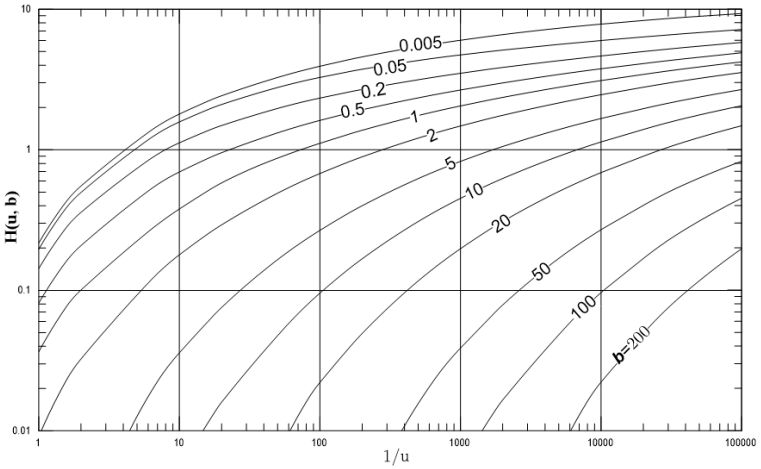


图 26: Hantush 模型标准曲线

- 抽水时间较长的解
  - 模型 1：$t > 5\frac{m_1 S_1}{K_1}$ 且 $t > 5\frac{m_2 S_2}{K_2}$ 时

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u_1, \alpha)$$

式中

$$u_1 = \frac{r^2\left(S + \frac{S_1}{3} + \frac{S_2}{3}\right)}{4Tt}, \quad \alpha = r\sqrt{\frac{1}{B_1^2} + \frac{1}{B_2^2}}$$

$W(u_1, \alpha)$ 为忽略弱透水层弹性释水的越流系统井函数（Hantush-Jacob）。

- 模型 2：$t > 10\frac{m_1 S_1}{K_1}$ 且 $t > 10\frac{m_2 S_2}{K_2}$ 时

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u_2)$$

式中

$$u_2 = \frac{r^2(S + S_1 + S_2)}{4Tt}$$

$W(u_2)$ 为无越流含水层井函数（Theis）。

- 模型 3：$t > 5\frac{m_1 S_1}{K_1}$ 且 $t > 10\frac{m_2 S_2}{K_2}$ 时

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W\left(u_3, \frac{r}{B_1}\right)$$

式中

$$u_3 = \frac{r^2\left(S + \frac{S_1}{3} + S_2\right)}{4Tt}$$

$W(u_3, \frac{r}{B_1})$ 为忽略弱透水层弹性释水的越流系统井函数（Hantush-Jacob）。

5.3.2 公式讨论

- 当 $B_1,\ B_2 \to \infty$ 或 $S_1 = S_2 = 0$ 时，公式简化为 Theis 公式：

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u), \quad u = \frac{r^2 S}{4Tt}$$

- 对模型 1、模型 3（定水头），当 $K_2 = 0,\ S_1 = S_2 = 0$ 时，

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W\left(u, \frac{r}{B}\right), \quad u = \frac{r^2 S}{4Tt}$$

此为忽略弱透水层弹性释水的越流系统井流公式。

- 由 $H(u, \beta) - \frac{1}{u}$ 标准曲线知，s 随 β 增大而减小，当 $\beta = 0$ 时为 Theis 曲线：
  - S_1、S_2 增大（β 增大），s 减小；
  - r 增大（$\frac{1}{u}$ 减小），s 减小；
  - B 减小（β 增大），s 减小。

5.4 潜水完整井的非稳定流模型

5.4.1 潜水井流特征

- 潜水井流上界面是随时间变化的浸润曲面（自由面），承压水井流为含水层顶板；
- 潜水井流导水系数 $T = Kh$ 随距离 r 和时间 t 变化，承压水井流 $T = KM$ 与 r, t 无关；
- 潜水井流降深较大时，垂向分速度不可忽略，井附近为三维流；近水平含水层的承压井流垂向分速度可忽略，可近似处理为二维流；
- 潜水井抽取的地下水主要来自含水层的重力疏干；重力疏干不能瞬时完成，排水过程滞后于水位下降，长时间抽水后给水度趋于定值；承压水井抽取的地下水来自含水层贮存量释放，接近瞬时完成，贮水系数为常数。

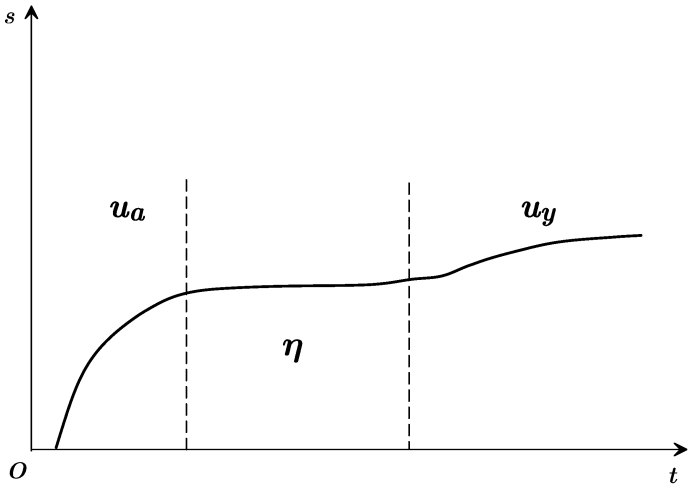


图 27: 潜水完整井抽水观测孔降深过程线

潜水井抽水时，观测孔 $s-t$ 曲线有明显的**分阶段变化特征**（图 27）：

- 早期：抽水开始后的早期阶段，水位刚刚下降，重力排水还未起作用，只有压力降低引起的弹性释水起作用，$s-t$ 曲线与 Theis 曲线一致，时间可能仅几分钟。含水层的反应和一个贮水系数小的承压含水层相似；水流主要是水平运动。
- 中期：疏干排水开始起作用，含水层得到补给，水位下降速度变缓，$s-t$ 曲线偏离 Theis 曲线，曲线斜率减小，甚至短时间稳定。含水层的反应类似于一个有越流补给的承压含水层；降落漏斗仍缓慢扩展。
- 后期：滞后排水作用达到压力平衡，影响逐渐减小，重力排水与水位下降同步，抽水量来自重力排水，$s-t$ 曲线又与 Theis 曲线一致。给水度所起的作用相当于承压含水层的贮水系数。

潜水井流的研究思路

- 抽水井附近按三维流处理；
- 远离抽水井的潜水井流可近似为二维流。
- 用 $H_m=\frac{1}{2}(H_0+H)$ 近似代替含水层厚度：长时间抽水后，滞后排水现象已不明显；在降深不大的情况下（$s\le 0.1H_0$，H_0 为抽水前潜水流厚度），可近似用承压井流公式计算

$$s=\frac{Q}{4\pi H_m K}W(u),\quad u=\frac{r^2\mu}{4KH_m t}$$

- 采用修正降深值，直接利用 Theis 公式：

$$s'=s-\frac{s^2}{2H_0}=\frac{Q}{4\pi T}W(u),\quad u=\frac{r^2\mu}{4Tt}\quad (T=KH_0)$$

式中，s' 为修正降深；s 为实测降深；H_0 为潜水流初始厚度。

注意，第一种近似以变动的平均厚度 $H_m=\frac{1}{2}(H_0+H)$ 计算导水系数，第二种近似以初始厚度 H_0 计算导水系数并修正降深。两种方法在降深较小（$s\le 0.1H_0$）时计算结果接近；大降深条件下建议优先使用第二种修正降深法。

潜水完整井流模型分类

- 考虑井附近流速垂直分量的第一潜水井流 Boulton 模型；

- 考虑滞后疏干的 Boulton 第二潜水井流模型；
- 既考虑流速垂直分量又考虑含水层弹性释水的 Neuman 模型。

本课程介绍后两种模型。

5.4.2 考虑滞后疏干的 Boulton 模型

Boulton 假设：

根据抽水过程中降深-时间曲线特征，Boulton 提出了考虑滞后疏干的计算方法。假设 $\tau, \tau+\Delta\tau$ 时间段抽水，潜水面下降了 Δs。抽出水量由两部分组成：

- 弹性释水放出水量：水位下降 Δs 时，单位面积含水层弹性释水为 $S \cdot \Delta s \cdot 1$；
- 滞后疏干排出水量：水位下降 Δs 时，滞后疏干排出水量假设为

$$\mu \cdot \Delta s \cdot 1 \cdot \alpha \cdot e^{-\alpha(t-\tau)}$$

式中，α 为经验系数。

用负指数处理滞后现象（图 28）。

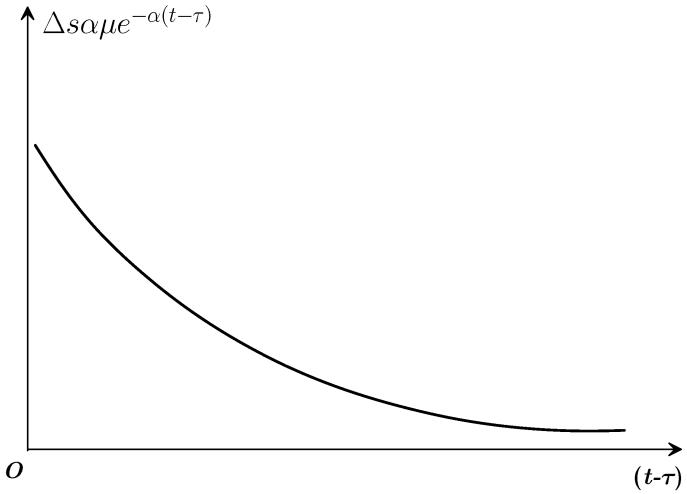


图 28: 滞后疏干排水过程线

Boulton 假设合理性

- 单位面积含水层排水量 $\mu \cdot \Delta s \cdot \alpha \cdot e^{-\alpha(t-\tau)}$ 与 $t-\tau$ 的关系符合一般经验，时间间隔越长，排出的水量越小。
- τ 时刻之后，若 $\Delta s = 1$，则重力排水的总体积为

$$\int_{\tau}^{\infty} \mu \cdot \alpha \cdot e^{-\alpha(t-\tau)} dt = \mu$$

等于含水层的给水度，满足水量均衡条件，符合实际情况；

- τ, t 时间段的滞后排水总量为

$$\int_{\tau}^{t} \mu \cdot \Delta s \cdot \alpha \cdot e^{-\alpha(t-\tau)} dt = \mu \cdot \Delta s \cdot [1 - e^{-\alpha(t-\tau)}]$$

当 $t > \tau$ 时，存在滞后效应；若 α 大，则排出水量大，滞后性弱；$1/\alpha$ 称为延迟指数。

滞后疏干出水量的表示

抽水过程中从 0 至 t 时刻，水位下降了 s。单位面积含水层的疏干水量 q 可表示为 n 个 $\Delta\tau = \tau_i - \tau_{i-1}$ 对应降深为 $\Delta s_i = s_i - s_{i-1}$ 的水量叠加。

当 $n \to \infty$ 时

$$\begin{aligned} q &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \mu \Delta s_i \alpha e^{-\alpha(t-\tau_i)} \\ &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \mu \frac{\Delta s_i}{\Delta \tau_i} \alpha e^{-\alpha(t-\tau_i)} \Delta \tau_i \\ &= \int_0^t \mu \frac{\partial s}{\partial \tau} \alpha e^{-\alpha(t-\tau)} d\tau \end{aligned}$$

Boulton 模型假设

- 均质各向同性，隔水底板水平、侧向无限延伸的含水层；
- 初始水面水平；
- 完整井，井径无限小，定流量抽水，降深 $s \ll H_0$；
- 水流服从 Darcy 定律；
- 抽水时，含水层中的水不能瞬时排出，存在滞后现象。

Boulton 模型的数学表示

$$\begin{cases} T\left(\frac{\partial^2 s}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right) = S\frac{\partial s}{\partial t} + \alpha\mu \int_0^t \frac{\partial s}{\partial \tau} e^{-\alpha(t-\tau)} \mathrm{d}\tau \\ s(r,0) = 0 \\ s(\infty,t) = 0 & t > 0 \\ \lim_{r\to 0}\left(r\frac{\partial s}{\partial r}\right) = -\frac{Q}{2\pi T} & t > 0 \end{cases} \tag{VI}$$

积分项中的被积函数为 $\frac{\partial s}{\partial \tau}$，表示过去时刻 τ 的降深变化对当前滞后排水的影响。

Boulton 模型的解

$$s = \frac{Q}{4\pi T} \int_0^\infty \frac{2}{x} \left\{ 1 - e^{-u_1} \left[\cosh(u_2) + \frac{\alpha\eta(1-x^2)t}{2u_2} \sinh(u_2) \right] \right\} J_0\left(\frac{r}{\nu D} x\right) dx$$

式中，

$$\begin{aligned} u_1 &= \tfrac{\alpha t \eta (1+x^2)}{2}, & u_2 &= \tfrac{\alpha t \sqrt{\eta^2(1+x^2)^2 - 4\eta x^2}}{2} \\ \eta &= \tfrac{S+\mu}{S}, & \nu &= \sqrt{\tfrac{\eta-1}{\eta}} = \sqrt{\tfrac{\mu}{S+\mu}} \\ D &= \sqrt{\tfrac{T}{\alpha\mu}} \end{aligned}$$

D 为疏干因素（量纲为 L），$\sinh(u) = \frac{e^u - e^{-u}}{2}$，$\cosh(u) = \frac{e^u + e^{-u}}{2}$ 为双曲函数。

Boulton 模型的简化形式

当 $\eta \to \infty$ 时，即 $\mu \gg S$ 时，Boulton 解可简化

$$s = \frac{Q}{4\pi T} \int_0^\infty \frac{2}{x} \left\{ 1 - \frac{1}{1+x^2} e^{-\frac{\alpha t x^2}{1+x^2}} - \frac{x^2}{1+x^2} e^{-\alpha\eta t(1+x^2)} \right\} J_0\left(\frac{r}{D} x\right) dx$$

将 Boulton 解进一步简化：

- 当 t 相当小（抽水初期）：

$$s=\frac{Q}{4\pi T}\int_{u_a}^{\infty}\frac{1}{y}\mathrm{e}^{-y-\frac{r^2}{4D^2y}}dy=\frac{Q}{4\pi T}W\left(u_a,\frac{r}{D}\right)$$

- 当 t 很大（抽水延续时间较长）：

$$s=\frac{Q}{4\pi T}\int_{0}^{\infty}\frac{2}{x}\left\{1-\frac{1}{1+x^2}e^{-\frac{x^2}{1+x^2}\frac{1}{u_y}\frac{r^2}{4D^2}}\right\}J_0\left(\frac{r}{D}x\right)dx=\frac{Q}{4\pi T}W\left(u_y,\frac{r}{D}\right)$$

式中，$W\left(u_{ay},\frac{r}{D}\right)$ 为潜水含水层中完整井的井函数。抽水早期，$u_{ay}=u_a=\frac{r^2S}{4Tt}$；抽水后期，$u_{ay}=u_y=\frac{r^2\mu}{4Tt}$。

在双对数纸上绘制标准曲线，$W(u_{ay},\frac{r}{D})$ 为纵坐标，$\frac{1}{u_a}$ 为 A 组曲线，$\frac{1}{u_y}$ 为横坐标作 B 组曲线，然后用切线连接 A、B 组曲线（图 45）：

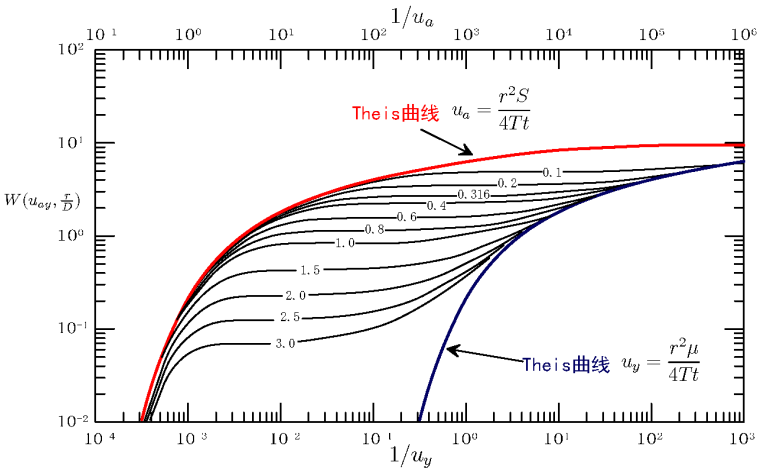


图 29: Boulton 模型标准曲线

- 井函数曲线组反映了滞后排水的影响。抽水初期，以弹性释水为主，水位降深同 A 组 Theis 曲线吻合。
- 持续抽水，滞后重力排水发生影响后偏离 Theis 曲线，下降速度变小，并随 r/D 不同，以不同方式向水平线趋近。
- 抽水后期，滞后重力排水影响减弱，下降速度由小变大，曲线斜率增加。滞后重力排水影响基本结束时又趋向 B 组 Theis 曲线。

Boulton 模型按抽水过程的近似解

- 早期：

$$s=\frac{Q}{4\pi T}W\left(u_a,\frac{r}{D}\right),\quad u_a=\frac{r^2S}{4Tt}$$

与忽略弱透水层弹性释水的越流系统井函数相同，疏干因素 D 的作用相当于越流因素 B 的作用。$W(u_a,\frac{r}{D})$ 为潜水含水层 A 组井函数。

- 中期：

$$s=\frac{Q}{2\pi T}K_0\left(\frac{r}{D}\right)$$

该形式类似于第一越流系统达到稳定时的解（式中疏干因素 D 的作用等价于越流因素 B）。在物理上，中期阶段重力排水持续补给含水层，其效果类似于越流补给，故降深可用 K_0 函数近似描述。

- 晚期：

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W\left(u_y, \frac{r}{D}\right), \quad u_y = \frac{r^2\mu}{4Tt}$$

$W(u_y, \frac{r}{D})$ 为潜水含水层 B 组井函数。

适用条件提示：上述 Boulton 解以降深远小于初始潜水流厚度（$s \leq 0.1H_0$）为前提进行线性化处理。大降深条件下（如 $s > 0.1H_0$），线性化误差显著增大，应考虑使用考虑流速垂直分量的 Neuman 模型或其他数值方法。

Boulton 模型讨论

- 早期：当 t 很小时（抽水初期），与 Hantush-Jacob 公式相同，潜水位下降的过程与越流含水层的过程相同；
- 中期：重力排水起作用，开始偏离 Theis 曲线；
- 晚期：当 t 很大时，滞后排水影响基本消除，降深与 Theis 公式形式相同，此时采用给水度 μ，即 $u_y = \frac{r^2\mu}{4Tt}$。

5.4.3 考虑流速垂直分量和弹性释水的 Neuman 模型

Boulton 延迟疏干模型的缺陷

- 延迟指数 $\frac{1}{\alpha}$ 缺乏明确的物理含义；
- 对确定的潜水含水层，α 不能保证是常数，不属于物性参数；
- 难以解释潜水含水层的释水机制；
- 二维模型，无法解释抽水井附近三维流特征。

Neuman 模型的改进

- 三维轴对称模型，包含 z 坐标变化对降深的影响与含水层的各向异性特征；
- 将潜水面作为活动边界，建立了潜水面变动的连续方程；
- 避免了潜水疏干释水所涉及的非饱和带问题；无需物理意义不明的延迟指数 α，弥补了 Boulton 延迟疏干模型的不足。

Neuman 模型的假设条件

- 含水层均质各向异性，侧向无限延伸，坐标轴和主渗透方向一致，隔水层水平；
- 初始潜水面水平；
- 水流服从 Darcy 定律；
- 完整井，定流量抽水；
- 抽水期间自由面上没有入渗补给或蒸发；潜水面降深和含水层厚度相比小得多。

Neuman 模型的数学表示

$$\begin{cases} K_r\left[\frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right]+K_z\frac{\partial^2 s}{\partial z^2}=S_s\frac{\partial s}{\partial t} & t>0,\ 0<r<\infty,\ 0<z<H_0 \\ s(r,z,0)=0 & 0<r<\infty \\ s(\infty,z,0)=0 & t>0 \\ K_z\frac{\partial}{\partial z}s(r,H_0,t)=-\mu\frac{\partial}{\partial t}s(r,H_0,t) & t>0,\ 0<r<\infty \\ \lim_{r\to 0}\int_0^{H_0} r\frac{\partial s}{\partial r}\mathrm{d}z=-\frac{Q}{2\pi K_r} & \end{cases} \tag{VII}$$

Neuman 模型的解

$$s(r,z,t)=\frac{Q}{4\pi T}\int_0^{\infty}4y\ J_0\left(y\beta^{\frac{1}{2}}\right)\left[\omega_0(y)+\sum_{n=1}^{\infty}\omega_n(y)\right]\mathrm{d}y$$

式中

$$\omega_0(y)=\frac{\{1-\exp[-t_s\beta(y^2-\gamma_0^2)]\}\cosh(\gamma_0 z_d)}{\{y^2+(1+\sigma)\gamma_0^2-[(y^2-\gamma_0^2)^2/\sigma]\}\cosh(\gamma_0)}$$
$$\omega_n(y)=\frac{\{1-\exp[-t_s\beta(y^2+\gamma_n^2)]\}\cosh(\gamma_n z_d)}{\{y^2-(1+\sigma)\gamma_n^2-[(y^2+\gamma_n^2)^2/\sigma]\}\cos(\gamma_n)}$$

γ_0,γ_n 分别为下面两方程的根：

$$\sigma\gamma_0\sinh(\gamma_0)-(y^2-\gamma_0^2)\cosh(\gamma_0)=0,\quad \gamma_0^2<y^2$$
$$\sigma\gamma_n\sin(\gamma_n)+(y^2+\gamma_n^2)\cos(\gamma_n)=0,\quad (2n-1)\tfrac{\pi}{2}<\gamma_n<n\pi\ (n\geq 1)$$

Neuman 解有 4 个参数：

$$t_s=\frac{Tt}{Sr^2}\ (t_y=\frac{Tt}{\mu r^2}),\quad z_d=\frac{z}{H_0},\quad \sigma=\frac{S}{\mu},\quad \beta=\frac{r^2K_z}{H_0^2K_r}$$

记 $K_d=\frac{K_z}{K_r}$，$h_d=\frac{H_0}{r}$，则 $\beta=K_d/h_d^2$。z_d 为三维流参数。

对完整观测井，降深 s 需用沿 z 的平均降深表示，计算公式形式不变：

$$s(r,t)=\frac{1}{H_0}\int_0^{H_0}s(r,z,t)dz=\frac{Q}{4\pi T}\int_0^{\infty}4yJ_0(y\beta^{\frac{1}{2}})\left[\omega_0(y)+\sum_{n=1}^{\infty}\omega_n(y)\right]dy$$

其中 ω_0,ω_n 为

$$\omega_0(y)=\frac{\{1-\exp[-t_s\beta(y^2-\gamma_0^2)]\}\tanh(\gamma_0)}{\{y^2+(1+\sigma)\gamma_0^2-[(y^2-\gamma_0^2)^2/\sigma]\}\gamma_0}$$
$$\omega_n(y)=\frac{\{1-\exp[-t_s\beta(y^2+\gamma_n^2)]\}\tan(\gamma_n)}{\{y^2-(1+\sigma)\gamma_n^2-[(y^2+\gamma_n^2)^2/\sigma]\}\gamma_n}$$

解有 3 个参数（z 方向的降深平均化）：

$$t_s=\frac{Tt}{Sr^2}\ (t_y=\frac{Tt}{\mu r^2}),\quad \sigma=\frac{S}{\mu},\quad \beta=\frac{r^2K_z}{H_0^2K_r}$$

式中包含 3 个独立的无量纲变量，为便于作图，假设 S 远小于 μ，即 $\sigma=0$。Neuman 完整解包含 $\sigma=S/\mu$ 参数，此处取 $\sigma=0$ 仅为简化标准曲线的绘制，使 A 组与 B 组曲线分离便于配线。实际参数反演时应使用包含 σ 的完整解进行计算，以提高精度。

- 以 β 为参变量，以 t_s 计算无量纲降深 s_d 作出 A 组曲线 $t_s \sim s_d$，坐标 t_s 标在图的上端；
- 以 β 为参变量，t_y 计算无量纲降深 s_d，作出 B 组曲线 $t_y \sim s_d$，坐标 t_y 标在图的下端；
- A 组曲线右边部分和 B 组曲线左边部分都趋近于一组水平的渐近线。
- 当 $\sigma = 0$ 时，A 组（t_s 坐标）与 B 组（t_y 坐标）的时间尺度相差 μ/S 倍，在普通双对数纸上间距过大，需采用上下两组不同坐标刻度才能在同一张图上绘制。
- A 组曲线用以分析早期的降深资料；B 组曲线用以分析晚期的降深资料（图 47）。

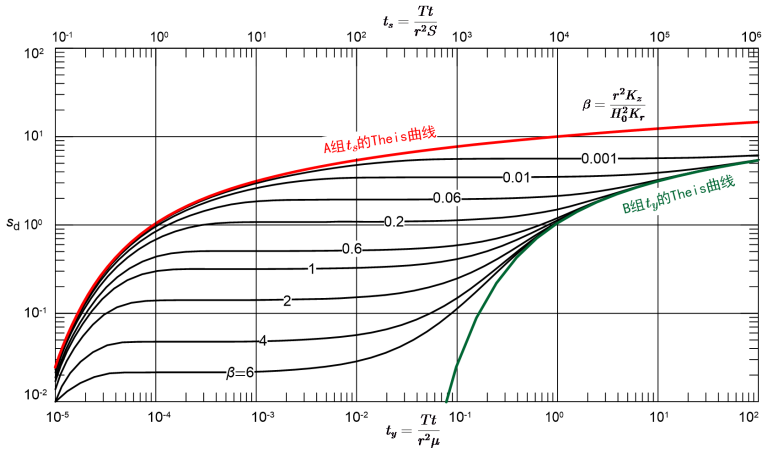


图 30: Neuman 模型标准曲线

Neuman 解的特点

没有重力排水（$\mu = 0$，相当于抽水初期），可以证明 Neuman 解具有 Theis 解的形式：

$$s(r,t) = \frac{Q}{4\pi T}\int_{u_s}^{\infty}\frac{e^{-y}}{y}dy = \frac{Q}{4\pi T}W(u_s)$$

式中，$u_s = \frac{r^2S}{4Tt}$。

长时间抽水（$t \to \infty$，相当于弹性释水可忽略），Neuman 解也具有 Theis 解的形式：

$$s(r,t) = \frac{Q}{4\pi T}\int_{u_y}^{\infty}\frac{e^{-y}}{y}dy = \frac{Q}{4\pi T}W(u_y)$$

式中，$u_y = \frac{r^2\mu}{4Tt}$。

抽水初期，弹性释水起主要作用（$u_s = \frac{r^2S}{4Tt}$）；抽水后期，重力释水起主要作用（$u_y = \frac{r^2\mu}{4Tt}$）。

井附近降深分析

记 $s_d = \frac{4\pi T}{Q}s$ 为无量纲降深。

- 含水层各向同性，观测点位于距抽水井 H_0 的含水层底部（$z_d = 0, h_d = 1, K_d = 1$）$s_d \sim t_s$ 曲线（图 31）：
  - 第一阶段（早期）：抽水量来自弹性释水；
  - 第二阶段：重力排水起作用，σ 越小，该阶段越长；
  - 第三阶段：弹性释水影响消失，曲线再次与 Theis 一致。
- 含水层各向同性，观测点位于距抽水井 H_0 的含水层底部（$z_d = 0, h_d = 1, K_d = 1$）$s_d \sim t_y$ 曲线（图 32）：

  σ 越小，第一阶段时间越短。尽管潜水含水层的 S_s 比 μ 小得多，弹性释水的影响仍不可忽略。

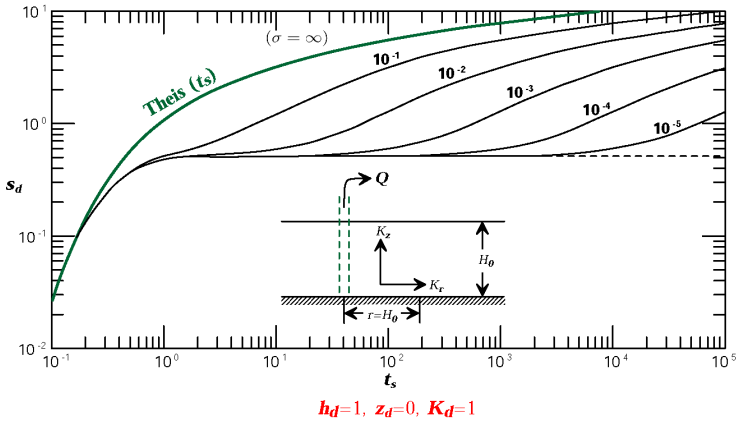


图 31: 距离为含水层厚度处底板的 $s_d \sim t_s$ 曲线

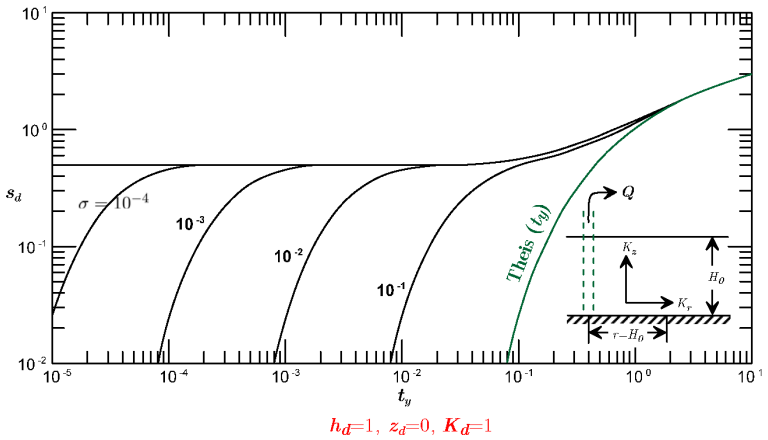


图 32: 距离为含水层厚度处底板的 $s_d \sim t_y$ 曲线

- 含水层各向同性，观测点位于距抽水井 H_0 的含水层断面上（$h_d = 1$, $K_d = 1$）z_d 处降深 s_d 的变化：设 $\sigma = 10^{-2}$（图 33）。

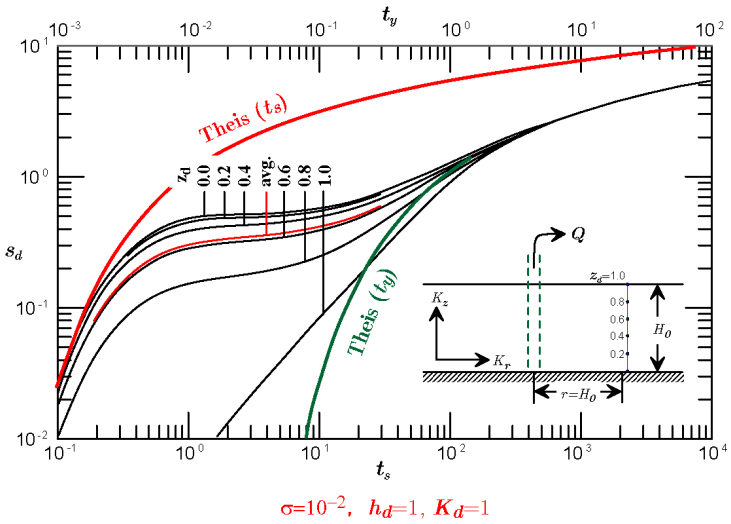


图 33: 距离为含水层厚度处断面 z_d 高度 $s_d \sim t_s(t_y)$ 曲线

抽水的早、中期，潜水面处的降深小于垂向任意一点的降深，此即滞后排水或潜水面反应滞后的现象。

- 含水层各向同性，观测点位于距抽水井 H_0 的含水层断面上（$h_d = 1$, $K_d = 1$）水流状态的变化：设 $\sigma = 10^{-2}$（图 34）。

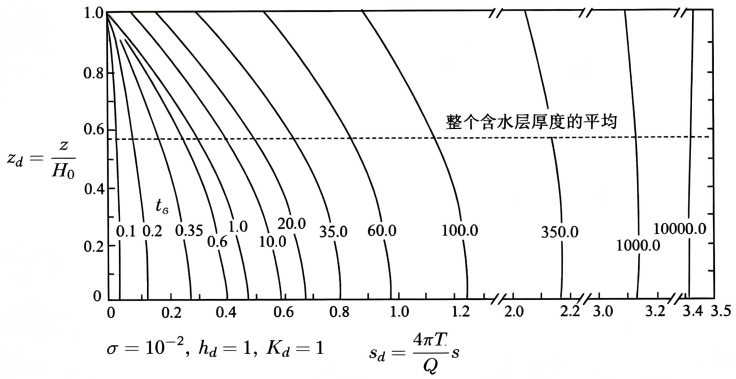


图 34: 距离为含水层厚度处断面降深等值线

抽水的早、晚期，降深分布曲线基本垂直，与 Dupuit 假设一致。抽水中期，含水层上部出现渗透速度的垂直分量。

- 含水层各向同性，观测点位于含水层底部（$z_d = 0$, $K_d = 1$）$s_d \sim t_{s,y}$ 曲线随 r 的变化：设 $\sigma = 10^{-2}$（图 35）。

  随着 r 增大，弹性释水作用逐渐减弱，$r > 10H_0$ 的地段可忽略不计；潜水面滞后反应随 r 增大而减弱，降深-时间曲线的三个阶段仅在 r 不大的情况下才会显现。

- 含水层各向异性，观测点位于距抽水井 H_0 的含水层底部（$z_d = 0$, $h_d = 1$）各向异性影响：设 $\sigma = 10^{-2}$（图 36）。

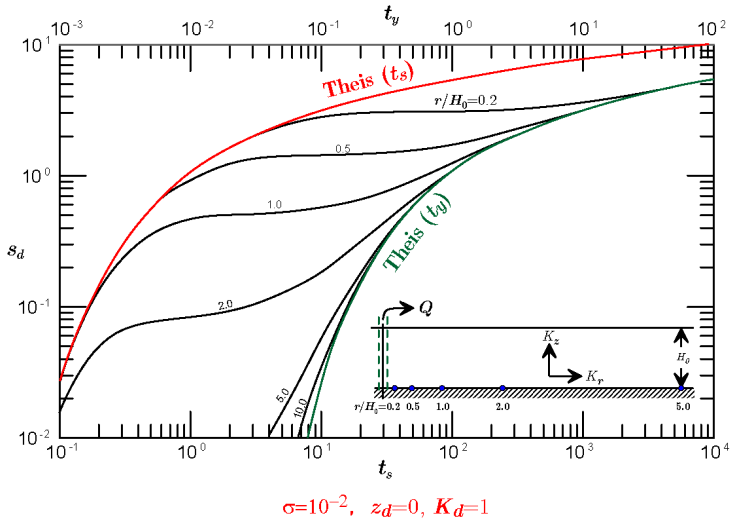


图 35: 不同距离处底板的 $s_d \sim t_{s,y}$ 曲线

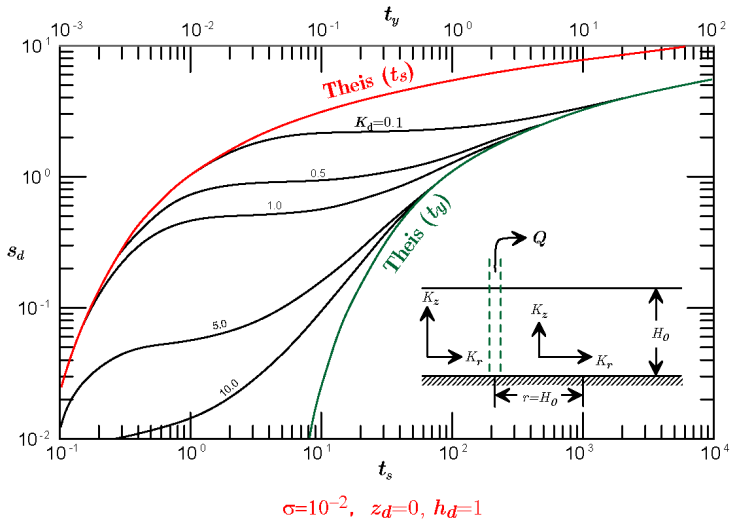


图 36: 各向异性对距离为含水层厚度处底板降深的影响

K_d 越小，渗透速度的水平分量相对垂向分量越大，弹性释水和滞后反应越明显。

本章小结：

Theis 公式描述了无限承压含水层中定流量抽水引起的降深随时间扩展的规律。Jacob 公式是 Theis 公式在长时间抽水后的近似形式，形式简洁、便于求参。有越流补给的含水层抽水最终能达到稳定，降深曲线存在明显的早、中、晚三个阶段。Boulton 模型通过延迟指数刻画潜水重力排水的滞后效应。Neuman 模型不再依赖经验参数，而是将潜水面作为自由边界来处理垂向流动。非稳定流理论是抽水试验求参和地下水动态预测的核心工具。

6 根据抽水试验确定含水层参数

本章导引：

前两章我们学习了正演问题：已知参数求水头。但工程实践中我们面临的是相反的问题：已知水位响应，反推含水层参数。这就是反演问题，也是水文地质工作的核心任务之一。抽水试验是最常用的获取含水层参数的手段。本章系统介绍利用稳定流和非稳定流抽水试验数据求参的方法。你将学习配线法、直线图解法和拐点法等经典技术。这些方法虽有些“手工感”，但能帮助你深入理解参数识别的物理本质。

6.1 基本概念

在掌握了井流模型的理论解之后，本章讨论如何利用抽水试验等现场观测资料获取含水层的水文地质参数。为此首先明确两类问题：

- 正演问题：已知各项参数，依据计算公式或描述地下水运动的微分方程及定解条件，求解渗流区内任意位置、任意时刻的水位或流量；
- 反演问题：根据地下水天然动态或抽水试验观测资料确定含水层的部分水文地质参数，又称含水层参数识别问题。

反演问题是利用历史观测资料研究含水层的激发（如抽水）与响应（如地下水位）关系，确定模型参数值，使模型能够描述地下水动态变化。简单说，正演是“已知参数求响应”，反演是“由响应反推参数”。

反演问题的分类

- 单纯求解水文地质参数，包括导水系数、贮水系数等；
- 确定微分方程中的源汇项，包括蒸发量、入渗量、未知开采流量等；
- 确定模型的初始条件；
- 确定模型的边界条件；
- 以上几类问题的组合。

在实际应用中，初始条件和边界条件通常通过水文地质调查确定，较少作为反演目标；但在数据稀缺地区，也可作为待求参数参与反演。

反演问题的适定性

数学上，若微分方程反演问题的解存在、唯一且稳定，则称该问题是适定的。依据抽水试验与天然动态观测资料反求水文地质参数时，同样存在参数识别的适定性问题：

- 依据实际资料反求渗流区水文地质参数时，解是否存在，即存在性问题；
- 参数是否唯一，即唯一性问题；

- 当实测资料存在微小误差时，求得的水文地质参数误差是否也微小，即参数是否连续依赖于实测资料，即解的稳定性问题。

解决实际水文地质问题时，正演问题的数学模型通常依据实际地质、水文地质条件建立。转化为反演问题时，解的存在性是确定的；结合实际水文地质条件对解施加约束，可使反演问题获得唯一解；满足解的稳定性条件，需要在计算与勘探技术方面采取相应措施。

反演问题对水文地质勘探的要求

- 明确研究区水文地质条件，包括边界条件、含水层结构与分布、地下水类型，避免计算区内未知因素过多，缺少水文地质条件约束。例如需查清含水层系统组成、空间展布、均质性、水力性质、含水层间水力联系、越流补给等，降低参数识别的多解性。
- 计算范围与边界条件同步确定，尽量保持正演模型与反演模型范围一致，保证参数识别所用资料在空间上具有代表性。
- 结合研究区水文地质条件认识，合理设计抽水试验，布置动态观测点：
  - 主井位置：以抽水试验目的为依据确定。若以供水评价或矿山疏水为目的，宜尽量结合未来生产井或矿山疏放孔位置选取；若以查清某地段水文地质条件为目的，应将主井布置在目标地段，使主井附近产生较大降深，暴露该地段水文地质条件。
  - 观测孔：观测孔数量需与待求参数数量匹配，位置分布合理，在参数变化大或水文地质条件复杂地段应有观测孔控制，以提高求参精度。
  - 地下水动态观测有助于查清边界条件和含水层之间的水力联系，因此从勘探初期就应该布置并持续开展。

6.2 稳定流抽水试验求参

当抽水试验只获得了相对稳定的降深数据，或含水层在抽水较长时间后达到了近似稳定状态，则可利用稳定流公式近似估算含水层参数。目前，相关规范提倡在稳定流抽水试验过程中同步开展非稳定流观测，以获取可用于非稳定流求参的数据，提升求参可靠性。

承压或潜水含水层的完整井抽水，当抽水时间较长时，抽水井附近水流可达到稳定或近似稳定状态，可依据稳定流 Dupuit 及 Thiem 公式求解含水层渗透系数 K（或导水系数 T），计算公式表 2 所示。

表 2: 观测孔 Dupuit 及 Thiem 求参公式

	承压含水层	潜水含水层
1 个观测孔	$K=\frac{0.366Q}{M(s_w-s_1)}\lg\frac{r_1}{r_w}$（Dupuit）	$K=\frac{0.732Q}{(2H_0-s_w-s_1)(s_w-s_1)}\lg\frac{r_1}{r_w}$（Dupuit）
2 个观测孔	$K=\frac{0.366Q}{M(s_1-s_2)}\lg\frac{r_2}{r_1}$（Thiem）	$K=\frac{0.732Q}{(2H_0-s_1-s_2)(s_1-s_2)}\lg\frac{r_2}{r_1}$（Thiem）

式中，r_w、s_w 为抽水井半径、降深；r_1、r_2 为观测井（孔）与抽水井的距离；s_1、s_2 为观测井（孔）的降深；K 为渗透系数；M、H_0 分别为承压含水层、潜水含水层的厚度。

注意：单井公式中含有未知影响半径 R，一个方程含两个未知数，数学上不可直接求解。需结合经验公式（如吉哈尔特公式或库萨金公式）采用迭代法求解，不可直接计算。

若无观测孔数据，也可直接采用 Dupuit 公式求参（表 3）：

表 3: 无观测孔 Dupuit 求参公式

	承压含水层	潜水含水层
单井	$K=\frac{0.366Q}{Ms_w}\lg\frac{R}{r_w}$	$K=\frac{0.732Q}{(2H_0-s_w)s_w}\lg\frac{R}{r_w}$

式中，R 为单次抽水试验的影响半径。

影响半径 R 在公式中以对数形式出现，其误差对计算结果的影响小于 K 或 s 的测量误差，在精度要求不高的估算中可接受；但高精度求参时仍应重视 R 的确定。若仅作粗略估算，仍可采用经验值。

具备 2 个观测孔降深数据时，可计算单次抽水的影响半径：

- 承压水

$$\lg R=\frac{s_1\lg r_2-s_2\lg r_1}{s_1-s_2}$$

- 潜水

$$\lg R=\frac{(H_0^2-h_1^2)\lg r_2-(H_0^2-h_2^2)\lg r_1}{h_2^2-h_1^2}$$

排水工程设计常用影响半径经验公式：

- 吉哈尔特（承压水）

$$R=10s_w\sqrt{K}$$

- 库萨金（潜水）

$$R=2s_w\sqrt{KH_0}$$

式中，K 为渗透系数，单位 m/d；s 为设计降深，单位 m；H_0 为自底板算起的含水层静止水位（厚度），单位 m。

上述经验公式适用于松散孔隙含水层的初步估算，公式中 K 的单位为 m/d。对于裂隙或岩溶介质，应通过多孔抽水试验实测确定 R，不宜直接套用。

仅具备抽水井数据时，可构造迭代公式计算 K 及 R：

- 承压井：

$$\begin{cases}K=\frac{Q}{2\pi Ms_w}\ln\frac{R}{r_w}\\ R=10s_w\sqrt{K}\end{cases}$$

- 潜水井：

$$\begin{cases}K=\frac{Q}{\pi(2H_0-s_w)s_w}\ln\frac{R}{r_w}\\ R=2s_w\sqrt{KH_0}\end{cases}$$

采用 Dupuit 公式估算含水层参数时，若忽略井损值，计算出的渗透系数为“表观值”，通常低于真实渗透系数。工程上若需获取真实渗透系数，应对降深进行井损校正。

Hantush-Jacob 稳态解求参

有越流补给的含水层长时间抽水后会达到稳定流状态：

$$s = \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{1.123B}{r} = 0.366\frac{Q}{T}\lg\frac{1.123B}{r}$$

若具备 2 个以上观测孔的抽水试验数据，也可用该式求参：

$$T = \frac{0.366Q}{s_1 - s_2}\lg\frac{r_2}{r_1}, \quad B = 0.89r_1 \times 10^{\frac{s_1 T}{0.366Q}}$$

选择合适的求参方法可获得准确的水文地质参数。

例：某承压含水层抽水井以 $480\,\mathrm{m^3/d}$ 流量进行稳定流抽水，抽水井半径 $r_w = 0.05\,\mathrm{m}$、降深 $s_w = 7.65\,\mathrm{m}$。测得距抽水井 $r_1 = 50\,\mathrm{m}$、$r_2 = 100\,\mathrm{m}$、$r_3 = 120\,\mathrm{m}$ 处观测井的降深分别为 $s_1 = 2.38\,\mathrm{m}$、$s_2 = 1.85\,\mathrm{m}$、$s_3 = 1.70\,\mathrm{m}$。试求水文地质参数。

Dupuit 公式求参

- 1、2 号观测孔：$T = 99.78\,\mathrm{m^2/d}$
- 2、3 号观测孔：$T = 92.74\,\mathrm{m^2/d}$
- 1、3 号观测孔：$T = 98.23\,\mathrm{m^2/d}$

取平均值：$T = 96.92\,\mathrm{m^2/d}$。

验证：

$$s_1 = 2.21\,\mathrm{m}, \quad s_2 = 1.66\,\mathrm{m}, \quad s_3 = 1.51\,\mathrm{m}$$

Hantush-Jacob 公式求参

- 1、2 号观测孔：$T = 99.78\,\mathrm{m^2/d}$，$B = 1000.36\,\mathrm{m}$
- 2、3 号观测孔：$T = 92.74\,\mathrm{m^2/d}$，$B = 843.25\,\mathrm{m}$
- 1、3 号观测孔：$T = 98.23\,\mathrm{m^2/d}$，$B = 953.01\,\mathrm{m}$

取平均值：$T = 96.92\,\mathrm{m^2/d}$，$B = 932.21\,\mathrm{m}$。

验证：

$$s_1 = 2.39\,\mathrm{m}, \quad s_2 = 1.85\,\mathrm{m}, \quad s_3 = 1.71\,\mathrm{m}$$

6.3 定流量非稳定流抽水试验的配线法求参

配线法，也叫标准曲线法。使用前先把实际水文地质条件概化为合适的井流模型，然后在双对数坐标系中，将实测降深 - 时间曲线与该模型的标准曲线进行叠置匹配。量取两条曲线的偏移距离，便可算出含水层参数。该方法以标准曲线为标尺，分析降深时间序列与标准曲线的差异，获取含水层水文地质信息。

6.3.1 Theis 模型配线法

Theis 模型配线法依据所用抽水试验数据的差异，可分为三类：

- 降深—时间（$s \sim t$）配线法（单观测孔数据）
- 降深—时间距离（$s \sim t/r^2$）配线法（多观测孔数据）
- 降深—距离（$s \sim r^2$）配线法（多观测孔某时刻统测数据）

Theis 模型配线法原理

以 $s\sim t$ 配线法为例。距抽水井距离为 r 的观测孔降深 s 是时间 t 的函数 $s=s(r,t)$，根据 Theis 公式

$$s=\frac{Q}{4\pi T}W(u),\quad t=\frac{r^2S}{4T}\cdot\frac{1}{u}$$

两边取对数并整理得

$$\begin{cases}\lg s=\lg W(u)+\lg\frac{Q}{4\pi T}\\ \lg t=\lg\frac{1}{u}+\lg\frac{r^2S}{4T}\end{cases}$$

双对数坐标下，$s\sim t$ 曲线与 $W(u)\sim\frac{1}{u}$ 曲线（图 37）形状相同，位移量为 $\left(\lg\frac{r^2S}{4T},\lg\frac{Q}{4\pi T}\right)$。以观测数据绘制 $s\sim t$ 散点图，根据配线平移量可计算 T 与 S。该方法又称**降深—时间**（$s\sim t$）配线法。

在双对数坐标系中，将实测点沿水平和竖直方向平移，即可与标准曲线重合，平移量直接对应参数。其他配线法原理基本一致。

配线法说明

$W(u)\sim\frac{1}{u}$ 曲线为无量纲标准曲线。不同水文地质条件下，观测孔数据点可能对应标准曲线的不同区段。

例如某次抽水试验，观测孔距抽水井 $r=100\,\mathrm{m}$，抽水后第 10min 进行一次观测。

$$a=\frac{T}{S}=\frac{r^2}{4t}\cdot\frac{1}{u}$$

若 a 取

$$a=\begin{cases}3.6\times10^5\,\mathrm{m^2/d}\\ 3.6\times10^7\,\mathrm{m^2/d}\end{cases}$$

则对应的 $1/u$ 为

$$\frac{1}{u}=\begin{cases}1\\ 100\end{cases}$$

对应不同水文地质条件时，数据点可相差两个对数周期。设计抽水试验时应考虑水文地质条件的差异。

配线法使用 $W(u)\sim\frac{1}{u}$ 曲线（图 37）作为标准曲线，因为 s 随 t 增加而递增，与 $1/u$ 的单调性一致，便于平移匹配。

$s\sim t$ 配线法步骤

- 在双对数坐标纸上绘制 $W(u)\sim\frac{1}{u}$ 标准曲线；
- 在另一张模数相同的透明双对数纸上，用实测数据绘制 $s\sim t$ 散点图；
- 将 $s\sim t$ 散点图叠置于标准曲线上，保持坐标轴平行并平移，直至两组点线最大程度重合；
- 任取一匹配点（可在曲线上或曲线外），读取匹配点在两张图上的坐标 $\left[\frac{1}{u}\right]$、$[W(u)]$ 与 $[t]$、$[s]$，代入下式计算参数：

$$T=\frac{Q}{4\pi[s]}[W(u)],\quad S=\frac{4T}{r^2}\cdot\frac{[t]}{\left[\frac{1}{u}\right]}$$

例：承压含水层完整井某次抽水试验，$Q=0.032\,\mathrm{m^3/s}$，观测孔距抽水井 $r=120\,\mathrm{m}$，观测数据如下图所示。试用配线法求取水文地质参数。

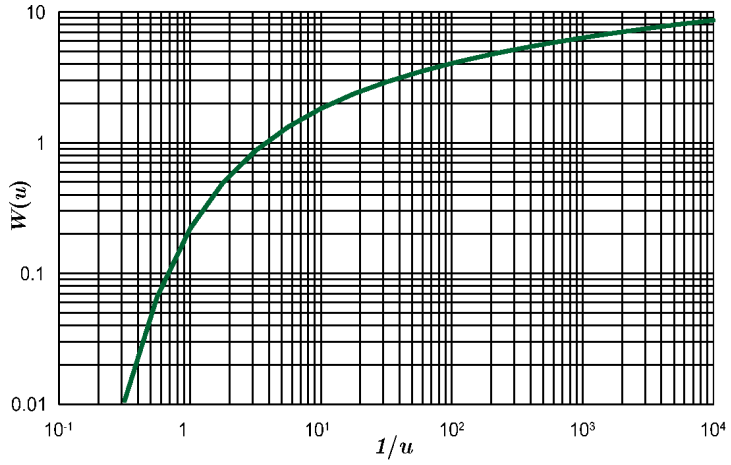


图 37: Theis 井函数标准曲线

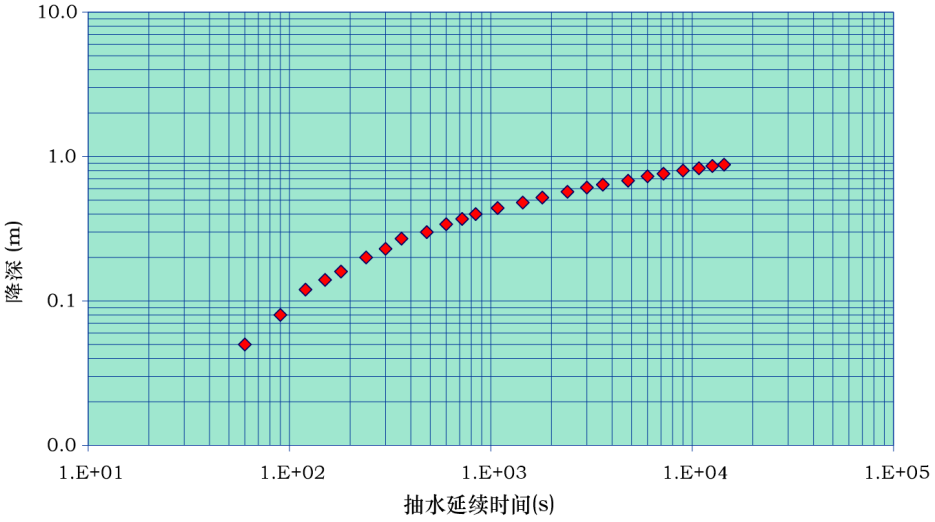


图 38: 抽水试验观测数据

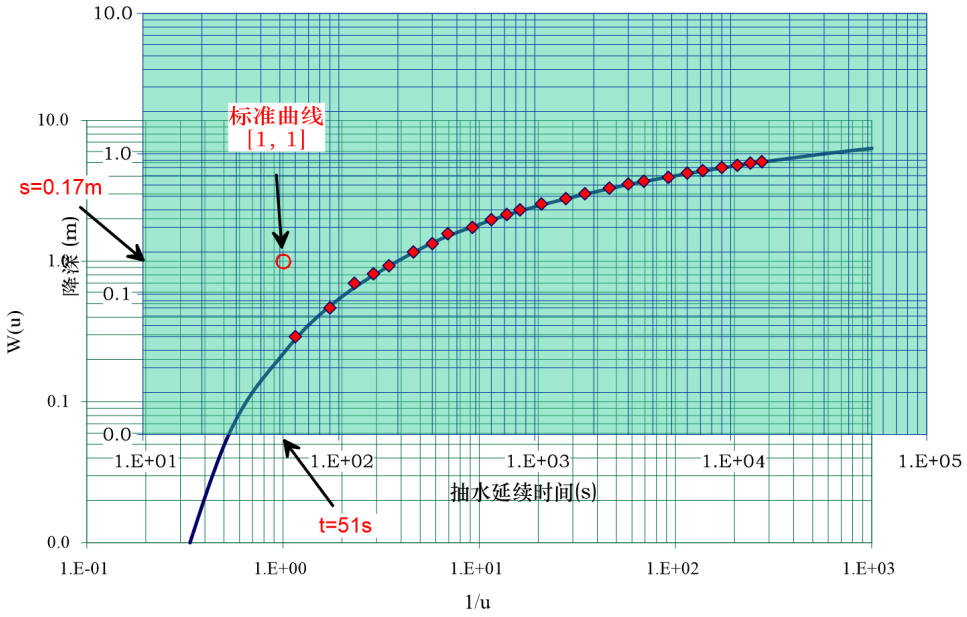


图 39: 配线匹配示意

配线结果

参数计算

$$
\begin{aligned}
T &= \frac{Q}{4\pi[s]}[W(u)] = \frac{0.032}{4 \times 3.14 \times 0.17} \\
&= 0.015\,\mathrm{m^2/s} = 1300\,\mathrm{m^2/d} \\
S &= \frac{4T}{r^2} \cdot \frac{[t]}{\left[\frac{1}{u}\right]} = \frac{4 \times 0.015}{120^2} \times 51 \\
&= 2.1 \times 10^{-4}
\end{aligned}
$$

配线法优点

- 可利用抽水试验的各时段观测资料，局部数据波动或偏差不会对计算结果产生明显影响。

配线法缺点

- 抽水初期数据拟合效果通常较差，原因是泰斯公式的部分假定与实际条件不符，因此配线时主要参考抽水中后期数据；非稳定抽水试验持续时间不宜过短。
- 抽水后期曲线趋于平缓时，配线精度难以保证。因此确定抽水延续时间与观测精度时，应保证试验数据能够覆盖 $s \sim t$ 或 $s \sim \frac{t}{r^2}$ 的弯曲段，配线时优先选用中部弯曲线段。
- 若抽水后期数据偏离标准曲线，说明外围边界产生影响、含水层岩性或边界条件发生变化，或存在垂直源汇项，需结合试验数据与具体水文地质条件分析。

6.3.2 Hantush-Jacob 模型配线法

Hantush-Jacob 模型配线法可利用单观测孔的降深时间序列计算水文地质参数。

原理：

$$
\lg s = \lg \frac{Q}{4\pi T} + \lg W\left(u, \frac{r}{B}\right), \quad \lg t = \lg \frac{r^2 S}{4T} + \lg \frac{1}{u}
$$

$\lg s \sim \lg t$ 曲线与 $\lg W\left(u, \frac{r}{B}\right) \sim \lg \frac{1}{u}$ 中的某条曲线形状相同，位移为 $\left(\lg \frac{r^2 S}{4T}, \lg \frac{Q}{4\pi T}\right)$。以观测数据绘制 $s \sim t$ 散点图，根据匹配的标准曲线（图 40）计算 B，根据平移量计算 T 与 S。

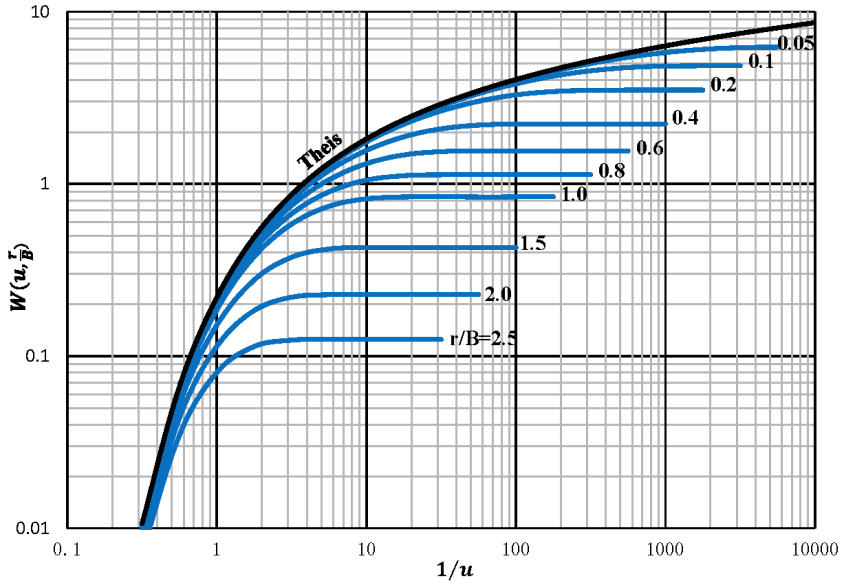


图 40: Hantush-Jacob 井函数标准曲线

配线法求参步骤

- 在双对数坐标纸上绘制 $W\left(u, \frac{r}{B}\right) \sim \frac{1}{u}$ 标准曲线族；
- 在模数相同的透明双对数纸上，绘出实测数据 (s_i, t_i) 的散点图；
- 保持对应坐标轴平行，相对移动坐标纸，在标准曲线族中寻找重合度最优的曲线，记下 $\left[\frac{r}{B}\right]$ 值。配线时应优先使用抽水中后期的数据区分不同 $\frac{r}{B}$ 曲线，因早期数据多条曲线几近重合，易造成误判；
- 任选一匹配点，记下对应的四个坐标值：$\left[W\left(u, \frac{r}{B}\right)\right]$、$\left[\frac{1}{u}\right]$、$[s]$、$[t]$，选用特殊匹配点可简化计算。
- 计算参数，匹配点满足：

$$[s] = \frac{Q}{4\pi T}\left[W\left(u, \frac{r}{B}\right)\right], \quad [t] = \frac{r^2 S}{4T}\left[\frac{1}{u}\right]$$

计算公式：

$$T = \frac{Q}{4\pi[s]}\left[W\left(u, \frac{r}{B}\right)\right], \quad S = \frac{4T[t]}{r^2\left[\frac{1}{u}\right]}, \quad B = \frac{r}{\left[\frac{r}{B}\right]}$$

例：某河阶地上部为潜水层，下部为厚 2m 的亚砂土与厚 1.5m 的中粗砂承压含水层。以 T32 号孔抽取承压水开展非稳定抽水试验，$Q = 69.1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$；距 T32 号孔 197m 处 T31 孔的降深观测数据如下图所示。试求水文地质参数。

配线结果

参数计算

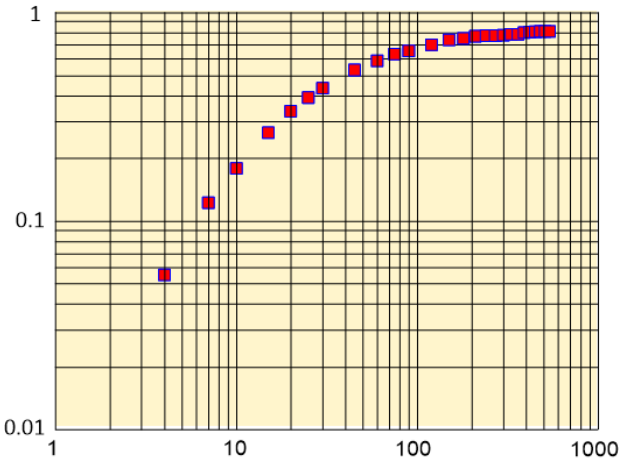


图 41: 抽水试验观测数据

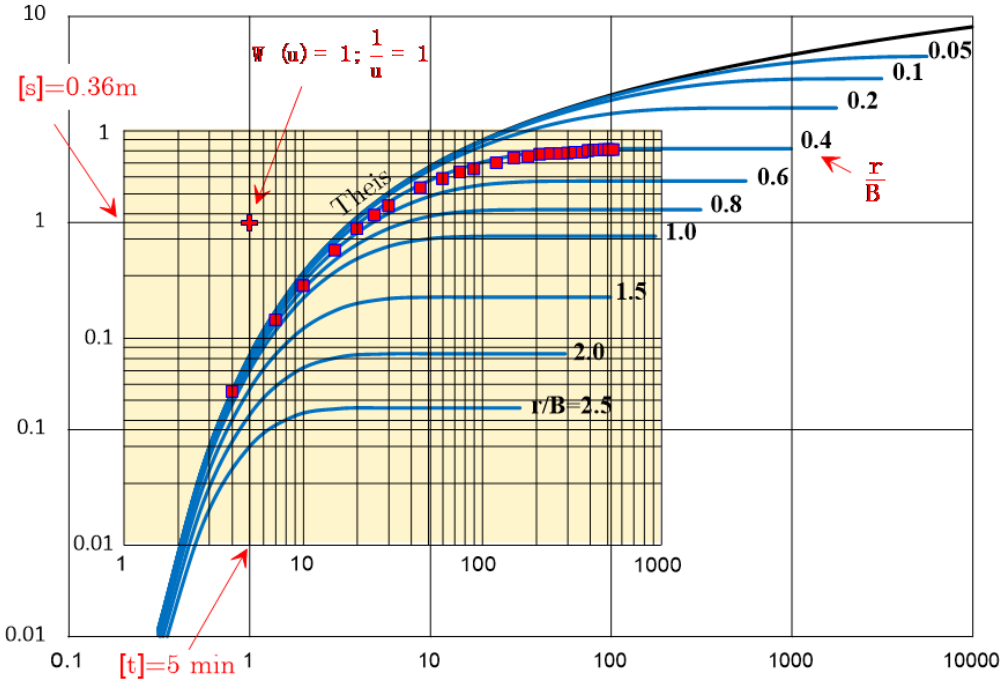


图 42: 配线匹配示意

$$T=\frac{Q}{4\pi[s]}\left[W\left(u,\frac{r}{B}\right)\right]=\frac{1.15}{4\times\pi\times0.36}=0.254\,\mathrm{m^2/min}=365.76\,\mathrm{m^2/d}$$
$$S=\frac{4T[t]}{r^2\left[\frac{1}{u}\right]}=\frac{4\times0.254\times5}{197^2\times1}=1.31\times10^{-4}$$
$$B=\frac{r}{\left[\frac{r}{B}\right]}=492.5\,\mathrm{m}$$

稳定状态配线法：长时间抽水后，Hantush-Jacob 模型存在稳态解 $s\approx\frac{Q}{2\pi T}K_0\left(\frac{r}{B}\right)$。若具备多个观测孔的降深数据，也可采用配线法求参（图 43）。

$$\lg s=\lg\frac{Q}{2\pi T}+\lg K_0\left(\frac{r}{B}\right),\quad \lg r=\lg B+\lg\frac{r}{B}$$

将 $\lg s\sim\lg r$ 曲线与标准曲线 $\lg K_0\left(\frac{r}{B}\right)\sim\lg\frac{r}{B}$ 匹配，读取坐标偏移量即可求取 T、B。

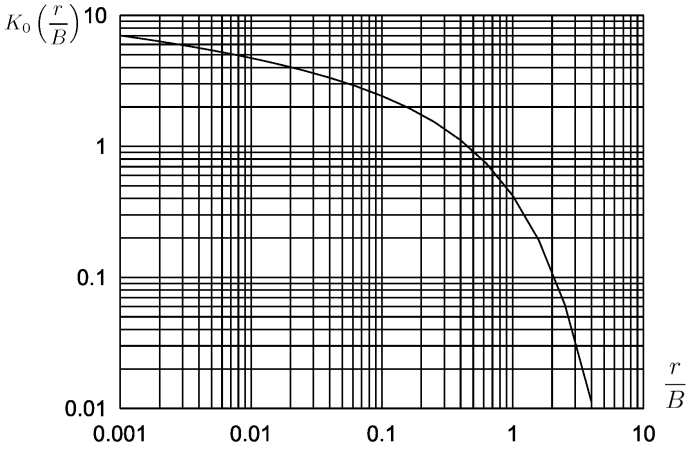


图 43: 稳态越流模型标准曲线

6.3.3 有越流补给和弱透水层弹性释水的 Hantush 模型配线法

依据抽水初期与长时间抽水后 Hantush 模型的近似解，可利用观测孔降深时间序列计算水文地质参数。

（1）抽水初期

$$\lg s=\lg\frac{Q}{4\pi T}+\lg H(u,\beta),\quad \lg t=\lg\frac{r^2S}{4T}+\lg\frac{1}{u}$$

$\lg s\sim\lg t$ 曲线与 $\lg H(u,\beta)\sim\lg\frac{1}{u}$ 中的某条曲线形状相同，位移为 $\left(\lg\frac{r^2S}{4T},\lg\frac{Q}{4\pi T}\right)$。以观测数据绘制 $s\sim t$ 散点图，根据匹配的标准曲线（图 44）计算 β，根据平移量计算 T 与 S：

$$T=\frac{Q}{4\pi[s]}\left[H(u,\beta)\right],\quad S=\frac{4T[t]}{r^2\left[\frac{1}{u}\right]}$$

（2）长时间抽水后

模型 1、3 的近似解与 Hantush-Jacob 公式一致，模型 2 的近似解与 Theis 公式一致，可采用相应的配线法求参。

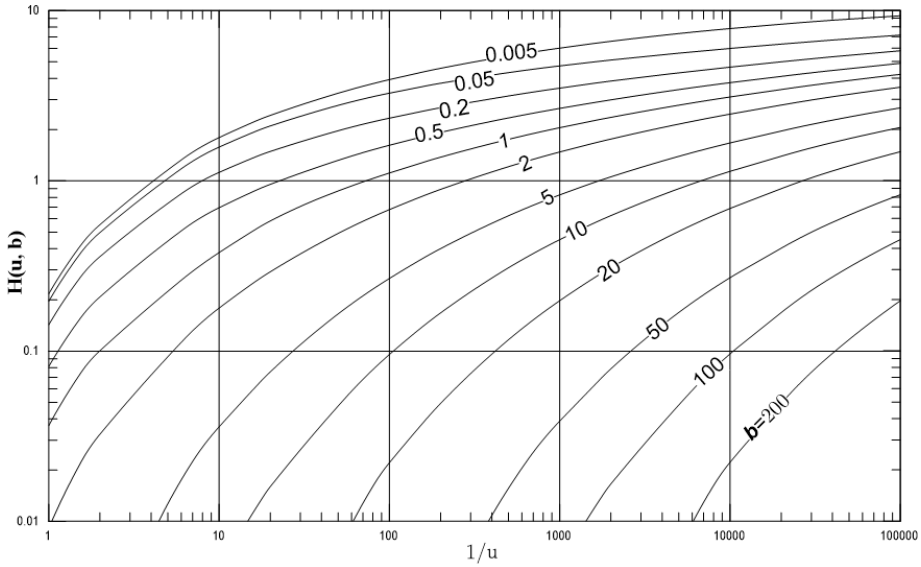


图 44: Hantush 模型标准曲线

6.3.4 考虑迟后疏干的 Boulton 模型配线法

根据 Boulton 模型的解，利用观测孔降深时间序列可计算水文地质参数。利用抽水试验初期数据可求出 T 和 S，利用抽水试验后期数据可求出 T 和 μ（图 45），进一步可计算 $\frac{1}{\alpha}$。

求参步骤：

- 在双对数纸上绘制标准曲线：以 $W(u_{ay}, \frac{r}{D})$ 为纵坐标，$\frac{1}{u_a}$ 为横坐标绘制 A 组曲线，$\frac{1}{u_y}$ 为横坐标绘制 B 组曲线，再用切线连接 A、B 组曲线。
- 根据试验资料，在模数相同的双对数透明纸上绘制 $s-t$ 曲线。
- 两条曲线叠置，保持对应坐标平行，使实测曲线与 A 组中某条曲线最大程度重合，任选一匹配点，读取坐标 $[W(u_a, \frac{r}{D})]$、$\left[\frac{1}{u_a}\right]$、$[s]$ 和 $[t]$，代入下式求参数 T 和 S。

$$T = \frac{Q}{4\pi\,[s]}\left[W\left(u_a, \frac{r}{D}\right)\right], \quad S = \frac{4T\,[t]}{r^2}\left[\frac{1}{u_a}\right]$$

- B 组曲线中找到 A 组的匹配曲线（保持 $\frac{r}{D}$ 值不变），平移 $s-t$ 曲线使其后半段与 B 组该条曲线最大程度重合，任选匹配点，取坐标值 $[W(u_y, \frac{r}{D})]$、$\left[\frac{1}{u_y}\right]$、$[s]$ 和 $[t]$，代入下式求参数 T 和 μ。

$$T = \frac{Q}{4\pi\,[s]}\left[W\left(u_y, \frac{r}{D}\right)\right], \quad \mu = \frac{4T\,[t]}{r^2\left[\frac{1}{u_y}\right]}$$

$$\eta = \frac{S+\mu}{S}, \quad \frac{1}{\alpha} = \frac{4t}{\left(\frac{r}{D}\right)^2\left[\frac{1}{u_y}\right]}$$

- 上述计算假设 s 与含水层厚度 H_0 相比很小，T 为定值。当 s/H_0 较大时，需对 s 进行修正，利用修正后的 s' 绘制 $s'-t$ 曲线求参。
- 标准曲线显示，随 $1/u_y$ 逐渐增大，B 组曲线逐渐向 Theis 曲线靠拢直至重合，B 组曲线变为 Theis 曲线的时间 $t_{w,t}$ 即为迟后排水对降深影响的结束时间。根据标准曲线可对每个 r/D 确定切入点 $1/u_y$，由

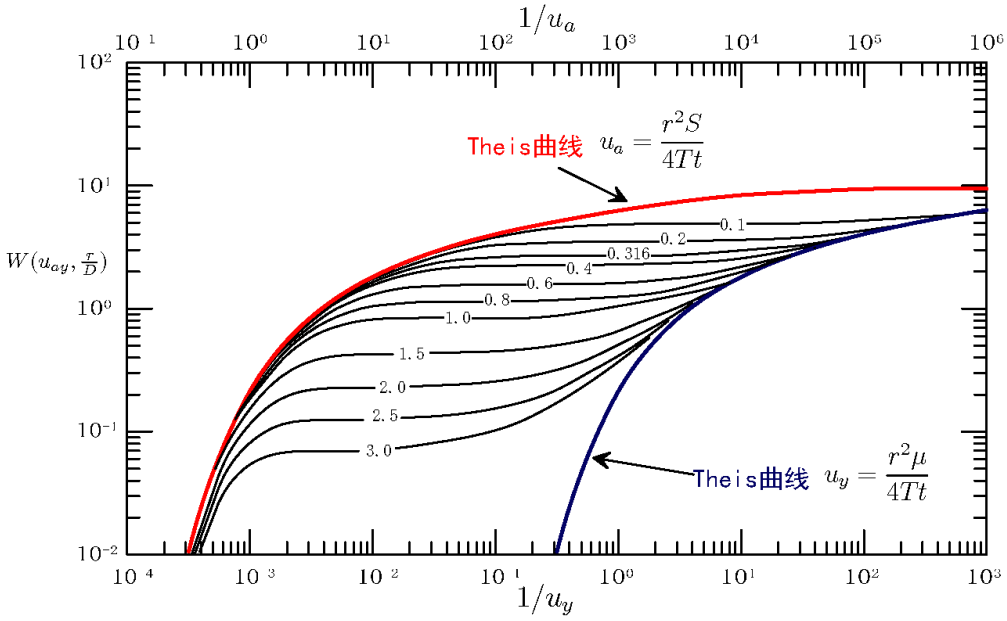


图 45: Boulton 模型标准曲线

$$\alpha t_{w,t} = \frac{1}{4}\left(\frac{r}{D}\right)^2 \frac{1}{u_y}$$

可绘制 $\alpha t_{w,t} \sim r/D$ 曲线（图 46），由曲线确定 $t_{w,t}$；根据 r/D 读取 $\alpha t_{w,t}$ 后，可进一步求出 $t_{w,t}$。

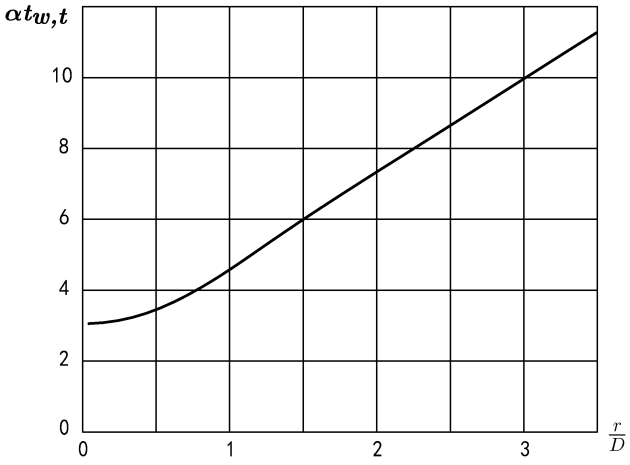


图 46: 迟后排水结束时间关系曲线

6.3.5 Neuman 模型配线法

抽水井与观测孔均为完整井时，无量纲降深 s_d 与 $t_{s,y}$、$\beta = \frac{r^2 K_z}{H_0^2 K_r} = \frac{K_d}{h_d^2}$ 及 $\sigma = \frac{S}{\mu}$ 有关。当 $S \ll \mu$（$\sigma = 0$）时，可对不同 β 值绘制标准曲线。Neuman 完整解包含 σ 参数，此处取 $\sigma = 0$ 仅为简化标准曲线的绘制。实际参数反演时应使用包含 σ 的完整解，以提高精度（图 47）。

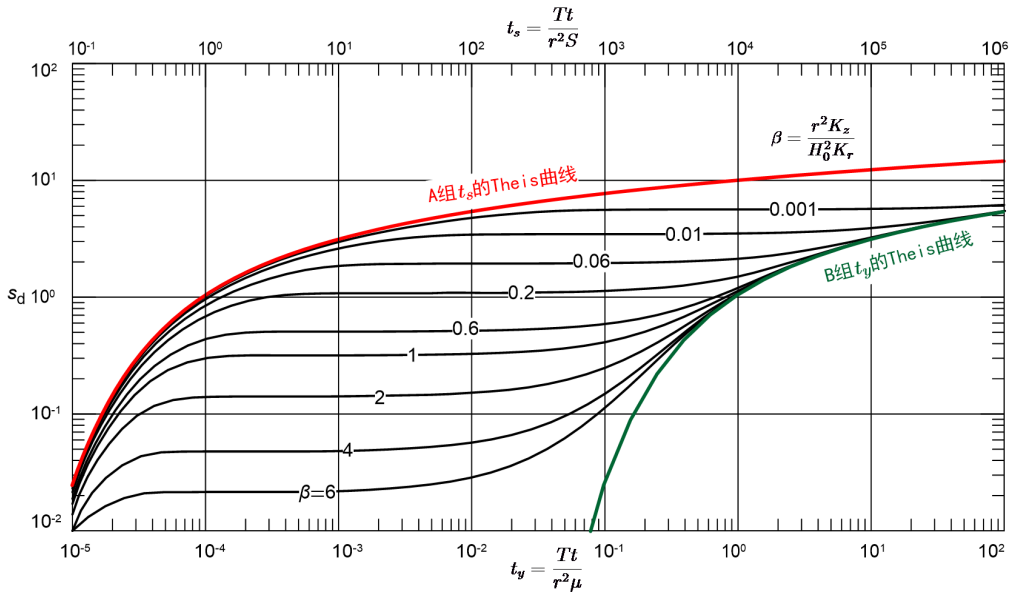


图 47: Neuman 模型标准曲线

求参步骤：

- 组曲线。A 组曲线坐标 t_s 标注在图上端，B 组曲线坐标 t_y 标注在图下端；A 组曲线右侧与 B 组曲线左侧均趋近于一组水平渐近线。$\sigma = 0$ 时，两组标准曲线相距较远，需采用不同尺度绘制在同一张图纸上。A 组曲线用于分析早期降深资料，B 组曲线用于分析晚期降深资料。
- 在模数相同的双对数透明纸上，用完整井抽水观测数据绘制 $s - t$ 曲线；
- 将实测曲线后半部分与 B 组曲线叠置，保持坐标轴平行并移动，使实测曲线与 B 组中某一曲线尽量重合，记下对应的 β 与匹配点坐标 $[s_d]$、$[t_y]$、$[s]$、$[t]$，计算参数：

$$T = \frac{Q[s_d]}{4\pi[s]}, \quad \mu = \frac{T[t]}{r^2[t_y]}$$

- 与 A 组曲线配线，保持 β 不变，记下匹配点坐标 $[s_d]$、$[t_s]$、$[s]$、$[t]$，计算参数：

$$T = \frac{Q[s_d]}{4\pi[s]}, \quad S = \frac{T[t]}{r^2[t_s]}$$

  两次计算的 T 应大致相等。
- 计算其他参数：

$$K_r = \frac{T}{H_0}, \quad K_d = \beta\frac{H_0^2}{r^2}, \quad K_z = K_rK_d, \quad \sigma = \frac{S}{\mu}$$

6.4 Hantush-Jacob 模型的拐点法求参

根据 Hantush-Jacob 模型解的形式，时间变量 t 取对数刻度时，$s \sim \lg t$ 曲线存在拐点。依据拐点性质可求取水文地质参数（图 48）。

求解 $s \sim \lg t$ 曲线拐点坐标：

$$\frac{\partial s}{\partial(\lg t)} = \frac{\partial s}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial(\lg t)} = 2.3t\frac{\partial s}{\partial t} = \frac{2.3Q}{4\pi T}e^{-\left(\frac{r^2S}{4Tt}+\frac{Tt}{SB^2}\right)}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 s}{\partial(\lg t)^2} &= \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{\partial s}{\partial(\lg t)}\right]\cdot\frac{\partial t}{\partial(\lg t)}\\ &= \frac{2.3Q}{4\pi T}e^{-\left(\frac{r^2S}{4Tt}+\frac{Tt}{SB^2}\right)}\left(\frac{r^2S}{4Tt^2}-\frac{T}{SB^2}\right)\cdot 2.3t\end{aligned}$$

拐点 P 处满足 $\frac{\partial^2 s}{\partial(\lg t)^2}=0$，有

$$\frac{r^2S}{4Tt_p^2}-\frac{T}{SB^2}=0$$

整理得

$$t_p=\frac{SBr}{2T},\quad u_p=\frac{r}{2B}$$

$s\sim t$ 曲线拐点与 $s\sim\lg t$ 曲线拐点位置不同。

拐点 P 处斜率：

$$i_p=\frac{\partial s}{\partial(\lg t_p)}=\frac{2.3Q}{4\pi T}e^{-\left(\frac{r^2S}{4Tt_p}+\frac{Tt_p}{SB^2}\right)}$$

将 $t_p=\frac{SBr}{2T}$ 代入得

$$i_p=\frac{2.3Q}{4\pi T}e^{-\frac{r}{B}}$$

拐点 P 处降深：

$$\begin{aligned}s_p &= \frac{Q}{4\pi T}\int_{u_p}^{\infty}\frac{1}{y}e^{-y-\frac{r^2}{4B^2y}}dy\\ &= \frac{Q}{4\pi T}\int_0^{\infty}\frac{1}{y}e^{-y-\frac{r^2}{4B^2y}}dy-\frac{Q}{4\pi T}\int_0^{u_p}\frac{1}{y}e^{-y-\frac{r^2}{4B^2y}}dy\end{aligned}$$

式中第一项为 $t\to\infty$ 时的降深，即最大降深 s_{max}，由稳定流公式得 $s_{max}=\frac{Q}{2\pi T}K_0\left(\frac{r}{B}\right)$。

设 $\xi=\frac{r^2}{4B^2y}$，$\mathrm{d}y=-\frac{r^2}{4B^2\xi^2}\mathrm{d}\xi$，式中第二项

$$\begin{aligned}&-\frac{Q}{4\pi T}\int_0^{u_p}\frac{1}{y}e^{-y-\frac{r^2}{4B^2y}}dy\\ &\quad=\frac{Q}{4\pi T}\int_{\infty}^{\frac{r}{2B}}\frac{4B^2\xi}{r^2}e^{-\frac{r^2}{4B^2\xi}-\xi}\cdot\frac{r^2}{4B^2\xi^2}\mathrm{d}\xi\\ &\quad=-\frac{Q}{4\pi T}\int_{\frac{r}{2B}}^{\infty}\frac{1}{\xi}e^{-\xi-\frac{r^2}{4B^2\xi}}d\xi\\ &\quad=-s_p\end{aligned}$$

代入原式得

$$s_p=\frac{1}{2}s_{max}$$

拐点 P 的性质：

- 坐标：

$$t_p=\frac{SBr}{2T}$$

- 斜率：

$$i_p=\frac{2.3Q}{4\pi T}e^{-\frac{r}{B}}$$

- 降深：

$$s_p = \frac{Q}{4\pi T} K_0\left(\frac{r}{B}\right) = \frac{1}{2} s_{max}$$

- s_p 与 i_p 的关系：

$$2.3\frac{s_p}{i_p} = e^{\frac{r}{B}} K_0\left(\frac{r}{B}\right)$$

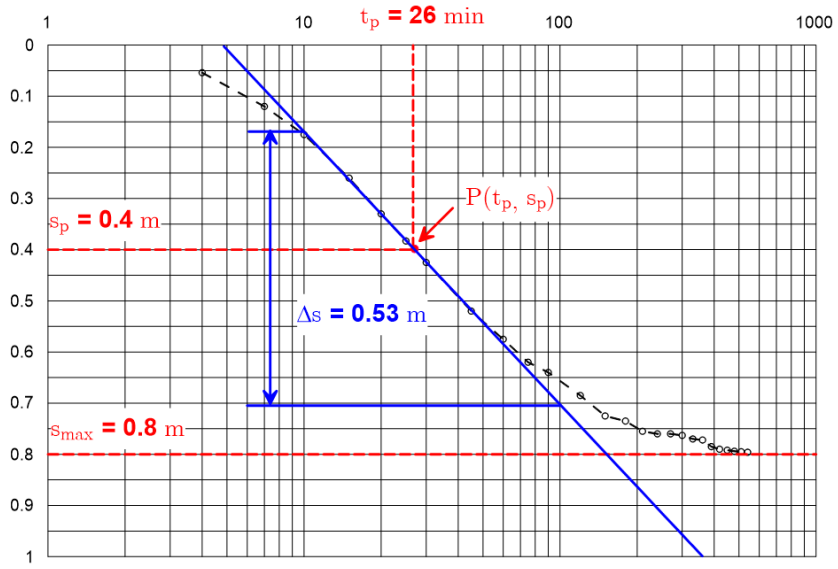


图 48: 拐点法示意

拐点法求参步骤

- 在单对数坐标纸上绘制 $s - \lg t$ 曲线。
- 用外推法确定最大降深 s_{max}，计算拐点处降深 s_p（应确保抽水试验持续时间足够长，使 s—$\lg t$ 曲线末端明显趋于水平；否则 s_{max} 的外推误差较大，将直接影响后续求参精度）；
- 根据 s_p 确定拐点位置，从图上读出拐点出现时间 t_p；
- 在拐点处作 $s - \lg t$ 曲线的切线，确定斜率 i_p；
- 根据 $e^{\frac{r}{B}} K_0\left(\frac{r}{B}\right) = 2.3\frac{s_p}{i_p}$ 确定 $\frac{r}{B}$ 和 $e^{\frac{r}{B}}$ 的值；
- 根据 $\frac{r}{B}$ 值求 B：$B = \frac{r}{\left[\frac{r}{B}\right]}$；
- 计算导水系数 T 与贮水系数 S：$T = \frac{2.3Q}{4\pi i_p} e^{-\frac{r}{B}}$，$S = \frac{2Tt_p}{Br}$；
- 验证：为避免 s_{max} 确定的随意性，需用 Hantush-Jacob 公式进行验证。

拐点法的核心是利用 $s_p = s_{\max}/2$ 这一性质定位拐点，从而简化参数求解。

6.5 定流量抽水试验的直线图解法求参

直线图解法直接利用 Jacob 或类似近似公式在单对数纸上的直线关系求参，前提仍是概化为合适的井流模型。在单对数纸上点绘观测孔的降深 - 时间数据（时间取对数），若数据满足该模型的近似解（例如 Jacob 公式），这些点应大致排成一条直线。通过作图求取直线斜率及横坐标轴截距，依据对应公式可进一步求得水文地质参数。实际上，工程中最常用的是 Jacob 直线图解法与 Theis 水位恢复试验法，其它配线法由于数据选取难以把握，生产中很少使用。

6.5.1 Jacob 直线图解法

当 $u < 0.01$ 时，可利用 Jacob 公式近似计算 Theis 井函数

$$s = \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25Tt}{r^2 S}$$

单观测孔两个时刻的观测降深，可用 Jacob 公式求参：

$$\begin{cases} s_1 = \frac{0.183Q}{T} \lg t_1 + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25T}{r^2 S} \\ s_2 = \frac{0.183Q}{T} \lg t_2 + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25T}{r^2 S} \end{cases}$$

两个观测孔同一时刻的观测降深，或两个观测孔不同时刻的观测降深，也可用 Jacob 公式求参：

$$\begin{cases} s_1 = -\frac{0.366Q}{T} \lg r_1 + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25Tt}{S} \\ s_2 = -\frac{0.366Q}{T} \lg r_2 + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25Tt}{S} \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} s_1 = \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{t_1}{r_1^2} + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25T}{S} \\ s_2 = \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{t_2}{r_2^2} + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25T}{S} \end{cases}$$

若抽水试验获得多个观测孔、多个时刻的降深，可分别求参数后取平均值。简便方法是通过作图或最小二乘法求得一组综合参数，作图法称为直线图解法。

将 Jacob 公式写成如下形式

$$\begin{cases} s = \frac{0.183Q}{T} \lg t + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25T}{r^2 S} \\ s = \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{t}{r^2} + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25T}{S} \\ s = -\frac{0.366Q}{T} \lg r + \frac{0.183Q}{T} \lg \frac{2.25Tt}{S} \end{cases}$$

可以看出，观测孔降深与 $\lg t$、$\lg \frac{t}{r^2}$、$\lg r$ 呈直线关系，根据直线斜率可求出导水系数，直线在横坐标轴的截距（零降深截距）满足 $\frac{2.25Tt}{r^2 S} = 1$，据此可求出贮水系数。根据所用观测数据的不同，Jacob 直线图解法有以下几种形式：

- $s \sim \lg t$ 适用于单孔长时间观测资料求参；
- $s \sim \lg \frac{t}{r^2}$ 适用于多孔长时间观测资料求参；
- $s \sim \lg r$ 适用于三个以上观测孔同一观测时间资料求参。

以 $s \sim \lg t$ 直线图解法为例：

例：某承压含水层完整井某次抽水试验，$Q = 0.032\,\mathrm{m^3/s}$，$r = 120\,\mathrm{m}$。观测孔数据 (t_i, s_i) 如下图所示，试求含水层水文地质参数。

求直线斜率（可取 1 个对数周期的降深变化值）与截距

参数计算

$$T = 0.183\frac{Q}{i} = 0.183 \times \frac{0.032}{0.39} = 0.015\,\mathrm{m^2/s} = 1300\,\mathrm{m^2/d}$$

$$S = \frac{2.25T}{r^2}[t]_0 = \frac{2.25 \times 0.015}{120^2} \times 84 = 1.97 \times 10^{-4}$$

抽水初期的数据可能不满足 $u < 0.01$ 的条件，求出结果后需对所采用的数据进行验证。

Jacob 直线图解法步骤

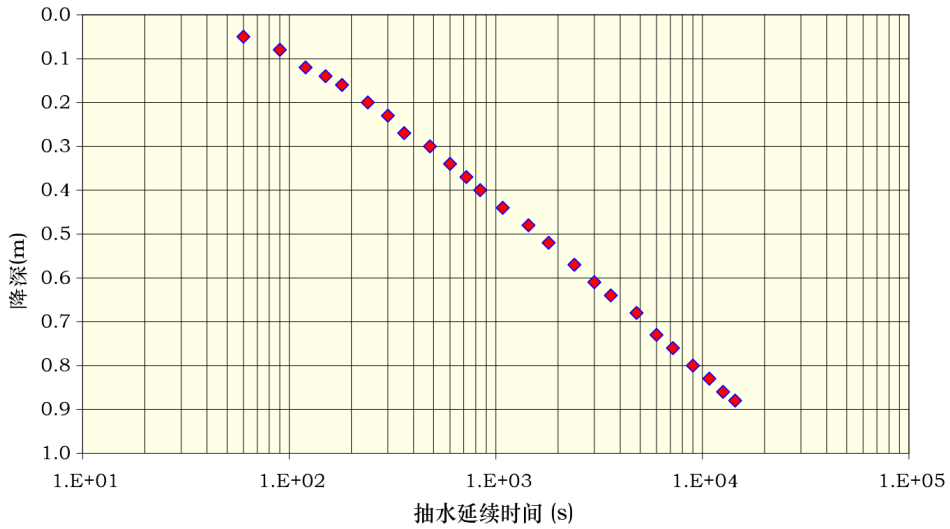


图 49: 抽水试验观测数据

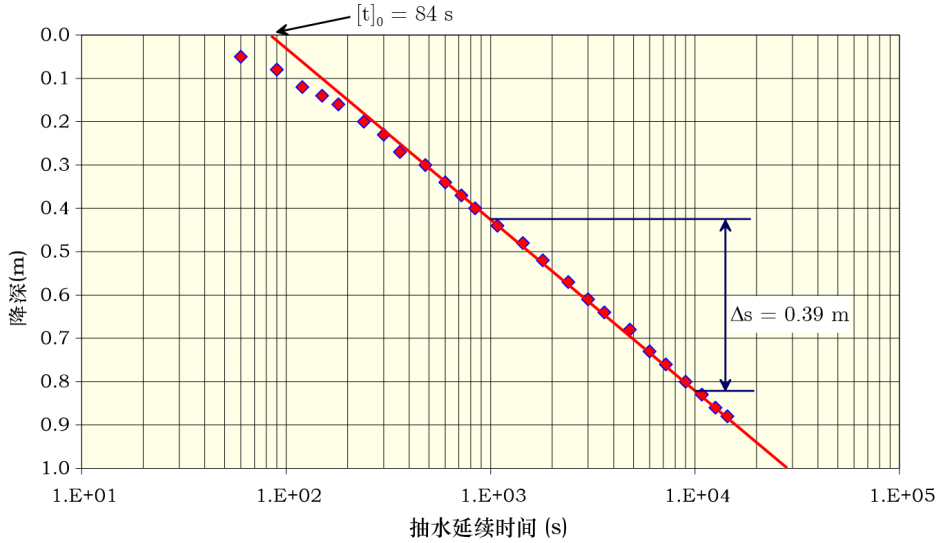


图 50: 直线拟合示意

- 在单对数坐标纸上用实测数据绘制 $s\sim\lg t$、$s\sim\lg\frac{t}{r^2}$ 或 $s\sim\lg r$ 散点图并作出拟合直线；
- 求直线段斜率，可直接读取一个对数周期纵坐标的变化值作为直线斜率 i；
- 计算 T

$$\begin{cases} s\sim\lg t: & T=0.183\frac{Q}{i} \\ s\sim\lg\frac{t}{r^2}: & T=0.183\frac{Q}{i} \\ s\sim\lg r: & T=0.366\frac{Q}{|i|} \end{cases}$$

- 求直线在零降深线上的截距

$$\begin{cases} s\sim\lg t: & [t]_0 \\ s\sim\lg\frac{t}{r^2}: & \left[\frac{t}{r^2}\right]_0 \\ s\sim\lg r: & [r]_0 \end{cases}$$

- 计算 S

$$\begin{cases} s\sim\lg t: & S=2.25T\frac{[t]_0}{r^2} \\ s\sim\lg\frac{t}{r^2}: & S=2.25T\left[\frac{t}{r^2}\right]_0 \\ s\sim\lg r: & S=2.25T\frac{t}{[r]_0^2} \end{cases}$$

Jacob 直线图解法优点

- 可避免配线法的随意性，同时能利用抽水后期的观测资料。

Jacob 直线图解法缺点

- 需满足 $u\le0.01$ 或 $u\le0.05$ 的条件，即仅在 r 较小、t 较大时适用。若抽水时间较短，直线斜率偏小、截距偏小，所得 T 值偏大、S 值偏小。
- 仅当 $u\le0.01$ 或 $u\le0.05$ 时才出现直线段，因此只能利用部分观测数据。较远观测孔的直线段通常较短，若后期受含水层外围非泰斯条件干扰，直线会更模糊。

6.5.2 Hantush-Jacob 稳态解的直线图解法

有越流补给的含水层长时间抽水后会达到稳定流状态：

$$s=\frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{1.123B}{r}=\frac{2.3Q}{2\pi T}\lg\left(0.89\frac{r}{B}\right)$$

若具备抽水试验的多个观测孔数据，也可用直线图解法求参。

求参步骤：

- 实测降深取十进制坐标、观测孔与抽水井距离取对数坐标作图，并绘制匹配直线；
- 求直线斜率：$i=-\frac{2.3Q}{2\pi T}$；
- 求零降深截距 r_0：$0.89\frac{r_0}{B}=1$；
- 求导水系数：$T=-\frac{2.3Q}{2\pi i}$；
- 求越流因素：$B=0.89r_0$；
- 越流系数：$\sigma'=\frac{T}{B^2}$。

6.5.3 Boulton 直线图解法

抽水持续时间足够长后，迟后重力排水的影响消除，$s \sim \lg t$ 规律与无越流补给的承压完整井类似，可用直线图解法求参（图 51）。

$$s = \frac{0.183Q}{T}\lg t + \frac{0.183Q}{T}\lg\frac{2.25T}{r^2\mu}$$

求参公式：

$$T = 0.183\frac{Q}{i}, \quad \mu = \frac{2.25Tt_0}{r^2}$$

式中，i、t_0 分别为直线的斜率、零降深截距。

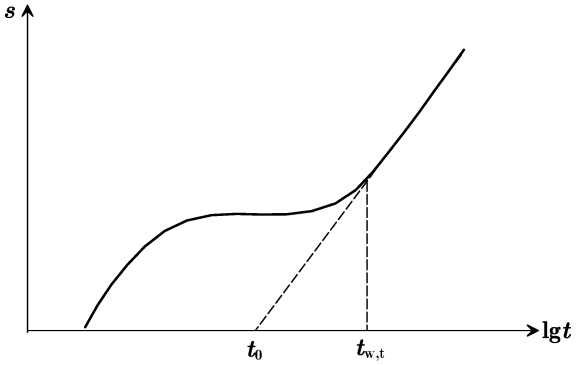


图 51: Boulton 模型直线法示意

6.5.4 Neuman 直线图解法

Neuman 解在抽水初期与抽水后期的近似解均具有 Theis 解的形式，因此可依照 Jacob 公式的形式，利用抽水初期与后期的观测孔数据，通过直线图解法求取水文地质参数（图 52）。

直线图解法求参

- 将实测数据 (s_i, t_i) 点绘在单对数纸上；
- 后期曲线应为直线，直线斜率为 i_L，延长直线与 t 轴相交，得到零降深时间 t_L，计算参数：

$$T = \frac{2.3Q}{4\pi i_L}, \quad \mu = \frac{2.25Tt_L}{r^2}$$

- 将实测曲线中间的水平直线段向右延长，与后期直线相交，得到交点时间 t_β，计算对应的 $t_{y\beta}$：

$$t_{y_\beta} = \frac{Tt_\beta}{r^2\mu}$$

若 $t_{y\beta}$ 在 4.0 ~ 100.0 之间（其他值需从完整观测孔 $\frac{1}{\beta}$ 与 $t_{y\beta}$ 关系曲线图中读取，见教材图 4.31），可直接计算 β：$\beta = 0.195t_{y_\beta}^{-1.1053}$。

- 若实测 $s-t$ 曲线早期部分也出现直线段，且与后期直线段彼此平行，则可求出 T，否则仍需用配线法确定参数：i_E 为早期直线段斜率，延长直线与 t 轴相交，得到零降深时间坐标 t_E，计算参数：

$$T = \frac{2.3Q}{4\pi i_E}, \quad S = \frac{2.25Tt_E}{r^2}$$

- 计算其他参数：

$$K_r = \frac{T}{H_0}, \quad K_d = \beta \frac{H_0^2}{r^2}, \quad K_z = K_r K_d, \quad \sigma = \frac{S}{\mu}$$

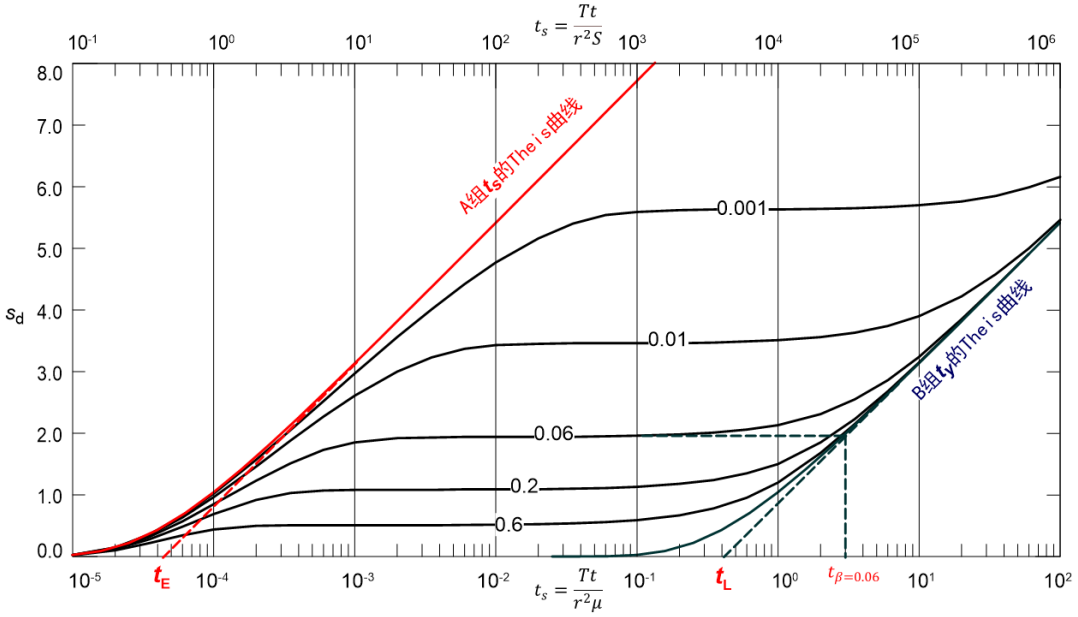


图 52: Neuman 模型直线法示意

6.6 水位恢复试验的求参方法

恢复水位监测是抽水试验的重要组成部分，利用水位恢复试验的观测数据也可求出水文地质参数（图 53）。

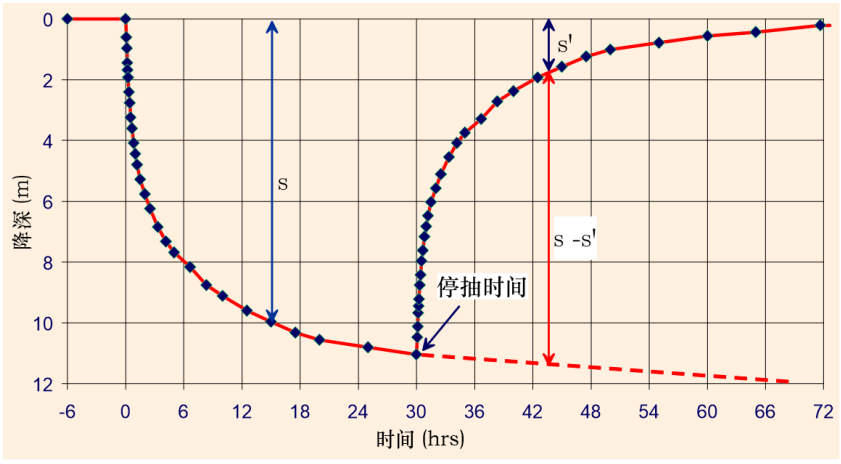


图 53: 水位恢复曲线示意

剩余降深 s'：原始水位与停抽后某时刻水位的差值。

6.6.1 Theis 模型的水位恢复试验法

不考虑水头惯性滞后，以流量 Q 持续抽水 t_p 时间后停抽。记 $t' = t - t_p$，$t(> t_p)$ 时刻剩余降深 s' 为持续抽水的降深与 t_p 时刻开始注水的降深叠加：

$$s' = \frac{Q}{4\pi T}\left[W(u) - W(u')\right]$$

式中，$u = \frac{r^2 S}{4Tt}$，$u' = \frac{r^2 S}{4Tt'}$。

当 $u, u' \leq 0.01$ 时，Jacob 公式成立：

$$s' = \frac{2.3Q}{4\pi T}\lg\frac{t}{t'}$$

式中，$t = t_p + t'$ 为从抽水开始起算的总时间，t_p 为抽水持续时间，t' 为从停泵起算的恢复时间。该式仅在 $u < 0.01$ 且 $u' < 0.01$ 时成立。

水位恢复试验法求参步骤

- 在单对数坐标纸上用实测数据绘制 $s' \sim \lg\frac{t}{t'}$ 散点图并作出拟合直线；
- 求直线段斜率 i：可直接读取一个对数周期纵坐标的变化值作为直线斜率 i；
- 计算导水系数：$T = \frac{0.183Q}{i}$。

例：某承压含水层完整井抽水试验，停抽后观测数据如下图所示。试求含水层水文地质参数。已知 $Q = 1100\,\mathrm{m^3/d}$。

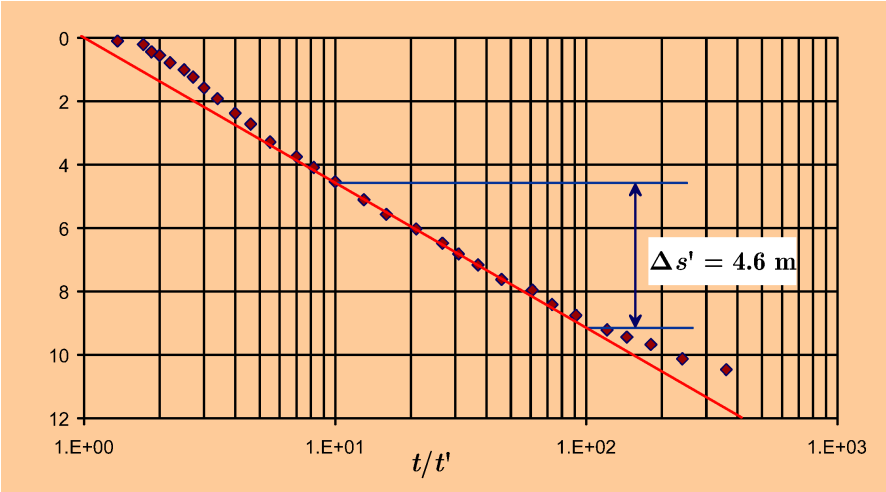


图 54: 水位恢复观测数据

由 $\Delta s' = 4.6\,\mathrm{m}$ 得 $i = 4.6$。求导水系数：

$$T = 0.183\frac{Q}{i} = 0.183 \times \frac{1100}{4.6} = 43.76\,\mathrm{m^2/d}$$

- 抽水试验初期流量不稳定，水位恢复试验法在该方面优于抽水试验。
- 恢复试验初期不满足 $u' < 0.01$，恢复时间 t' 过长时抽水效应会消失，因此应避免采用 $\frac{t}{t'}$ 过小或过大的数据求参。
- 恢复试验直线图解法无法直接计算参数 S。若已知停抽时刻的水位降深 s_p，可由 $s_p = i\lg\frac{2.25Tt_p}{r^2 S}$ 求 S。

6.6.2 Neuman 模型的水位恢复试验法

Neuman 模型未涉及非饱和带地下水运动，仅将自由面视为可移动边界，因此可依据该模型利用水位恢复资料确定导水系数。

设 t_p 为抽水持续时间，t' 为停泵后的水位恢复时间，s' 为剩余降深。绘制 $s' \sim \lg\left(1+\frac{t_p}{t'}\right)$ 曲线，在 $1+\frac{t_p}{t'}$ 较小即恢复时间较长的区段，会出现直线段。

设直线段斜率为 i，可求出导水系数：

$$T = \frac{2.3Q}{4\pi i}$$

6.7 求参问题的程序设计

本章介绍的各类求参方法以基本原理和求参步骤为主。随着计算机技术的普及与发展，目前已有专门软件可用于水文地质求参计算，如 AquiferTest 等。尽管如此，掌握基本原理仍是水文地质工作者的必备基础，手工完成配线法等求参工作是专业技能训练的重要组成部分。借助办公软件（如 MS Excel）或采用程序设计语言编程解决水文地质求参问题，有助于提升计算机应用能力。本课程的实验部分介绍了用 MS Excel 数据表实现配线法求参的内容，本节主要介绍最小二乘法与 Jacob、Theis 等公式结合的求参方法。

6.7.1 应用 Jacob 公式的最小二乘法求参

将 Jacob 公式改写

$$\begin{cases} s = \frac{0.183Q}{T}\lg\frac{2.25T}{r^2S} + \frac{0.183Q}{T}\lg t \\ s = \frac{0.183Q}{T}\lg\frac{2.25T}{S} + \frac{0.183Q}{T}\lg\frac{t}{r^2} \\ s = \frac{0.183Q}{T}\lg\frac{2.25Tt}{S} - \frac{0.366Q}{T}\lg r \end{cases}$$

写成统一形式

$$y = a + bx$$

根据观测数据序列，可用最小二乘法求出系数 a, b，再依据对应公式计算 (T, S)。

根据观测数据或变换后的数据 $\{(x_i, y_i),\ i = 1, 2, \cdots, n\}$，求解拟合直线。

记 $E(a,b) = \sum_{i=1}^{n}(y_i - a - bx_i)^2$，令 $\frac{\partial E}{\partial a} = 0$，$\frac{\partial E}{\partial b} = 0$，可求得使 $E(a,b)$ 取最小值的 (a,b)：

$$\begin{cases} \frac{\partial E}{\partial a} = \sum_{i=1}^{n}[2(y_i - a - bx_i)] = 0 \\ \frac{\partial E}{\partial b} = \sum_{i=1}^{n}[2(y_i - a - bx_i)x_i] = 0 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} an + b\sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} y_i \\ a\sum_{i=1}^{n} x_i + b\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} b = \frac{n\sum\limits_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum\limits_{i=1}^{n} x_i \sum\limits_{i=1}^{n} y_i}{n\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \\ a = \frac{1}{n}\left(\sum\limits_{i=1}^{n} y_i - b\sum\limits_{i=1}^{n} x_i\right) \end{cases}$$

Jacob 公式结合最小二乘法求参，属于一步优化方法。

例：某承压含水层抽水试验，含水层顶、底板绝对隔水，抽水时侧向边界尚未产生影响。14 号孔为完整抽水井，抽水量为 $60\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$。2 号观测孔距抽水孔 43 m，15 号观测孔距抽水孔 125 m，观测资料如表 4。试求导水系数和贮水系数。

表 4: 完整井非稳定流抽水试验观测数据

抽水累计时间 t(min)	2#降深 s(m)	15#降深 s(m)	抽水累计时间 t(min)	2#降深 s(m)	15#降深 s(m)
10	0.73	0.16	210	2.77	1.55
20	1.28	0.48	270	2.99	1.70
30	1.53	0.54	330	3.10	1.83
40	1.72	0.65	400	3.20	1.89
60	1.96	0.75	450	3.26	1.98
80	2.14	1.00	645	3.47	2.17
100	2.28	1.12	870	3.68	2.38
120	2.39	1.22	990	3.77	2.46
150	2.54	1.36	1185	3.85	2.54

参考值：

2#孔：$T = 173\,\mathrm{m}^2/\mathrm{d}$，$S = 4.78 \times 10^{-4}$

15#孔：$T = 193\,\mathrm{m}^2/\mathrm{d}$，$S = 3.14 \times 10^{-4}$

Jacob 公式：

$$s = \frac{0.183Q}{T}\log_{10}\frac{2.25Tt}{r^2S} = a + b\lg t$$

代码：

```
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams["font.family"] = ["Times New Roman", "KaiTi"]
plt.rcParams["mathtext.fontset"] = "stix"  # 显示数学公式（STIX 字体）
plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False  # 解决中文负号不能正确显示的问题
np.set_printoptions(precision=4)

startTime = time.time()
# 时间--降深
t = np.array([
    10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150,
```

```
    210, 270, 330, 400, 450, 645, 870, 990, 1185
    ])
s = np.array([
    0.73, 1.28, 1.53, 1.72, 1.96, 2.14, 2.28, 2.39, 2.54,
    2.77, 2.99, 3.10, 3.20, 3.26, 3.47, 3.68, 3.77, 3.85
    ])

# 抽水量，观测孔与抽水井距离
Q = 1
r = 43
# 时间对数
log_t = np.log10(t)
# 取数组长度
n = len(log_t)

# 最小二乘系数
st = s * log_t
b = (n * np.sum(st) - np.sum(s) * np.sum(log_t)) / (
    n * np.sum(log_t ** 2) - np.sum(log_t) ** 2
    )
a = (np.sum(s) - b * np.sum(log_t)) / n

# 计算 T, S
T = 0.183 * Q / b
S = np.power(10, -a / b) * 2.25 * T / r / r

endTime = time.time()
cost_ms = (endTime - startTime) * 1000

# 生成绘图数据
x = np.linspace(1, np.max(log_t), 10)
y = a + b * x

fig, ax = plt.subplots()
ax.set(xlim=(1, 3.25), ylim=(0.5, 4),xlabel=r"$\lg t$",ylabel=r"$s$")
ax.plot(x, y, "-", linewidth=1.2, label="最小二乘拟合线")
ax.plot(log_t, s, "o", label="实测")
plt.grid(True)
ax.legend(loc="lower right")
```

```
# plt.savefig("最小二乘法拟合结果.png",dpi=300,bbox_inches="tight")
fig.tight_layout()
plt.show()
# 显示最终结果
print("运行时间为:%f ms" % cost_ms)
print("T = {:.2f} m^2/d, ".format(T * 60 * 24), "S = {:.2e}".format(S))
u = r ** 2 * S / 4 / T / t
print(u)
```

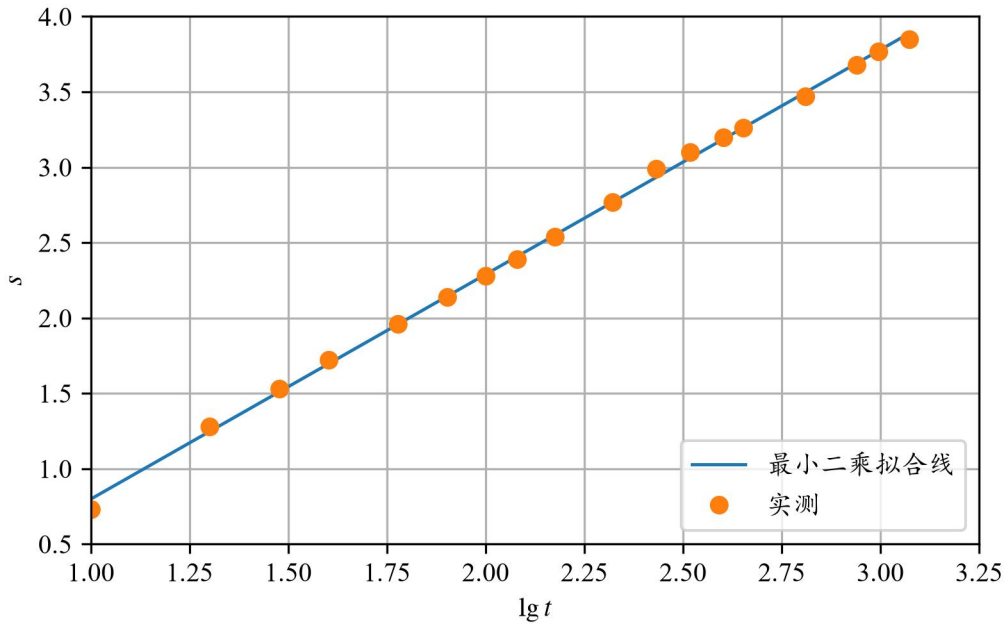


图 55: Jacob 公式的最小二乘法拟合结果

```
运行时间为:0.425339 ms
T = 176.82 m^2/d,  S = 4.35e-04
[0.1638 0.0819 0.0546 0.0409 0.0273 0.0205 0.0164 0.0136 0.0109 0.0078
 0.0061 0.005  0.0041 0.0036 0.0025 0.0019 0.0017 0.0014]
```

注意：上述代码中 T 的单位取决于 Q 和 t 的单位，请根据实际统一换算。

6.7.2 应用 Theis 公式的最小二乘法求参

由 Theis 公式

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u)$$

设初始参数 (T_0, S_0)，降深 s 在 (T_0, S_0) 处的泰勒级数展开为

$$s(T,S) = s(T_0,S_0) + \left.\frac{\partial s}{\partial T}\right|_{T=T_0} \Delta T + \left.\frac{\partial s}{\partial S}\right|_{S=S_0} \Delta S + O(\Delta T^2 + \Delta S^2)$$

式中，$\Delta T = T - T_0$，$\Delta S = S - S_0$。

忽略高阶无穷小项

$$s(T,S)\approx s(T_0,S_0)+\left.\frac{\partial s}{\partial T}\right|_{T=T_0}\Delta T+\left.\frac{\partial s}{\partial S}\right|_{S=S_0}\Delta S$$

简写为

$$s(T,S)\approx C+A\Delta T+B\Delta S \tag{4}$$

式中

$$\begin{cases} A=\left.\frac{\partial s}{\partial T}\right|_{T=T_0}=\frac{Q}{4\pi T_0^2}\left[-W(u_0)+e^{-u_0}\right] \\ B=\left.\frac{\partial s}{\partial S}\right|_{S=S_0}=-\frac{Q}{4\pi T_0}\frac{e^{-u_0}}{S_0} \\ C=s(T_0,S_0) \\ u_0=\frac{r^2S_0}{4T_0t} \end{cases}$$

对于给定的初始值 (T_0,S_0)，以及有观测数据的时间点 $t_i(i=1,2,\cdots,n)$，可计算出公式 (4) 的系数 $A_i,B_i,C_i(i=1,2,\cdots,n)$。

设 t_i 时刻的观测降深为 $\hat{s}_i$，计算降深为 $s_i=C_i+A_i\Delta T+B_i\Delta S$，误差平方和为

$$E(\Delta T,\Delta S)=\sum_{i=1}^{n}(C_i+A_i\Delta T+B_i\Delta S-\hat{s}_i)^2$$

依据该式用最小二乘法可求出一步优化的参数步长 $(\Delta T,\Delta S)$，一步优化后的参数为 $(T_0+\Delta T,S_0+\Delta S)$。

例：取自李义昌《地下水动力学》，徐州：中国矿业大学出版社，1995，193-196

某承压含水层水井开展非稳定流抽水试验，抽水量 $Q=542.2\,\mathrm{m^3/d}$，对距抽水井 117.85 m 处的观测孔进行观测，数据见表 5。试求含水层水文地质参数。

表 5: 完整井非稳定流抽水试验观测数据

No.	t(min)	s(m)	No.	t(min)	s(m)
1	8	0.002	13	900	1.000
2	12	0.006	14	1200	1.150
3	30	0.020	15	1500	1.220
4	60	0.050	16	1800	1.320
5	120	0.165	17	2100	1.390
6	180	0.270	18	2400	1.450
7	240	0.370	19	3000	1.510
8	300	0.455	20	3600	1.670
9	360	0.530	21	4200	1.710
10	480	0.655	22	4800	1.720
11	600	0.755	23	5820	1.730
12	720	0.880			

代码：

```python
import numpy as np
import math
from scipy.special import exp1
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.family'] = ['Times New Roman','KaiTi']
plt.rcParams['mathtext.fontset'] = 'stix' # 显示数学公式（STIX 字体）
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  # 解决中文负号不能正确显示的问题
plt.rcParams['mathtext.fontset'] = 'dejavuserif'
np.set_printoptions(precision=4)

def initial_parameters(t, s, Q, r):
    """基于 Cooper-Jacob 近似法估算 Theis 模型的初始参数 T 和 S"""
    idx = len(t) // 2 - 1
    slope = (s[idx+1] - s[idx]) / np.log10(t[idx+1] / t[idx])
    T = 0.183 * Q / slope
    t0 = t[idx] * 10**(-s[idx] / slope)
    S = 2.25 * T * t0 / r**2
    return T, S

def theis_drawdown(S, T, t, Q, r):
    """计算 Theis 降深 s = (Q / 4 T) * W(u)，其中 W(u) 为指数积分 E1(u)"""
    u = r**2 * S / (4 * T * t)
    return Q / (4 * np.pi * T) * exp1(u)

def theis_gradient(S, T, t, Q, r):
    """计算降深对 S 和 T 的偏导数 (ds/dS, ds/dT)"""
    u = r**2 * S / (4 * T * t)
    exp_neg_u = np.exp(-u)
    dsdS = -Q / (4 * np.pi * T * S) * exp_neg_u
    dsdT = Q / (4 * np.pi * T**2) * (-exp1(u) + exp_neg_u)

    return np.array([dsdS, dsdT]).T

def theis_residual(S, T, t, s, Q, r):
    """计算降深残差平方和 (RSS)"""
    return np.sum((s - theis_drawdown(S, T, t, Q, r))**2)

def theis_model_fit(t, s, Q, r, max_iter=1000, tol_S=1e-8, tol_T=1e-6):
```

```
    """使用高斯-牛顿法拟合 Theis 模型参数"""
    T, S = initial_parameters(t, s, Q, r)
    print(f'初始参数: S={S:.6e}, T={T:.6f}')
    iteration = 0
    for iteration in range(max_iter):
        Y = s - theis_drawdown(S, T, t, Q, r)
        X = theis_gradient(S, T, t, Q, r)
        beta = np.linalg.solve(X.T @ X, X.T @ Y)
        dS, dT = beta
        while S + dS < 0:
            dS /= 2
        while T + dT < 0:
            dT /= 2
        S += dS
        T += dT
        if abs(dS) < tol_S and abs(dT) < tol_T:
            break
    else:
        print('警告: 循环超过最大迭代次数, 请检查程序! ')
    return S, T, iteration

def theis_model_plot(t, s, Q, r, S, T):
    """绘制 Theis 模型拟合的双对数图"""
    # 动态计算绘图边界
    xmin = 10**math.floor(math.log10(min(t)))
    xmax = 10**math.ceil(math.log10(max(t)))
    ymin = 10**math.floor(math.log10(min(s)))
    ymax = 10**math.ceil(math.log10(max(s)))
    # 绘制双对数图
    fig, ax = plt.subplots()
    ax.set_yscale('log')
    ax.set_xscale('log')
    ax.set(xlim=(xmin, xmax), ylim=(ymin, ymax),
           xlabel=r'lg t', ylabel=r'lg s', title="最小二乘法-Theis 公式拟合")
    ax.grid(True, which="major", linestyle="-", linewidth=0.5)
    ax.grid(True, which="minor", linestyle="-", linewidth=0.2)
    # 生成平滑的拟合曲线
    x_log = np.arange(np.log10(xmin), np.log10(xmax), 0.01)
    x = np.power(10, x_log)
```

```
    y = theis_drawdown(S, T, x, Q, r)
    ax.plot(x, y, label=' 拟合曲线')
    ax.plot(t, s, '*', label=' 观测值')
    ax.legend(loc='lower right', title="图例")
    fig.tight_layout()   # 自动调整布局
    plt.draw()
    # plt.savefig("./fig/Theis3.png", dpi=300,bbox_inches='tight')
    plt.show()      # 显示图形

# 原始数据
def single_data():
    r, Q = 117.85, 542.2  # m, m³/d
    t = np.array(
        [8, 12, 30, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 480, 600, 720,
        900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 3000, 3600, 4200,
        4800, 5820])
    # 单位天转分钟
    Q = Q / 1440.0
    s = np.array(
        [0.002, 0.006, 0.020, 0.050, 0.165, 0.270, 0.370, 0.455,
        0.530, 0.655, 0.755, 0.880, 1.000, 1.150, 1.220, 1.320,
        1.390, 1.450, 1.510, 1.670, 1.710, 1.720, 1.730])
    return t, s, Q, r

# 主程序
if __name__ == "__main__":
    # 1. 获取数据
    t, s, Q, r = single_data()
    # 2. 拟合模型
    S, T, iterations = theis_model_fit(t, s, Q, r)
    # 3. 绘制拟合结果
    theis_model_plot(t, s, Q, r, S, T)
    # 4. 输出最终结果
    print(f' 循环次数 = {iterations}')
    print(f'T = {T*1440.0:.2f} m²/d, S = {S:.4e}')
    print(f'RSS = {theis_residual(S, T, t, s, Q, r):.4e}')
```

初始参数: S=1.410523e-03, T=0.043648

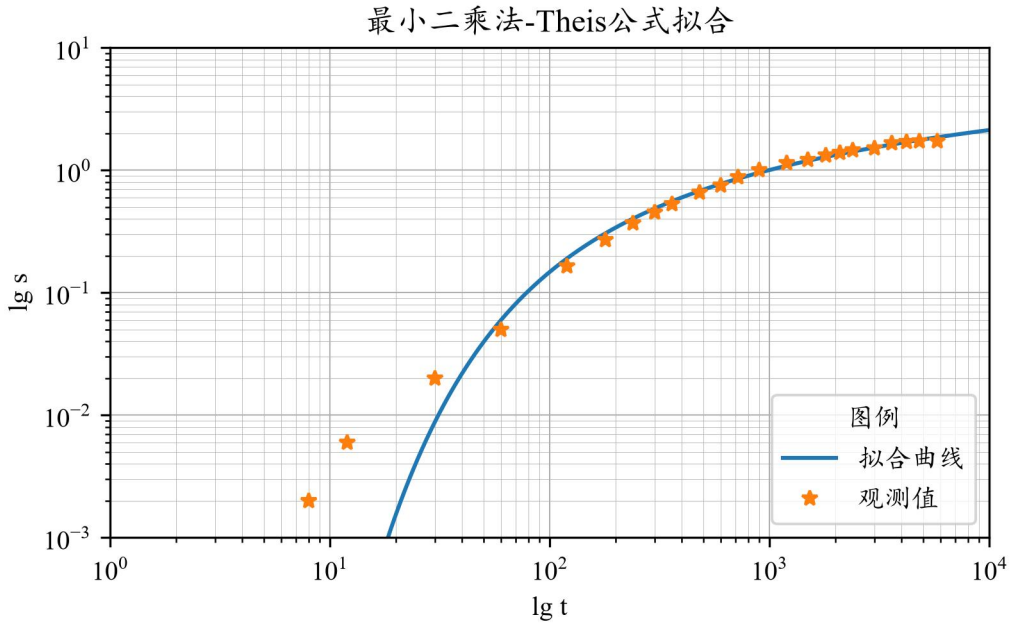


图 56: Theis 公式的最小二乘法拟合结果

循环次数 = 4

T = 85.59 m²/d, S = 1.4282e-03

RSS = 3.7597e-02

- 初值对最终结果有影响。该方法基于高斯-牛顿法的局部线性化思想，收敛结果依赖于初值的选取。当目标函数存在多个局部极小值时，不同初值可能收敛到不同结果。建议采用多组初值对比验证，或结合配线法确定初值的合理范围，必要时可选用全局优化算法（如遗传算法、模拟退火等）进一步求解。参数初值 (T_0, S_0) 一般是凭经验给出的，也可在观测数据中选取质量较好的点 (如 2-3 个), 先用 Jacob 公式计算初始参数；
- 最小二乘法只是一步优化，有可能得出参数为负值的不合理结果，可用二分法对步长 $(\Delta T, \Delta S)$ 进行修正; 一次优化结果作为下一优化的初值，重复计算可得到最优参数。

本章小结：

稳定流求参主要依靠 Dupuit 公式和 Thiem 公式，单井求参需要借助经验公式迭代求解影响半径。非稳定流配线法利用标准曲线与实测曲线的形状相似性，通过平移匹配来求参。直线图解法是配线法的简化版，操作便捷，但需满足 Jacob 近似的适用条件。拐点法专用于越流含水层，利用 s-lg t 曲线的拐点性质同时求取 T、S 和 B。水位恢复试验法避免了抽水初期流量不稳定的干扰，是求取 T 值的可靠手段。最小二乘法可将求参过程程序化，提高计算效率和精度。

7 复杂水文地质条件下的解析法

本章导引：

前几章的模型都假设只有一口井、边界无限、含水层均质。真实的含水层远比这复杂：多井同时抽水、边界紧邻井群、岩层各向异性。本章将前面学过的解析工具综合运用起来处理这些复杂场景。叠加原理是处理多井干扰和变流量抽水的核心武器。镜像法则是利用叠加原理处理边界问题的巧妙技巧。我们还将讨论井损、不完整井和均匀流中的井流等问题。最后简要介绍水动力弥散理论，为地下水污染研究铺垫基础。

7.1 地下水向干扰井群的运动

7.1.1 叠加原理（Superposition Principle）

几种不同原因综合产生的效果，等于这些原因单独产生效果的累加。对于线性系统，两个或多个激励引起的响应，等于每个激励单独引起的响应之和。叠加原理适用于任何线性系统，包括代数方程、线性微分方程等。

例：无限承压含水层中有两眼同时工作的抽水井 $W_1(x_1,y_1)$、$W_2(x_2,y_2)$，抽水量分别为 Q_1、Q_2，井半径分别为 r_{w1}、r_{w2}。

数学模型为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 s}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 s}{\partial y^2}=\frac{S}{T}\frac{\partial s}{\partial t} & t>0,\ 0\le r<\infty \\ s(x,y,0)=0 & 0\le r<\infty \\ s(x,y,t)=0 & t>0,\ r\to\infty \\ \lim\limits_{r_1\to 0}\left(r_1\frac{\partial s}{\partial r_1}\right)=-\frac{Q_1}{2\pi T} & t>0 \\ \lim\limits_{r_2\to 0}\left(r_2\frac{\partial s}{\partial r_2}\right)=-\frac{Q_2}{2\pi T} & t>0 \end{cases}$$

式中，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$r_i=\sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2}$，$i=1,2$。

单井工作的数学模型为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 s_i}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 s_i}{\partial y^2}=\frac{S}{T}\frac{\partial s_i}{\partial t} & t>0,\ 0\le r<\infty \\ s_i(x,y,0)=0 & 0\le r<\infty \\ s_i(x,y,t)=0 & t>0,\ r\to\infty \\ \lim\limits_{r_i\to 0}\left(r_i\frac{\partial s_i}{\partial r_i}\right)=-\frac{Q_i}{2\pi T} & t>0 \end{cases}$$

根据叠加原理，两眼井同时工作时某观测点的降深，等于单眼井独立工作产生的降深之和，即 $s = s_1 + s_2$。

验证：s 满足方程、初始条件与边界条件。

设 为线性微分算子，满足 $[c_1u_1 + c_2u_2] = c_1[u_1] + c_2[u_2]$，则 $u = f$ 称为**线性微分方程**；特别地，当 $u = 0$ 时称为**齐次线性微分方程**。

线性方程中未知函数及其各阶导数都是一次的，齐次方程不含自由项；边界条件也有类似分类。**线性定解问题**指微分方程和定解条件均为线性的定解问题。无源汇的承压水运动方程属于线性偏微分方程。

叠加原理：设 u_i 满足线性方程（或线性定解条件）

$$u_i = f_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

则它们的线性组合 $u = \sum_{i=1}^{n} c_i u_i$ 必满足方程（或定解条件）

$$u = \sum_{i=1}^{n} c_i f_i$$

提示：应用叠加原理可将一个定解问题拆分为一个非齐次定解问题与若干齐次线性定解问题。

叠加原理多用于空间叠加，也可用于时间叠加。以无补给无限承压含水层单井变流量抽水为例，其数学模型为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 s}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r} = \frac{S}{T}\frac{\partial s}{\partial t} & t \geq t_0,\ 0 < r < \infty \\ s(r, 0) = 0 & 0 < r < \infty \\ s(\infty, t) = 0 & t > t_0 \\ \lim\limits_{r \to 0}\left(r\frac{\partial s}{\partial r}\right) = \begin{cases} -\frac{Q_1}{2\pi T} & t_1 > t \geq t_0 \\ -\frac{Q_2}{2\pi T} & t \geq t_1 \end{cases} \end{cases}$$

该定解问题可拆分为两个定解问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 s_1}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial s_1}{\partial r} = \frac{S}{T}\frac{\partial s_1}{\partial t} & t \geq t_0,\ 0 < r < \infty \\ s_1(r, 0) = 0 & 0 < r < \infty \\ s_1(\infty, t) = 0 & t \geq t_0 \\ \lim\limits_{r \to 0}\left(r\frac{\partial s_1}{\partial r}\right) = -\frac{Q_1}{2\pi T} & t \geq t_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 s_2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial s_2}{\partial r} = \frac{S}{T}\frac{\partial s_2}{\partial t} & t \geq t_1,\ 0 < r < \infty \\ s_2(r, 0) = 0 & 0 < r < \infty \\ s_2(\infty, t) = 0 & t \geq t_1 \\ \lim\limits_{r \to 0}\left(r\frac{\partial s_2}{\partial r}\right) = -\frac{Q_2 - Q_1}{2\pi T} & t \geq t_1 \end{cases}$$

应用叠加原理，得 $s = s_1 + s_2$。

叠加原理应用条件：

- 各边界条件的作用彼此独立；
- 各抽水井的作用彼此独立；
- 潜水含水层的微分方程是非线性的，需线性化后，方可使用叠加原理。

7.1.2 干扰井群的非稳定流运动

供水或排水工程中多采用井群抽水。当井间距小于抽水影响半径时，井与井之间的降深和流量会产生相互干扰。

- 干扰效应：若保持流量不变，干扰条件下的降深大于无干扰条件下的降深；若保持降深不变，干扰条件下的井流量小于无干扰条件下的流量。
- 影响因素：含水层性质（K、M 的大小）、补给与排泄条件，以及井的数量、间距、布置方式等。

以降深 s 表达的 Theis、Hantush-Jacob、Hantush、Boulton、Neuman 模型均可使用叠加原理。若模型解存在近似形式，叠加结果可进一步简化。以下以无限承压含水层的 Theis 模型和无限潜水含水层的 Neuman 模型为例说明。

（1）Theis 模型

任意布置的干扰井群

假设有 n 口干扰井同时工作，抽水量分别为 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_n$，井半径分别为 $r_{w_1}, r_{w_2}, \cdots, r_{w_n}$。观测点距各抽水井的距离分别为 $r_1, r_2, \cdots, r_n$。由叠加原理，观测点降深为

$$s = \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{4\pi T} W(u_i)$$

式中，$u_i = \frac{r_i^2 S}{4Tt}$。当 $u_i < 0.01$ 时，有

$$s = \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{4\pi T} \ln \frac{2.25Tt}{r_i^2 S}$$

将观测位置分别取为各抽水井的井壁，可得方程组

$$\begin{cases} s_{w_1} = \frac{Q_1}{4\pi T} \ln \frac{2.25Tt}{r_{w_1}^2 S} + \sum\limits_{j=2}^{n} \frac{Q_j}{4\pi T} \ln \frac{2.25Tt}{r_{1j}^2 S} \\ s_{w_2} = \frac{Q_2}{4\pi T} \ln \frac{2.25Tt}{r_{w_2}^2 S} + \sum\limits_{\substack{j=1 \\ j\neq 2}}^{n} \frac{Q_j}{4\pi T} \ln \frac{2.25Tt}{r_{2j}^2 S} \\ \quad \cdots \\ s_{w_n} = \frac{Q_n}{4\pi T} \ln \frac{2.25Tt}{r_{w_n}^2 S} + \sum\limits_{j=1}^{n-1} \frac{Q_j}{4\pi T} \ln \frac{2.25Tt}{r_{nj}^2 S} \end{cases}$$

式中，r_{ij} 为第 i 眼抽水井与第 j 眼抽水井的距离。

该方程组在已知各井流量求井壁降深时为线性方程组，可直接求解；在已知各井降深反求流量时，因流量 Q 同时出现在对数项和线性项中，为非线性方程组，需迭代求解。

当各井抽水量与井半径均相等时，各抽水井降深相等，表达式为

$$s_w = \frac{Q}{4\pi T} \sum_{j=1}^{n} \ln \frac{2.25Tt}{r_{ij}^2 S}$$

式中，r_{ij} 为第 i 眼抽水井与第 j 眼抽水井的距离，$r_{ii} = r_{w_i}$。

记 $R = \sqrt{2.25Tt/S}$，公式可简写为

$$s_w = \frac{Q}{2\pi T} \sum_{j=1}^{n} \ln \frac{R}{r_{ij}}$$

相距为 L 的两口井

$$\begin{cases} s_{w_1} = \frac{Q_1}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{r_{w_1}^2 S} + \frac{Q_2}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{L^2 S} \\ s_{w_2} = \frac{Q_1}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{L^2 S} + \frac{Q_2}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{r_{w_2}^2 S} \end{cases}$$

当井半径、流量和影响半径均相等时，抽水井的降深与流量为

$$s_w = \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{R^2}{r_w L}, \quad Q = \frac{2\pi T s_w}{\ln\frac{R^2}{r_w L}}$$

边长为 L 的正方形布置井群

各井降深可分别写出表达式。当井半径、流量和影响半径均相等时，抽水井的降深与流量为

$$s_w = \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{R^4}{\sqrt{2}r_w L^3}, \quad Q = \frac{2\pi T s_w}{\ln\frac{R^4}{\sqrt{2}r_w L^3}}$$

按半径为 r 的圆周均匀布置 n 口井

由几何关系

$$r_w \cdot r_{12} \cdot r_{13} \cdots r_{1n} = n r_w \cdot r^{n-1}$$

当井半径、流量和影响半径均相等时，抽水井的降深与流量为

$$s_w = \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{R^n}{n r_w r^{n-1}}, \quad Q = \frac{2\pi T s_w}{\ln\frac{R^n}{n r_w r^{n-1}}}$$

（2）Neuman 模型

对于 Neuman 模型，抽水时间足够长时

$$s(r,t) = \frac{Q}{4\pi T}\int_{u_y}^{\infty}\frac{e^{-y}}{y}dy = \frac{Q}{4\pi T}W(u_y)$$

式中，$u_y = \frac{r^2\mu}{4Tt}$，$T = Kh_m$，$h_m = \frac{H_0+h}{2}$。

近似公式为

$$s(r,t) = \frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{r^2\mu}$$

形式与 Theis 模型近似结果一致。

7.1.3 干扰井群的稳定流运动

严格意义上的稳定流仅存在于有补给来源的含水层中。在无补给无限含水层中，“稳定流”实为“似稳定”近似，影响半径 R 随抽水时间 t 变化（$R \propto \sqrt{Tt/S}$）。以下公式中的 R 均为某抽水时刻的等效影响半径。

任意布置的干扰井群

任意观测点的降深

承压水：

$$s = \frac{Q}{2\pi T}\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{R}{r_i}$$

潜水：

取 $s = H_0 - h$，$2h_m = H_0 + h$，有

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{\pi K} \sum_{i=1}^{n} \ln \frac{R}{r_i}$$

相距为 L 的两口井

当井半径、流量和影响半径均相等时，抽水井的降深与流量为

- 承压水

$$s_w = \frac{Q}{2\pi T} \ln \frac{R^2}{r_w L}, \quad Q = \frac{2\pi T s_w}{\ln \frac{R^2}{r_w L}}$$

- 潜水

$$H_0^2 - h_w^2 = \frac{Q}{\pi K} \ln \left(\frac{R^2}{r_w L} \right), \quad Q = \frac{\pi K \left(H_0^2 - h_w^2 \right)}{\ln \left(\frac{R^2}{r_w L} \right)}$$

边长为 L 的正方形布置井群

当井半径、流量和影响半径均相等时，抽水井的降深与流量为

- 承压水

$$s_w = \frac{Q}{2\pi T} \ln \frac{R^4}{\sqrt{2} r_w L^3}, \quad Q = \frac{2\pi T s_w}{\ln \frac{R^4}{\sqrt{2} r_w L^3}}$$

- 潜水

$$H_0^2 - h_w^2 = \frac{Q}{\pi K} \ln \frac{R^4}{\sqrt{2} r_w L^3}, \quad Q = \frac{\pi K (H_0^2 - h_w^2)}{\ln \frac{R^4}{\sqrt{2} r_w L^3}}$$

按半径为 r 的圆周均匀布置 n 口井

当井半径、流量和影响半径均相等时，抽水井的降深与流量为

- 承压水

$$s_w = \frac{Q}{2\pi T} \ln \frac{R^n}{n r_w r^{n-1}}, \quad Q = \frac{2\pi T s_w}{\ln \frac{R^n}{n r_w r^{n-1}}}$$

- 潜水

$$H_0^2 - h_w^2 = \frac{Q}{\pi K} \ln \frac{R^n}{n r_w r^{n-1}}, \quad Q = \frac{\pi K (H_0^2 - h_w^2)}{\ln \frac{R^n}{n r_w r^{n-1}}}$$

存在补给的含水层中，抽水可达到稳定状态，如有越流补给的含水层，或补给边界对称分布的等间距井排等。

有越流补给的稳定流

近似计算公式

$$s = \frac{Q}{2\pi T} K_0 \left(\frac{r}{B} \right)$$

多个抽水井抽水产生的降深

$$s = \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{2\pi T} K_0 \left(\frac{r_i}{B} \right) = \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{2\pi T} \ln \left(\frac{1.123B}{r_i} \right)$$

该近似式要求 $r_i/B < 0.35$（误差小于 5%）；$r_i/B < 0.18$ 时误差可控制在 1% 以内。若 r_i/B 较大，应使用精确表达式

$$s = \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{2\pi T} K_0 \left(\frac{r_i}{B} \right)$$

补给边界对称分布的无限井排

设井距为 σ，井排等距分布，且与两侧边界距离相等，边界水头为 H_0。当井半径、流量和影响半径均相等时，抽水井的降深与流量为

- 承压水

$$s=\frac{Q}{2\pi T}\left[\ln\frac{\sigma}{\pi r_w}+\ln\left(\sinh\frac{\pi R}{\sigma}\right)\right],\quad Q=\frac{2\pi T s_w}{\ln\frac{\sigma}{\pi r_w}+\ln\left(\sinh\frac{\pi R}{\sigma}\right)}$$

- 潜水

$$H_0^2-h_w^2=\frac{Q}{\pi K}\left[\ln\frac{\sigma}{\pi r_w}+\ln\left(\sinh\frac{\pi R}{\sigma}\right)\right],\quad Q=\frac{\pi K(H_0^2-h_w^2)}{\ln\frac{\sigma}{\pi r_w}+\ln\left(\sinh\frac{\pi R}{\sigma}\right)}$$

7.2 地下水向边界附近井的运动

7.2.1 镜像法原理

从两眼干扰井的流网中可以观察到以下规律：

- 两井抽水量相同时，两眼井连线的垂直平分线上会形成分水线；
- 一井抽水、一井注水且抽（注）水量相同时，两眼井连线的垂直平分线上水头保持不变。

镜像法本质是叠加原理的特殊应用，可简化特定边界条件下的井流计算。

以无限承压含水层为例，两眼同时工作的抽水井 $W_1(x_1,y_1)$、$W_2(x_2,y_2)$，抽水量分别为 Q_1、Q_2，井半径分别为 r_{w1}、r_{w2}。

数学模型为

$$\begin{cases}\frac{\partial^2 s}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 s}{\partial y^2}=\frac{S}{T}\frac{\partial s}{\partial t} & t>0,\ 0\le r<\infty\\ s(x,y,0)=0 & 0\le r<\infty\\ s(x,y,t)=0 & t>0,\ r\to\infty\\ \lim\limits_{r_1\to 0}\left(r_1\frac{\partial s}{\partial r_1}\right)=-\frac{Q}{2\pi T} & t>0\\ \lim\limits_{r_2\to 0}\left(r_2\frac{\partial s}{\partial r_2}\right)=-\frac{Q}{2\pi T} & t>0\end{cases}$$

式中，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$r_i=\sqrt{(x-x_i)^2+(y-y_i)^2}$，$i=1,2$。

应用叠加原理，可分解为两个单井独立工作的定解问题。记观测点距两口抽水井的距离分别为 r_1、r_2，则观测点降深等于两眼井单独抽水产生的降深之和。

根据 Theis 解，有

$$s_1=\frac{Q}{4\pi T}W(u_1),\quad s_2=\frac{Q}{4\pi T}W(u_2)$$

式中 $u_1=\frac{r_1^2 S}{4Tt}$，$u_2=\frac{r_2^2 S}{4Tt}$，总降深 $s=s_1+s_2$。

计算两眼井连线垂直平分线上任一点 (x,y) 处的降深梯度，得

$$\frac{\partial s}{\partial x}=\frac{\partial s_1}{\partial x}+\frac{\partial s_2}{\partial x}=-\frac{Q}{4\pi T}\frac{x-x_1}{r_1^2}e^{-u_1}-\frac{Q}{4\pi T}\frac{x-x_2}{r_2^2}e^{-u_2}$$

因为 $x=(x_1+x_2)/2$，故 $r_1=r_2$，$u_1=u_2$，代入上式得

$$\frac{\partial s}{\partial x}=0$$

因此，两眼井连线的垂直平分线上会形成分水线。同理可验证，当 $Q_1 = Q$（抽水）、$Q_2 = -Q$（注水）时，两眼井连线的垂直平分线上 $s = 0$。上述结果可通过叠加原理证明。

镜像法适用于均质各向同性、侧向无限延伸的含水层，要求边界为完全隔水或完全定水头的直线边界，且在整个计算期内边界性质保持不变。

在一定条件下，可通过无限含水层中的两口井模拟隔水边界或定水头边界附近的井流，两口井一实一虚、互为镜像，这种方法称为**镜像法**。镜像法是叠加原理的具体应用形式，可规避直接使用叠加原理的复杂性，便于工程应用。

边界对抽水井降落漏斗形态有明显影响，当井位于边界附近或抽水时间较长时，均需考虑边界的影响。将实测 $\lg s \sim \lg t$ 曲线与标准曲线对比，可分析边界影响下非稳定流抽水的降深变化规律。

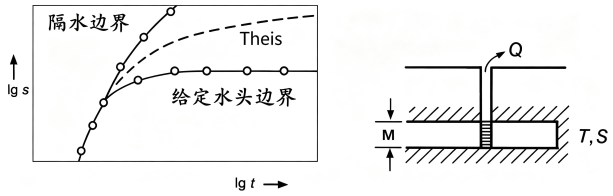


图 57: 井函数曲线

镜像法研究的边界类型

- 直线补给边界：边界水位保持不变，在镜像位置设置一口同时工作的虚注水井，通过两个无限含水层井流模型的叠加形成水位恒定的直线边界；
- 直线隔水边界：边界处流量为 0，在镜像位置设置一口同时工作的虚抽水井，通过两个无限含水层井流模型的叠加形成分水线型隔水边界。

虚拟井的特征

- 位置对称：虚井与实井的位置关于边界对称；
- 流量相等：虚井流量与实井相等；
- 性质匹配边界：定水头补给边界对应的虚井性质与实井相反，隔水边界对应的虚井性质与实井相同；
- 工作同步：实井与虚井同时工作。

本章主要讨论非稳定流问题，原因如下：

- 基于 Dupuit 模型的稳定流对应有限含水层，以圆岛半径 R 为参数，该情况在现实中少见；
- 存在补给边界的含水层中，长时间抽水后可形成稳定流，属于非稳定流的特殊情况；无补给条件下无法形成稳定流。

7.2.2 直线边界附近的非稳定井流

直线补给边界的非稳定井流

承压水

设抽水量为 Q，井至边界的垂直距离为 a，任意点 $P(x, y)$ 处降深为 s；虚井为注水井。任一点降深表达式为

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\left[W(u_1) - W(u_2)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2 S}{4Tt}$。当 $u_i \leq 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$\begin{aligned} s &= \frac{Q}{4\pi T}\left[\ln\frac{2.25Tt}{r_1^2 S} - \ln\frac{2.25Tt}{r_2^2 S}\right] \\ &= \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{r_2}{r_1} \end{aligned}$$

潜水

虚井为注水井。若降深较小可忽略三维流影响，对 $\Delta h^2 = H_0^2 - h^2$ 应用叠加原理

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{2\pi K}\left[W(u_1) - W(u_2)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2 \mu}{4Tt}$，$T = Kh_m$；$h_m$ 为潜水流平均厚度，μ 为给水度。当 $u_i \leq 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$\begin{aligned} H_0^2 - h^2 &= \frac{Q}{2\pi K}\left[\ln\frac{2.25Tt}{r_1^2 \mu} - \ln\frac{2.25Tt}{r_2^2 \mu}\right] \\ &= \frac{Q}{\pi K}\ln\frac{r_2}{r_1} \end{aligned}$$

说明：存在补给边界时，定水头边界持续向含水层供水。当抽水降落漏斗扩展至补给边界且补给量与抽水量达到动态平衡后，渗流场达到稳定状态。稳定后的降深可用 $s = \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{r_2}{r_1}$ 计算，与时间无关。

直线隔水边界的非稳定井流

承压水井

设抽水井流量为 Q，井中心至边界的垂直距离为 a，任意点 $P(x, y)$ 处降深为 s。

虚井为抽水井，任一点降深为

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\left[W(u_1) + W(u_2)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2 S}{4Tt}$。当 $u_i \leq 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$\begin{aligned} s &= \frac{Q}{4\pi T}\left[\ln\frac{2.25Tt}{r_1^2 S} + \ln\frac{2.25Tt}{r_2^2 S}\right] \\ &= \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{r_1 r_2 S} \end{aligned}$$

潜水井

虚井为抽水井。若降深较小可忽略三维流影响，对 $\Delta h^2 = H_0^2 - h^2$ 应用叠加原理

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{2\pi K}\left[W(u_1) + W(u_2)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2 \mu}{4Tt}$，$T = Kh_m$；$h_m$ 为潜水流平均厚度，μ 为给水度。当 $u_i \leq 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{2\pi K}\left[\ln\frac{2.25Tt}{r_1^2 \mu} + \ln\frac{2.25Tt}{r_2^2 \mu}\right]$$

直线边界的求参问题

（1）配线法：通过构造专用井函数，配合配线法求解水文地质参数。

设抽水井距边界为 a，观测孔距实井 r_1，距虚井 r_2。记 $u_i = \frac{r_i^2 S}{4Tt}$，有

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$$

记 $\lambda = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$，则 $u_2 = \lambda u_1$。定义井函数

$$\Phi(u_1, \lambda) = W(u_1) + W(\lambda u_1), \qquad \Phi'(u_1, \lambda) = W(u_1) - W(\lambda u_1)$$

已知 u_1 和 λ 即可计算 $\Phi(u_1, \lambda)$ 和 $\Phi'(u_1, \lambda)$。

$$\begin{aligned} s &= \frac{Q}{4\pi T}\Phi(u_1, \lambda) \quad \text{隔水边界} \\ s &= \frac{Q}{4\pi T}\Phi'(u_1, \lambda) \quad \text{补给边界} \\ t &= \frac{r^2 S}{4T} \cdot \frac{1}{u_1} \end{aligned}$$

对以上三式两边取对数，得

$$\begin{aligned} \lg s &= \lg \frac{Q}{4\pi T} + \lg \Phi(u_1, \lambda) \\ \lg s &= \lg \frac{Q}{4\pi T} + \lg \Phi'(u_1, \lambda) \\ \lg t &= \lg \frac{r^2 S}{4T} + \lg \frac{1}{u_1} \end{aligned}$$

$\Phi(u_1, \lambda) \sim \frac{1}{u_1}$、$\Phi'(u_1, \lambda) \sim \frac{1}{u_1}$ 标准曲线与实测 $s \sim t$ 曲线形状相似。

求参步骤

- 在双对数纸上绘制标准曲线 $\Phi(u_1, \lambda) \sim \frac{1}{u_1}$、$\Phi'(u_1, \lambda) \sim \frac{1}{u_1}$；
- 在另一张模数相同的透明双对数纸上绘制实测 $s \sim t$ 或 $s \sim \frac{t}{r^2}$ 曲线；
- 保持坐标轴平行移动图纸进行配线，读取匹配点坐标 $[\Phi(u_1, \lambda)]$ 或 $[\Phi'(u_1, \lambda)]$、$\left[\frac{1}{u_1}\right]$、$[s]$、$[t]$；
- 代入公式计算参数：

$$T = \frac{Q}{4\pi[s]}\left[\Phi(u_1, \lambda)\right], \quad S = \frac{4T}{r^2}\frac{[t]}{\left[\frac{1}{u_1}\right]}$$

（2）直线图解法

隔水边界

当 $u_i \le 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式。边界影响显现前：

$$s = \frac{0.183Q}{T}\lg\frac{2.25Tt}{r_1^2 S}$$

边界影响显现后：

$$s = \frac{0.366Q}{T}\lg\frac{2.25Tt}{r_1 r_2 S}$$

设早期直线在横轴上的截距为 t_1，斜率为 i_1；后期直线在横轴上的截距为 t_2，斜率为 i_2；两直线交点坐标为 (t_i, s_i)。

用抽水早期直线求参数：

$$T = 0.183\frac{Q}{i_1}, \quad S = \frac{2.25Tt_1}{r_1^2}$$

用抽水后期直线求参数：

$$T = 0.366\frac{Q}{i_2}, \quad S = \frac{2.25Tt_2}{r_1 r_2}$$

由此可见，隔水边界影响显现后，$s \sim \lg t$ 直线斜率将由 $0.183\,Q/T$ 增大为 $0.366\,Q/T$（恰为原来的 2 倍），这是利用单孔抽水试验数据识别隔水边界的重要标志。

近似确定隔水边界位置：通过计算观测孔至虚井的距离，可推断隔水边界的位置。

两直线交点坐标为 (t_i, s_i)，该点处满足

$$\frac{0.183Q}{T}\ln\frac{2.25Tt_i}{r_1^2 S} = \frac{0.366Q}{T}\ln\frac{2.25Tt_i}{r_1 r_2 S}$$

整理得

$$\frac{2.25Tt_i}{r_2^2 S} = 1$$

由上式可求出 r_2。又第一直线段上满足 $\frac{2.25t_1 T}{r_1^2 S} = 1$，故

$$r_2 = \sqrt{\frac{t_i}{t_1}}r_1$$

近似确定隔水边界位置计算步骤

- 已知直线边界方向时，仅需一个观测孔即可确定 a 值：
  - 计算 r_2；
  - 过主井作直线边界的垂线；
  - 以观测孔为圆心、r_2 为半径作圆弧，圆弧与垂线的交点即为虚井位置，a 等于实井与虚井距离的一半。
- 未知直线边界方向时，需两个观测孔确定 a 值：
  - 计算 r_{21}、r_{22}；
  - 分别以两个观测孔为圆心，对应 r_2 为半径作弧，两弧的其中一个交点为虚井位置；
  - 实井与虚井连线的中垂线即为直线隔水边界，a 等于实井与虚井距离的一半。

补给边界

抽水一定时间后达到稳定状态，单对数坐标上的降深曲线会出现水平段。可利用边界影响显现前的早期直线段求参：

$$T = \frac{0.183Q}{i}, \quad S = \frac{2.25Tt_1}{r_1^2}$$

思考：利用抽水试验资料能否确定补给边界位置？需要满足什么条件？

抽水试验降深曲线偏离泰斯标准曲线的常见类型有三种：

- 曲线后半段向上偏离标准曲线：可能存在隔水边界，也可能由其他因素导致；
- 曲线后半段向下偏离标准曲线，甚至与时间坐标轴平行：可能存在导水边界，也可能由越流等其他因素导致；
- 曲线前半段偏离标准曲线，后半段重合：实际抽水过程中弹性释放并非瞬时完成，与泰斯假定不符，因此初期降深偏大。

说明：分析抽水试验 $s \sim t$ 曲线时，应结合具体水文地质条件判断隐伏断层的性质与位置、识别隔水层中的天窗等，进而选择合适的计算方法。

7.2.3 扇形含水层中的非稳定井流

两条相交边界构成扇形含水层，满足特定条件时可使用镜像法。

虚拟井的特征

- 位置对称；
- 流量相等；
- 虚井性质匹配边界性质（隔水边界虚井性质与实井相同，补给边界虚井性质与实井相反）；
- 工作时间相同；
- 井与边界同步映射：对一条边界映射时，需同时映射井和另一条边界，且边界性质保持不变；

扇形夹角要求：

为使映射后覆盖整个平面且不重叠不错位，扇形夹角 θ 需满足以下条件：

- 两条边界性质相同时（均为隔水或均为补给），θ 必须满足 $\theta = 180^\circ/n$，其中 n 为正整数。此时实井与虚井总数为 $360^\circ/\theta$。
  - 例：$\theta = 90^\circ$（$n = 2$），$\theta = 60^\circ$（$n = 3$），$\theta = 45^\circ$（$n = 4$）均可行。
- 两条边界性质不同时（一隔水一补给），θ 必须满足 $\theta = 90^\circ/n$，其中 n 为正整数。
  - 例：$\theta = 45^\circ$（$n = 2$），$\theta = 30^\circ$（$n = 3$）均可行。

注意：$\theta = 120^\circ$ 不满足上述任何条件（$180/120 = 1.5,\ 90/120 = 0.75$，均非整数），不能用镜像法精确求解。对于不满足镜像条件的扇形含水层，应采用数值方法求解。

说明：实际含水层夹角与上述条件相近时，也可用镜像法进行近似计算。

象限含水层 (90°)

(1) 两条隔水边界

承压水

共映射出 3 眼虚抽水井。记 r_1, r_2, r_3, r_4 分别为点 $P(x, y)$ 至实井和各虚井的距离，则 P 点降深为

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\left[W(u_1) + W(u_2) + W(u_3) + W(u_4)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2 S}{4Tt}$ $(i = 1, 2, 3, 4)$。当 $u_i < 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{(2.25Tt)^4}{r_1^2 r_2^2 r_3^2 r_4^2 S^4} = \frac{Q}{\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{\sqrt{r_1 r_2 r_3 r_4}S}$$

求参

当 $u_i < 0.01$ 时，有

$$s = 0.733\frac{Q}{T}\lg\frac{2.25Tt}{\sqrt{r_1 r_2 r_3 r_4}S}$$

$s \sim \lg t$ 直线斜率为

$$i = 0.733\frac{Q}{\pi T} = 4 \times 0.183\frac{Q}{T}$$

说明：抽水时间足够长、两条隔水边界的影响均充分显现后，$s \sim \lg t$ 直线的斜率为无限含水层条件下的 4 倍。

潜水

若降深较小可忽略三维流影响，对 $\Delta h^2 = H_0^2 - h^2$ 应用叠加原理。

共映射出 3 眼虚抽水井。记 r_1, r_2, r_3, r_4 分别为点 $P(x, y)$ 至实井和各虚井的距离，则 P 点降深为

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{2\pi K}\left[W(u_1) + W(u_2) + W(u_3) + W(u_4)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2\mu}{4Tt}$ $(i = 1, 2, 3, 4)$，$T = Kh_m$；h_m 为潜水流平均厚度，μ 为给水度。当 $u_i < 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{2\pi K}\ln\frac{(2.25Tt)^4}{r_1^2 r_2^2 r_3^2 r_4^2 \mu^4} = \frac{2Q}{\pi K}\ln\frac{2.25Tt}{\sqrt{r_1 r_2 r_3 r_4}\mu}$$

(2) 两条补给边界

承压水

W_1、W_4 为抽水井，W_2、W_3 为注水井。记 r_1, r_2, r_3, r_4 分别为点 $P(x, y)$ 至实井和各虚井的距离，则 P 点降深为

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\left[W(u_1) - W(u_2) - W(u_3) + W(u_4)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2 S}{4Tt}$ $(i = 1, 2, 3, 4)$。当 $u_i < 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{r_2^2 r_3^2}{r_1^2 r_4^2} = \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{r_2 r_3}{r_1 r_4}$$

说明：存在补给边界时，抽水一定时间后可达到稳定状态。

潜水

若降深较小可忽略三维流影响，对 $\Delta h^2 = H_0^2 - h^2$ 应用叠加原理。

W_1、W_4 为抽水井，W_2、W_3 为注水井。记 r_1, r_2, r_3, r_4 分别为点 $P(x, y)$ 至实井和各虚井的距离，则 P 点降深为

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{2\pi K}\left[W(u_1) - W(u_2) - W(u_3) + W(u_4)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2\mu}{4Tt}$ $(i = 1, 2, 3, 4)$，$T = Kh_m$；h_m 为潜水流平均厚度，μ 为给水度。当 $u_i < 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{2\pi K}\ln\frac{r_2^2 r_3^2}{r_1^2 r_4^2} = \frac{Q}{\pi K}\ln\frac{r_2 r_3}{r_1 r_4}$$

(3) 一条补给边界，一条隔水边界

承压水

W_1、W_3 为抽水井，W_2、W_4 为注水井。记 r_1, r_2, r_3, r_4 分别为点 $P(x, y)$ 至实井和各虚井的距离，则 P 点降深为

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\left[W(u_1) - W(u_2) + W(u_3) - W(u_4)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2 S}{4Tt}$ $(i = 1, 2, 3, 4)$。当 $u_i < 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{r_2^2 r_4^2}{r_1^2 r_3^2} = \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{r_2 r_4}{r_1 r_3}$$

潜水

若降深较小可忽略三维流影响，对 $\Delta h^2 = H_0^2 - h^2$ 应用叠加原理。

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{2\pi K}\left[W(u_1) - W(u_2) + W(u_3) - W(u_4)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2\mu}{4Tt}$，$T = Kh_m$；$h_m$ 为潜水流平均厚度，μ 为给水度。当 $u_i \le 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{2\pi K}\ln\frac{r_2^2 r_4^2}{r_1^2 r_3^2} = \frac{Q}{\pi K}\ln\frac{r_2 r_4}{r_1 r_3}$$

其他角度的扇形含水层

以下讨论 $\theta = 60^\circ$、井位于夹角平分线上的情形。

(1) 两边界都是补给边界

承压水

W_1, W_3, W_5 为抽水井，W_2, W_4, W_6 为注水井。

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\left[W(u_1) - W(u_2) + W(u_3)\right.$$
$$\left. -W(u_4) + W(u_5) - W(u_6)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2 S}{4Tt}$ $(i = 1, 2, \ldots, 6)$。当 $u_i < 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$s = \frac{Q}{2\pi T}\ln\frac{r_2 r_4 r_6}{r_1 r_3 r_5}$$

潜水

若降深较小可忽略三维流影响，对 $\Delta h^2 = H_0^2 - h^2$ 应用叠加原理。W_1, W_3, W_5 为抽水井，W_2, W_4, W_6 为注水井。

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{4\pi K}\left[W(u_1) - W(u_2) + W(u_3)\right.$$
$$\left. -W(u_4) + W(u_5) - W(u_6)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2\mu}{4Tt}$，$T = Kh_m$；$h_m$ 为潜水流平均厚度，μ 为给水度。当 $u_i \le 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{\pi K}\ln\frac{r_2 r_4 r_6}{r_1 r_3 r_5}$$

(2) 两边界都是隔水边界

承压水

$W_1 \sim W_6$ 均为抽水井

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\left[W(u_1) + W(u_2) + W(u_3)\right.$$
$$\left. +W(u_4) + W(u_5) + W(u_6)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2 S}{4Tt}$ $(i = 1, 2, \ldots, 6)$。当 $u_i < 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{(2.25Tt)^6}{(r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 r_6)^2 S^6}$$
$$= \frac{6Q}{4\pi T}\ln\frac{2.25Tt}{\sqrt[3]{r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 r_6}\,S}$$

潜水

若降深较小可忽略三维流影响，对 $\Delta h^2 = H_0^2 - h^2$ 应用叠加原理。$W_1 \sim W_6$ 均为抽水井

$$H_0^2 - h^2 = \frac{Q}{2\pi K}\left[W(u_1) + W(u_2) + W(u_3) + W(u_4) + W(u_5) + W(u_6)\right]$$

式中 $u_i = \frac{r_i^2 \mu}{4Tt}$，$T = Kh_m$；$h_m$ 为潜水流平均厚度，μ 为给水度。当 $u_i \le 0.01$ 时，可采用 Jacob 近似公式

$$H_0^2 - h^2 = \frac{6Q}{2\pi K} \ln \frac{2.25Tt}{\sqrt[3]{r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 r_6}\mu}$$

课堂练习：写出 $\theta = 45^\circ$ 扇形含水层的非稳定流公式（提示：$\theta = 45^\circ$ 扇形为一条隔水边界与一条补给边界相交（$90/2 = 45$），需映射 7 口虚井。实井和虚井的抽/注性质沿圆周交替变化（抽-注-抽-注-抽-注-抽-注）。

7.2.4 条形含水层中的井流

记 l 为条形含水层宽度（两平行边界之间的水平距离）。两条平行边界之间的条形含水层应用镜像法时，需对两条边界反复映射，最终条形含水层中的单井会映射为无限含水层中的无穷井排。实际应用中一般仅需映射 3~5 次，结合叠加原理即可通过非稳定流公式进行近似计算。

(1) 两条平行补给边界

设条形含水层宽度为 l，左边界为 $x = 0$（补给边界），右边界为 $x = l$（补给边界）。抽水主井位于 $(a, 0)$，流量为 Q。利用镜像法，在复平面 $z = x + iy$ 上，该物理模型被映射为两列无穷井排，其中：

- 抽水井排（$+Q$）：位于 $z_n = a + 2nl$，其中 $n \in \mathbb{Z}$；
- 注水井排（$-Q$）：位于 $w_n = -a + 2nl$，其中 $n \in \mathbb{Z}$。

当抽水时间足够长，各实井和虚井的 u_i 均满足 $u_i \le 0.01$ 时，可用 Jacob 公式近似。

观测点 $P(x, y)$ 的总降深为所有实井与虚井的叠加：

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} \ln \frac{2.25Tt}{|z - z_n|^2 S} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \ln \frac{2.25Tt}{|z - w_n|^2 S}\right]$$

利用对数性质 $\ln A - \ln B = \ln(A/B)$ 合并求和项，与时间 t 和储水系数 S 相关的常数项在两列井排中完全抵消，得到：

$$s = \frac{Q}{4\pi T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \ln \frac{|z - w_n|^2}{|z - z_n|^2} = \frac{Q}{4\pi T} \ln \left[\prod_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(z - w_n)(\bar{z} - \bar{w}_n)}{(z - z_n)(\bar{z} - \bar{z}_n)}\right]$$

将 $z_n = a + 2nl$ 和 $w_n = -a + 2nl$ 代入，提取公因子 $2l$，可将无穷乘积转化为标准形式：

$$\prod_{n=-\infty}^{\infty} \frac{z - w_n}{z - z_n} = \prod_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\frac{z+a}{2l} - n}{\frac{z-a}{2l} - n}$$

根据复变函数中的余切函数无穷乘积展开（由 sin 的乘积求导或直接利用 Γ 函数性质）：

$$\prod_{n=-\infty}^{\infty} \left(1 - \frac{u}{n - v}\right) \propto \frac{\sin(\pi v)}{\sin(\pi u)}$$

将其应用于上述表达式，并考虑到复共轭项 $\bar{z}=x-iy$ 的对称性，经过代数整理，分子和分母分别化为

$$\prod_{n=-\infty}^{\infty}|z-w_n|^2 \propto \cosh\left(\frac{\pi y}{l}\right)-\cos\left(\frac{\pi(x+a)}{l}\right)$$

$$\prod_{n=-\infty}^{\infty}|z-z_n|^2 \propto \cosh\left(\frac{\pi y}{l}\right)-\cos\left(\frac{\pi(x-a)}{l}\right)$$

将上述结果代回降深表达式，即得到两条平行补给边界的精确解析解：

$$s=\frac{Q}{4\pi T}\ln\left[\frac{\cosh\frac{\pi y}{l}-\cos\frac{\pi(x+a)}{l}}{\cosh\frac{\pi y}{l}-\cos\frac{\pi(x-a)}{l}}\right]$$

式中

$$\sinh x=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$$

$$\cosh x=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$$

l 为条形含水层宽度，a 为实井至左边界（纵轴）的距离。

井壁降深：取 $y=0$，$x+a=2a$，$x-a=r_w$，可得：

承压井

$$s_w=\frac{Q}{2\pi KM}\ln\left(\frac{2l}{\pi r_w}\sin\frac{\pi a}{l}\right)$$

潜水井

$$H_0^2-h_w^2=\frac{Q}{\pi K}\ln\left(\frac{2l}{\pi r_w}\sin\frac{\pi a}{l}\right)$$

推导中利用了如下公式

$$1-\cos(2x)=2\sin^2(x),\quad 1-\cos(x)\approx\frac{x^2}{2}\quad(x\to 0)$$

(2) 一为隔水边界，一为补给边界

一补给边界与一隔水边界混合情况，也可得出解析解。取实井与虚井连线和左侧边界的交点为坐标原点，含水层内任一点 (x,y) 的降深为

$$s=\frac{Q}{4\pi T}\ln\frac{\left(\cosh\frac{\pi y}{2l}+\cos\frac{\pi(x+a)}{2l}\right)\left(\cosh\frac{\pi y}{2l}+\cos\frac{\pi(x-a)}{2l}\right)}{\left(\cosh\frac{\pi y}{2l}-\cos\frac{\pi(x+a)}{2l}\right)\left(\cosh\frac{\pi y}{2l}-\cos\frac{\pi(x-a)}{2l}\right)}$$

井壁降深：取 $y=0$，$x+a=2a$，$x-a=r_w$，得

$$s_w=\frac{Q}{2\pi T}\ln\left[\frac{4l}{\pi r_w}\cot\frac{\pi a}{2l}\right]$$

(3) 两条平行隔水边界

两条隔水边界均映射为抽水井（性质与实井相同），形成全部抽水的无穷井排。

无穷叠加为

$$s=\frac{Q}{4\pi T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}[W(u_n)+W(u_n')]$$

其中 u_n、u_n' 分别对应两组对称的镜像井排。

当 $u_i \le 0.01$ 时，用 Jacob 近似替换。但与补给边界不同，这里与时间有关的常数项无法抵消（因为没有注水井来消去它们），因此结果中含有随时间增长的 $\sqrt{Tt}$ 项：

$$s = \frac{Q}{4\pi T}\left\{\frac{4\pi}{l}\sqrt{\frac{Tt}{S}}\,f(\lambda) + \ln\left(\frac{e^{\frac{2\pi y}{l}}}{4\left[\cosh\frac{\pi y}{l} - \cos\frac{\pi(x+a)}{l}\right]\left[\cosh\frac{\pi y}{l} - \cos\frac{\pi(x-a)}{l}\right]}\right)\right\}$$

式中 $f(\lambda) = \mathrm{ierfc}(\lambda) = \frac{e^{-\lambda^2}}{\sqrt{\pi}} - \lambda\,\mathrm{erfc}(\lambda)$，$\lambda = \sqrt{\frac{y^2 S}{4Tt}}$。

井壁降深（$y = 0$）简化为

$$s_w = \frac{Q}{4\pi T}\left[4\sqrt{\frac{Tt}{\pi l^2 S}} - 2\ln\left(\frac{2\pi r_w}{l}\sin\frac{\pi a}{l}\right)\right]$$

7.3 井损与有效半径的确定方法

7.3.1 基本概念

井损产生原因

- 水流穿过过滤器时产生的水头损失；
- 水流穿过过滤器后由水平流转为垂向流的水头损失，以及向上运动过程中流量和流速持续增加引起的水头损失；
- 水流在井管内向上运动至水泵吸水口的沿程水头损失。

井损与抽水量的关系

- 流量较小时，满足 Jacob 公式：

$$\Delta h = CQ^2$$

- 流量较大时，井附近及井内可能出现紊流，满足 Rorabaugh 公式：

$$\Delta h = CQ^n$$

式中 C 为井损系数。

说明：承压井 Dupuit 公式为无井损的理想形式：

$$s_w = \frac{\ln\frac{R}{r_w}}{2\pi T}Q = BQ, \quad B = \frac{\ln\frac{R}{r_w}}{2\pi T}$$

7.3.2 承压稳定流的井损与有效井半径

记 s_w 为井壁水位降深，$s_{t,w}$ 为井内水位降深。

Jacob 公式：

$$s_{t,w} = s_w + CQ^2 = BQ + CQ^2$$

Rorabaugh 公式：

$$s_{t,w} = s_w + CQ^n = BQ + CQ^n$$

式中 s_w 为井壁水位降深，$s_{t,w}$ 为井内水位降深。

说明：井损系数 C 随井筒直径增大而减小，随水流至水泵吸水管口的距离增大而增大。

确定井损值和有效半径

多次降深法：需具备三次及以上降深的抽水观测资料。

Jacob 公式变形为

$$\frac{s_{t,w}}{Q} = B + CQ$$

该方法要求各次降深试验的抽水历时足够长，使渗流达到稳定或似稳定状态，以确保 $B = \frac{\ln \frac{R}{r_w}}{2\pi T}$ 中的 R 为常数，否则直线关系不严格成立。

以 $\frac{s_{t,w}}{Q}$ 为纵坐标、Q 为横坐标绘制散点图并拟合直线，直线斜率为 C，纵轴截距为 B。

- 井损：$\Delta h = CQ^2$；
- 有效半径：结合抽水试验求得的 T 与 R，按下式计算

$$r_w = R\mathrm{e}^{-2\pi TB}$$

式中 R 为稳定流抽水试验确定的影响半径，可通过 Thiem 公式或经验公式（如吉哈尔特公式）估算。若抽水为非稳定流且尚未达到似稳定状态，可令 $R = \sqrt{2.25Tt/S}$ 近似计算。

适用于大流量的 Rorabaugh 公式

公式变形为

$$\frac{s_{t,w}}{Q} - B = CQ^{n-1}$$

两边取对数：

$$\lg\left(\frac{s_{t,w}}{Q} - B\right) = (n-1)\lg Q + \lg C$$

试算法

- 假设一个 B 值，在双对数纸上绘制 $\left(Q, \frac{s_{t,w}}{Q} - B\right)$ 散点图；
- 调整 B 值，直到各点近似分布在一条直线上；
- 直线斜率为 $n-1$，纵轴截距为 C；
- 最终计算井损与有效井半径。

7.3.3 阶梯流量抽水确定井损的 Jacob 方法

采用阶梯流量抽水试验，抽水起始时刻 $t_0 = 0$，初始流量 Q_0 对应的降深 $s_0 = 0$。设 t_n 为第 n 阶段结束时刻，抽水量为 Q_n，抽水井降深为 s_n，阶段延续时间 $\Delta t_n = t_n - t_{n-1}$。根据 Jacob 公式与叠加原理，有

$$s_n = \sum_{i=1}^{n} B_i \Delta Q_i + CQ_n^2$$

式中，$\Delta Q_i = Q_i - Q_{i-1}$；$B_i$ 为第 i 阶段的抽水系数；C 为井损常数。

第 n 时段抽水引起的降深增量

$$\begin{aligned}\Delta s_n &= s_n - s_{n-1} \\ &= B_n \Delta Q_n + C(Q_n^2 - Q_{n-1}^2)\end{aligned}$$

其中

$$Q_n^2 - Q_{n-1}^2 = (Q_n - Q_{n-1})(Q_n + Q_{n-1})$$

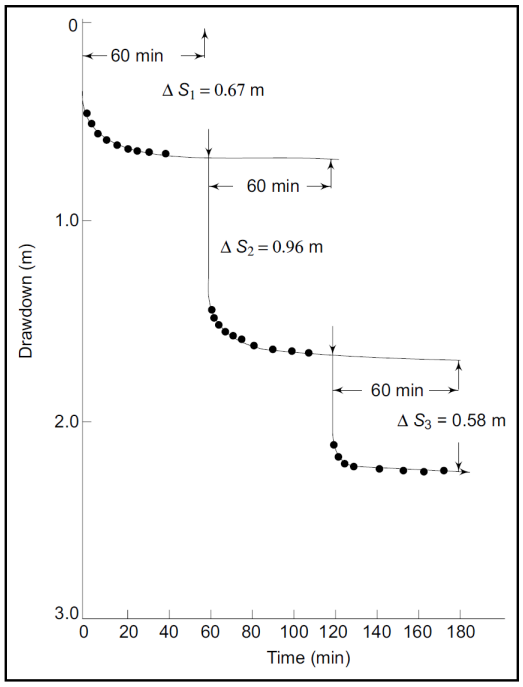


图 58: 阶梯流量抽水示意图

$$= \Delta Q_n(Q_n + Q_{n-1})$$

代入并整理得

$$\frac{\Delta s_n}{\Delta Q_n} = B_n + C(Q_n + Q_{n-1})$$

取相邻两个时段 (t_n, t_{n+1})，可得

$$\frac{\Delta s_{n+1}}{\Delta Q_{n+1}} - \frac{\Delta s_n}{\Delta Q_n} = (B_{n+1} - B_n) + C(Q_{n+1} - Q_{n-1})$$

抽水系数分析

当各时段延续时间未达到稳定流要求时，可通过 Theis 公式或 Jacob 公式计算抽水系数 B_n。以 Jacob 公式为例：

$$B_n = \frac{1}{4\pi T} \ln \frac{2.25a(t - t_n)}{r_w^2}$$

式中 $a = \frac{T}{S}$ 为压力传导系数，$\Delta t_n = t_n - t_{n-1}$ 为第 n 时段的延续时间。若试验设计使得各时段的 B_n 相差较小，可近似取 $B_n = B$ 为常数。

因为

$$Q_{n+1} - Q_{n-1} = \Delta Q_{n+1} + \Delta Q_n$$

故有

$$\frac{\Delta s_{n+1}}{\Delta Q_{n+1}} - \frac{\Delta s_n}{\Delta Q_n} = C(\Delta Q_{n+1} + \Delta Q_n)$$

可得

$$C = \frac{\Delta s_{n+1}/\Delta Q_{n+1} - \Delta s_n/\Delta Q_n}{\Delta Q_{n+1} + \Delta Q_n}$$

上式可用于计算井损系数（Jacob, 1946、1953）。

注意：该式推导基于“各时段的 B_n 近似相等”的假设，这要求各流量阶段的设计延续时间相同且足够长。若各阶段持续时间差异较大，B_n 不再相等，应先用 Jacob 公式分别计算各阶段的 B_n ，再代入下式联立求解：

$$\frac{\Delta s_{n+1}}{\Delta Q_{n+1}} - \frac{\Delta s_n}{\Delta Q_n} = (B_{n+1} - B_n) + C(Q_{n+1} - Q_{n-1})$$

井损系数判别抽水井状况的标准（Walton, 1962）

表 6: 井损系数判别抽水井状况的标准（Walton, 1962）

C ($\sec^2/\mathrm{m}^5$)	井况
< 1900	设计与开发合理
$1900 \sim 3800$	状况恶化
> 3800	堵塞严重

注：表中阈值是 Walton（1962）基于特定地区松散孔隙含水层经验总结，仅供参考。不同含水层（特别是裂隙或岩溶介质）的井损系数正常范围差异较大，建议结合区域经验或同类型含水层的抽水试验数据进行综合判断。

由

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta Q_n = Q_n$$

可得

$$\frac{s_n}{Q_n} = B + CQ_n$$

采用最小二乘法或直线图解法可求得 C 与 B，进而计算压力传导系数

$$a = \frac{r_w^2}{2.25(\Delta t)_0} \exp(4\pi TB)$$

例：采用 Jacob 方法，计算流量为 0.002 m^3/s 时的井损。

表 7: 井损计算数据

No.	Δs (m)	ΔQ (m^3/s)
1	0.67	0.01
2	0.96	0.01
3	0.58	0.005

计算得

$$C_1 = 1450 \ \sec^2/\mathrm{m}^5$$

$$C_2 = 1334\ \mathrm{sec}^2/\mathrm{m}^5$$

取平均值

$$\overline{C} = 1292\ \mathrm{sec}^2/\mathrm{m}^5$$

7.4 均匀流中的井

如果水力坡度、渗透速度在整个 $x-y$ 平面上为常数，地下水流称为**均匀流**。对于均匀流，水头面是平面。

大范围含水层的水头面通常不是平面，但当研究范围较小时，水头分布可近似为平面。均匀流中的井流问题可通过均匀流水头与抽水井降深的叠加求解，该方法可用于设计污染羽捕获抽水井。

均匀流的水头方程、流函数

在均质各向同性、厚度为 M 的承压含水层中，地下水沿 x 方向均匀流动，渗透速度为 v_0；设置一口抽水井，抽水量为 Q。记天然水力坡度为 J_0（$J_0>0$ 表示沿 $+x$ 方向水头降低），天然渗透速度 $v_0 = K\,J_0$。取井位为坐标原点、x 轴正向指向地下水流向，均匀流水头方程为

$$H_0(x,y) = -\frac{v_0}{K}x + h_0$$

设 Ψ 为均匀流的流函数，满足

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = -v_y, \quad \frac{\partial \Psi}{\partial y} = v_x$$

积分得

$$\Psi = v_0 y + f(x)$$

特别地，取 $f(x)=0$ 得 $\Psi = v_0 y$。

轴对称井流的水头方程、流函数

设完整井以定流量进行稳定流抽水，记 h、s 为距抽水井距离 r 处的水头与降深，h_w、s_w 为抽水井的水头与降深。

取柱坐标系，以抽水井为坐标原点，由 Thiem 公式

$$h - h_w = s_w - s = \frac{Q}{2\pi K M}\ln\frac{r}{r_w}$$

又

$$r\frac{\partial h}{\partial r} = \frac{Q}{2\pi K M}, \quad \frac{\partial h}{\partial \theta} = 0$$

设 Ψ 为轴对称井流的流函数，取逆时针方向（即 θ 增加方向）为正。转换为柱坐标有

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \theta} = -\frac{Q}{2\pi M}, \quad \frac{\partial \Psi}{\partial r} = 0$$

积分并取积分常数为 0，得

$$\Psi = -\frac{Q}{2\pi M}\theta$$

或直角坐标形式

$$\Psi = -\frac{Q}{2\pi M}\arctan\frac{y}{x}$$

均匀流 $\Psi_{均} = v_0 y$ 与井流叠加后的总流函数为

$$\Psi = v_0 y - \frac{Q}{2\pi M} \arctan \frac{y}{x}$$

驻点处流速为零，解得驻点坐标为 $x_s = \frac{Q}{2\pi M v_0}$，$y_s = 0$（位于井下游）。分水线方程为 $\Psi = \Psi(x_s, y_s)$。

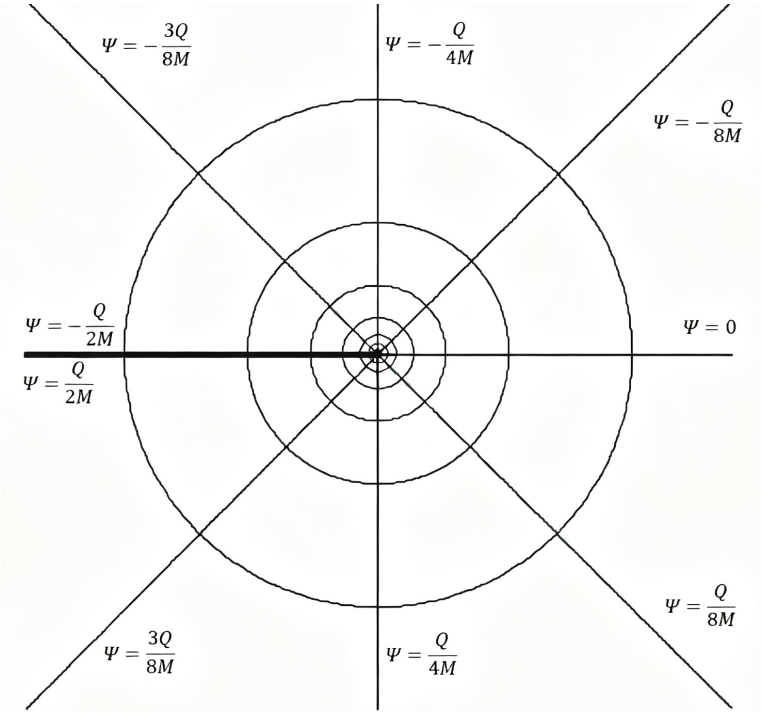


图 59: 流函数示意图

均匀流中的井

假设抽水已持续足够长时间，井附近已达到似稳定状态，可采用 Thiem 公式 $s = \frac{Q}{2\pi T} \ln \frac{R}{r}$ 描述抽水降深。将其叠加至均匀流水头上，含抽水井的均匀流水头分布为

$$H = H_0 - s = -\frac{v_0}{K} x + \frac{Q}{2\pi K M} \ln r + C$$

式中 $C = h_0 - s_w - \frac{Q}{2\pi K M} \ln r_w$ 为常数。

流函数

$$\Psi = v_0 y - \frac{Q}{2\pi M} \arctan \frac{y}{x}$$

驻点：流速为 0 的点。

驻点坐标：

$$x_s = \frac{Q}{2\pi M v_0}, \quad y_s = 0$$

分水线方程（过驻点的流线，即 $\Psi = 0$ 的流线）：

$$\begin{aligned} y &= \frac{Q}{2\pi M v_0} \arctan \frac{y}{x} \\ &= x_s \arctan \frac{y}{x} \end{aligned}$$

渐近线方程：

$$y = \pm\frac{Q}{2Mv_0}$$

捕获区宽度：

$$B = \frac{Q}{Mv_0}$$

- 分水线以内的地下水流向抽水井，分水线以外的地下水流向下游；- 均匀流井流模型可用于设计污染羽捕获抽水井。

应用

例 1：某承压含水层厚度 25 m，渗透系数 500 m/d，地下水天然水力坡度 0.0025，渗透速度 $v_0 = 1.25$ m/d，抽水井流量 5000 m^3/d，试确定捕获区形态。

解：

- 计算捕获区的最大宽度

$$\begin{aligned} y_{\max} &= \pm\frac{Q}{2Mv_0} \\ &= \pm\frac{5000\ \mathrm{m^3/d}}{2 \times 25\ \mathrm{m} \times 1.25\ \mathrm{m/d}} \\ &= \pm 80\ \mathrm{m} \\ B &= 160\ \mathrm{m} \end{aligned}$$

- 求驻点

$$\begin{aligned} x_s &= \frac{Q}{2\pi Mv_0} \\ &= \frac{5000\ \mathrm{m^3/d}}{2 \times \pi \times 25\ \mathrm{m} \times 1.25\ \mathrm{m/d}} \\ &= 25.46\ \mathrm{m} \end{aligned}$$

- 求分水线方程

$$x = \frac{y}{\tan\left(\frac{y}{x_s}\right)} = \frac{y}{\tan\left(\frac{y}{25.46}\right)}$$

- 计算曲线坐标

表 8: 曲线坐标

No.	y	x	No.	y	x
1	1.00	25.45	10	46.00	-11.06
2	6.00	24.99	11	51.00	-23.53
3	11.00	23.86	12	56.00	-40.72
4	16.00	22.02	13	61.00	-66.05
5	21.00	19.41	14	66.00	-107.82
6	26.00	15.93	15	71.00	-192.77

No.	y	x	No.	y	x
7	31.00	11.43	16	76.00	-481.60
8	36.00	5.69	17	78.00	-998.44
9	41.00	-1.62			

- 绘制图形

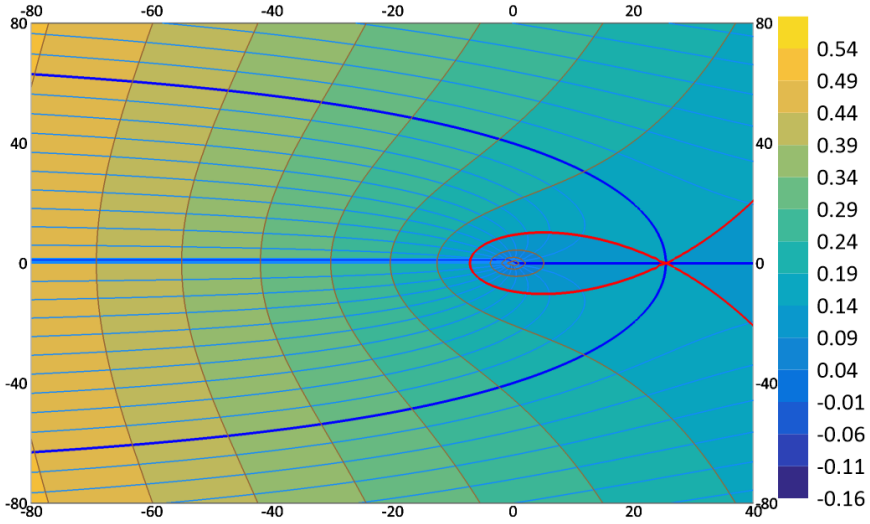


图 60: 捕获区形状示例 1

例 2：某承压含水层厚度 25 m，渗透系数 500 m/d，地下水天然水力坡度 0.0025，渗透速度 $v_0 = 1.25$ m/d。已知垂直地下水流向的污染断面宽度为 $2b$，在断面下游距离 d 处设计一口抽水井，抽取污染地下水并处理后达标排放，试计算设计抽水量。

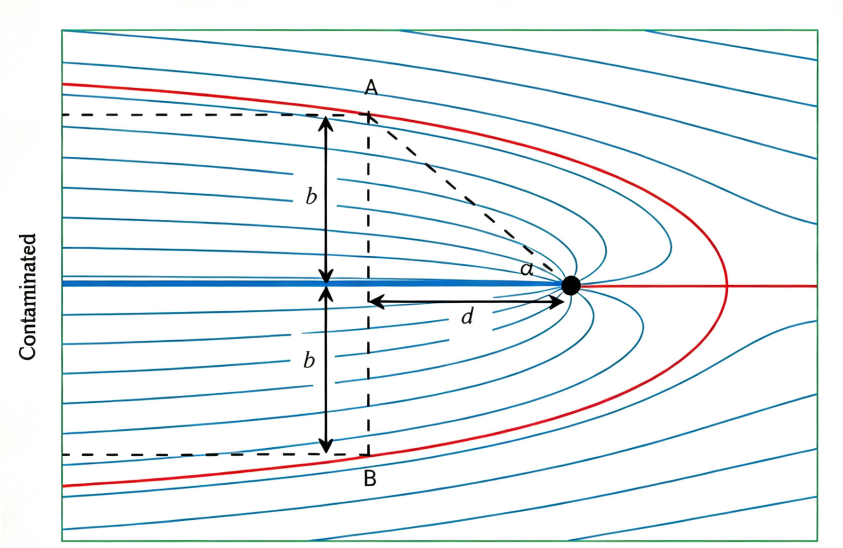


图 61: 捕获区形状示例 2

解：

A 点流函数值

$$\Psi_A = v_0 b - \frac{Q}{2\pi M}(\pi - \alpha) = v_0 b - \frac{Q}{2\pi M}\left(\pi - \arctan\frac{b}{d}\right)$$

B 点流函数值

$$\Psi_B = -v_0 b + \frac{Q}{2\pi M}\left(\pi - \arctan\frac{b}{d}\right)$$

根据流函数性质，两点的流函数差值等于两点之间的单宽流量。由于流函数沿负 x 轴存在跳跃，不能直接计算 A、B 两点的流函数差值。

以负 x 轴为切割线，流量平衡关系为

$$-\frac{Q}{M} = \left(-\frac{Q}{2M} - \Psi_A\right) + \left(\Psi_B - \frac{Q}{2M}\right)$$

式中符号表示流向与径向方向相反。将 Ψ_A、Ψ_B 代入上式，整理得

$$\frac{Q}{\pi M}\left(\pi - \arctan\frac{b}{d}\right) = 2v_0 b$$

解出 Q：

$$Q = \frac{2Mv_0 b}{1 - \frac{1}{\pi}\arctan(b/d)}$$

若 $b = 56$ m，$d = 40$ m，代入得 $Q = 5018.41\ \mathrm{m}^3/\mathrm{d}$。

7.5 承压完整井的定降深模型

井内水位或降深保持恒定时，随着放水时间延续，降深漏斗不断扩展，井流量逐渐减小。

数学模型

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 s}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r} = \frac{S}{T}\frac{\partial s}{\partial t} & t > 0,\ 0 < r < \infty \\ s(r,0) = 0 & 0 < r < \infty \\ s(\infty, t) = 0 & t > 0 \\ s(0,t) = s_w & t > 0 \end{cases}$$

模型的解

$$s = s_w A(\lambda, \bar{r})$$

其中

$$A(\lambda,\bar{r}) = 1 - \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{J_0(u)Y_0(\bar{r}u) - Y_0(u)J_0(\bar{r}u)}{J_0^2(u) + Y_0^2(u)} \cdot \frac{e^{-\lambda u^2}}{u}\mathrm{d}u$$

式中 $\lambda = \frac{Tt}{r_w^2 S}$ 为无量纲时间，$\bar{r} = \frac{r}{r_w}$ 为无量纲距离，$J_0(x)$、$Y_0(x)$ 分别为零阶第一类、第二类贝塞尔函数。

$A(\lambda,\bar{r})$ 为承压含水层无越流定降深井的**降深函数**。

$A(\lambda,\bar{r})$ 为无量纲降深，取值范围为 $0 < A < 1$，表示观测点降深与井壁降深之比。A 随无量纲时间 λ 增大而增大（越靠近井、抽水越久，该比值越接近 1）；随无量纲距离 $\bar{r}$ 增大而减小。

当 $\lambda > 500$ 时，$A(\lambda, \bar{r}) \approx \frac{W\left(\frac{\bar{r}^2}{4\lambda}\right)}{\ln 2.25\lambda}$。

降深变化规律

- $A(\lambda, \bar{r})$ 为小于 1 的函数；
- 同一时刻，各点降深随距井距离增大而减小；
- 同一断面处，降深随时间增加而增大。

井的流量

$$Q = 2\pi T s_w G(\lambda)$$

其中

$$G(\lambda) = \frac{4\lambda}{\pi} \int_0^\infty x e^{-\lambda x^2} \left\{ \frac{\pi}{2} + \arctan\left[\frac{Y_0(x)}{J_0(x)}\right] \right\} \mathrm{d}x$$

式中 $\lambda = \frac{Tt}{r_w^2 S}$ 为无量纲时间，$J_0(x)$、$Y_0(x)$ 分别为零阶第一类、第二类贝塞尔函数。$G(\lambda)$ 为承压含水层无越流定降深井的**流量函数**。

$G(\lambda)$ 为无量纲流量函数，随 λ 增大而单调递减。抽水初期流量较大，随时间延续流量逐渐减小并趋于零。

流量函数近似公式

当 $\lambda = \frac{Tt}{r_w^2 S} > 500$ 时

$$G(\lambda) \approx \frac{2}{W\left(\frac{1}{4\lambda}\right)} \approx \frac{2}{\ln 2.25\lambda}$$

求参

利用自流井放水试验确定水文地质参数，方法简便且成本较低，求参原理与定流量抽水试验类似。

配线法

$$Q = 2\pi T s_w G(\lambda), \quad t = \frac{r_w^2 S}{T}\lambda$$

两边取对数

$$\lg Q = \lg G(\lambda) + \lg(2\pi T s_w), \quad \lg t = \lg \lambda + \lg \frac{r_w^2 S}{T}$$

双对数坐标下，$Q \sim t$ 实测曲线与 $G(\lambda) \sim \lambda$ 标准曲线形状相同。读取匹配点坐标 $[G(\lambda)]$、$[\lambda]$、$[Q]$、$[t]$，按下式计算 T 和 S：

$$T = \frac{[Q]}{2\pi s_w [G(\lambda)]}, \quad S = \frac{T[t]}{r_w^2 [\lambda]}$$

直线图解法

当 $\lambda = \frac{Tt}{r_w^2 S} > 500$ 时

$$Q = \frac{4\pi T s_w}{\ln \frac{2.25Tt}{r_w^2 S}}$$

$$\frac{1}{Q} = \frac{2.3}{4\pi T s_w} \lg \frac{2.25T}{r_w^2 S} + \frac{2.3}{4\pi T s_w} \lg t$$

- 由直线斜率求 T

$$i = \frac{2.3}{4\pi T s_w} \implies T = \frac{2.3}{4\pi s_w i} = \frac{0.183}{s_w i}$$

- 延长 $1/Q \sim \lg t$ 拟合直线至横轴（$1/Q = 0$ 处），设交点对应的时间为 t_0，则由 $1/Q = 0$ 可得

$$\frac{2.25Tt_0}{r_w^2 S} = 1, \quad S = \frac{2.25Tt_0}{r_w^2}$$

7.6 地下水向不完整井的运动

7.6.1 地下水向不完整井运动的特点

不完整井分类

- 井底进水
- 井壁进水
- 井壁和井底进水

不完整抽水井附近的井流特征

- 不完整井为三维流，完整井近似二维流
  - $r/M < 1.5 - 2.0$ 时，离井越近流线弯曲越明显，为三维流；
  - $r/M > 1.5 - 2.0$ 时，流线趋于层状，为平面径向流。
- 不完整井的流量小于完整井的流量
  - 设 l 为过滤器长度，M 为含水层厚度，则 l/M 越大流量越大；$l/M = 1$ 时为完整井，流量最大。
- 需考虑过滤器位置和顶、底板对水流状态的影响
  - 含水层很厚时，可忽略隔水底板对水流的影响（按半无限含水层处理）；
  - 其它情况需考虑顶底板影响（按有限含水层处理）。

不完整井的研究重点为井附近的三维流区。

7.6.2 地下水向不完整井的稳定运动

7.6.2.1 半无限厚含水层中的不完整井

如果井底刚好揭穿含水层的顶板，则构成井底进水的不完整井。

- 含水层厚度很大时，可以忽略底板对井流的影响；
- 如果井底为半球形，则流线为径向直线，等水头面为半个同心球面，在球坐标系中为一维流。

汇点与源点

均质含水层中，如果渗流以一定强度从各个方向汇聚一点并被该点吸收，则该点称为汇点；反之，若渗流由一点沿径向流出，则称该点为源点。

空间汇点可理解为直径无限小的球形过滤器，渗流沿径向流入并被吸收。

空间汇点

设离汇点距离为 ρ 处降深为 s，流向汇点的流量为 Q'，球形过水断面的流量

$$Q' = -K\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}\rho} \cdot 4\pi\rho^2$$

分离变量，从 ρ 至 R 积分得

$$s = \frac{Q'}{4\pi K}\left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{R}\right)$$

如果 $R \gg \rho$，则

$$s = \frac{Q'}{4\pi K\rho}$$

此为球面进水空间汇点作用下任意一点降深；$Q' = 4\pi K\rho s$。

井底进水的承压不完整井

将半球形不完整井看成半球形空间汇点。设井半径为 r_w，流量 Q，降深 s_w，则

$$Q_w = \frac{Q'}{2} = 2\pi K r_w s_w$$

$$s_w = \frac{Q}{2\pi K r_w}$$

井壁进水的承压不完整井

圆柱状过滤器可看成由无数个汇点组成的汇线。设过滤器长度 l，流量 Q 沿汇线均匀分布。取微元 $\Delta\eta_i$，流向微元的流量

$$\Delta Q_i = \frac{Q}{z_2 - z_1}\Delta\eta_i$$

微元 $\Delta\eta_i$ 作用下 ρ_1 处点 A 的降深

$$\Delta s_i = \frac{\Delta Q_i}{4\pi K\rho_1} = \frac{Q}{4\pi K\rho_1(z_2 - z_1)}\Delta\eta_i$$

考虑隔水顶板对汇点的影响，用镜像法在顶板上方对称位置映出同等强度的虚汇点。含水层任意一点 A 的降深等于实汇点和虚汇点产生降深之和

$$\begin{aligned}\Delta s_i &= \frac{Q}{4\pi K\rho_1(z_2 - z_1)}\Delta\eta_i \\ &\quad + \frac{Q}{4\pi K\rho_2(z_2 - z_1)}\Delta\eta_i \\ &= \frac{Q}{4\pi K(z_2 - z_1)}\left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2}\right)\Delta\eta_i\end{aligned}$$

用柱坐标表示为

$$\Delta s_i = \frac{Q}{4\pi K(z_2 - z_1)}\left(\frac{1}{\sqrt{(z-\eta)^2 + r^2}} + \frac{1}{\sqrt{(z+\eta)^2 + r^2}}\right)\Delta\eta_i$$

汇线对 A 点产生的总降深

$$s = \frac{Q}{4\pi K(z_2 - z_1)}\int_{z_1}^{z_2}\left(\frac{1}{\sqrt{(z-\eta)^2 + r^2}} + \frac{1}{\sqrt{(z+\eta)^2 + r^2}}\right)\mathrm{d}\eta$$

过滤器与隔水顶板相接时（$z_1 = 0, z_2 = l$）

$$s = \frac{Q}{4\pi K l}\left(\operatorname{arsinh}\frac{l-z}{r} + \operatorname{arsinh}\frac{l+z}{r}\right)$$

式中

$$\operatorname{arsinh}x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$$

井壁进水非完整井的等降深面是关于 z 轴对称的半旋转椭球面。

若选择形状为半旋转椭球面的等降深面为假想过滤器，使其水头与井壁动水位相等。将假想过滤器与实际过滤器套合，交点为 (r_w, z_0)，则有

$$s_w = \frac{Q}{4\pi Kl}\left(\operatorname{arsinh}\frac{l-z_0}{r_w} + \operatorname{arsinh}\frac{l+z_0}{r_w}\right)$$

式中，s_w 为真实井壁降深；r_w 为过滤器半径；z_0 为待定坐标。

巴布什金公式（1955）

试验得出，$z_0 = 0.75l$ 时计算流量与真实流量相等

$$Q = \frac{2\pi Kls_w}{\ln\frac{1.32l}{r_w}}$$

巴布什金公式适用条件：$l/r_w > 5$。$l < 0.3M$ 的有限厚含水层中，$R \le (5 \sim 8)M$ 时，公式误差约 10%。

吉林斯基公式（1950）

根据假想过滤器与真实过滤器表面积相等的条件，将半椭球面换算成圆柱面，得

$$Q = \frac{2\pi Kls_w}{\ln\frac{1.6l}{r_w}}$$

井壁进水的潜水不完整井

巴布什金在砂槽中研究过潜水向不完整井的运动，发现流线弯曲具有对称性：过滤器上下两端流线弯曲程度较大，过滤器中线 N-N 处流线几乎水平，流面也几乎是水平面。N-N 流面可看做不透水面，将潜水不完整井分成上下两段，上段为潜水完整井，下段为半无限厚含水层承压水不完整井。

- 上段潜水完整井

$$Q_1 = \frac{\pi K(s_w + l)s_w}{\ln\frac{R}{r_w}}$$

- 下段半无限厚承压水不完整井

记 m_0 为 N-N 中线到隔水底板的距离，$m_0 = H_0 - (s_w + l/2)$，即初始潜水流厚度减去过滤器中线处的降深。当 $l/2 < 0.3m_0$ 时，可忽略隔水底板对下段井流的影响，按半无限厚含水层处理。

巴布什金公式适用

$$Q_2 = \frac{\pi Kls_w}{\ln\frac{0.66l}{r_w}}$$

当 $l/2 < 0.3m_0$ 时，潜水不完整井流量为

$$Q = Q_1 + Q_2 = \pi Ks_w\left[\frac{l+s_w}{\ln\frac{R}{r_w}} + \frac{l}{\ln\frac{0.66l}{r_w}}\right]$$

7.6.2.2 有限厚度含水层中的不完整井

含水层厚度有限时，需同时考虑含水层顶板、底板对水流的影响。

分三种情形：

- 过滤器与顶板接触
- 过滤器与底板接触

- 过滤器与隔水顶部不接触

过滤器与顶板接触

麦斯盖特（Muskat）承压水不完整井公式

$$Q=\frac{2\pi KMs_w}{\frac{1}{2\alpha}\left[2\ln\frac{4M}{r_w}-2.3A\right]-\ln\frac{4M}{R}}$$

式中，$\alpha=l/M$ 称为不完整程度；

$$A=f(\alpha)=\lg\frac{\Gamma(0.875\alpha)\Gamma(0.125\alpha)}{\Gamma(1-0.875\alpha)\Gamma(1-0.125\alpha)}$$

R 为影响半径。

$\Gamma(x)$ 为伽马函数，可通过数值积分或数学软件（如 Python 的 `scipy.special.gamma`）计算。工程中也可查阅 Muskat（1937）原始文献中的 $A\sim\alpha$ 数值表进行插值。

$\alpha=1$ 时 $A=0$，Muskat 公式退化为完整井公式；α 很小时不适用 Muskat 公式。$l/r_w>5$ 时，Muskat 公式计算结果误差不超过 10%。

过滤器与隔水顶部不接触

- 承压水井

以过滤器饱水部分中线将过滤器分为上下两部分，形成两个分别与隔水顶、底板接触的不完整井

$$Q=2\pi Ks_w(B+D)$$

式中

$$B=\frac{m_1}{\frac{1}{2\alpha_1}\left[2\ln\frac{4m_1}{r_w}-2.3A_1\right]-\ln\frac{4m_1}{R}} \tag{1}$$

$$D=\frac{m_2}{\frac{1}{2\alpha_2}\left[2\ln\frac{4m_2}{r_w}-2.3A_2\right]-\ln\frac{4m_2}{R}} \tag{2}$$

$A_1=f\left(\frac{0.5l}{m_1}\right)$，$A_2=f\left(\frac{0.5l}{m_2}\right)$，$m_1,m_2$ 分别为过滤器中部至隔水顶、底板距离。

- 潜水井
  - 过滤器埋藏较浅（$l/2<0.3m_0$），适用巴布什金公式

$$Q=\pi Ks_w\left[\frac{l+s_w}{\ln\frac{R}{r_w}}+\frac{2l}{\ln\frac{0.66l}{r_w}}\right]$$

  - 过滤器埋藏较深（$l/2>0.3m_0$），适用 Muskat 公式

$$Q=\frac{\pi K(l+s_w)s_w}{\ln\frac{R}{r_w}}+\frac{2\pi Km_0s_w}{\frac{1}{2\alpha}\left(2\ln\frac{4m_0}{r_w}-2.3A\right)-\ln\frac{4m_0}{R}}$$

式中，m_0 为过滤器中部至隔水底板的距离。

7.6.3 地下水向承压不完整井的非稳定运动

7.6.3.1 数学模型与解

有越流承压含水层中的不完整井（坐标如图）。忽略弱透水层的弹性释水，将越流补给量看作含水层内部随坐标变化的垂向补给量，弱透水层视为隔水层。

微分方程

$$\frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}+\frac{\partial^2 s}{\partial z^2}-\frac{s}{B^2}=\frac{S_s}{K}\frac{\partial s}{\partial t}$$

定解条件

$$\begin{cases} s(r,z,0)=0 \\ \left.\frac{\partial s}{\partial z}\right|_{z=0}=0 \\ \left.\frac{\partial s}{\partial z}\right|_{z=M}=0 \\ s(r,\infty,t)=0 \\ \lim\limits_{r\to 0}\left(r\frac{\partial s}{\partial r}\right)=\begin{cases} 0 & 0<z<d \\ -\frac{Q}{2\pi K} & d<z<l+d \\ 0 & l+d<z<M \end{cases} \end{cases}$$

式中，B 为越流因素；l 为过滤器长度；d 为含水层顶板至过滤器顶部的距离。

解的形式

$$s(r,z,t)=\frac{Q}{4\pi T}W\left(u,\frac{r}{B}\right)+\frac{Q}{4\pi T}\xi\left(u,\frac{l}{M},\frac{d}{M},\frac{r}{M},\frac{r}{B},\frac{z}{M}\right)$$

表达式第 1 项为完整井降深，第 2 项为不完整井的附加降深；ξ 称为不完整井的阻力系数。

$$u=\frac{r^2S}{4Tt},\quad W\left(u,\frac{r}{B}\right)=\int_u^\infty\frac{1}{y}e^{-y-\frac{r^2}{4B^2y}}dy$$

$$\begin{aligned}&\xi\left(u,\frac{l}{M},\frac{d}{M},\frac{r}{M},\frac{r}{B},\frac{z}{M}\right)\\ =&\frac{2M}{\pi l}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left\{\sin\left[\frac{n\pi(l+d)}{M}\right]-\sin\left[\frac{n\pi d}{M}\right]\right\}\cos\left(\frac{n\pi z}{M}\right)W_n(u,\lambda)\end{aligned}$$

$$W_n(u,\lambda)=\int_u^\infty\frac{1}{y}e^{-y-\frac{\lambda^2}{4y}}dy,\quad \lambda^2=\left(\frac{n\pi r}{M}\right)^2+\left(\frac{r}{B}\right)^2$$

附加降深是 z 的函数，与井流量 Q、导水系数 T、含水层厚度 M、过滤器长度 l、过滤器位置 d、不完整程度 $\frac{l}{M}$、计算断面到抽水井相对距离 $\frac{r}{M}$ 有关。

平均降深

$$\bar{s}=\frac{1}{l}\int_0^l s\mathrm{d}z \tag{3}$$

$$\bar{s}(r,t)=\frac{Q}{4\pi T}\left[W\left(u,\frac{r}{B}\right)+\xi_0\left(u,\frac{l}{M},\frac{d}{M},\frac{r}{M},\frac{r}{B}\right)\right] \tag{4}$$

式中

$$\begin{aligned}&\xi_0\left(u,\frac{l}{M},\frac{d}{M},\frac{r}{M},\frac{r}{B}\right)\\ &=\frac{2M^2}{(\pi l)^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\left\{\sin\left[\frac{n\pi(l+d)}{M}\right]-\sin\left[\frac{n\pi d}{M}\right]\right\}\sin\left(\frac{n\pi l}{M}\right)W_n(u,\lambda)\end{aligned}$$

过滤器与顶板相接（$d=0$）的解（Hantush）

- 越流含水层中的非稳定流

$$s(r,t)=\frac{Q}{4\pi T}\left[W\left(u,\frac{r}{B}\right)+\xi_a\left(u,\frac{l}{M},\frac{r}{M},\frac{r}{B}\right)\right]$$

式中

$$\xi_a\left(u,\frac{l}{M},\frac{r}{M},\frac{r}{B}\right)=\frac{2M^2}{\pi^2 l^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin^2\left(\frac{n\pi l}{M}\right)W_n(u,\lambda)$$

- 承压含水层中的非稳定流（$B\to\infty$）

$$s(r,t)=\frac{Q}{4\pi T}\left[W(u)+\xi_b\left(u,\frac{l}{M},\frac{r}{M}\right)\right]$$

式中

$$\xi_b\left(u,\frac{l}{M},\frac{r}{M}\right)=\frac{2M^2}{\pi^2 l^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin^2\left(\frac{n\pi l}{M}\right)W_n\left(u,\frac{n\pi r}{M}\right)$$

上式适用于无越流承压含水层（$B\to\infty$）。此时 $W_n(u,\frac{n\pi r}{M})$ 即为 Hantush 越流井函数在无越流时的退化形式，$\lambda=\frac{n\pi r}{M}$。若存在越流，需将 λ 替换为 $\lambda=\sqrt{(\frac{n\pi r}{M})^2+(\frac{r}{B})^2}$。

- 越流含水层中的稳定流

当抽水时间很长时有

$$W\left(u,\frac{r}{B}\right)\approx 2K_0\left(\frac{r}{B}\right),\quad W_n(u,\lambda)\approx 2K_0(\lambda)$$

$$s(r,t)=\frac{Q}{2\pi T}\left[K_0\left(\frac{r}{B}\right)+\xi_c\left(\frac{l}{M},\frac{r}{M},\frac{r}{B}\right)\right]$$

式中

$$\xi_c\left(\frac{l}{M},\frac{r}{M},\frac{r}{B}\right)=\frac{2M^2}{\pi^2 l^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin^2\left(\frac{n\pi l}{M}\right)K_0(\lambda)$$

从实用角度看，当 $r\geq 1.5M$ 时可忽略阻力系数，简化为完整井公式。各向异性含水层按 $r\geq 1.5M\sqrt{K_z/K_r}$ 确定。

实际计算中，该级数的收敛速度与 r/M 有关。当 $r/M<0.1$ 时需取 n 至 100 项以上以保证精度；当 $r/M>1$ 时取 $n=10$ 即可满足工程要求。

7.6.3.2 根据抽水试验资料确定水文地质参数

观测孔在 $r<1.5M$ 范围以内须按不完整井公式计算。

以无越流补给的不完整井为例

$$s=\frac{Q}{4\pi T}W\left(u,\frac{r}{M},\frac{l}{M}\right)$$

在双对数纸上，$W\left(u,\frac{r}{M},\frac{l}{M}\right)$ 曲线与 $s-t$ 或 $s-\frac{t}{r^2}$ 形状相似。

假设已给定不完整系数 $\frac{l}{M}$，对不同的 $\frac{r}{M}$ 绘制标准曲线，将实测曲线与相应的 $\frac{r}{M}$ 标准曲线拟合，任选一匹配点，记下该点坐标，按下式计算参数：

$$T=\frac{Q}{4\pi[s]}\left[W\left(u,\frac{r}{M},\frac{l}{M}\right)\right] \tag{5}$$

$$S=\frac{4T[t]}{r^2\left[\frac{1}{u}\right]} \tag{6}$$

7.7 水动力弥散理论

溶质运移机理

溶质在水中的运动包含两种现象：

- 对流：溶质随水流运移的运动。
- 水动力弥散：流体在多孔介质中运动时，由于速度不均一或浓度不均一所引起的溶质运移现象。

水动力弥散

- 机械弥散：由速度不均一引起
- 分子扩散：由浓度不均一引起

水动力弥散方向性

- 沿水流方向的弥散称为纵向弥散；
- 垂直水流方向的弥散称为横向弥散。

机械弥散和分子扩散同时出现，流速较大时机械弥散为主，流速很小时分子扩散为主。

分子扩散 Fick 定律

$$\mathbf{I}'' = -\mathbf{D}'' \cdot \nabla c$$

式中，$\mathbf{I}''$ 为分子扩散产生的单位时间通过单位面积的溶质质量；$\mathbf{D}''$ 为分子扩散系数；c 为溶质浓度；∇ 为梯度算子：

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k}$$

机械弥散 Fick 定律

$$\mathbf{I}' = -\mathbf{D}' \cdot \nabla c$$

式中，$\mathbf{I}'$ 为机械弥散产生的单位时间通过单位面积的溶质质量；$\mathbf{D}'$ 为机械弥散系数；c 为溶质浓度。

水动力弥散是分子扩散和机械弥散共同作用的结果。

- 水动力弥散系数

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}' + \mathbf{D}''$$

- 水动力弥散 Fick 定律

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}' + \mathbf{I}'' = -\mathbf{D} \cdot \nabla c$$

式中，$\mathbf{I}$ 为单位时间内通过单位面积的溶质质量。

水动力弥散系数特点

- 二阶对称张量
- 一个主方向与速度矢量一致
- 弥散系数的大小与流速密切相关。纵向弥散系数 $D_L = \alpha_L u + D^*$，横向弥散系数 $D_T = \alpha_T u + D^*$，式中 α_L、α_T 分别为纵、横向弥散度（量纲为 L），是多孔介质的特征参数；D^* 为多孔介质中的分子扩散系数。流速较大时，机械弥散项 αu 占主导。

如果取 x 方向与流速方向一致，y 轴和 z 轴与流速方向垂直，有

$$\begin{bmatrix} I_x \\ I_y \\ I_z \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} D_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & D_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & D_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial c}{\partial x} \\ \frac{\partial c}{\partial y} \\ \frac{\partial c}{\partial z} \end{bmatrix}$$

水动力弥散系数张量：

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & D_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & D_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_L & 0 & 0 \\ 0 & D_T & 0 \\ 0 & 0 & D_T \end{bmatrix}$$

式中，D_L 为纵向弥散系数；D_T 为横向弥散系数。

对流—弥散方程及其定解条件

以渗流区内任一点为中心，取一无限小的六面体单元，各边长为 Δx、Δy、Δz，选择 x 轴与 P 点处的平均流速方向一致。

水动力弥散引起的物质运移：Δt 时间内 x, y, z 方向流入、流出单元体的溶质质量差

$$\frac{\partial I_x}{\partial x} n \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t, \quad \frac{\partial I_y}{\partial y} n \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t, \quad \frac{\partial I_z}{\partial z} n \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$$

Δt 时间内弥散引起单元体溶质质量的变化

$$- \left(\frac{\partial I_x}{\partial x} + \frac{\partial I_y}{\partial y} + \frac{\partial I_z}{\partial z} \right) n \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$$

对流引起的物质运移：Δt 时间内对流引起单元体溶质质量的变化（u 为实际平均流速，$u = v/n$）

$$- \left(\frac{\partial (u_x c)}{\partial x} + \frac{\partial (u_y c)}{\partial y} + \frac{\partial (u_z c)}{\partial z} \right) n \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$$

设单元体内溶质浓度随时间的变化率为 $\frac{\partial c}{\partial t}$，$\Delta t$ 时间内单元体溶质质量变化量

$$\frac{\partial c}{\partial t} n \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$$

如果不考虑化学反应、吸附、抽水等因素，质量守恒关系为

$$\begin{aligned} - \left[n \left(\frac{\partial I_x}{\partial x} + \frac{\partial I_y}{\partial y} + \frac{\partial I_z}{\partial z} \right) + n \left(\frac{\partial (u_x c)}{\partial x} + \frac{\partial (u_y c)}{\partial y} + \frac{\partial (u_z c)}{\partial z} \right) \right] \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t \\ = n \frac{\partial c}{\partial t} \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t \end{aligned}$$

两边约去 n，并应用 Fick 定律，得

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(D_{xx} \frac{\partial c}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D_{yy} \frac{\partial c}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D_{zz} \frac{\partial c}{\partial z} \right) - \frac{\partial (u_x c)}{\partial x} - \frac{\partial (u_y c)}{\partial y} - \frac{\partial (u_z c)}{\partial z} = \frac{\partial c}{\partial t}$$

式中，u 为水流的实际平均流速，与达西流速 v 的关系为 $u = v/n$，n 为有效孔隙度。

假设因其它原因（化学反应、吸附、抽水等），单位时间单位体积含水层内溶质质量变化为 f，则

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(D_{xx} \frac{\partial c}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D_{yy} \frac{\partial c}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D_{zz} \frac{\partial c}{\partial z} \right) - \frac{\partial (u_x c)}{\partial x} - \frac{\partial (u_y c)}{\partial y} - \frac{\partial (u_z c)}{\partial z} + f = \frac{\partial c}{\partial t}$$

初始条件：初始时刻的浓度分布。

$$c(x,y,z,0)=c_0(x,y,z)$$

边界条件：

- 第一类边界：已知边界处的浓度

$$c(x,y,z,t)\big|_{\Gamma_1}=\varphi_1(x,y,z,t)$$

- 第二类边界：已知单位时间通过单位边界面积的溶质质量

$$\left(uc-D_L\frac{\partial c}{\partial s}\right)\Big|_{\Gamma_2}=\varphi_2(t)$$

隔水边界满足 $\frac{\partial c}{\partial s}\big|_{\Gamma_2}=0$。

构建水动力弥散模型需要的信息

- 微分方程；
- 研究的空间区域和时间区间；
- 研究区水头场的分布；
- 有关参数；
- 定解条件。

一维弥散问题的解

流速与 x 方向一致的半无限一维均匀流问题。

投放示踪剂前，含水层中示踪剂浓度为 0，然后在河渠一侧连续注入浓度为 c_0 的示踪剂。均匀流情况下，$u_x=u$ 为常数。

数学模型

$$\begin{cases}\frac{\partial}{\partial x}\left(D_L\frac{\partial c}{\partial x}\right)-u\frac{\partial c}{\partial x}=\frac{\partial c}{\partial t} & t>0,\ 0\le x<\infty\\ c(x,0)=0 & 0\le x<\infty\\ c(0,t)=c_0 & t>0\\ c(\infty,t)=0 & t>0\end{cases}$$

定解问题的解

$$c(x,t)=\frac{c_0}{2}\left\{\operatorname{erfc}\left(\frac{x-ut}{2\sqrt{D_Lt}}\right)+\exp\left(\frac{ux}{D_L}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{x+ut}{2\sqrt{D_Lt}}\right)\right\}$$

当 Péclet 数 $Pe=\frac{xu}{D_L}$ 足够大时，第二项可忽略，近似为

$$c(x,t)\approx\frac{c_0}{2}\operatorname{erfc}\left[\frac{x-ut}{2\sqrt{D_Lt}}\right]$$

当 $Pe\ge500$ 时，该近似的相对误差小于 3%。

本章小结：

叠加原理是线性系统最强大的工具，它将多源问题分解为若干单源问题的叠加。镜像法将边界附近的井流转化为无限空间中的实井与虚井叠加，极大地简化了计算。干扰井群中，各井的降落漏斗相互叠加，同等降深下总出水量小于各井独立出水量之和。井损使井内水位低于含水层实际水位，需通过多次降深试验加以识别和校正。不完整井在井附近产生三维流，同等条件下出水量低于完整井。均匀流中的井流模型可用于设计污染羽捕获抽水系统。

附 录

附录汇集了《地下水动力学》学习中必需的数学工具、推导细节和数值方法，旨在帮助读者深入理解正文中所涉及的复杂解析方法。内容包括：勘误表、半无限边界的定解问题、Bessel 函数、Theis 模型的三种解法及 Laplace 变换与数值反演。附录不仅提供严谨的数学推导，还着重于揭示各数学工具与地下水实际问题之间的物理联系。

0. 勘误表

表 9: 勘误表

页码	行	列	错误	更正
4	5	1	$\rho_0 e^{-\beta(p-p_0)}$	$\rho_0 e^{\beta(p-p_0)}$
20	12	20	$\theta_2 = 90^\circ$	$\theta_1 = 90^\circ$
24	20	21	异性	同性
27	4	6	单位宽度的流量	总流量
31	9	-6	$\frac{\partial \rho}{\partial t}$	$\frac{\partial p}{\partial t}$
45	-1	-1	$q = K_1 \frac{H_1 - H}{m_1}$	$q = -K_1 \frac{H_1 - H}{m_1}$
63	4	1	2.1.1	2.2.1
101	1	-1	$\int_0^\infty \frac{\partial s}{\partial r} r J_0(\beta r) dr$	$\int_0^\infty \frac{\partial s}{\partial t} r J_0(\beta r) dr$
101	3	1	$\int_0^\infty \frac{\partial s}{\partial r} r J_0(\beta r) dr$	$\int_0^\infty \frac{\partial s}{\partial t} r J_0(\beta r) dr$
107	1	1	$\frac{\partial s}{\partial t}$	$\frac{\partial s}{\partial r}$
107	2	1	$r\frac{\partial s}{\partial t}$	$r\frac{\partial s}{\partial r}$
111	1	1	图 4.6 标注数据有误	—
112	-10	1	$-\frac{2.3Q}{4\pi T}$	$-\frac{2.3Q}{2\pi T}$
127	6	1	$T = \frac{2.3Q}{2\pi i_p} e^{-\frac{r}{B}}$	$T = \frac{2.3Q}{4\pi i_p} e^{-\frac{r}{B}}$
137	1	1	$r/D = 0.08$	$r/D = 0.8$
137	-14	1	$r/D = 0.08$	$r/D = 0.8$
137	5	-7	0.144	0.114
137	6	-7	0.114	0.144

64 页第 14 行（2.37）式更正为下式：

$$u(x,t)=\frac{\Delta(h_{0,t}^2)}{2}\cdot\frac{2}{\pi}\sum\nolimits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n}\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\left(1-e^{-(\frac{n\pi}{l})^2at}\right)\right]$$
$$+\frac{\Delta(h_{l,t}^2)}{2}\cdot\frac{2}{\pi}\sum\nolimits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\left(1-e^{-(\frac{n\pi}{l})^2at}\right)\right]$$

163 页倒数第 5 行（5.39）式更正为：

$$s=\frac{Q}{4\pi T}\left\{\frac{4\pi}{l}\sqrt{\frac{Tt}{S}}f(\lambda)+\ln\left(\frac{e^{\frac{2\pi y}{l}}}{4\left[\cosh\frac{\pi y}{l}-\cos\frac{\pi(x+a)}{l}\right]\left[\cosh\frac{\pi y}{l}-\cos\frac{\pi(x-a)}{l}\right]}\right)\right\}$$

170 页第 10 行公式更正为：

$$D=\frac{m_2}{\frac{1}{2a_2}\left(2\lg\frac{4m_2}{r_w}-A_2\right)-\lg\frac{4m_2}{R}}$$
$$s(r,t)=\frac{Q}{4\pi T}\left[W(u)+\xi_b\left(u,\frac{l}{M},\frac{r}{M}\right)\right]$$

A. 半无限边界的定解问题

$$\begin{cases}\frac{\partial u}{\partial t}=a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & 0\le x<\infty,\ t>0\\ \text{IC：}\ u(x,0)=0 & 0\le x<\infty\\ \text{BC：}\ u(0,t)=u_1,\ u(\infty,t)=0 & t>0\end{cases}\tag{A-I}$$

令下游边界水头 $u_2=0$，仅上游保持定水头 u_1，并取河间地块长度 $l\to\infty$：

$$u(x,t)=u_1\left[1-\frac{x}{l}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\mathrm{e}^{-(\frac{n\pi}{l})^2at}\right]$$

记离散变量 $\xi_n=\frac{n\pi}{l}$，步长 $\Delta\xi_n=\xi_{n+1}-\xi_n=\frac{\pi}{l}$，改写得：

$$\frac{u}{u_1}=1-\frac{x}{l}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(\xi_n x)}{\xi_n}\mathrm{e}^{-\xi_n^2at}\Delta\xi_n$$

令 $l\to\infty$，则 $\Delta\xi_n\to0$，级数转化为积分：

$$\frac{u}{u_1}=1-\frac{2}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\sin(\xi x)}{\xi}\mathrm{e}^{-\xi^2at}\mathrm{d}\xi\tag{A-1}$$

$$\mathrm{erf}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u\tag{A-2}$$

$$\mathrm{erfc}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^{\infty}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=1-\mathrm{erf}(x)\tag{A-3}$$

$$\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\tag{A-4}$$

$$\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-a^2x^2}\cos(bx)\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2a}\mathrm{e}^{-\frac{b^2}{4a^2}},\ a>0\tag{A-5}$$

$$\int_0^\infty \frac{\sin(bx)}{x}\mathrm{e}^{-a^2x^2}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\mathrm{erf}\left(\frac{b}{2a}\right) \tag{A-6}$$

式 (A-5) 的证明：

设含参数积分

$$\varphi(x) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-t^2}\cos(2tx)\mathrm{d}t$$

对参数求导并分部积分：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x} &= -2\int_0^\infty t\mathrm{e}^{-t^2}\sin(2tx)\mathrm{d}t \\ &= \mathrm{e}^{-t^2}\sin(2tx)\Big|_0^\infty - 2x\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t^2}\cos(2tx)\mathrm{d}t \\ &= -2x\varphi(x)\end{aligned}$$

得到一阶常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x} + 2x\varphi = 0 \tag{A-7}$$

通解 $\varphi(x) = C\mathrm{e}^{-x^2}$，代入初值 $\varphi(0) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$，得

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-t^2}\cos(2tx)\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\mathrm{e}^{-x^2}$$

作变量替换 $t = au$ $(a > 0)$, $x = \frac{b}{2a}$，化简即证式 (A-5)。

式 (A-6) 的证明：

将式 (A-5) 两侧对 b 在区间 $[0, \beta]$ 积分：

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-a^2x^2}\frac{\sin\beta x}{x}\mathrm{d}x &= \frac{\sqrt{\pi}}{2a}\int_0^\beta \mathrm{e}^{-\frac{b^2}{4a^2}}\mathrm{d}b \\ &= \frac{\pi}{2}\mathrm{erf}\left(\frac{\beta}{2a}\right)\end{aligned}$$

替换符号 $\beta \to b$ 即得式 (A-6)。

模型 (A-I) 解析解：

将式 (A-6) 代入积分式 (A-1) 化简：

$$\begin{aligned}\frac{u}{u_1} &= 1 - \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin(\xi x)}{\xi}\mathrm{e}^{-\xi^2 at}\mathrm{d}\xi \\ &= 1 - \mathrm{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{at}}\right) = \mathrm{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{at}}\right)\end{aligned}$$

最终解析解：

$$u(x,t) = u_1\,\mathrm{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{at}}\right) \tag{A-8}$$

B. Bessel 方程与 Bessel 函数

标准 n 阶 Bessel 方程：

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+(x^2-n^2)y=0 \tag{B-1}$$

通解为两类贝塞尔函数线性组合：

$$y(x)=C_1J_n(x)+C_2Y_n(x) \tag{B-2}$$

$J_n(x)$ 为第一类贝塞尔函数，$Y_n(x)$ 为第二类贝塞尔函数。

修正 n 阶 Bessel 方程（虚宗量）：

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-(x^2+n^2)y=0 \tag{B-3}$$

对应通解

$$y(x)=C_1I_n(x)+C_2K_n(x) \tag{B-4}$$

$I_n(x)$ 为第一类修正贝塞尔函数，$K_n(x)$ 为第二类修正贝塞尔函数。

贝塞尔函数是一类典型特殊函数。18 世纪中叶瑞士的丹尼尔 • 伯努利在悬链振动问题中得到整数阶特例；雅各布 • 伯努利（丹尼尔的叔叔）、欧拉、拉格朗日完善相关基础性质；1817 年德国的贝塞尔在三体引力运动研究中建立完整系统理论，该函数由此得名。第一类贝塞尔函数 $J_n(x)$ 函数幅值以 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 速率衰减，形态近似正、余弦振荡；零点无严格周期，随自变量增大，零点间距逐步趋近周期分布。第二类贝塞尔函数 $Y_n(x)$ 又称诺伊曼函数，$x=0$ 处存在无穷奇点。第一类修正贝塞尔函数 $I_n(x)$ 整体呈指数增长形态。第二类修正贝塞尔函数 $K_n(x)$ 整体呈指数衰减形态。

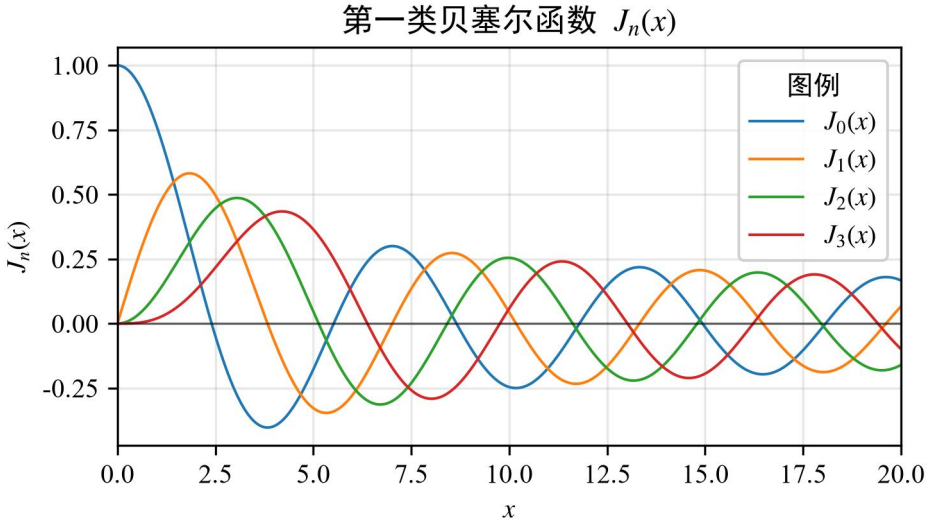
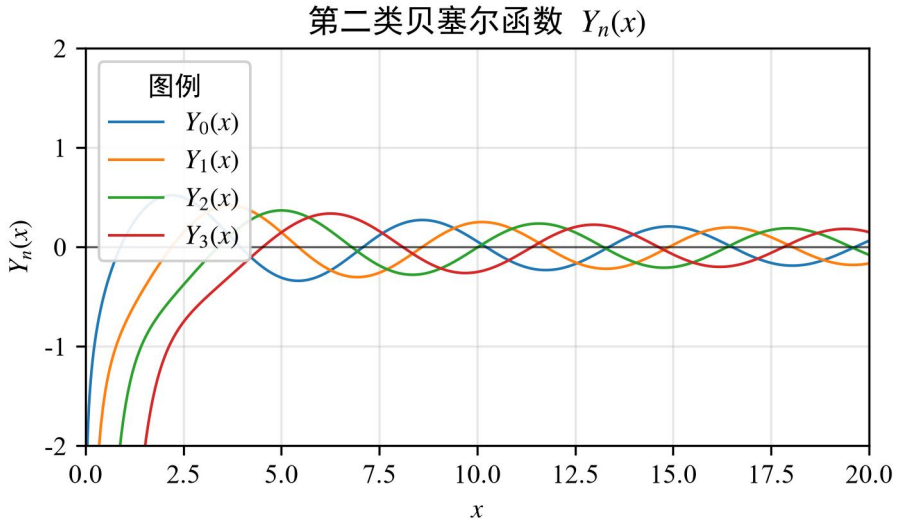
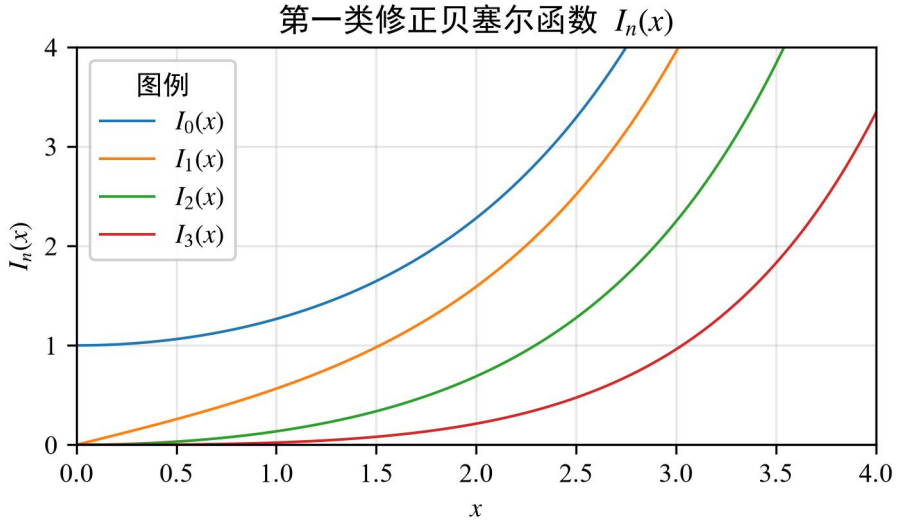


图 62: 贝塞尔函数的图形


第二类贝塞尔函数 $Y_n(x)$
图例
$Y_0(x)$
$Y_1(x)$
$Y_2(x)$
$Y_3(x)$
$Y_n(x)$
x


第一类修正贝塞尔函数 $I_n(x)$
图例
$I_0(x)$
$I_1(x)$
$I_2(x)$
$I_3(x)$
$I_n(x)$
x

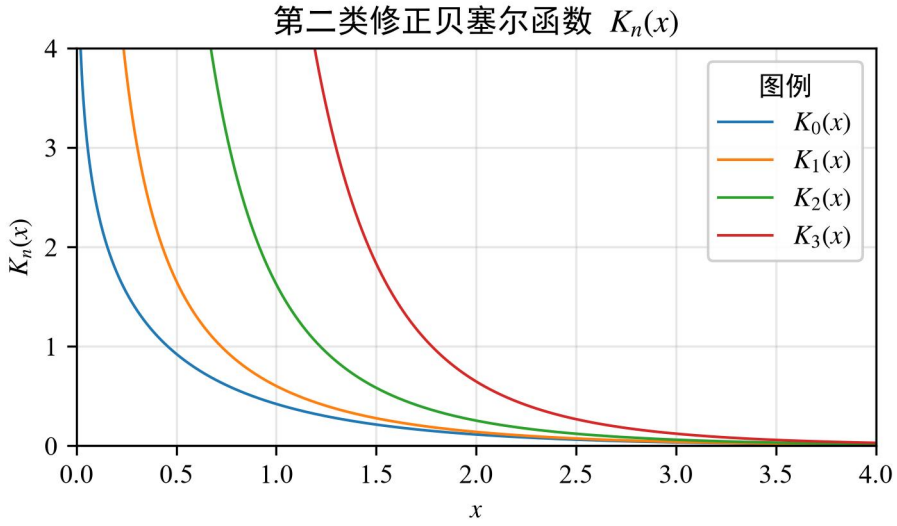

第二类修正贝塞尔函数 $K_n(x)$
图例
$K_0(x)$
$K_1(x)$
$K_2(x)$
$K_3(x)$
$K_n(x)$
x

表 10: 贝塞尔函数性质

$J_n(x)$	$Y_n(x)$
$J_{-n}(x)=(-1)^n J_n(x),\ n$为整数	$Y_{-n}(x)=(-1)^n Y_n(x),\ n$为整数
$J_{n-1}(x)+J_{n+1}(x)=\frac{2n}{x}J_n(x)$	$Y_{n-1}(x)+Y_{n+1}(x)=\frac{2n}{x}Y_n(x)$
$J_{n-1}(x)-J_{n+1}(x)=2J_n'(x)$	$Y_{n-1}(x)-Y_{n+1}(x)=2Y_n'(x)$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{-n}J_n(x)\right]=-x^{-n}J_{n+1}(x)$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{-n}Y_n(x)\right]=-x^{-n}Y_{n+1}(x)$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{n}J_n(x)\right]=x^{n}J_{n-1}(x)$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{n}Y_n(x)\right]=x^{n}Y_{n-1}(x)$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[J_0(x)\right]=-J_1(x)$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[Y_0(x)\right]=-Y_1(x)$

表 11: 修正贝塞尔函数性质

$I_n(x)$	$K_n(x)$
$I_{-n}(x)=I_n(x),\ n$为整数	$K_{-n}(x)=K_n(x),\ n$为整数
$I_{n-1}(x)-I_{n+1}(x)=\frac{2n}{x}I_n(x)$	$K_{n-1}(x)-K_{n+1}(x)=-\frac{2n}{x}K_n(x)$
$I_{n-1}(x)+I_{n+1}(x)=2I_n'(x)$	$K_{n-1}(x)+K_{n+1}(x)=-2K_n'(x)$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{-n}I_n(x)\right]=x^{-n}I_{n+1}(x)$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{-n}K_n(x)\right]=-x^{-n}K_{n+1}(x)$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{n}I_n(x)\right]=x^{n}I_{n-1}(x)$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{n}K_n(x)\right]=-x^{n}K_{n-1}(x)$
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[I_0(x)\right]=I_1(x)$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[K_0(x)\right]=-K_1(x)$

表 12: 贝塞尔函数与修正贝塞尔函数的渐近性质

$x\to 0$	$x\to\infty$
$J_n(x)\approx\frac{1}{\Gamma(1+n)}\left(\frac{x}{2}\right)^n,\ n\geq 0$	$J_n(x)\approx\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\left(x-\frac{n\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$
$Y_0(x)\approx\frac{2}{\pi}\ln x$	$Y_n(x)\approx\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin\left(x-\frac{n\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$
$Y_n(x)\approx-\frac{\Gamma(n)}{\pi}\left(\frac{2}{x}\right)^n,\ n>0$	$I_n(x)\approx\frac{1}{\sqrt{2\pi x}}e^x$
$I_n(x)\approx\frac{1}{\Gamma(1+n)}\left(\frac{x}{2}\right)^n$	$K_n(x)\approx\sqrt{\frac{\pi}{2x}}e^{-x}$
$K_0(x)\approx-\ln x$	
$K_n(x)\approx\frac{\Gamma(n)}{2}\left(\frac{2}{x}\right)^n,\ n>0$	

C. Theis 模型的不同解法

记 $s=H_0-H$ ， 数学模型：

$$\begin{cases} a\left(\frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right)=\frac{\partial s}{\partial t} & t>0, 0<r<\infty \\ \text{IC}: s(r,0)=0 & 0<r<\infty \\ \text{BC}: \lim\limits_{r\to\infty} s(r,t)=0 & t>0 \\ \text{BC}: \lim\limits_{r\to\infty} \frac{\partial s}{\partial r}=0 & t>0 \\ \text{BC}: \lim\limits_{r\to 0} r\frac{\partial s}{\partial r}=-\frac{Q}{2\pi T} & t>0 \end{cases} \tag{C-I}$$

式中，$a=\frac{T}{S}$。

C1. Boltzmann 变换法

引入变换变量 $u=\frac{r^2}{4at}$，对自变量求偏导可得

$$\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{r}{2at},\quad \frac{\partial u}{\partial t}=-\frac{u}{t}$$

依据复合函数链式求导法则，各阶偏导数转换关系为

$$\begin{aligned} \frac{\partial s}{\partial r}&=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{r}{2at}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u} \\ \frac{\partial^2 s}{\partial r^2}&=\frac{1}{2at}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}+\left(\frac{r}{2at}\right)^2\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}u^2} \\ \frac{\partial s}{\partial t}&=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}\frac{\partial u}{\partial t}=-\frac{u}{t}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u} \end{aligned}$$

将上述导数代入原偏微分控制方程：

$$a\left[\frac{1}{2at}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}+\left(\frac{r}{2at}\right)^2\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}u^2}+\frac{1}{2at}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}\right]=-\frac{u}{t}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}$$

合并同类项并化简，得到仅含变量 u 的二阶常微分方程：

$$u\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}u^2}+(1+u)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}=0$$

结合原模型初始条件与边界条件，变换后的极限约束条件为

$$\begin{cases} \lim\limits_{u\to\infty} s=0 \\ \lim\limits_{u\to 0}\left(2u\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}\right)=-\frac{Q}{2\pi T} \end{cases}$$

经变量替换后完整定解体系可写为

$$\begin{cases} u\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}u^2}+(1+u)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}=0 \\ \lim\limits_{u\to\infty} s=0 \\ \lim\limits_{u\to 0}\left(2u\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}\right)=-\frac{Q}{2\pi T} \end{cases}$$

记一阶导数 $s'=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}$，实现方程降阶，原二阶方程转化为一阶常微分方程：

$$u\frac{\mathrm{d}s'}{\mathrm{d}u}+(1+u)s'=0$$

对该方程实施变量分离，整理得

$$\frac{\mathrm{d}s'}{s'} = -\left(1+\frac{1}{u}\right)\mathrm{d}u$$

等式两侧分别积分：

$$\ln s' = -\ln u - u + C$$

指数化消去对数，得到一阶导数通式

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u} = s' = e^{-\ln u - u - C} = C_1\frac{e^{-u}}{u}$$

代入 $u \to 0$ 处的极限边界条件确定积分常数：

$$-\frac{Q}{2\pi T} = 2u\left.\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}\right|_{u=0} = 2C_1$$

求解可得

$$C_1 = -\frac{Q}{4\pi T}$$

将常数代回导数表达式：

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u} = -\frac{Q}{4\pi T}\cdot\frac{e^{-u}}{u}$$

结合两端极限约束确定积分上下限并完成积分运算：

$$\int_s^0 \mathrm{d}s = -\frac{Q}{4\pi T}\int_u^\infty \frac{e^{-u}}{u}\mathrm{d}u \implies s = \frac{Q}{4\pi T}\int_u^\infty \frac{e^{-u}}{u}\mathrm{d}u$$

式中变换变量满足 $u = \frac{r^2}{4at}$。

C2. Hankel 变换法

记

$$\bar{s}(\beta,t) = \int_0^\infty srJ_0(\beta r)\mathrm{d}r$$

为函数 $s(r,t)$ 的零阶 Hankel 变换，其中 $J_0(\beta r)$ 为零阶第一类 Bessel 函数。将控制方程两侧同乘 $rJ_0(\beta r)$，并对径向变量 r 在区间 $[0,+\infty)$ 积分：

$$a\int_0^\infty \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial s}{\partial r}\right)rJ_0(\beta r)\mathrm{d}r = \int_0^\infty \frac{\partial s}{\partial t}rJ_0(\beta r)\mathrm{d}r$$

等式右端化简

交换微分与积分运算次序，由 Hankel 变换定义可得

$$\int_0^\infty \frac{\partial s}{\partial t}rJ_0(\beta r)\mathrm{d}r = \frac{\partial}{\partial t}\int_0^\infty srJ_0(\beta r)\mathrm{d}r = \frac{\mathrm{d}\bar{s}}{\mathrm{d}t}$$

等式左端分步积分化简

$$a\int_0^\infty \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial s}{\partial r}\right)rJ_0(\beta r)\mathrm{d}r = a\left(r\frac{\partial s}{\partial r}\right)J_0(\beta r)\Big|_0^\infty - a\int_0^\infty r\frac{\partial s}{\partial r}\mathrm{d}[J_0(\beta r)]$$

将井边界 $\lim\limits_{r\to 0} r\frac{\partial s}{\partial r} = -Q/(2\pi T)$，无穷远边界 $\lim\limits_{r\to\infty} s = 0$，$\lim\limits_{r\to\infty}\frac{\partial s}{\partial r} = 0$ 代入，并应用贝塞尔函数的渐进性质，得

$$
\begin{aligned}
a\int_0^\infty \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial s}{\partial r}\right) rJ_0(\beta r)\mathrm{d}r &= \frac{aQ}{2\pi T} + a\beta\int_0^\infty r\frac{\partial s}{\partial r}J_1(\beta r)\mathrm{d}r \\
&= \frac{aQ}{2\pi T} + a\beta r J_1(\beta r)s\big|_0^\infty - a\beta\int_0^\infty s\,\mathrm{d}\big[rJ_1(\beta r)\big] \\
&= \frac{aQ}{2\pi T} - a\beta^2\int_0^\infty srJ_0(\beta r)\mathrm{d}r \\
&= \frac{aQ}{2\pi T} - a\beta^2\bar{s}
\end{aligned}
$$

推导过程采用 Bessel 函数基本性质：

$$
J_0(0)=1,\quad J_0'(x)=-J_1(x),\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^nJ_n(x)]=x^nJ_{n-1}(x)
$$

Hankel 变换将原定解问题化为常微分方程的初值问题：经 Hankel 变换后，原偏微分定解问题转化为常微分初值问题：

$$
\begin{cases}
\frac{\mathrm{d}\bar{s}}{\mathrm{d}t} + a\beta^2\bar{s} = \frac{aQ}{2\pi T} \\
\bar{s}\big|_{t=0} = 0
\end{cases}
$$

求解该一阶线性常微分方程，得变换域解析解：

$$
\bar{s} = \frac{aQ}{2\pi T}\int_0^t e^{-a\beta^2(t-\tau)}\mathrm{d}\tau
$$

对 $\bar{s}$ 实施 Hankel 逆变换，还原原空间变量下的函数 s：

$$
\begin{aligned}
s &= \int_0^\infty \bar{s}\beta J_0(\beta r)\mathrm{d}\beta \\
&= \frac{aQ}{2\pi T}\int_0^t\left[\int_0^\infty e^{-a\beta^2(t-\tau)}\beta J_0(\beta r)\mathrm{d}\beta\right]\mathrm{d}\tau
\end{aligned}
$$

引入积分辅助函数

$$
F(r) = \int_0^\infty e^{-a\beta^2(t-\tau)}\beta J_0(\beta r)\mathrm{d}\beta
$$

对径向变量 r 求导并分部积分：

$$
\begin{aligned}
F'(r) &= \int_0^\infty e^{-a\beta^2(t-\tau)}\beta\cdot\big[-\beta J_1(\beta r)\big]\mathrm{d}\beta \\
&= \frac{1}{2a(t-\tau)}\int_0^\infty \beta J_1(\beta r)\,\mathrm{d}\big[e^{-a\beta^2(t-\tau)}\big] \\
&= \frac{\beta J_1(\beta r)}{2a(t-\tau)}e^{-a\beta^2(t-\tau)}\bigg|_0^\infty - \frac{1}{2ar(t-\tau)}\int_0^\infty e^{-a\beta^2(t-\tau)}\mathrm{d}\big[\beta rJ_1(\beta r)\big] \\
&= -\frac{1}{2ar(t-\tau)}\int_0^\infty e^{-a\beta^2(t-\tau)}\cdot\beta rJ_0(\beta r)\mathrm{d}(\beta r) \\
&= -\frac{r}{2a(t-\tau)}F(r)
\end{aligned}
$$

推导沿用 Bessel 函数恒等式：

$$J_0(0)=1,\quad J_0'(x)=-J_1(x),\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^nJ_n(x)\right]=x^nJ_{n-1}(x)$$

由此可得 $F(r)$ 满足一阶常微分方程：

$$F'(r)=-\frac{r}{2a(t-\tau)}F(r)$$

对该方程分离变量并积分：

$$\frac{\mathrm{d}F(r)}{F(r)}=-\frac{r}{2a(t-\tau)}\mathrm{d}r$$
$$\ln F(r)=-\frac{r^2}{4a(t-\tau)}+C\implies F(r)=C_1\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{4a(t-\tau)}}$$

代入边界 $r=0$ 确定积分常数：

$$F(0)=\int_0^\infty e^{-a\beta^2(t-\tau)}\beta J_0(0)\mathrm{d}\beta=\frac{1}{2a(t-\tau)}\implies C_1=\frac{1}{2a(t-\tau)}$$

辅助函数最终表达式为

$$F(r)=\frac{1}{2a(t-\tau)}e^{-\frac{r^2}{4a(t-\tau)}}$$

将 $F(r)$ 代回逆变换积分式，得到原问题解：

$$s=\frac{aQ}{2\pi T}\int_0^t\frac{1}{2a(t-\tau)}e^{-\frac{r^2}{4a(t-\tau)}}\mathrm{d}\tau$$

作变量替换 $y=\frac{r^2}{4a(t-\tau)}$，微分关系满足 $\mathrm{d}\tau=\frac{r^2}{4ay^2}\mathrm{d}y$。积分上下限变换：$\tau=0$ 对应 $y=\frac{r^2}{4at}$；$\tau=t$ 对应 $y\to+\infty$。代入化简得

$$s=\frac{aQ}{2\pi T}\int_{\frac{r^2}{4at}}^\infty\frac{2y}{r^2}e^{-y}\cdot\frac{r^2}{4ay^2}\mathrm{d}y=\frac{Q}{4\pi T}\int_u^\infty\frac{e^{-y}}{y}\mathrm{d}y$$

式中 $u=\frac{r^2}{4at}$。

C3. Laplace 变换法

方程

$$a\left(\frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right)=\frac{\partial s}{\partial t}$$

定义函数 $s(r,t)$ 关于时间 t 的 Laplace 变换

$$\bar{s}(r,p)=\mathscr{L}\{s\}=\int_0^\infty s(r,t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t$$

对控制方程两侧实施 Laplace 变换，可得

$$\text{左端}=a\left(\frac{\mathrm{d}^2\bar{s}}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}\bar{s}}{\mathrm{d}r}\right),\quad \text{右端}=p\bar{s}-s(r,0)$$

代入初始条件 $s(r,0)=0$，整理化为标准变系数常微分方程

$$r^2\frac{\mathrm{d}^2\bar{s}}{\mathrm{d}r^2}+r\frac{\mathrm{d}\bar{s}}{\mathrm{d}r}-\frac{p}{a}r^2\bar{s}=0$$

该式为零阶修正 Bessel 方程，其通解形式为

$$\bar{s}=C_1I_0\left(\sqrt{\frac{p}{a}}\,r\right)+C_2K_0\left(\sqrt{\frac{p}{a}}\,r\right)$$

由无穷远边界约束：$r\to\infty$ 时 $s\to 0$，故变换域解满足 $\bar{s}\to 0$。结合渐近性质 $r\to\infty$, $I_0\left(\sqrt{\frac{p}{a}}r\right)\to+\infty$，可判定系数 $C_1=0$，因此

$$\bar{s}=C_2K_0\left(\sqrt{\frac{p}{a}}\,r\right)$$

对径向变量 r 求一阶导数

$$\frac{\mathrm{d}\bar{s}}{\mathrm{d}r}=-C_2\sqrt{\frac{p}{a}}\,K_1\left(\sqrt{\frac{p}{a}}\,r\right)$$

代入抽水井内边界流量条件

$$r\frac{\mathrm{d}\bar{s}}{\mathrm{d}r}\bigg|_{r=r_w}=-\frac{Q}{2\pi T}\cdot\frac{1}{p}$$

求解积分常数 C_2

$$C_2=\frac{Q}{2\pi Tp}\cdot\frac{1}{\sqrt{\frac{p}{a}}\,r_w\,K_1\left(\sqrt{\frac{p}{a}}\,r_w\right)}$$

令井径 $r_w\to 0$，依据修正 Bessel 极限性质 $\lim\limits_{x\to0}xK_1(x)=1$，化简得变换域的解

上述极限过程等价于将抽水井视为半径为无限小的线汇，忽略了井筒储存效应。当 r_w 远小于关心的距离 r 且观测时间足够长时，此近似引起的误差可忽略。实际应用中 Theis 公式即基于此线汇假设。

$$\bar{s}=\frac{Q}{4\pi T}\cdot\frac{2}{p}K_0\left(\sqrt{\frac{p}{a}}\,r\right)=\frac{Q}{4\pi T}\cdot\frac{r^2}{4a}\cdot\frac{2}{\frac{r^2}{4a}p}K_0\left(2\sqrt{\frac{r^2}{4a}\,p}\right)$$

采用 Laplace 逆变换还原原空间 – 时间域函数，已知标准逆变换

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{2}{p}K_0(2\sqrt{p})\right\}=E_1\left(\frac{1}{t}\right)$$

结合 Laplace 尺度变换性质

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{F(bp)\right\}=\frac{1}{b}f\left(\frac{t}{b}\right)$$

取尺度系数 $b=\frac{r^2}{4a}$，得到水位降深解析解

$$s=\frac{Q}{4\pi T}E_1\left(\frac{r^2}{4at}\right)=\frac{Q}{4\pi T}\int_{\frac{r^2S}{4Tt}}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-y}}{y}\mathrm{d}y$$

E4. 总结

表 13: 三类函数变换求解径向渗流问题对比

Boltzmann 变换法	Hankel 变换法	Laplace 变换法
变换变量 $u=\frac{r^2}{4at}$	零阶 Hankel 变换	Laplace 变换
	$\bar{s}(\beta,t)=\int_0^\infty srJ_0(\beta r)\mathrm{d}r$	$\bar{s}(r,p)=\int_0^\infty s(r,t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t$
转化为常微分边值问题	转化为常微分初值问题	转化为常微分边值问题
$\begin{cases} u\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}u^2}+(1+u)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}=0 \\ \lim_{u\to\infty}s=0 \\ \lim_{u\to 0}\left(2u\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u}\right)=-\frac{Q}{2\pi T} \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}\bar{s}}{\mathrm{d}t}+a\beta^2\bar{s}=\frac{aQ}{2\pi T} \\ \bar{s}\big\vert_{t=0}=0 \end{cases}$	$\begin{cases} r^2\frac{\mathrm{d}^2\bar{s}}{\mathrm{d}r^2}+r\frac{\mathrm{d}\bar{s}}{\mathrm{d}r}-\frac{p}{a}r^2\bar{s}=0 \\ \lim_{r\to\infty}\bar{s}=0 \\ r\frac{\mathrm{d}\bar{s}}{\mathrm{d}r}\big\vert_{r\to 0}=-\frac{Q}{2\pi Tp} \end{cases}$
—	Hankel 逆变换：	Laplace 逆变换：
—	$s(r,t)=\int_0^\infty \bar{s}\beta J_0(\beta r)\mathrm{d}\beta$	$s(r,t)=\mathscr{L}^{-1}\{\bar{s}(r,p)\}$

D. Laplace 变换及应用

D1. Laplace 变换简介

Laplace 变换定义

设函数 $f(t)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的实值函数，若对复参数 $p=\beta+j\omega$，积分 $F(p)=\int_0^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t$ 在复平面 p 的某一区域内收敛，则称 $F(p)$ 为 $f(t)$ 的 Laplace 变换，记作

$$F(p)=\mathscr{L}\{f(t)\}=\int_0^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t$$

相应地，称 $f(t)$ 为 $F(p)$ 的 Laplace 逆变换，记作

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}\{F(p)\}$$

简单函数的 Laplace 变换

(1) $\mathscr{L}\{1\}=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t=-\frac{1}{p}\mathrm{e}^{-pt}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{p}$

(2) $\mathscr{L}\{\mathrm{e}^{at}\}=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{(a-p)t}\mathrm{d}t=\frac{1}{a-p}\mathrm{e}^{(a-p)t}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{p-a},\quad p>a$

(3) $\mathscr{L}\{\sin(at)\}=\int_0^{\infty}\sin(at)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t=-\frac{\mathrm{e}^{-pt}}{p^2+a^2}\left[p\sin(at)+a\cos(at)\right]\Big|_0^{\infty}=\frac{a}{p^2+a^2},\quad p>0$

(4) $\mathscr{L}\{\cos(at)\}=\int_0^{\infty}\cos(at)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{e}^{-pt}}{p^2+a^2}\left[-p\cos(at)+a\sin(at)\right]\Big|_0^{\infty}=\frac{p}{p^2+a^2},\quad p>0$

(5) $\mathscr{L}\{t^n\}=\int_0^{\infty}t^n\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t=-n!\mathrm{e}^{-pt}\sum_{m=0}^{n}\frac{t^{n-m}}{(n-m)!p^{m+1}}\Big|_0^{\infty}=\frac{n!}{p^{n+1}},\quad p>0$

特殊函数的 Laplace 变换

- Heaviside 阶跃函数（Heaviside step function）：

$$H(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 1 & t\geq 0\end{cases}$$

Laplace 变换：

$$\mathscr{L}\{H(t-t_0)\}=\frac{1}{p}\exp(-pt_0),\quad p>0$$

- δ 函数（Dirac Delta function），也称脉冲函数（Impulse function）：

$$\delta(t)=\begin{cases}0 & |t|>0\\ \infty & t=0\end{cases},\quad \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\delta(t)\mathrm{d}t=1$$

等效极限定义

$$\delta(t)=\begin{cases}0 & |t|>\varepsilon\\ \frac{1}{2\varepsilon} & |t|\leq\varepsilon\end{cases},\quad \varepsilon\to 0$$

δ 函数筛选性质：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)f(t)\mathrm{d}t=f(0)$$

Laplace 变换：

$$\begin{aligned}\mathscr{L}\{\delta(t-t_0)\}&=\int_0^{\infty}\delta(t-t_0)\mathrm{e}^{-pt}\mathrm{d}t=\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{t_0-\varepsilon}^{t_0+\varepsilon}\frac{\mathrm{e}^{-pt}}{2\varepsilon}\mathrm{d}t\\&=\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-p(t_0-\varepsilon)}-\mathrm{e}^{-p(t_0+\varepsilon)}}{2p\varepsilon}=\mathrm{e}^{-pt_0}\end{aligned}$$

即

$$\mathscr{L}\{\delta(t-t_0)\}=\exp(-pt_0)$$

Laplace 变换存在定理

设函数 $f(t)$, $t\geq 0$ 满足如下两条条件：1. 在任意有限区间上分段连续；2. 存在常数 c 与 $M>0$，满足 $|f(t)|\leq M\mathrm{e}^{ct}$。

则象函数 $F(p)$ 在半平面 $\mathrm{Re}\,p>c$ 内存在且解析。

Laplace 变换性质

记

$$F(p)=\mathscr{L}\{f(t)\},\quad G(p)=\mathscr{L}\{g(t)\}$$

线性性质

设 a,b 为任意常数，则

$$\mathscr{L}\{af(t)+bg(t)\}=aF(p)+bG(p)$$

$$\mathscr{L}^{-1}\{aF(p)+bG(p)\}=af(t)+bg(t)$$

相似性质

设 $a>0$ 为实常数，则

$$\mathscr{L}\{f(at)\}=\frac{1}{a}F\left(\frac{p}{a}\right)$$
$$\mathscr{L}^{-1}\{F(ap)\}=\frac{1}{a}f\left(\frac{t}{a}\right)$$

延迟性质

若 $t<0$ 时 $f(t)=0$，对任意 $\tau\geq 0$ 有

$$\mathscr{L}\{H(t-\tau)f(t-\tau)\}=\mathrm{e}^{-p\tau}F(p)$$

位移性质

设 a 为复常数，则

$$\mathscr{L}\{\mathrm{e}^{at}f(t)\}=F(p-a)$$
$$\mathscr{L}\{\mathrm{e}^{-at}f(t)\}=F(p+a)$$

微分性质

$$\mathscr{L}\{f'(t)\}=pF(p)-f(0)$$
$$\mathscr{L}\{f^{(n)}(t)\}=p^nF(p)-p^{n-1}f(0)-p^{n-2}f'(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0)$$
$$F'(p)=-\mathscr{L}\{tf(t)\}$$
$$F^{(n)}(p)=(-1)^n\mathscr{L}\{t^nf(t)\}$$

积分性质

$$\mathscr{L}\left\{\int_0^t f(\tau)\mathrm{d}\tau\right\}=\frac{1}{p}F(p)$$
$$\mathscr{L}\left\{\frac{1}{t}f(t)\right\}=\int_p^\infty F(\zeta)\mathrm{d}\zeta$$

设 $t<0$ 时 $f_1(t)=f_2(t)=0$，卷积定义为

$$\begin{aligned}f_1(t)*f_2(t)&=\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau\\&=\int_0^t f_1(t-\tau)f_2(\tau)\mathrm{d}\tau\end{aligned}$$

卷积运算满足交换律、结合律、分配律。

卷积定理

$$\mathscr{L}\{f_1(t)*f_2(t)\}=F_1(p)\cdot F_2(p)$$

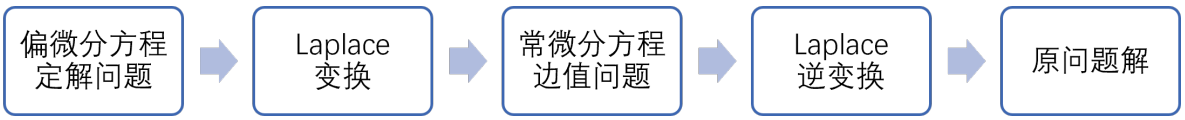
表 14: Laplace 变换与逆变换简表

序号	$f(t)=\mathscr{L}^{-1}\{F(p)\}$	$F(p)=\mathscr{L}\{f(t)\}$
(1)	1	$\frac{1}{p}$ $(\mathrm{Re}\ p>0)$
(2)	$H(t-t_0)$	$\frac{1}{p}\exp(-pt_0)$
(3)	$\delta(t-t_0)$	$\exp(-pt_0)$
(4)	t	$\frac{1}{p^2}$
(5)	t^α	$\frac{\Gamma(\alpha+1)}{p^{\alpha+1}}$
(6)	$\exp(\alpha t)$	$\frac{1}{p-\alpha}$ $(\mathrm{Re}\ p>\mathrm{Re}\ \alpha)$
(7)	$t^n\exp(\alpha t)$	$\frac{n!}{(p-\alpha)^{n+1}}$
(8)	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}$	$\frac{1}{\sqrt{p}}$
(9)	$2\sqrt{\frac{t}{\pi}}$	$p^{-3/2}$
(10)	$\frac{1}{2\sqrt{\pi t^3}}\exp\left(-\frac{1}{4t}\right)$	$\exp(-\sqrt{p})$
(11)	$\mathrm{erfc}\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right)$	$\frac{1}{p}\exp(-\sqrt{p})$
(12)	$\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\exp\left(-\frac{1}{4t}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{p}}\exp(-\sqrt{p})$
(13)	$2\sqrt{\frac{t}{\pi}}\exp\left(-\frac{1}{4t}\right)-\mathrm{erfc}\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right)$	$p^{-\frac{3}{2}}\exp(-\sqrt{p})$
(14)	$t\exp(-t)$	$\frac{1}{(p+1)^2}$
(15)	$\frac{1}{t}\exp\left(-\frac{1}{t}\right)$	$2K_0(2\sqrt{p})$
(16)	$E_1\left(\frac{1}{t}\right)$	$\frac{2}{p}K_0(2\sqrt{p})$
(17)	$\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin(2\sqrt{t})$	$p^{-\frac{3}{2}}\exp\left(\frac{1}{p}\right)$
(18)	$\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos(2\sqrt{t})$	$p^{-\frac{1}{2}}\exp\left(\frac{1}{p}\right)$
(19)	$-\gamma-\ln t$	$\frac{\ln p}{p}$

表内符号说明：$H(t)$ — 单位阶跃函数；$\delta(t)$ — 单位脉冲函数；$\mathrm{erf}(t)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^t\exp(-y^2)\mathrm{d}y$ — 误差函数；$\mathrm{erfc}(t)=1-\mathrm{erf}(t)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_t^\infty\exp(-y^2)\mathrm{d}y$ — 余误差函数；K_0 — 零阶第二类修正 Bessel 函数；$E_1(t)=\int_t^\infty\frac{1}{y}\exp(-y)\mathrm{d}y$ — 指数积分；$\gamma=0.577\,215\,6649\cdots$ — 欧拉常数。

D2. Laplace 变换法求解偏微分方程

利用微分性质 $\mathscr{L}\{f'(t)\}=pF(p)-f(0)$，消去时间变量 t 的导数项。



一维问题（I – 1）

$$\begin{cases} a\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = \frac{\partial s}{\partial t} \\ \text{IC}: \ s(x,0) = 0 \\ \text{BC}: \ s(0,t) = H \\ \text{BC}: \ s(\infty,t) = 0 \end{cases}$$

对方程做 Laplace 变换，记

$$\bar{s}(x,p) = \mathscr{L}\{s(x,t)\} = \int_0^\infty s(x,t)\exp(-pt)\mathrm{d}t$$

代入零初始条件得

$$a\frac{\mathrm{d}^2\bar{s}}{\mathrm{d}x^2} = p\bar{s} - s(x,0) = p\bar{s}$$

该二阶常微分方程通解为

$$\bar{s}(x,p) = C_1\exp\left(\sqrt{\frac{p}{a}}x\right) + C_2\exp\left(-\sqrt{\frac{p}{a}}x\right)$$

边界条件做 Laplace 变

$$\begin{cases} \bar{s}(\infty,p) = 0 \\ \bar{s}(0,p) = \frac{H}{p} \end{cases}$$

由无穷远边界约束得 $C_1 = 0$，代入内边界解得 $C_2 = \frac{H}{p}$，因此

$$\bar{s}(x,p) = \frac{H}{p}\exp\left(-\sqrt{\frac{p}{a}}x\right)$$

查表公式 (11)：

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p}\exp(-\alpha\sqrt{p})\right\} = \operatorname{erfc}\left(\frac{\alpha}{2\sqrt{t}}\right)$$

取 $\alpha = \frac{x}{\sqrt{a}}$，最终解析解

$$s(x,t) = H\operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{at}}\right)$$

一维问题（I − 2）

$$\begin{cases} a\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = \frac{\partial s}{\partial t} \\ \text{IC}: \ s(x,0) = 0 \\ \text{BC}: \ s(\infty,t) = 0 \\ \text{BC}: \ \left.\frac{\partial s}{\partial x}\right|_{x=0} = -\frac{q}{T} \end{cases}$$

记 Laplace 变换

$$\bar{s}(x,p) = \mathscr{L}\{s(x,t)\} = \int_0^\infty s(x,t)\exp(-pt)\mathrm{d}t$$

代入零初始条件化简

$$a\frac{\mathrm{d}^2\bar{s}}{\mathrm{d}x^2} = p\bar{s} - s(x,0) = p\bar{s}$$

通解形式

$$\bar{s}(x,p)=C_1\exp\left(\sqrt{\frac{p}{a}}x\right)+C_2\exp\left(-\sqrt{\frac{p}{a}}x\right)$$

边界条件 Laplace 变换

$$\begin{cases}\bar{s}(\infty,p)=0\\ \left.\frac{\partial\bar{s}}{\partial x}\right|_{x=0}=-\frac{1}{p}\cdot\frac{q}{T}\end{cases}$$

由无穷远条件 $C_1=0$，代入导数边界求得 $C_2=\frac{q}{T}\sqrt{a}\,p^{-3/2}$，于是

$$\bar{s}(x,p)=\frac{q}{T}\sqrt{a}\,p^{-\frac{3}{2}}\exp\left(-\sqrt{\frac{p}{a}}x\right)$$

查表公式 (13)

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{p^{-\frac{3}{2}}\exp(-\alpha\sqrt{p})\right\}=2\sqrt{\frac{t}{\pi}}\exp\left(-\frac{\alpha^2}{4t}\right)-\alpha\operatorname{erfc}\left(\frac{\alpha}{2\sqrt{t}}\right)$$

令 $\alpha=\frac{x}{\sqrt{a}}$，展开化简

$$\begin{aligned}s(x,t)&=\frac{q}{T}\sqrt{a}\left[2\sqrt{\frac{t}{\pi}}\exp\left(-\frac{x^2}{4at}\right)-\frac{x}{\sqrt{a}}\operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{at}}\right)\right]\\&=\frac{q}{T}\sqrt{\frac{4at}{\pi}}\exp\left(-\frac{x^2}{4at}\right)-\frac{qx}{T}\operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{at}}\right)\\&=\frac{2q\sqrt{at}}{T}\left[\frac{e^{-u^2}}{\sqrt{\pi}}-u\ \operatorname{erfc}(u)\right]\end{aligned}$$

式中 $u^2=\frac{x^2}{4at}$。

二维问题（II − 1）

定义降深 $s=H_0-H$，定解模型

$$\begin{cases}a\left(\frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}\right)=\frac{\partial s}{\partial t},\quad t>0,\ 0<r<\infty\\ \text{IC}:\ s(r,0)=0,\quad 0<r<\infty\\ \text{BC}:\ s(\infty,t)=0,\ \lim\limits_{r\to\infty}\frac{\partial s}{\partial r}=0,\quad t>0\\ \text{BC}:\ \lim\limits_{r\to0}r\frac{\partial s}{\partial r}=-\frac{Q}{2\pi T},\quad t>0\end{cases}$$

式中，水力扩散系数 $a=\frac{T}{S}$。记 Laplace 变换

$$\bar{s}(r,p)=\mathscr{L}\{s\}=\int_0^\infty s(r,t)\exp(-pt)\mathrm{d}t$$

方程两边做 Laplace 变换，结合 $s(r,0)=0$ 化简得零阶修正 Bessel 方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\bar{s}}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}\bar{s}}{\mathrm{d}r}-\frac{p}{a}\bar{s}=0$$

通解

$$\bar{s}=C_1I_0\left(\sqrt{\frac{p}{a}}r\right)+C_2K_0\left(\sqrt{\frac{p}{a}}r\right)$$

边界条件做 Laplac 变换

$$\begin{cases} \bar{s}(\infty, p) = 0 \\ r\frac{\partial \bar{s}}{\partial r}\big|_{r=r_w} = -\frac{1}{p} \cdot \frac{Q}{2\pi T} \end{cases}$$

由边界条件 $C_1 = 0$，代入井边界求得

$$C_2 = \frac{Q}{2\pi T p} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{p}{a}}\, r_w\, K_1\left(\sqrt{\frac{p}{a}}\, r_w\right)}$$

变换域的解为

$$\bar{s} = \frac{Q}{2\pi T p} \cdot \frac{K_0\left(\sqrt{\frac{p}{a}}\, r\right)}{\sqrt{\frac{p}{a}}\, r_w\, K_1\left(\sqrt{\frac{p}{a}}\, r_w\right)}$$

取井径 $r_w \to 0$，利用极限性质 $\lim\limits_{x\to 0} xK_1(x) = 1$ 近似化简

$$\bar{s} \approx \frac{Q}{4\pi T} \cdot \frac{2}{p} K_0\left(\sqrt{\frac{p}{a}} r\right)$$

查表公式 (16)

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{2}{p} K_0(2\sqrt{p})\right\} = E_1\left(\frac{1}{t}\right)$$

结合相似变换性质

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{F(bp)\right\} = \frac{1}{b} f\left(\frac{t}{b}\right)$$

对解做变量配凑

$$\bar{s} \approx \frac{Q}{4\pi T} \cdot \frac{r^2}{4a} \cdot \frac{2}{\frac{r^2}{4a} p} K_0\left(2\sqrt{\frac{r^2}{4a} p}\right)$$

令 $b = \frac{r^2}{4a}$，实施逆变换得 Theis 解析解

$$s = \frac{Q}{4\pi T} E_1\left(\frac{r^2}{4at}\right) = \frac{Q}{4\pi T} \int_{\frac{r^2 S}{4Tt}}^{\infty} \frac{\exp(-y)}{y} \mathrm{d}y$$

二维问题（II − 2）： Jacob-Lohman 公式

引入无量纲变量 $\bar{r} = \frac{r}{r_w}$, $\bar{t} = \frac{at}{r_w^2}$，无量纲定解模型

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 s}{\partial \bar{r}^2} + \frac{1}{\bar{r}} \frac{\partial s}{\partial \bar{r}} = \frac{\partial s}{\partial \bar{t}}, \quad \bar{t} > 0,\ 1 < \bar{r} < \infty \\ s(\bar{r}, 0) = 0, \quad 1 < \bar{r} < \infty \\ s(\infty, \bar{t}) = 0, \quad \bar{t} > 0 \\ s(1, \bar{t}) = s_w, \quad \bar{t} > 0 \end{cases}$$

做 Laplace 变换并代入零初始条件，得到零阶修正 Bessel 方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 \bar{s}}{\mathrm{d}\bar{r}^2} + \frac{1}{\bar{r}} \frac{\mathrm{d}\bar{s}}{\mathrm{d}\bar{r}} - p\bar{s} = 0$$

通解

$$\bar{s} = C_1 I_0\left(\sqrt{p}\, \bar{r}\right) + C_2 K_0\left(\sqrt{p}\, \bar{r}\right)$$

对边界条件做 Laplace 变换

$$\begin{cases}\bar{s}(\infty,p)=0\\ \bar{s}(1,p)=\frac{s_w}{p}\end{cases}$$

由边界条件得 $C_1=0$，代入井壁条件得 $C_2=\frac{s_w}{p\,K_0(\sqrt{p})}$，因此

$$\bar{s}=\frac{s_w}{p}\cdot\frac{K_0(\sqrt{p}\,\bar{r})}{K_0(\sqrt{p})}$$

记

$$\bar{A}(p,\bar{r})=\frac{K_0(\sqrt{p}\,\bar{r})}{p\,K_0(\sqrt{p})},\quad \bar{s}=s_w\,\bar{A}(p,\bar{r})$$
$$A(\bar{t},\bar{r})=\mathscr{L}^{-1}\{\bar{A}(p,\bar{r})\}$$

原空间降深为

$$s=s_w\,A(\bar{t},\bar{r})$$

式中 $A(\bar{t},\bar{r})$ 为无量纲降深函数。记抽水井流量 Q_w，其 Laplace 变换 $\bar{Q}_w$ 满足

$$\bar{Q}_w=-2\pi\bar{r}T\left.\frac{\partial\bar{s}}{\partial\bar{r}}\right|_{\bar{r}=1}=2\pi T\,\frac{s_w}{p}\cdot\frac{\sqrt{p}\,K_1(\sqrt{p})}{K_0(\sqrt{p})}$$

记

$$G(\bar{t})=\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{K_1(\sqrt{p})}{\sqrt{p}\,K_0(\sqrt{p})}\right\}$$

流量与降深关系

$$Q_w=2\pi T s_w\,G(\bar{t})$$

式中 $G(\bar{t})$ 为无量纲流量函数，无量纲时间 $\bar{t}=\frac{at}{r_w^2}$。

二维问题（II − 3）： Hantush-Jacob 公式（越流系统）

方程

$$\begin{cases}\frac{\partial^2 s}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial s}{\partial r}-\frac{s}{B^2}=\frac{1}{a}\frac{\partial s}{\partial t},\quad t>0,\ r_w<r<\infty\\ s(r,0)=0,\quad r_w<r<\infty\\ s(\infty,t)=0,\quad t>0\\ \lim\limits_{r\to0}r\frac{\partial s}{\partial r}=-\frac{Q}{2\pi T},\quad t>0\end{cases}$$

式中，水力扩散系数 $a=\frac{T}{S}$，B 为越流因子。做 Laplace 变换后代入零初始条件

$$\frac{\mathrm{d}^2\bar{s}}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}\bar{s}}{\mathrm{d}r}-\left(\frac{p}{a}+\frac{1}{B^2}\right)\bar{s}=0$$

类比 Theis 模型求解，变换域的解

$$\bar{s}=\frac{Q}{4\pi T}\cdot\frac{2}{p}\,K_0\left(\sqrt{\frac{p}{a}+\frac{1}{B^2}}\,r\right)=\frac{Q}{4\pi T}\cdot\frac{2}{p}\,K_0\left(2\sqrt{\frac{r^2}{4a}\left(p+\frac{a}{B^2}\right)}\right)$$

令 $\alpha=\frac{r^2}{4a}$，$\beta=\frac{a}{B^2}$。查表公式 (15)

$$\mathscr{L}^{-1}\{2K_0(2\sqrt{p})\} = \frac{1}{t}\exp\left(-\frac{1}{t}\right) \triangleq f(t)$$

结合相似性质

$$\mathscr{L}^{-1}\{2K_0(2\sqrt{\alpha p})\} = \frac{1}{\alpha}f\left(\frac{t}{\alpha}\right) = \frac{1}{t}\exp\left(-\frac{\alpha}{t}\right)$$

由位移性质

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{2K_0(2\sqrt{\alpha(p+\beta)})\right\} = \exp(-\beta t)\cdot\frac{1}{t}\exp\left(-\frac{\alpha}{t}\right) = \frac{1}{t}\exp\left(-\beta t-\frac{\alpha}{t}\right)$$

原变换含因子 $\frac{1}{p}$，由卷积定理

$$\frac{4\pi Ts}{Q} = \int_0^t \frac{1}{\tau}\exp\left(-\beta\tau-\frac{\alpha}{\tau}\right)\mathrm{d}\tau$$

变量替换 $y=\frac{\alpha}{\tau}$，交换积分上下限并化简

$$\begin{aligned}\frac{4\pi Ts}{Q} &= \int_\infty^{\frac{\alpha}{t}} \frac{y}{\alpha}\exp\left(-\frac{\alpha\beta}{y}-y\right)\left(-\frac{\alpha}{y^2}\right)\mathrm{d}y\\ &= \int_{\frac{r^2}{4at}}^{\infty}\frac{1}{y}\exp\left(-y-\frac{r^2}{4B^2y}\right)\mathrm{d}y\end{aligned}$$

D3. Laplace 变换的数值反演

Stehfest 算法

设 $F(p)$ 为 $f(t)$ 的 Laplace 变换，Stehfest 数值反演近似公式：

$$f(t)\approx\frac{\ln 2}{t}\sum_{i=1}^{n}c_iF\left(\frac{i\ln 2}{t}\right)$$

式中 c_i 为 Stehfest 系数，计算公式：

$$c_i=(-1)^{i+\frac{n}{2}}\sum_{k=\lfloor\frac{i+1}{2}\rfloor}^{\min(i,\frac{n}{2})}\frac{k^{\frac{n}{2}}(2k)!}{(\frac{n}{2}-k)!k!(k-1)!(i-k)!(2k-i)!}$$

```
"""
Stehfest 数值拉普拉斯逆变换
说明:
1. 建议 n 取 8~16，过大可能导致数值溢出或震荡；对于极小的 t
   (如 t < 10e-6)，p 过大可能使 Bessel 函数下溢，建议结合
   实际参数范围调整。绝大多数工程应用取 n=10 精度足够
2. n 必须为偶数，函数内部自动修正为偶数
3. 输入参数 t 代表时间，t > 0
Transform(p) 内置 Theis 井流问题的拉普拉斯像函数
"""
import math
from math import factorial
```

```python
import numpy as np
from scipy.special import kv

def stehcoef(i: int, n: int) -> float:
    """
    计算 Stehfest 逆变换系数 Stehcoef(i,n)
    参数:
        i: 当前项序号
        n: Stehfest 总项数（偶数）
    返回: 第 i 项 Stehfest 系数
    """
    M = round(n / 2)
    upperlimit = min(i, M)
    lowerlimit = (i + 1) // 2
    Stehcoef = 0.0
    for K in range(lowerlimit, upperlimit + 1):
        numerator = factorial(2 * K) * (K ** M)
        denominator = (factorial(M - K) * factorial(K) * factorial(K - 1)
                       * factorial(i - K) * factorial(2 * K - i))
        Stehcoef = Stehcoef + numerator / denominator
    Stehcoef = Stehcoef * ((-1) ** (i + M))
    return Stehcoef

def make_lapinv(transform_func):
    """
    工厂函数: 生成绑定特定像函数的 Stehfest 数值反演器。
    返回: lapinv(n, t)
        n : 截断项数（偶数, 奇数自动 +1）
        t : 时间（标量或数组）
    """
    def _scalar(n: int, t: float) -> float:
        if n % 2 != 0:
            n += 1
        total = 0.0
        ln2_over_t= math.log(2) / t
        for i in range(1, n + 1):
            p = i * ln2_over_t
            total += stehcoef(i, n) * transform_func(p)
        return total * ln2_over_t
```

```
    # 向量化，n 固定不广播，t 支持标量/数组
    vec = np.vectorize(_scalar, excluded=['n'], otypes=[np.float64])
    return vec
```

Theis 解的反演

$$s = \frac{Q}{4\pi T} W(u) = \frac{Q}{4\pi T} \mathscr{L}^{-1}\left\{ \frac{2}{p} K_0\left(\sqrt{\frac{p}{a}} r \right) \right\}$$

式中 $u = \frac{r^2 S}{4Tt}$。取 $b = \frac{r^2}{4a}$，则

$$\frac{1}{b} W\left(\frac{1}{\frac{t}{b}} \right) = \mathscr{L}^{-1}\left\{ \frac{2}{bp} K_0(2\sqrt{bp}) \right\}$$

结合 Laplace 尺度变换性质

$$\mathscr{L}^{-1}\{F(bp)\} = \frac{1}{b} f\left(\frac{t}{b} \right)$$

$$W\left(\frac{1}{t^*} \right) = \mathscr{L}^{-1}\left\{ \frac{2}{p^*} K_0(2\sqrt{p^*}) \right\} = W(u)$$

注意： t^* 与 p 对应，为无量纲时间，当需要计算 $W(u)$ 时，程序中 t^* 赋值 $1/u$ 即可。

```
import math
import numpy as np
from scipy.special import kv

# ---------- Theis ----------
def trans_theis(p: float) -> float:
    """2 * K0(2*sqrt(p)) / p"""
    arg = 2.0 * math.sqrt(p)
    return 2.0 * kv(0, arg) / p

# ------------------- 测试 -------------------
# Theis: u = 1/t*
n_terms = 10
u_vals = np.array([1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001])
t_vals = 1/u_vals
print("Theis W(u):")

# 创建反演器
lapinv_theis = make_lapinv(trans_theis)

res_vals = lapinv_theis(n_terms, t_vals)
for ui, fi in zip(u_vals, res_vals):
    print(f"u = {ui:.2e} , W = {fi:.4e}")
```

```
Theis W(u):
u = 1.00e+00 , W = 2.1947e-01
u = 1.00e-01 , W = 1.8229e+00
u = 1.00e-02 , W = 4.0379e+00
u = 1.00e-03 , W = 6.3315e+00
u = 1.00e-04 , W = 8.6332e+00
```

定降深井模型（Jacob-Lohman）反演

降深函数：

$$\bar{A}(p,\bar{r}) = \frac{K_0\left(\sqrt{p}\,\bar{r}\right)}{pK_0\left(\sqrt{p}\right)}, \qquad \bar{s} = s_w\bar{A}(p,\bar{r})$$

$$A(\bar{t},\bar{r}) = \mathscr{L}^{-1}\{\bar{A}(p,\bar{r})\}, \qquad s = s_w A(\bar{t},\bar{r})$$

式中 $A(\bar{t},\bar{r})$ 为降深函数。

注意： $\bar{t}$ 与 p 对应，为无量纲时间。

```python
import math
import numpy as np
from scipy.special import kv

# ---------- Jacob-Lohman (降深) ----------
def make_trans_jl_s(r_val: float):
    """返回闭包: K0(r_val*sqrt(p)) / (K0(sqrt(p)) * p)"""
    def transform(p: float) -> float:
        s = math.sqrt(p)
        return kv(0, r_val * s) / (kv(0, s) * p)
    return transform

# 测试
n_terms = 10
r = 5.0
t_vals = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(f"Jacob-Lohman A(t, {r:.2f}):")

# 创建反演器
trans_jl_s = make_trans_jl_s(r)
lapinv_jl_s = make_lapinv(trans_jl_s)

res_vals = lapinv_jl_s(n_terms, t_vals)
for ti, fi in zip(t_vals, res_vals):
    print(f"t = {ti:4.2f} , A = {fi:.4e}")
```

```
Jacob-Lohman A(t, 5.00):
```

```
t = 1.00 , A = 2.1312e-03
t = 2.00 , A = 2.1587e-02
t = 3.00 , A = 4.9208e-02
t = 4.00 , A = 7.6383e-02
t = 5.00 , A = 1.0097e-01
```

记 Q_w 为自流井流量，则

$$\begin{aligned} Q_w(\bar{t}) &= 2\pi T s_w G(\bar{t}) \\ &= 2\pi T s_w \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{K_1(\sqrt{p})}{\sqrt{p}\,K_0(\sqrt{p})}\right\} \end{aligned}$$

式中 $G(\bar{t})$ 为流量函数，无量纲时间 $\bar{t}=\frac{at}{r_w^2}$。

注意: $\bar{t}$ 与 p 对应。

```python
import math
import numpy as np
from scipy.special import kv

# ---------- Jacob-Lohman (流量) ----------
def trans_jl_q(p: float) -> float:
    """K1(sqrt(p)) / (K0(sqrt(p)) * sqrt(p))"""
    s = math.sqrt(p)
    return kv(1, s) / (kv(0, s) * s)

# 测试
n_terms = 10
t_vals = np.array([1e-4, 1e-3, 1e-2, 1e-1, 1e0])
print("Jacob-Lohman G(t):")

# 创建反演器
lapinv_jl_q = make_lapinv(trans_jl_q)

res_vals = lapinv_jl_q(n_terms, t_vals)
for ti, fi in zip(t_vals, res_vals):
    print(f"t = {ti:.2e} , G = {fi:.4e}")
```

```
Jacob-Lohman G(t):
t = 1.00e-04 , G = 5.6918e+01
t = 1.00e-03 , G = 1.8337e+01
t = 1.00e-02 , G = 6.1289e+00
t = 1.00e-01 , G = 2.2488e+00
t = 1.00e+00 , G = 9.8377e-01
```

越流含水层完整井模型（**Hantush-Jacob**）反演

$$s=\frac{Q}{4\pi T}W(u,\beta)=\frac{Q}{4\pi T}\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{2}{p}K_0\left(\sqrt{\frac{p}{a}+\frac{1}{B^2}}r\right)\right\}$$

式中 $u=\frac{r^2S}{4Tt}$，$\beta=\frac{r}{B}$。取 $b=\frac{r^2}{4a}$，则

$$W\left(\frac{b}{t},\beta\right)=\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{2}{p}K_0\left(\sqrt{4bp+\beta^2}\right)\right\}$$

结合 Laplace 相似变换性质

$$\mathscr{L}^{-1}\{F(bp)\}=\frac{1}{b}f\left(\frac{t}{b}\right)$$

$$W\left(\frac{1}{t^*},\beta\right)=\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{2}{p^*}K_0\left(\sqrt{4p^*+\beta^2}\right)\right\}$$

注意: t^* 与 p 对应，为无量纲时间，当需要计算 $W(u,\beta)$ 时，程序中 t^* 赋值 $1/u$ 即可。

```python
import math
import numpy as np
from scipy.special import kv

# ---------- Hantush-Jacob ----------
def make_trans_hantush(beta_val: float):
    """返回闭包: 2*K0(sqrt(4*p + beta**2)) / p"""
    def transform(p: float) -> float:
        arg = math.sqrt(4.0 * p + beta_val**2)
        return 2.0 * kv(0, arg) / p
    return transform

# 测试
n_test = 10
beta = 0.01
t_arr = np.array([1, 10, 100, 1000, 10000])
print(f"Hantush-Jacob W(u, {beta:.2f}):")

# 创建反演器`
trans_hantush = make_trans_hantush(beta)
lapinv_hantush = make_lapinv(trans_hantush)

res_arr = lapinv_hantush(n_test, t_arr)
for ti, fi in zip(t_arr, res_arr):
    print(f"u = {1/ti:.2e} , W = {fi:.4e}")
```

```
Hantush-Jacob W(u, 0.01):
u = 1.00e+00 , W = 2.1947e-01
u = 1.00e-01 , W = 1.8227e+00
```

```
u = 1.00e-02 , W = 4.0355e+00
u = 1.00e-03 , W = 6.3069e+00
u = 1.00e-04 , W = 8.3982e+00
```